المبادئ الأساسية الإحصائية
في
الطرق التطبيقية اللامعلمية

الدكتور / أمين إبراهيم آدم
كلية المعلمين في مكة المكرمة

© أمين إبراهيم آدم ، ١٤٢٦هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

آدم ، أمين إبراهيم
المبادئ الأساسية الإحصائية في الطرق التطبيقية اللامعلمية. /
أمين إبراهيم آدم – مكة المكرمة ، ١٤٢٦هـ

٣٥٢ ص ، ٢٤ سم

ردمك: ٣-٨٠٣-٤٧-٩٩٦٠

١- الإحصاء ٢- الطرق الإحصائية أ. العنوان
ديوي ٥١٩,٥ ١٤٢٦/٢٢٩٥

رقم الإيداع: ١٤٢٦/٢٢٩٥
ردمك: ٣-٨٠٣-٤٧-٩٩٦٠

جميع حقوق الطبع محفوظة للمؤلف

١٤٢٦هـ- ٢٠٠٥م

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

" ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا "

صدق الله العظيم

سورة البقرة (٢٨٦)

تمهيد

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه المرتضين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

إن العلم نور وضياء، والمعرفة كنز واهتداء، والوصول إلى الحق فضيلة ورجاء. وكثيرة هي الأمور التي أضحت غير بيضاء وغير سوداء، ومتعددة هي المجالات التي اختلط فيها الغبار مع الصفاء. والنواحي الاجتماعية والتربوية والنفسية والاقتصادية والسياسية وكذا الطبية والهندسية والزراعية على السواء، تحتاج في كثير من الأحيان إلى حجج وبراهين وأدلة علمية ليذهب الزبد جفاء. وهذه الأدلة العلمية لهذه العلوم ولكافة مناحي الحياة بلا استثناء، يمكن أن تتمثل في الطرق والإجراءات والأساليب التي تندرج تحت علم الإحصاء.

وهذا الجهد الذي بين أيدينا "المبادئ الأساسية الإحصائية في الطرق التطبيقية اللامعلمية" يقدم الطرق والإجراءات، التي تفيد في عمل الاستدلالات، واستنباط الاستنتاجات، واتخاذ القرارات، في شتى التطبيقات، وذلك عند الحالات التي لا يشترط فيها كثير من الافتراضات، ولا ترتبط بطبيعة معينة لتوزيع القياسات أو الملاحظات. وتسمى هذه الطرق والإجراءات أحياناً باختبارات الرتب لاستخدامها رتب المشاهدات، كما تسمى كذلك بالاختبارات الحرة لعدم تقيدها بمقاييس معينة (معالم) للمجموعات أو المجتمعات.

وقد راعينا أن يكون هذا الكتاب خالياً من التعقيدات ليكفي غير المختصين في الإحصاء عناء الغوص في لجج الإثباتات، ليتم التفرغ إلى التطبيق المباشر للاختبارات التي تتناسب مع الحاجات والاحتياجات. ونأمل أن يكون الكتاب مفيداً للباحثين والباحثات من كل الاتجاهات، وكذا الطلاب والطالبات في المعاهد والجامعات.

وقد اتبعنا في هذا الكتاب نسقاً متسقاً لكل اختبار من الاختبارات اللامعلمية، حيث ابتدأنا كل اختبار بنبذة مختصرة تعريفية، ثم الشروط والمتطلبات الأساسية، وهي عامة وبسيطة وضرورية. ويحتاج كل اختبار من الاختبارات الإحصائية، كما هو معروف، إلى فرض صفري أو عدمي وآخر بديل بمثابة صورة تكميلية، ليكون رفض أحدهما يعني قبول الآخر بالحتمية، والعكس صحيح بالبديهية. أما إجراء الاختبار فهو الركن لكل اختبار وفرضية، وقد شرحنا في عموم الاختبارات الخطوات العملية، التي بموجبها يتم حساب قيم الاختبارات الحسابية، أو بموجبها حساب القيم المصاحبة المعنوية. وتتم مقارنة القيم الحسابية بقيم جدولية من توزيعات نظرية، أو مقارنة القيم المصاحبة المعنوية بمستويات القيم العرفية. وبأي من الطريقتين يتم التوصل إلى ذات القرار المتعلق بالقضية محل الدراسة التطبيقية.

وقبل البدء في موضوع الكتاب، كان لابد من مقدمة تكون بمثابة باب، يعرف فيه الإحصاء والمصطلحات الإحصائية واختبارات الفروض دون إطناب، ثم التعريف بالاختبارات اللامعلمية ودواعي استخدامها وما إلى ذلك من أسباب. أما الباب الثاني فقد تم تخصيصه لاختبارات العينة الواحدة وبشيء من الإسهاب، حيث تم تقسيمه ليكون لكل اختبار فصل وحجاب. وشمل الباب الثالث وفصوله اختبارات العينتين

المستقلتين من غير علاقة واضحة لأولي الألباب، في حين أصبح الباب الرابع مختصاً باختبارات العينتين المرتبطتين لذات الحالات أو التوائم أو الأزواج أو الأتراب. وفي البابين الخامس والسادس وفصولهما تم تقديم الاختبارات التي تصلح لأكثر من عينتين مستقلتين ولأكثر من عينتين مرتبطتين وهو أمر تعميمه لأكثر من عينتين لا يحتاج إلى كثير أتعاب. وتم ترك الباب السابع وهو الأخير لبعض مقاييس الارتباط والاصطحاب، وقد تم اختبارها من بين مقاييس كثيرة تفصيلها يحتاج إلى كتاب.

ولا بد من إزجاء الشكر والعرفان والتقدير، للدكتور/ خليفة جمعة الخليفة لما قام به من جهد غير يسير، في مراجعة مادة الكتاب بصبر وتفكير. وقد تفضل مشكوراً الدكتور/ الوليد عبد الرؤوف المنشاوي بمراجعة مادة الكتاب بإمعان وتدبير، فله كل عبارات الثناء وحسن التعبير. والشكر موصول للدكتور/ محمد نور إدريس والدكتور/ جمال رشيد الكحلوت والدكتور/ أحمد أبو المجد سليمان، فلهم جميعاً تقديري وامتناني الوفير. ولا يفوتني أن أقدم خالص إعزازي واعتزازي بزوجتي التي كان لتشجيعها ومتابعتها ومراجعتها وتهيئتها لعمل هذا الكتاب دور كبير، لا جزاء له إلا من عند المولى العلي القدير.

أسأل الله الذي به نستجير أن ينفع بهذا الكتاب جميع الذين يقصدونه، إنه سميع مجيب وهو بالإجابة جدير.

د. أمين إبراهيم آدم

شـــعبان 1425هـ

ســـبتمبر 2004م

المحتويات

الموضوع	الصفحة
تمهيد	٧
الباب الأول: مقدمة	١
الفصل الأول: مقدمة عن الإحصاء والمصطلحات الإحصائية	٣
الفصل الثاني: اختبار الفروض	١٣
الفصل الثالث: الطرق اللامعلمية	٢٨
الباب الثاني: اختبارات العينة الواحدة	٣٥
الفصل الرابع: اختبار ذي الحدين	٣٧
الفصل الخامس: اختبار مربع كاي لجودة التطابق	٤٦
الفصل السادس: اختبار كولمقوروف اسميرنوف للعينة الواحدة	٥٤
الفصل السابع: اختبار الإشارة للعينة الواحدة	٦٥
الفصل الثامن: اختبار ويلكوكسون للرتب ذات الإشارة للعينة الواحدة	٧٧
الفصل التاسع: اختبار مربع كاي للاستقلالية	٨٨
الفصل العاشر: اختبار التتابع للعينة الواحدة	١٠٣
تمارين اختبارات العينة الواحدة	١١٢
الباب الثالث: اختبارات العينتين المستقلتين	١١٩
الفصل الحادي عشر: اختبار الوسيط للعينتين المستقلتين	١٢١
الفصل الثاني عشر: اختبار مان وتني	١٣٠
الفصل الثالث عشر: اختبار كولمقوروف اسميرنوف للعينتين المستقلتين	١٤٦
الفصل الرابع عشر: اختبار والد وولفويتز للعينتين المستقلتين	١٥٥

تمارين اختبارات العينتين المستقلتين ١٦٥
الباب الرابع: اختبارات العينتين المرتبطتين ١٧١
الفصل الخامس عشر: اختبار الإشارة للعينتين المرتبطتين ١٧٣
الفصل السادس عشر: اختبار ويلكوكسون للرتب ذات الإشارة للعينتين المرتبطتين ١٨٥
الفصل السابع عشر: اختبار ماكنيمار ١٩٦
تمارين اختبارات العينتين المرتبطتين ٢٠٦
الباب الخامس: اختبارات أكثر من عينتين مستقلتين ٢١١
الفصل الثامن عشر: اختبار الوسيط لأكثر من عينتين مستقلتين ٢١٣
الفصل التاسع عشر: اختبار كريسكال واليس ٢٢٣
تمارين اختبارات أكثر من عينتين مستقلتين ٢٣٤
الباب السادس: اختبارات أكثر من عينتين مرتبطتين ٢٣٩
الفصل العشرون: اختبار فريدمان ٢٤١
الفصل الحادي والعشرون: اختبار كوكران ٢٥١
تمارين أكثر من عينتين مرتبطتين ٢٦٢
الباب السابع: مقاييس الارتباط ٢٦٧
الفصل الثاني والعشرون: معامل ارتباط اسبيرمان للرتب ٢٦٩
الفصل الثالث والعشرون: معامل ارتباط فاي ٢٧٧
الفصل الرابع والعشرون: معامل ارتباط كريمر ٢٨٤
الفصل الخامس والعشرون: معاملات ارتباط كندال ٢٩٢
تمارين مقاييس الارتباط ٣٠٦
الجداول الإحصائية ٣١٣

جدول التوزيع الطبيعي المعياري ٣١٤
جدول توزيع مربع كاي ٣١٥
جدول كولمقوروف للعينة الواحدة ٣١٦
جدول ويلكوكسون للعينات الصغيرة ٣١٧
جدول مان ووتني للعينات الصغيرة جداً ٣١٩
جدول اسميرنوف للعينتين المستقلتين المتساويتين ٣٢٢
جدول اسميرنوف للعينتين المستقلتين غير المتساويتين ٣٢٣
جدول كريسكال واليس للعينات الصغيرة ٣٢٥
جدول فريدمان ٣٢٧
جدول اسبيرمان للقيم الحرجة للارتباط ٣٢٨
جدول توزيع ذي الحدين (التراكمي) للأعداد الصغيرة ٣٢٩
جدول القيم الحرجة الصغرى للتتابع ٣٣٠
جدول القيم الحرجة الكبرى للتتابع ٣٣١
جدول مان وتني للعينات الصغيرة ٣٣٢
المراجع ٣٣٦
المراجع العربية ٣٣٧
المراجع الأجنبية ٣٣٨

الباب الأول

مقدمة

الفصل الأول: مقدمة عن الإحصاء والمصطلحات الإحصائية

الفصل الثاني: اختبارات الفروض

الفصل الثالث: الطرق اللامعلمية

الفصل الأول

مقدمة عن الإحصاء والمصطلحات الإحصائية

Introduction to Statistics & Statistical Terminologies

تطور الإحصاء وتعريفه:

الإحصاء علم قديم استخدمه الإنسان منذ أمد بعيد ولكنه كان محصوراً في حصر وجمع الحقائق كعدد الناس الذين يقطنون منطقة معينة أو إقليماً معيناً وكعتاد الجيوش من محاربين ودواب وآليات ومؤن. والتاريخ الإسلامي يذكر أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد أمر بكتابة أسماء المسلمين حسب سبقهم وأسبقيتهم للإسلام وما يتعلق بمجاهداتهم وتضحياتهم في سبيل ذلك، كما أعدت في زمن الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز قوائم بأسماء الفقراء والمساكين في الدولة حتى تدفع لهم رواتب منتظمة من بيت مال المسلمين.

وعموماً، ارتبط الإحصاء ارتباطاً وثيقاً بعدد السكان وبحصر وتقدير الثروات والممتلكات ومن ثم تقدير وحساب الضرائب والاستقطاعات المترتبة على ذلك من قبل الدولة. ثم توسع استخدام الإحصاء وشمل جمع وتنظيم بيانات المواليد والوفيات والاستهلاك والإنتاج والتجارة الخارجية والإجراءات المالية. وشيئاً فشيئاً كانت الحاجة الماسة للإحصاء في الأمور المتعلقة بتصريف شئون الدولة والمؤسسات والأفراد فيما يتعلق بجمع البيانات وتصنيفها وعرضها ومعالجتها واستخلاص النتائج منها.

وبعد تطور نظرية الاحتمال Probability Theory بقوانينها التجريدية في القرن السادس عشر أخذ علم الإحصاء وضعه المهم في تحليل المعلومات الرقمية والوصفية وعمل الاستنتاجات والاستدلالات التي تساعد في صياغة القرارات المناسبة. وكان لعلماء القرنين الثامن عشر والتاسع عشر دورهم البارز في هذا التطور، ومن أمثال هؤلاء العلماء بيرنوللي Bernoulli ولابلاس Laplace وجاوس Gauss وبواسون Poisson وتشيبايشيف Chebyshev. وظهر في القرن العشرين الكثير من العلماء الذين أسهموا مساهمة فعالة في تطوير النظريات والطرق الإحصائية من أمثال قوست Gosset (وهو المشهور بـ Student) وبيرسون Pearson ونيمن Neyman وفيشر Fisher ويول Yule واسبيرمان Spearman وييتس Yates وبارتليت Bartlett وكندال Kendall وغيرهم ممن لا حصر لهم. فالإحصاء تطور كثيراً في القرن العشرين في طرقه وإجراءاته وتوسعت تطبيقاته واستخداماته في الحياة العامة وفي العلوم الطبيعية والاجتماعية المختلفة.

وعليه يمكن تعريف الإحصاء بأنه مجموعة طرق وإجراءات علمية تستخدم في جمع وعرض وتحليل و تفسير البيانات لمختلف الظواهر واستخدام نتائجها في أغراض التنبؤ والمقارنات واستنتاج العلاقات التي تساعد في اتخاذ القرارات المناسبة.

ومن هذا التعريف فإنه يمكن تقسيم الإحصاء إلى قسمين رئيسين هما: الإحصاء الوصفي والإحصاء الاستدلالي. فالإحصاء الوصفي Descriptive Statistics هو الذي يصف الخصائص والملامح الرئيسة المميزة للبيانات، بمعنى أنه يهتم بتنظيم البيانات ووصفها في جداول ورسومات بيانية واستخراج المقاييس

العددية التي تصفها. أما الإحصاء الاستدلالي Inferential Statistics فهو الذي يتعلق بعمل الاستنتاجات والاستدلالات التي تساعد في صياغة وصناعة القرارات المناسبة، أي أنه يستخدم نتائج وصف وتحليل البيانات في أغراض التنبؤات المستقبلية وفي اتخاذ القرارات المناسبة تجاه المشكلة محل البحث، سواء أكانت هذه القرارات متعلقة بصحة أو بطلان فرضية أو نظرية معينة أم مواجهة عدم التأكد من اعتقادات معينة أو معلومات غير مكتملة.

الإحصاء التطبيقي:

الإحصاء التطبيقي Applied Statistics هو تطبيق للنظريات والأساليب والطرق الإحصائية في المجالات المختلفة. وهذا يمثل العلاقة المتميزة للإحصاء مع العلوم الطبيعية والاجتماعية المختلفة، حيث إن الطرق والإجراءات الإحصائية تمثل ركناً أساسياً فيها وبرهانها الدامغ لبلورة نظرياتها إلى أرض الواقع. فالمقاييس والمعايير الإحصائية نادراً ما تخلو منها أية دراسة في أي علم من العلوم. وليس هذا فحسب بل أصبح الأسلوب الإحصائي والنظرية الإحصائية من أهم أدوات وطرق البحث في العلوم المختلفة وأضحى الالتزام بتحديد الفروض وعمل الاختبارات الإحصائية ملامح أساسية في البحث العلمي. فعلى سبيل المثال لا الحصر يمكن للإحصاء المساعدة في تحليل الظواهر الاجتماعية تحليلاً علمياً باستخدام الطرق والإجراءات الإحصائية المتطورة والتي بواسطتها يتم الوصول لعموميات واستنتاجات عن الظاهرة محل البحث، فضلاً عن التنبؤ المستقبلي للظاهرة. والطرق والإجراءات الإحصائية تكون أحياناً الأداة الأولى والأخيرة في إثبات الحجة للرفض أو التأييد ولحالات عدم التأكيد.

وحيث إن الإحصاء هو علم وثيق الصلة بكل مناحي الحياة اليومية والعملية، فإن الطرق والإجراءات الإحصائية اليوم تبدو أكثر كفاءة ومقدرة تجاه كافة الاستخدامات في شتى ضروب الحياة.

البيانات:

البيانات Data هي الحقائق والمعلومات الناتجة من القياسات أو المشاهدات أو الملاحظات. وتصنف البيانات إلى نوعين: رقمية ووصفية. فالبيانات الرقمية أو الكمية Numerical/Quantitative Data تعطي المقاييس الكمية أو الرقمية المأخوذة من تلك المشاهدات أو الملاحظات أو القياسات مثل الأطوال والأوزان والدخول. أما البيانات الوصفية أو النوعية Descriptive/Qualitative Data فتصف المشاهدات أو الملاحظات مثل أوصاف الحالة الاجتماعية (أعزب، متزوج، مطلق، أرمل) وأوصاف لون الشعر (أسود، أشقر، أبيض). وتعتبر البيانات بمثابة الركيزة الأساسية لدراسة أو بحث أي موضوع أو مشكلة ما، إذ على ضوئها يحدد الموضوع أو المشكلة تحديداً دقيقاً و تتخذ القرارات السليمة المترتبة على ذلك.

المجتمع الإحصائي والعينة الإحصائية:

المجتمع الإحصائي Statistical Population هو مجموعة مفردات ذات خصائص مشتركة أو محددة تحديداً معيناً. ومجموعة المفردات هذه قد تكون مجموعة أشخاص أو مجموعة حيوانات أو مجموعة أشياء، ولكنها يجب أن تشمل جميع المفردات قيد البحث. فإذا كان المجتمع الإحصائي هو طلاب مؤسسة تعليمية معينة فإن جميع طلاب المؤسسة هم مفردات المجتمع، والمستشفيات الخاصة في إقليم معين ولدراسة معينة تمثل مجتمعاً إحصائياً تكون فيه جميع المستشفيات الخاصة بالإقليم هي

مفردات المجتمع، وحبات القمح المحصود في مزرعة معينة تكون مجتمعاً إحصائياً تصبح فيه جميع حبات قمح المزرعة المعنية هي مفردات ذلك المجتمع، وهكذا.

والمجتمع الإحصائي قد يكون محدوداً Finite Population وقد يكون غير محدود Infinite Population. فالمجتمع المحدود هو الذي يمكن حصر مفرداته ومعرفة عددها مثل مجتمع الطلاب في مؤسسة تعليمية معينة. أما المجتمع غير المحدود فهو الذي لا يمكن حصر مفرداته ولا يمكن معرفة عددها مثل مجتمع حبات القمح المحصود في مزرعة ما.

وتعرف العينة Sample بأنها جزء من المجتمع الإحصائي يتم اختيار مفرداتها بحيث تحمل جميع خصائص وصفات المجتمع وتمثلها أصدق تمثيل. فمن البيانات التي تؤخذ من العينة يتم تعميم النتائج على جميع المجتمع الإحصائي وهذا هو عمل الإحصاء الاستدلالي الذي أشرنا إليه آنفاً، وهو عمل يتضمن تعليلاً استنتاجياً من الجزء إلى الكل يطلق عليه الإحصاء الاستنتاجي Inductive Statistics، على العكس من العمل الذي يتضمن تعليلاً استنباطياً من الكل إلى الجزء وهو مايعرف بالإحصاء الاستنباطي Deductive Statistics. ولكل من الإحصاء الاستنباطي والإحصاء الاستنتاجي أهميته الخاصة إذ كيفية أخذ العينات من المجتمعات ليست أقل شأناً من تعميم النتائج من العينات إلى المجتمعات.

معلمة المجتمع وإحصاءة العينة:

تعرف معلمة المجتمع Population Parameter (أو اختصاراً المعلمة Parameter) – بفتح الميم الأولى وسكون العين وفتح اللام - بأنها كل مقياس

إحصائي يرتبط بالمجتمع ويميز جميع مفرداته. أما إحصاءة العينة Sample Statistic (أو اختصاراً الإحصاءة Statistic) فهي المقياس الذي يرتبط بالعينة ويميز مفرداتها. فإذا تم حساب مقياس عددي (فليكن المتوسط) للدرجات الممنوحة في مقرر مشترك لجميع طلاب مؤسسة تعليمية معينة فإن المتوسط يعتبر معلمة في هذه الحالة، أما إذا تم اختيار عينة من الطلاب تمثل هذا المجتمع الطلابي وتم حساب المتوسط لهذه العينة فإن المتوسط يكون إحصاءة. ويمكن من الإحصاءة استنتاج تقدير للمعلمة وإجراء اختبارات فروض عن هذه المعلمة، ولكن وبما أن هذا التعميم يكون معرضاً للخطأ فإن تحديد احتمال الخطأ يعتبر أمراً مهماً، وهنا يبرز دور وأهمية نظرية الاحتمالات في هذا الإحصاء الاستدلالي. فباستخدام متوسط الدرجات الممنوحة من عينة الطلاب والتشتت حول هذا المتوسط يمكن تقدير متوسط الدرجات لكل طلاب المجتمع بأن يقع بين كذا وكذا، باحتمال 95% (مثلاً) أن يكون هذا التقدير صائباً واحتمال 5% أن يكون هذا التقدير غير صائب. ويمكن كذلك اختبار أن يكون متوسط الدرجات لمجتمع الطلاب أكبر أو أصغر من قيمة معينة، باحتمال 95% (مثلاً) أن يكون هذا الاختبار صائباً واحتمال 5% أن يكون هذا الاختبار غير صائب.

وعموماً، فإنه لكل معلمة في المجتمع توجد إحصاءة مناظرة يمكن أن تحسب من العينة. وعادة ما تكون الطريقة التي تحسب بها الإحصاءة في العينة مشابهة تماماً للطريقة التي تحسب بها المعلمة في المجتمع المحدود، طالما أن العينة تحتوي على عدد محدود من المفردات. وتقدير المعلمة من الإحصاءة ليس بالضرورة دائماً أن يسفر عن أفضل تقدير للمعلمة المطلوبة، ولذلك يجب أن يكون هناك حسن اختيار لهيئة الإحصاءة التي تؤدي إلى أفضل تقدير لمعلمة المجتمع المطلوبة.

المتغيرات وأنواعها:

المتغير هو خاصية أو صفة تأخذ قيماً مختلفة من مفردة إلى أخرى من مفردات المجتمع أو العينة. فإذا كان المتغير يحمل بيانات رقمية فيسمى متغيراً رقمياً أو كمياً Numeric/Quantitative Variable. وإذا كان المتغير يحمل بيانات وصفية فيسمى متغيراً وصفياً أو نوعياً String/Qualitative Variable. وعلى هذا فالطول والوزن والدخل والعمر ونحوها متغيرات رقمية، ولون الشعر والحالة الاجتماعية وحالة الطقس ولون العينين ونحوها متغيرات وصفية. ولو استخدمت أرقاماً وصفية Value Labels كأن يستخدم لمتغير الحالة الاجتماعية الرقم 1 ليمثل "عازب" والرقم 2 ليمثل "متزوج" والرقم 3 ليمثل "مطلق" والرقم 4 ليمثل "أرمل" فإن المتغير يظل وصفياً.

ويمكن تقسيم المتغيرات كذلك إلى متغيرات منفصلة ومتغيرات متصلة. فالمتغير المنفصل أو الفئوي Discrete/Categorical Variable هو المتغير الذي يأخذ قيماً أو أوصافاً محددة مثل متغير عدد الأطفال في الأسرة ومتغير عدد مرات الزواج ومتغير الحالة الاجتماعية. أما المتغير المتصل أو المستمر Continuous Variable فهو المتغير الذي يأخذ أية قيمة بين قيمتين مثل الطول والوزن ودرجة الحرارة.

وتصنف المتغيرات بشكل أكثر تفصيلاً إلى أربعة أنواع:

١) متغيرات اسمية
٢) متغيرات رتبية
٣) متغيرات مدية
٤) متغيرات نسبية

١) المتغير الاسمي:

المتغير الاسمي Nominal Variable هو المتغير الذي لا تحمل بياناته غير معنى التشابه والاختلاف مثل مكان الميلاد والحالة الاجتماعية والاسم. فمكان ميلاد شخص لا يعني أكثر من أنه متطابق أو مختلف عن مكان ميلاد شخص آخر. وإذا استخدمت أرقاماً وصفية للبيانات فلن يكون للأرقام معنى سوى المساواة أو عدمها، حيث لا يمكن بأي حال القول بأن لهذا الشخص حالة اجتماعية أكثر من ذاك أو ثلاثة أضعافه. وعليه فإن بيانات المتغيرات الاسمية تكون وصفية أو رقمية وصفية.

٢) المتغير الرتبي:

يكون المتغير متغير رتبياً Ordinal Variable إذا أمكن ترتيب بياناته بحيث يكون هناك معنى لهذا الترتيب مثل متغير تقديرات الطلاب (ممتاز، جيد جداً، جيد، مقبول، راسب) ومتغير المستوى التعليمي (فوق الجامعي، جامعي، ثانوي، متوسط، ابتدائي، أمي) ومتغيرات الميول والاتجاهات (أوافق بشدة، أوافق، غير متأكد، لا أوافق، لا أوافق بشدة) ومتغيرات السلوك والعادات (دائماً، غالباً، أحياناً، نادراً، بتاتاً). فتقدير طالب ما بجانب أنه قد يطابق أو يخالف تقدير طالب آخر فانه يمكن الحكم عليه أيضا بأنه أعلى أو أدنى من تقدير طالب آخر. ولكن تكمن مشكلة المتغيرات الرتبية في عدم معرفة المسافة المطلقة بين بياناتها. فبالرغم من أن "غالباً" أكثر من "أحياناً" إلا أن الفرق بينهما لا يمكن تحديده بشكل أكثر دقة. ومتغيرات الترتيب مثل المتغيرات الاسمية يمكن أن تكون بياناتها وصفية أو رقمية وصفية.

٣) المتغير المدي:

يعرف المتغير بأنه متغير مدي Interval Variable إذا أمكن معرفة الفرق المطلق بين بياناته والتي لا بد أن تكون عددية يكون الصفر فيها ليس قيمة حقيقية. ومن أمثلة المتغيرات المدية: متغير درجات الحرارة ومتغير معدل الذكاء ومتغير معدل الدرجات العام والمتغيرات المعيارية أو القياسية (التي تنحرف قيمها عن عدد معين). فالفرق في درجات الحرارة (بالفهرنهايت Fahrenheit) بين 30° F وبين 40° F هو ذات الفرق بين 15° F وبين 25° F. ولكن قيمة 0° F ليست قيمة حقيقية لانعدام الحرارة وكذلك الحال لقيمة الصفر بالنسبة لمعدل الدرجات العام حيث لا تعني الفشل التام. وعليه فإنه ليس هناك معنى لحساب الحجم النسبي بين قيم المتغيرات المدية، إذ إنه ليس صحيحاً القول، مثلاً ، بأن درجة الحرارة عند القيمة 30° F هي أسخن ثلاثة أضعاف درجة الحرارة عند القيمة 10° F.

٤) المتغير النسبي:

يسمى المتغير متغيراً نسبياً Ratio Variable إذا أمكن معرفة الفرق المطلق بين بياناته العددية والتي يكون الصفر فيها عدداً حقيقياً ذا معنى. فمتغيرات الطول والوزن والدخل والعمر والسرعة ونحوها متغيرات نسبية، حيث يعني الصفر بالنسبة للدخل انعدامه التام وبالنسبة للعمر لحظة الميلاد وبالنسبة للسرعة حالة السكون وهكذا. ووجود الصفر كقيمة حقيقية في مثل هذا النوع من المتغيرات يجعل حساب الحجم النسبي بين قيم هذه المتغيرات أمراً ذا معنى حقيقي. فمن المعقول، مثلاً، القول بأن وزن الشخص الذي يبلغ 80 كيلوجراماً هو أثقل أربعة أضعاف وزن ابنه الذي يبلغ 20 كيلوجراماً. وعليه فالمتغيرات النسبية تحقق كل خواص الأعداد الحقيقية حيث يمكن إجراء كل العمليات الرياضية على قيمها ومن ثم فإنها تأتي في

المرتبة الأولى بين التصنيفات الأربعة، تليها المتغيرات المدية ثم المتغيرات الرتبية وأخيراً المتغيرات الاسمية. وهذا يقود إلى القول بأن الإجراءات والطرق الإحصائية التي تستخدم لمرتبة المتغيرات الأدنى نسبياً يمكن استخدامها لمرتبة المتغيرات الأعلى منها، بالرغم مما يترتب على ذلك من فقدان لبعض المعلومات. وهذا قد يحدث أحياناً عندما يكون الإجراء الإحصائي غير متاح أو غير مقنع في معالجة المتغيرات وهي في المرتبة الأعلى نسبياً. ولكن العكس ليس صحيحاً إذ إن الإجراءات والطرق الإحصائية التي تستخدم لمرتبة المتغيرات الأعلى نسبياً لا يمكن استخدامها لمرتبة المتغيرات الأدنى مرتبة منها. الجدير بالذكر أنه وبالرغم من أن الإجراءات والطرق الإحصائية تفرق بين تصنيفات المتغيرات فإنها لا تفرق كثيراً بين المتغيرات النسبية والمتغيرات المدية.

الفصل الثاني

اختبار الفروض

Hypotheses Testing

تهتم البحوث العلمية في شتى المجالات باتخاذ قرارات حول قضايا أو مواقف أو مواضيع معينة بناءً على معلومات معينة. ومن الطبيعي أن يتم اتخاذ هذه القرارات بأكبر قدر من الحكمة وأوسع مجال من الحنكة حتى لا يترتب على اتخاذ هذه القرارات ضرر يذكر أو خطر كبير أو تكلفة عالية. وتتمثل الحكمة والحنكة في اتخاذ القرار على اتباع مجموعة من القواعد المنهجية الإحصائية التي تحتوي على:

١) صياغة ما يسمي بالفرض الإحصائي

٢) إجراء الاختبار الإحصائي المناسب

٣) اتخاذ القرار إما برفض أو قبول الفرض بدرجة معينة من الثقة.

الفرض:

الفرض Hypothesis هو توقع منطقي أو حدس منهجي يعبر عن قضية أو موقف أو موضوع معين. ويعرف هذا الفرض بفرض البحث Research Hypothesis. ولا بد لهذا الفرض أن يقوم على خلفية علمية أو معرفة عميقة أو خبرة عملية رشيدة. ولا بد كذلك أن يصاغ الفرض صياغة واضحة كما يكون التوقع أو الحدس لها وأن تتم هذه الصياغة في صورة خبرية مختصرة لقضية واحدة حتى يتم الحكم على صحة الفرض أو عدم صحته. ومن أمثلة الفروض البحثية ما يلي:

١. يرتبط الطلب على شراء السيارة بنوعية السيارة.
٢. المستوى التحصيلي للطالب في المدارس الحكومية أعلى منه في المدارس الخاصة.
٣. توجد علاقة مباشرة بين الساعات المخصصة للمذاكرة والتحصيل الأكاديمي.
٤. زيادة عرض النقود يؤثر مباشرة في ارتفاع الأسعار (التضخم).
٥. الخوف من الاختبارات يكون أكبر لدى طلاب المساق العلمي من طلاب المساق الأدبي.
٦. لا توجد فروق في الذكاء بين الذكور والإناث.
٧. وجود فعالية لعقار جديد بالمقارنة مع عقار قديم.

وجميع هذه الفروض تعبر عن توقع لنتيجة معينة من خلفية أو تجربة معينة، وبعضها له اتجاه معين وبعضها ليس له اتجاه معين، وبعضها يتوقع علاقة محددة وبعضها لا يتوقع علاقة معينة. والشيء المهم هو أن تكون الفروض قابلة للاختبار سواء أتم ذلك بالطريقة الكيفية، كما في البحوث التاريخية أو الوثائقية، أم بالطريقة الكمية، كما في البحوث التجريبية أو الوصفية.

الفرض الإحصائي:

حيث إن فرض البحث قد لا يحدد تحديداً دقيقاً ما يجب اختباره فإنه يصعب في بعض الأحيان، إن لم يكن في كثيرها، اختبار الفرض والحكم على صحته أو عدم صحته تجاه قضية أو موقف أو موضوع معين. وعليه لابد من إخضاع الفرض إلى معيار أو محك معين. والمحك أو المعيار يتمثل في خاصية غير معلومة للمجتمع، مثل

المعلمة. ومن ثم فإن الفرض الإحصائي Statistical Hypothesis هو توقع أو حدس بخصوص معلمة معينة أو خاصية معينة للمجتمع. ومن المنظور الإحصائي فإن اختبار الفروض يشير إلى قبول أو رفض ما عن خاصية غير معلومة للمجتمع (مثل معلمة معينة أو معلمتين أو عدد من المعالم أو شكل توزيع المجتمع) بحيث تتمثل الخطوة الأولى في ذلك في وضع فرض معين عن خاصية المجتمع ثم بعد ذلك يتم أخذ عينة عشوائية من المجتمع، وعلى أساس من خاصية العينة المناظرة يقبل أو يرفض الفرض بدرجة معينة من الثقة. وينقسم الفرض الإحصائي إلى قسمين: فرض عدم وفرض بديل لفرض العدم.

فرض العدم:

فرض العدم Null Hypothesis ويرمز له بالرمز H_0 وهو الفرض الذي يتم اختباره بناءً على معلومات معينة من العينة. ويعني فرض العدم عدم وجود فرق يذكر أو فروق تذكر لخاصية معينة من خواص المجتمع عما يجب أو يفترض أو يعتقد أن تكون عليه، وأن هذا الفرق أو هذه الفروق إن وجدت فهي مجرد صدفة لا غير. ويمكن أن يتمثل هذا الفرض في أن تكون قيمة معلمة معينة تساوي قيمة معينة أو عدم وجود فروق بين معلمتين أو أن عدداً من المعالم لها قيم متساوية. ففي مثال العلاقة بين الطلب على السيارة ونوع السيارة فإن فرض العدم يعني عدم وجود علاقة بين الطلب على السيارة ونوع السيارة، أي أن هناك استقلالية بين المتغيرين. ويمكن التعبير عن هذه الاستقلالية بأن معامل الارتباط بين المتغيرين في المجتمع وهو ρ يساوي الصفر، أي أن

$$H_0 : \rho = 0$$

وقد يختبر فرض العدم عدم وجود فرق بين وسطي مجتمعي عينتين، أي

$$H_0 : \mu_1 - \mu_2 = 0$$

وهو ما يعني تساوي وسطي مجتمعي العينتين، أي

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2$$

وقد يكون فرض العدم لتساوي أوساط مجتمعات عدد k من العينات (حيث $k>2$)، أي

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2 = \ldots = \mu_k = \mu$$

وقد يكون فرض العدم بسيطاً بحيث يعني أن خاصية معينة أو معلمة معينة للمجتمع تساوي قيمة واحدة معينة، مثل

$$H_0 : \sigma^2 = 1$$

وقد يكون مركباً بحيث يعني أن المعلمة المعينة تكون أكبر (أصغر) من قيمة معينة، مثل

$$H_0 : \sigma^2 \geq 1$$

أو

$$H_0 : \sigma^2 \leq 1$$

الفرض البديل لفرض العدم:

الفرض البديل Alternative Hypothesis ويرمز له بالرمز H_1 أو H_a وهو فرض بديل لفرض العدم وعلى نقيض أو اختلاف منه ويعني وجود فرق أو فروق تذكر لخاصية معينة من خواص المجتمع عما يجب أن تكون عليه، بمعنى أن هذا الفرق أو هذه الفروق لا يمكن إرجاعها لمحض الصدفة وأن بيانات العينة تؤيد صحة هذا الفرض. والفرض البديل غالباً ما يكون مركباً بحيث إنه لا يساوي قيمة واحدة محددة مثل:

$$H_1 : \rho \neq 0$$

$$H_1 : \mu_1 - \mu_2 \neq 0$$

$$H_1 : \mu_1 \neq \mu_2 \neq \ldots \neq \mu_k \neq \mu$$

$$H_1 : \sigma^2 < 1$$

$$H_1 : \sigma^2 > 1$$

ويتصف الفرض البديل بأنه قد يكون ذا اتجاه واحد أو ذيل واحد One-Tailed أو ذا اتجاهين أو ذيلين Two-Tailed. فإذا كان الفرض البديل ذا اتجاهين فإنه يكون غير موجه لجهة معينة، ويعني أن معلمة المجتمع أو خاصية المجتمع لا تساوي قيمة محددة. ويكون الباحث في هذه الحالة، مثلاً، يتوقع وجود علاقة معينة أو ارتباط معين لكنه لا يحدد اتجاه العلاقة أو الارتباط بخلاف أن معامل الاتباط ρ لا يساوي الصفر. ومن أمثلة الفرض البديل ذي الاتجاهين:

$$H_1 : \rho \neq 0$$

$$H_1 : \pi \neq c$$

$$H_1 : \sigma^2_1 \neq \sigma^2_2 \neq \ldots \neq \sigma^2_k \neq \sigma^2$$

$$H_1 : \mu_1 \neq \mu_2 \neq \ldots \neq \mu_k \neq \mu$$

$$H_1 : F(x) \neq F(y)$$

أما إذا كان الفرض البديل ذا اتجاه واحد فإنه يكون موجهاً لجهة معينة، أي أنه يتم تحديد اتجاه معين بخصوص قيمة المعلمة أو الخاصية المعينة للمجتمع. ويكون الباحث في هذه الحالة، مثلاً، أكثر ميلاً إلى ترجيح وجود علاقة أو ارتباط موجب (أو

سالب) معين أكثر من جزمه بأن معامل الاتباط ρ لا يساوي الصفر. ومن أمثلة الفرض البديل ذي الاتجاه الواحد:

$$H_1 : \rho > 0$$

$$H_1 : \pi_1 < \pi_2$$

$$H_1 : \frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2} < c$$

$$H_1 : \mu_1 > \mu_2$$

$$H_1 : F(x) > F(y)$$

فإذا كانت المعلمة أو المعيار أو المحك أكبر من القيمة المحددة يكون الاتجاه ناحية اليمين (موجباً)، وإذا كانت المعلمة أو المعيار أو المحك أقل من القيمة المحددة يكون الاتجاه ناحية اليسار (سالباً).

والفرض البديل لا يتم اختباره مباشرة لأنه لا يحدد قيمة معينة للمعلمة أو لخاصية المجتمع. وبمعني آخر فإن اثبات صحة الفرض البديل بواسطة حصر كل الأدلة الموجبة له- وهو ما يعرف بالتحقق الكامل- أمراً يكاد يكون مستحيلاً، في حين أنه من السهولة بمكان إثبات زيف فرض العدم إذ قليل من المشاهدات قد تكفي لدحضه. وعليه فإنه يتم اختبار الفرض البديل بطريقة غير مباشرة من خلال اختبار فرض العدم. وهذا يعني أنه يجب صياغة فرض العدم والفرض البديل بشكل بحيث يكون كل منهما مكملاً للآخر وعلى نقيض منه، مع العلم بأن المتوقع دائماً أن يرفض فرض العدم ويقبل الفرض البديل. ولا بد من الإشارة هنا إلى أن قبول فرض العدم لا يعني كونه فرضاً صحيحاً، ولكن ربما لأن بيانات العينة لم توصل إلى إثبات العكس.

كما أن رفض الفرض لا يعني بالضرورة أنه غير صحيح، فقد تكون البيانات المتوفرة عن العينة متطرفة أو نادرة الحدوث مما يدفع إلى اتجاه رفض فرض العدم.

أنواع الأخطاء القرارية:

عند اتخاذ أي قرار حول فرض العدم بناءً على معلومات العينة فإنه يترتب على هذا القرار أربعة احتمالات:

١. أن يتم رفض فرض العدم وهو في الحقيقة (في المجتمع) صحيح، أي أن تكون معلمة المجتمع مساوية بالفعل لإحصاءة العينة، بمعنى أن العينة مشتقة بالفعل من المجتمع، ولكن يتم رفض الفرض. وهنا توجد مخاطرة أو خطأ يسمى بالخطأ من النوع الأول Type I Error ويرمز له بالرمز α.

٢. أن يتم قبول فرض العدم وهو في الحقيقة (في المجتمع) غير صحيح، أي أن تكون معلمة المجتمع غير مساوية بالفعل لإحصاءة العينة، بمعنى أن العينة لا تمثل المجتمع، ولكن يتم قبول الفرض. وهنا أيضاً توجد مخاطرة أو خطأ يعرف بالخطأ من النوع الثاني Type II Error ويرمز له بالرمز β.

٣. أن يتم قبول فرض العدم وهو في الحقيقة (في المجتمع) صحيح، أي أن تكون معلمة المجتمع مساوية بالفعل لإحصاءة العينة، بمعنى أن العينة مشتقة بالفعل من المجتمع، ويتم قبول الفرض. وهنا لا توجد مخاطرة أو خطأ ويكون القرار صحيحاً وصائباً.

٤. أن يتم رفض فرض العدم وهو في الحقيقة (في المجتمع) غير صحيح، أي أن تكون معلمة المجتمع غير مساوية بالفعل لإحصاءة العينة، بمعنى أن العينة لا تمثل المجتمع، ويتم رفض الفرض. وهنا لا توجد مخاطرة كذلك ويكون القرار صحيحاً وصائباً. وتسمى قدرة الاختبار على رفض فرض العدم عندما

يكون غير صحيح بقوة الاختبار Power of the Test. ويكون احتمال قوة الاختبار مكملاً لاحتمال الخطأ من النوع الثاني، أي أن قوة الاختبار تساوي 1-β. وهذا يعني أن قوة الاختبار لها علاقة عكسية بالخطأ من النوع الثاني، حيث إنه كلما زاد الخطأ من النوع الثاني كلما انخفضت قوة الاختبار وكلما كانت قوة الاختبار كبيرة كلما عنى ذلك انخفاضاً في الخطأ من النوع الثاني. وتختلف الإجراءات والطرق الإحصائية التي تستخدم في اختبار فرض العدم في مدى قوتها التي تتراوح بين الصفر (كحد أدنى) والواحد (كحد أعلى). وتزداد قوة الاختبار بزيادة حجم العينة، لذلك يمكن استخدام الإجراءات الأقل قوة عند وجود عينات كبيرة.

ومما سبق يتضح أن أي اختبار لفرض إحصائي يتعرض لنوعين من الخطأ: خطأ من النوع الأول، وفيه يرفض فرض العدم وهو صحيح، وخطأ من النوع الثاني، وفيه يقبل فرض العدم وهو غير صحيح. وليس من السهولة معرفة فيما إذا تم الوقوع في الخطأ من النوع الأول أو الثاني لأن ذلك يتطلب دراسة المجتمع ككل وهو ما لم يكن معلوماً. وبالطبع ليس من الممكن تفادي الخطأ من النوع الأول أو الثاني ولكن من الممكن تقليلهما إلى أقل درجة ممكنة. ولكن، إذا تم تقليل احتمال الوقوع في الخطأ من النوع الأول فإن ذلك يزيد من صعوبة رفض فرض العدم وبالتالي يؤدي إلى المزيد من احتمال الوقوع في الخطأ من النوع الثاني، والعكس في حالة تقليل الخطأ من النوع الثاني. وعليه فإن الأمر يتطلب التقليل من احتمال الوقوع في الخطأ من النوع الأول واحتمال الوقوع في الخطأ من النوع الثاني معاً. وبصفة عامة، فإنه يمكن تحديد قيمة احتمال الخطأ من النوع الأول عند مستوى معين (كحد أقصى)، بحيث تكون قيمة α ثابتة، ثم بزيادة حجم العينة أو كبرها تقل قيمة احتمال الخطأ من النوع الثاني β.

مستوى المعنوية:

يعرف مستوى المعنوية أو مستوى الدلالة Level of Significance بأنه الحد الأقصى لاحتمال الوقوع في الخطأ من النوع الأول، أي رفض فرض العدم وهو صحيح. ولعل رغبة الباحثين في عدم المخاطرة بالنوع الأول من الخطأ جعلت تحديد مستوى المعنوية أو مستوى الدلالة أمراً شائعاً. فقد يختار الباحث مستوى معنوية 5% وهو الأكثر استخداماً وقد يتم اختيار مستوى معنوية أكثر تشدداً مثل 1%. ويعني مستوى المعنوية 5% أنه إذا تم تكرار التجربة مائة مرة متماثلة فإنه يمكن رفض فرض العدم وهو في الواقع صحيح في خمس حالات فقط مقابل خمس وتسعين حالة يكون فيها رفض فرض العدم وهو غير صحيح، أي أن نسبة الثقة تكون 95% بأن القرار الذي تم اتخاذه سليم وصحيح مقابل نسبة خطأ تكون بحد أقصى 5%. أما مستوى المعنوية 1% فيعني أنه إذا تم تكرار التجربة مائة مرة متماثلة فإنه يمكن رفض فرض العدم وهو في الواقع صحيح في حالة واحدة فقط مقابل تسع وتسعين حالة يكون فيها رفض فرض العدم وهو غير صحيح، أي أن نسبة الثقة تكون 99% بأن القرار الذي تم اتخاذه سليم وصحيح مقابل نسبة خطأ تكون بحد أقصى 1%. ويمكن إجمال القول بأنه إذا كان رفض فرض العدم تترتب عليه آثار خطيرة فإنه يتعين أخذ قيمة صغيرة لـ α مثل 1% أو حتى 0.1%، وبذلك تكون قيمة β كبيرة وتكون قوة الاختبار قليلة نسبياً. أما إذا كان رفض فرض العدم لا تترتب عليه آثار خطيرة فإنه يمكن أخذ قيمة كبيرة لـ α مثل 5% أو حتى 10%، وبذلك تكون قيمة β صغيرة وتكون قوة الاختبار كبيرة نسبياً.

الاختبار الإحصائي:

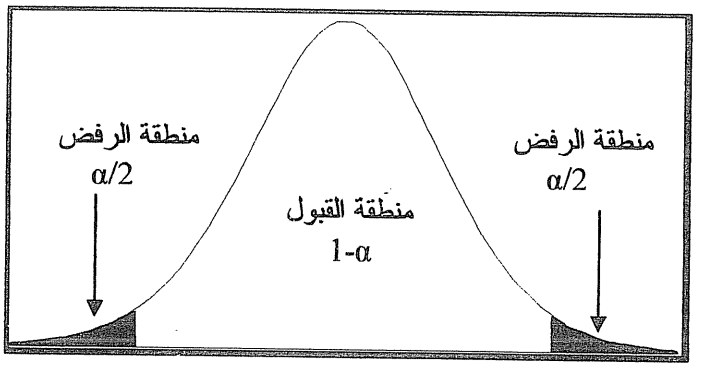
يتم اختبار فرض العدم بما يؤدي إلى رفضه أو قبوله باستخدام إجراء إحصائي مناسب يسمى بالاختبار الإحصائي Test Statistic. ويتم ذلك بواسطة تحديد نوعية إحصاءة العينة المقابلة لمعلمة المجتمع أو خاصية المجتمع ومدى انتماء هذه الإحصاءة إلى توزيع احتمالي محدد من خلال البيانات المأخوذة من العينة. ويختلف الاختبار الإحصائي باختلاف التوزيع الاحتمالي لإحصاءة العينة وباختلاف نوع الإحصاءة وحجم العينة وعدد العينات والعلاقة بين العينات وما إلى ذلك. فعند اختبار العلاقة بين متوسط عينة ومتوسط المجتمع لتلك العينة وعندما يكون حجم العينة كبيراً فإن الاختبار الإحصائي يكون قيمة Z والتي تتبع التوزيع الطبيعي المعياري. أما في حالة اختبار ذات العلاقة بين متوسط عينة ومتوسط المجتمع لتلك العينة وعندما يكون حجم العينة صغيراً وتباين المجتمع غير معلوم فإن الاختبار الإحصائي يكون قيمة t والتي تتبع توزيع t. وفي حالة اختبار العلاقة بين متوسطات عدة عينات ومتوسطات المجتمعات المناظرة لها وعندما يكون تباين العينات متساوياً فإن الاختبار الإحصائي يكون قيمة F والتي تتبع توزيع F. ويطبق الاختبار الإحصائي χ^2 في حالة اختبار العلاقة بين تباين عينة وتباين مجتمع تلك العينة حيث تتبع قيمة χ^2 توزيع مربع كاي. كما أنه في حالة اختبار عدم وجود ارتباط في المجتمع، أي إن $\rho = 0$، فإنه يمكن استخدام الاختبار الإحصائي t والذي يتبع توزيع t. وعموماً، وكما أسلفنا، فإن الاختبار الإحصائي يعتمد على نوع الإحصاءة المستخدمة وحجم العينة أو العينات وعدد العينات والعلاقة بين العينات وطبيعة البيانات وقياسها وإلى ما ذلك من اعتبارات.

المقارنة والقرار:

بعد تحديد وحساب الاختبار الإحصائي فإنه يمكن أن تقارن القيمة الحسابية للاختبار بالقيمة المستخرجة من التوزيع النظري المقابل مثل جدول التوزيع الطبيعي المعياري أو جدول توزيع t أو جدول توزيع مربع كاي أو جدول توزيع F ونحو ذلك. وتتم عملية المقارنة والقرار وفقاً لاتجاه الاختبار على النحو التالي:

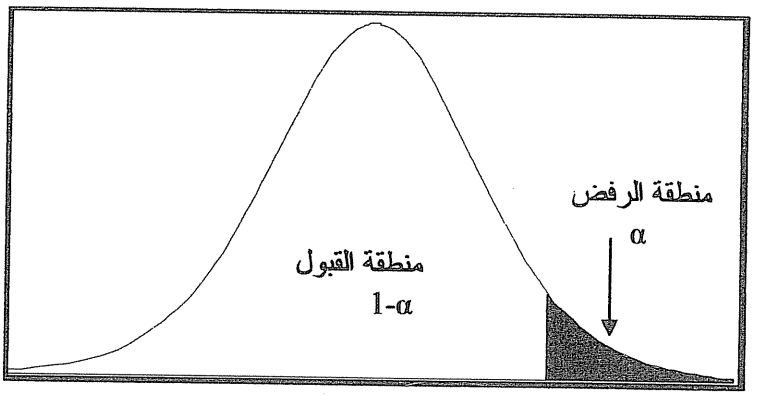
أولاً- في حالة الاختبار ذي الاتجاهين:

إذا كان الاختبار ليس له اتجاه معين، أي ذا اتجاهين، فإن القيمة الحسابية للاختبار تقارن مع توزيع احتمالي تكون فيه منطقة تسمى منطقة الرفض Rejection Region على جهتي التوزيع. وتكون المنطقة بين منطقتي الرفض هي منطقة القبول Acceptence Region. فإذا وقعت القيمة الحسابية للاختبار خارج حدود منطقة القبول، أي وقعت في أي من منطقتي الرفض، فإنه يرفض فرض العدم ويقبل الفرض البديل. وإذا وقعت القيمة الحسابية للاختبار داخل حدود منطقة القبول، بما في ذلك القيمتين الحرجتين الفاصلتين، فإنه يقبل فرض العدم ويرفض الفرض البديل. الشكل التالي يبين منطقتي الرفض ومنطقة القبول.



ثانياً- في حالة الاختبار ذي الاتجاه الواحد الموجب:

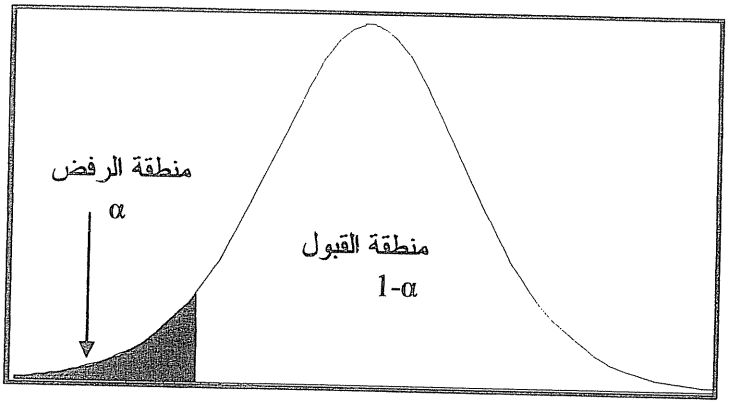
إذا كان الاختبار ذا اتجاه واحد موجب فإن القيمة الحسابية للاختبار تقارن مع القيمة الحرجة المستخرجة من توزيع احتمالي تكون فيه منطقة رفض واحدة على جهة اليمين ومنطقة القبول تكون إلى جهة اليسار. فإذا وقعت القيمة الحسابية للاختبار خارج حدود منطقة القبول، أي وقعت في منطقة الرفض، فإنه يرفض فرض العدم ويقبل الفرض البديل. وإذا وقعت القيمة الحسابية للاختبار داخل حدود منطقة القبول، بما في ذلك القيمة الحرجة الفاصلة، فإنه يقبل فرض العدم ويرفض الفرض البديل. الشكل التالي يبين منطقة الرفض ومنطقة القبول.



ثالثاً- في حالة الاختبار ذي الاتجاه الواحد السالب:

إذا كان الاختبار ذا اتجاه واحد سالب فإن القيمة الحسابية للاختبار تقارن مع القيمة الحرجة المستخرجة من توزيع احتمالي تكون فيه منطقة رفض واحدة على جهة اليسار ومنطقة القبول تكون إلى جهة اليمين. فإذا وقعت القيمة الحسابية للاختبار خارج حدود منطقة القبول، أي وقعت في منطقة الرفض، فإنه يرفض فرض العدم ويقبل الفرض البديل. وإذا وقعت القيمة الحسابية للاختبار داخل حدود منطقة القبول،

بما في ذلك القيمة الحرجة الفاصلة، فإنه يقبل فرض العدم ويرفض الفرض البديل. الشكل التالي يبين منطقة الرفض ومنطقة القبول.



مستوى المعنوية المصاحب:

مستوى المعنوية المصاحب Associated Level of Significance هو احتمال أن تكون قيمة التوزيع الاحتمالي أكبر من قيمة الاختبار المحسوبة وذلك عندما يكون فرض العدم صحيحاً ووفق معطيات التوزيع الاحتمالي، والتي يمكن أن تتمثل في درجات الحرية وحجم العينة ونحو ذلك. ويعرف هذا المستوى بمسميات أخرى من أشهرها: القيمة الاحتمالية Probability Value أو اختصاراً P-Value، مستوى المعنوية الحرج Critical Level of Significance، ومستوى المعنوية الوصفي Descriptive Level of Significance. فإذا رمزنا لهذا المستوى بالرمز α^*، فإن α^* يمكن أن تقارن مباشرة بمستوى المعنوية العرفي α. فإذا كان مستوى المعنوية المصاحب α^* أقل من مستوى المعنوية العرفي α فإنه يرفض فرض العدم ويقبل الفرض البديل، وإلا فإنه يقبل فرض العدم ويرفض الفرض البديل.

وتعطي كل البرامج والحزم الإحصائية المشهورة مثل SPSS، SAS، BMDP، NCSS، MINITAB، وغيرها مستوى المعنوية المصاحب لقيمة الاختبار. وفي معظم البحوث والدراسات العلمية تتم كتابة مستوى المعنوية المصاحب للاختبار. فقد تتم كتابته على نحو

$$\alpha^* > 0.05$$

وهذا يعني أن مستوى المعنوية المصاحب أكبر من مستوى المعنوية العرفي 5% مما يؤدي إلى عدم رفض فرض العدم. وقد يكتب مستوى المعنوية المصاحب على نحو

$$\alpha^* < 0.01$$

وهذا يعني أنه أقل من مستوى المعنوية العرفي 1% (وبالطبع أقل من مستوى المعنوية العرفي 5%) مما يؤدي إلى رفض فرض العدم وقبول الفرض البديل. أما إذا كان مستوى المعنوية المصاحب مكتوباً على نحو

$$0.01 < \alpha^* < 0.05$$

فهذا يعني أنه أقل من مستوى المعنوية العرفي 5% ولكنه أكبر من مستوى المعنوية العرفي 1%، مما يؤدي إلى رفض فرض العدم وقبول الفرض البديل عند مستوى المعنوية العرفي 5% وقبول فرض العدم ورفض الفرض البديل عند مستوى المعنوية العرفي 1%. وإذا كان مستوى المعنوية المصاحب مكتوباً على نحو يساوي قيمة محددة مثل

$$\alpha^* = 0.067$$

فهذا يعني قبول فرض العدم ورفض الفرض البديل عند مستوى معنوية عرفي أقل من أو يساوي 6.7%، أي لا توجد دلالة إحصائية بوجود فروق أو وجود ارتباط أو ما إلى ذلك مما يحمله الفرض البديل. وفي المقابل فإن مستوى المعنوية المصاحب الذي يكتب على نحو يساوي قيمة صغيرة جداً مثل

$$\alpha^* = 0.000$$

فهذا يعني رفض فرض العدم وقبول الفرض البديل بوجود فروق أو وجود ارتباط أو ما إلى ذلك مما يحمله الفرض البديل.

الفصل الثالث

الطرق اللامعلمية

Nonparametric Methods

تصنف الطرق والإجراءات الإحصائية الاستدلالية إلي نوعين: طرق معلمية وطرق لامعلمية. فالطرق المعلمية Parametric Methods هي طرق تستخدم للاستدلالات الإحصائية على معالم معينة، وتشترط افتراضات وشروط قوية حول توزيع المجتمع. فاختيار t وتحليل التباين وارتباط بيرسون وغيرها من الإجراءات المعلمية تتطلب استيفاء افتراضات معينة حول البيانات وقياسها وتجانسها والتوزيع الاحتمالي الذي تتبعه وما إلي ذلك. وتحليل التباين على سبيل المثال يفترض أن يكون قياس البيانات نسبياً أو مدياً وأن تكون المجموعات أو العينات التي تمثل المعالجات قد تم سحبها من مجتمع أو مجتمعات تتبع التوزيع الطبيعي ولها تباين متساو (أي متجانسة). وهذه الافتراضات يصعب تحقيقها في بعض الأحيان، إن لم يكن في كثيرها.

أما الطرق اللامعلمية Nonparametric Methods فهي إجراءات لا تستخدم لاستدلالات إحصائية على معالم معينة أو أنها لا تستند إلى افتراضات وشروط قوية حول توزيع المجتمع. وهذا يعني أن الطرق اللامعلمية لا تتطلب استيفاء افتراضات معينة حول البيانات أو التوزيع الاحتمالي الذي تتبعه وربما ليس معروفاً نوع التوزيع نفسه. وعليه فإن الطرق اللامعلمية هي نوع من الطرق والإجراءات الإحصائية الاستدلالية التي يمكن باستخدامها التوصل إلى نتائج بخصوص المجتمع

من خلال عينة منه دون التقيد بنوع التوزيع الاحتمالي لمجتمع العينة أو الطريقة التي سحبت بها العينة أو نوع البيانات التي يمكن الحصول عليها من العينة ونحو ذلك.

وتسمى الطرق اللامعلمية أحياناً باختبارات الرتب Ranks Tests، لأنها تستخدم للبيانات التي لا معنى لمقياسها المستخدم وإنما قياسها يتم عادة بشكل رتبي.

وتشمل الطرق اللامعلمية ما يسمى أو يعرف بإجراءات التوزيعات الحرة Distribution-Free Procedures، وهي إجراءات لا تهتم بمعالم المجتمع، أي أن استخدام وصلاحية هذه الإجراءات لا يعتمد على توزيع معين للمجتمع الذي تسحب منه عينة البيانات. فقد تهتم هذه الإجراءات الحرة بجودة تطابق توزيع البيانات لتوزيع معين أو بعشوائية توزيع البيانات.

محاسن الطرق اللامعلمية:

من أهم محاسن الطرق اللامعلمية:

١. أنها يمكن أن تستخدم في حالة العينات الصغيرة نسبياً بالمقارنة مع الطرق المعلمية التي لا تصلح إلا في حالة العينات الكبيرة.
٢. أنها تعتمد على افتراضات عامة ومتطلبات بسيطة ومن ثم فإن فرصة إساءة استعمالها تكون قليلة، أي أنها لا تميل لرفض الفرضية الصفرية.
٣. أنها تستخدم في حالة التوزيعات شديدة الالتواء أو التوزيعات الحرة غير المقيدة.
٤. أنها تصلح في حالة البيانات الاسمية والرتبية، بل أنها تقبل في بعض الأحيان أن يكون المتغير التابع اسمياً أو رتبياً.

٥. أنها أسهل استخداماً وأبعد عن التعقيدات في الحسابات بالمقارنة مع الطرق المعلمية. فبعض الإجراءات اللامعلمية يمكن حسابها بسرعة وبأبسط الآلات الحاسبة، وهذا قد يكون مهماً في تقديم النتائج المطلوبة في أسرع وقت ممكن أو في حالة عدم توفر حاسبات ذات كفاءة عالية.

٦. أنها يمكن أن تفهم بشكل أفضل من الطرق المعلمية بالنسبة لغير المختصين في الرياضيات والإحصاء.

عيوب الطرق اللامعلمية:

من أهم عيوب الطرق اللامعلمية:

١. أنها تكون أقل كفاءة من الطرق المعلمية عند استيفاء الطرق المعلمية لمتطلباتها وافتراضاتها، وهذا ما يعرف بالكفاءة النسبية Relative Efficiency للطرق اللامعلمية بالمقارنة مع الطرق المعلمية. ولهذا وعند الحجم المعين من العينة يجب عدم استخدام الطرق اللامعلمية في حال استيفاء الطرق المعلمية لشروطها.

٢. أنها قد لا تستخدم كل المعلومات المتاحة، وذلك لأنها لا تشترط الكثير من الخصائص المتعلقة بالبيانات وتوزيعها. فإذا توفرت خصائص كثيرة فإنها لا تستغل ولا تستخدم.

٣. أنها قد تفضي إلى نتائج تكون أكثر عمومية، طالما أن افتراضات ومتطلبات هذه الطرق قليلة أو ضعيفة نسبياً.

استخدامات الطرق اللامعلمية:

على ما ضوء ما سبق فإن الطرق اللامعلمية تكون مناسبة في الحالات التالية:

١. إذا كانت الفروض المراد اختبارها لا تتعلق بمعلمة معينة من معالم المجتمع.
٢. إذا كان عدد البيانات أو حجم العينات صغيراً نسبياً.
٣. إذا كان مقياس البيانات أقل من المقياس المطلوب للطرق المعلمية.
٤. إذا كانت افتراضات استخدام الطرق المعلمية غير متحققة.
٥. إذا كان المطلوب تقديم نتائج ومؤشرات في أسرع وقت ممكن ولا تتوفر حاسبات ذات كفاءة عالية لعمل ذلك.

كفاءة الطرق اللامعلمية:

يقصد بكفاءة الطرق اللامعلمية كفاءتها النسبية Relative Efficiency بالمقارنة مع الطرق المعلمية. والكفاءة النسبية للاختبار هي مقدار الزيادة في حجم العينة اللازم لجعل الاختبار ذا كفاءة عالية نسبياً. فإذا كان A وB اختبارين وكان الاختبار A أكفأ من الاختبار B، فإن الكفاءة النسبية للاختبار B هي نسبة حجم العينة المتعلق بالاختبار A إلى حجم العينة المتعلق بالاختبار B، أي

$$R.E.(B) = n(A) / n(B)$$

حيث R.E.(B) تمثل الكفاءة النسبية للاختبار B، n(A) تمثل حجم العينة المتعلق بالاختبار A، وn(B) تمثل حجم العينة المتعلق بالاختبار B. وعليه يمكن أن يكون الاختبار A اختباراً معلمياً مستوفياً لشروط استخدامه، والاختبار B اختباراً لامعلمياً بشروط أقل أو لا تذكر. فإذا كان الاختبار B يتطلب عينة حجمها عينة 40 حالة ليكون بمثل كفاءة الاختبار A الذي له عينة حجمها 32 حالة، أي أن n(A)=32 وn(B)=40، فإن الكفاءة النسبية للاختبار B هي

$$R.E.(B) = n(A) / n(B) = 32/40 = 0.8$$

أي أنه لكي تتساوى كفاءة الاختبار B مع كفاءة الاختبار A فإن الاختبار B يحتاج لـ 10 حالات لكل 8 حالات للاختبار A.

وعليه ولتجنب الاستيفاء بمتطلبات الطرق المعلمية فإنه يمكن زيادة حجم العينة واستخدام الطرق اللامعلمية دون التقيد بكل تلك المتطلبات للطرق المعلمية ودون الانتقاص من كفاءة استخدام الطرق اللامعلمية. فمثلاً، يمكن اختيار اختبار لامعلمي بشروط أقل وبعموميات أكبر بدلاً من اختبار t أو اختيار F وذلك بزيادة حجم العينة للاختبار اللامعلمي، وبهذا يتم تجنب تحمل افتراضات التوزيع الطبيعي للبيانات وتجانس المجتمعات ووجود علاقة خطية تجميعية للمعالم، مقابل الاحتفاظ بذات كفاءة الاختبار والقوة في رفض فرض العدم.

اختيار الاختبار اللامعلمي المناسب:

إذا كانت الطرق اللامعلمية هي الخيار المتاح للاستخدام، بعد الأخذ في الاعتبار نوع البيانات وخصائصها وطبيعة المجتمع الذي سحبت منه هذه البيانات وحجم العينة وغير ذلك، فإن الخطوة التالية تكمن في اختيار الاختبار اللامعلمي المناسب. ونظراً لوجود العديد من الاختبارات اللامعلمية فإن اختيار الاختبار اللامعلمي المناسب يعتمد على:

١. **مقياس البيانات**. ومعلوم أنه توجد بيانات رقمية وبيانات وصفية، وبشكل أكثر تفصيلاً فإنه توجد بيانات اسمية ورتبية ومدية ونسبية، على الترتيب. فبعض الطرق والاختبارات اللامعلمية تصلح للبيانات الاسمية وبعضها تصلح للبيانات الرتبية وبعضها تصلح للبيانات المدية أو النسبية. ومعلوم أن الاختبار

الذي يصلح لمقياس أعلى في الترتيب يمكن أن يستخدم للمقياس الذي دونه، ولكن من الأفضل اختيار الاختبار الذي يصلح للمقياس نفسه.

٢. **عدد العينات أو المجموعات**. وهذا يعني إما عينة واحدة أو عينتين أو أكثر من عينتين. وعلى هذا تم تقسيم الطرق والاختبارات اللامعلمية إلي: اختبارات العينة الواحدة، اختبارات العينتين، واختبارات أكثر من عينتين.

٣. **استقلالية أو ارتباط العينات**. ففي حالة وجود عينتين أو وجود أكثر من عينتين فإن الاختبارات والطرق اللامعلمية تنقسم إلي: اختبارات عينتين مستقلتين، اختبارات عينتين مرتبطتين، اختبارات أكثر من عينتين مستقلتين، واختبارات أكثر من عينتين مرتبطتين.

٤. **المطلوب اختباره من البيانات**. وهذا يعتمد على هدف البحث: كأن يكون دراسة علاقة أو ارتباط بين متغيرين أو مجموعتين، دراسة فروق من ناحية المركز أو التشتت بين مجموعتين أو بين أكثر من مجموعتين، اختبار نسبة داخل المجموعة أو العينة الواحدة، اختبار نمط عشوائية للبيانات، ونحو ذلك.

الباب الثاني
اختبارات العينة الواحدة

الفصل الرابع: اختبار ذي الحدين

الفصل الخامس: اختبار مربع كاي لجودة التطابق

الفصل السادس: اختبار كولمقوروف اسميرنوف للعينة الواحدة

الفصل السابع: اختبار الإشارة للعينة الواحدة

الفصل الثامن: اختبار ويكوكسون للرتب ذات الإشارة للعينة الواحدة

الفصل التاسع: اختبار مربع كاي للاستقلالية

الفصل العاشر: اختبار التتابع للعينة الواحدة

تمارين اختبارات العينة الواحدة

الفصل الرابع

اختبار ذي الحدين

Binomial Test

يرتبط هذا الاختبار بالمتغيرات الثنائية Dichotomas Variables وهي المتغيرات التي تأخذ قيمتين فقط وتستخدم في الكثير من المجالات والاستخدامات. ومن أمثلة هذه المتغيرات الثنائية: متغير النوع (ذكر أو أنثى) والتعليم (متعلم أو غير متعلم) والحالة الاجتماعية (متزوج أو غير متزوج) وممارسة النشاط الرياضي (يمارس أو لا يمارس) وما إلى ذلك. ففي كل هذه الحالات فإن المشاهدات أو الحالات من مجتمع ما تنتمي إلى وضع أو آخر من وضعين مستقلين غير متداخلين. فإذا كانت نسبة الحالات التي تنتمي إلي أحد الوضعين في المجتمع هي π فإنه نسبة الحالات التي تنتمي إلى الوضع الآخر هي $(1-\pi)$. وقيمة π قد تختلف من مجتمع إلى آخر ولكنها ثابتة في المجتمع المعين. وإذا كانت قيمة π ثابتة في مجتمع ما فهذا لا يعني أن أية عينة مأخوذة من هذا المجتمع ينتج عنها قيمة مساوية لـ π. وعليه يعتمد اختبار ذي الحدين على النسبة الملاحظة في عينة معينة بحيث تكون هذه العينة مأخوذة عشوائياً من المجتمع. ومن الطبيعي وجود فروق بين النسبة الملاحظة في عينة معينة والقيمة التي يفترض أن تكون عليها π في المجتمع. ولكن ما يهم هو معرفة مدى كبر هذا الفرق من الناحية الإحصائية.

متطلبات وشروط الاختبار:

تتمثل شروط ومتطلبات اختبار ذي الحدين في الآتي:

الموجب فإن القيمة المعنوية المصاحبة للاختبار α^* تساوي احتمال الحصول على عدد حالات نجاح أكبر من n-x، أي

$$\alpha^* = Pr(X>n-x)$$

$$=1-Pr(X \le n-x) = 1 - \sum_{i=0}^{n-x} C_i^n \pi^i (1-\pi)^{n-i}$$

وفي حالة الاختبار ذي الاتجاه الواحد السالب فإن القيمة المعنوية المصاحبة للاختبار α^* تساوي احتمال الحصول على عدد حالات نجاح يساوي x على الأكثر، أي

$$\alpha^* = Pr(X \le x)$$

$$= \sum_{i=0}^{x} C_i^n \pi^i (1-\pi)^{n-i}$$

المقارنة والقرار:

إذا كان مستوى المعنوية المصاحب α^* أقل من مستوى المعنوية العرفي α فإنه يرفض فرض العدم ويقبل الفرض البديل، وإلا فإنه يقبل فرض العدم ويرفض الفرض البديل.

٢) عندما يكون حجم العينة كبيراً:

عندما يكون حجم العينة n كبيراً، أي أكبر من 25، فإنه يمكن استخدام التوزيع الطبيعي المقرب من توزيع ذي الحدين. ومن المعلوم أن وسط توزيع ذي الحدين يساوي

$$n\pi$$

حيث n هو حجم العينة وπ هي احتمال النجاح (نسبة أحد وضعي المتغير الثنائي في المجتمع). أما تباين التوزيع فيساوي

$$n\,\pi\,(1-\pi)$$

وعليه يكون اختبار فرض العدم بواسطة القيمة المعيارية Z يساوي

$$Z=\frac{x-n\pi}{\sqrt{n\pi(1-\pi)}}$$

وهذه القيمة تتبع التوزيع الطبيعي بوسط يساوي الصفر وتباين يساوي الواحد. ولكن لأن توزيع ذي الحدين توزيع منفصل غير متصل وأن التوزيع الطبيعي توزيع متصل فإن الاختبار يمكن تصحيحه للاستمرارية بإضافة أو طرح القيمة 0.5 من القيمة x، أي إن

$$Z=\frac{x\pm 0.5-n\pi}{\sqrt{n\pi(1-\pi)}}$$

وتضاف القيمة 0.5 لـ x إذا كانت $x<n\pi$ وتطرح من x إذا كانت $x>n\pi$.

المقارنة والقرار :

تقارن القيمة الحسابية لـ Z بالقيمة الجدولية من جدول التوزيع الطبيعي المعياري بمستوى معنوية α. فإذا وقعت القيمة الحسابية للاختبار في منطقة الرفض (أو في أي من منطقتي الرفض) فإنه يرفض فرض العدم ويقبل الفرض البديل، وإلا فإنه يقبل فرض العدم ويرفض الفرض البديل. ويمكن في المقابل حساب مستوى المعنوية المصاحب، وهو احتمال أن تكون قيمة Z أكبر من القيمة الحسابية في حالة الاتجاه الواحد الموجب أو أقل من القيمة الحسابية في حالة الاتجاه الواحد السالب أو تضاعف قيمة أحد الاتجاهين في الاختبار ذي الاتجاهين. فإذا كانت مستوى المعنوية

المصاحب أقل من مستوى المعنوية العرفي α فإنه يرفض فرض العدم ويقبل الفرض البديل، وإلا فإنه يقبل فرض العدم ويرفض الفرض البديل.

مثال ١):

في دراسة للإحباط في العمل وآثاره على الرجال والنساء تم توجيه سؤال في الدراسة عن وجود الإحباط في العمل، فأجابت 18 حالة (2 من الرجال والباقي من النساء) بوجود ذلك بشكل أو بآخر. اختبر أن الرجال أقل عرضة للإحباط من النساء وذلك بمستوى معنوية 5% و1%.

الحل:

فرض العدم:

بفرض أن نسبة الرجال الذين يتعرضون للإحباط في العمل عموماً هي π وأن نسبة النساء اللائي يتعرضن للإحباط في العمل هي $1-\pi$ فإن فرض العدم هو

$$H_0: \pi \geq 0.5$$

وهذا يعني أن نسبة الإحباط في العمل لدى الرجال ليست أقل من نسبة الإحباط في العمل لدى النساء.

الفرض البديل:

بموجب ما هو مطلوب فإن الفرض البديل لفرض العدم هو

$$H_1: \pi < 0.5$$

وهذا يعني أن نسبة الإحباط في العمل لدى الرجال أقل مما هي لدى النساء.

إجراء الاختبار:

بما أن حجم العينة يساوي 18 حالة، فإن طريقة الاختبار تتبع لطريقة العينات الصغيرة. وعليه فإن احتمال الحصول على عدد X يساوي 2 على الأكثر بالنسبة للرجال هو

$$\alpha^* = \Pr(X \le x)$$
$$= \sum_{i=0}^{2} C_i^{18}\, 0.5^i\, (0.5)^{18-i} \quad = 0.001$$

المقارنة والقرار:

بما أن القيمة المعنوية المصاحبة، وهي 0.001، أقل من القيمة العرفية لمستوى المعنوية 0.05 أو حتى القيمة العرفية 0.01 فإنه يرفض العدم ويقبل فرض البديل. وبهذا يستدل بوجود دلالة إحصائية بأن نسبة الإحباط لدى الرجال أقل مما هي لدى النساء.

مثال ٢):

في عينة عشوائية من خمسين شخصاً ذكر عشرة أشخاص فقط بأنهم سعداء نوعاً ما في الحياة، وامتنع اثنان عن قول أي شيء حول سعادتهم في الحياة بينما أجاب الباقون بعدم سعادتهم بالمرة. إذا كان متوقعاً أن يكون شخص واحد سعيداً مقابل ثلاثة أشخاص غير سعداء، اختبر بمستوى معنوية 5% بعد هذا التوقع من نتيجة العينة.

الحل:

فرض العدم:

بفرض أن نسبة الأشخاص الذين يشعرون بالسعادة بأي شكل هي π وأن نسبة الذين لا يشعرون بأي سعادة في الحياة هي $1-\pi$. حيث إنه يوجد شخص واحد سعيد من بين كل أربعة أشخاص فإن فرض العدم هو

$$H_0: \pi \geq 0.25$$

الفرض البديل:

بما أن نسبة الذين ذكروا أنهم سعداء في العينة أقل من الربع فإن فرض البديل لفرض العدم يكون على نحو

$$H_1: \pi < 0.25$$

إجراء الاختبار:

يلاحظ أن حجم العينة ويساوي 48 (بعد استبعاد الشخصين الذين لم يذكرا شيئاً حول سعادتهم في الحياة) أكبر من 25 حالة، وعليه يمكن استخدام التوزيع الطبيعي المقرب من توزيع ذي الحدين. وبذا يكون العدد المتوقع للأشخاص السعداء من العينة هو

$$n\pi = 48(0.25) = 12$$

والتباين يساوي

$$n\pi(1-\pi) = 48(0.25)(0.75) = 9$$

ومن ثم تكون القيمة الحسابية للاختبار هي

$$Z = \frac{10.5 - 12}{\sqrt{9}} = -0.5$$

المقارنة والقرار:

بالرجوع لجدول التوزيع الطبيعي المعياري وبمستوى معنوية 5% فإن القيمة الجدولية للاختبار تساوي 1.645-، حيث إن الاختبار ذو اتجاه واحد سالب. وعليه وبما أن القيمة الحسابية تقع في حدود منطقة القبول فإنه يقبل فرض العدم ويرفض الفرض البديل. ويمكن الوصول لذات القرار عن طريق حساب القيمة المعنوية المصاحبة α^* وهي

$$\alpha^* = Pr(Z<-0.5) = 0.3085$$

وعليه وبما أن هذه القيمة أكبر من القيمة المعنوية العرفية 0.05 فإنه لا يوجد مجال لرفض فرض العدم. وبهذا يستدل بأن نسبة الأشخاص الذين ذكروا بأنهم سعداء في العينة لا تختلف كثيراً عما كان متوقعاً وسائداً من قبل بوجود شخص واحد سعيد من بين كل أربعة أشخاص.

الفصل الخامس

اختبار مربع كاي لجودة التطابق

Chi-Square Goodness-of-Fit Test

كثيراً ما يواجه الباحث بمتغيرات تحتوي على عدد من الفئات أو التقسيمات التي تزيد على اثنين مثل متغير الحالة الاجتماعية (متزوج، أعزب، مطلق، أرمل) ومتغير المستوى التعليمي (دون الأولية، الأولية، المتوسطة، الثانوية، الجامعية، ما فوق الجامعية) ومتغيرات الميول والاتجاهات(لا أوافق بشدة، لا أوافق، غير متأكد، أوافق، أوافق بشدة) ومتغيرات السلوك (دائماً، غالباً، أحياناً، نادراً، أبداً). تسمى مثل هذه المتغيرات بالمتغيرات الفئوية Categorical Variables وهي أشمل من المتغيرات الثنائية وقد يتم تقسيمها بشكل ثنائي لتصبح متغيرات ثنائية مثل متغير المستوى التعليمي الذي يمكن أن يتم تقسيمه إلى فئتين فقط: فئة المستوى دون الجامعي وفئة المستوى الجامعي وفوق الجامعي. وقد تكون المتغيرات الفئوية متغيرات اسمية، مثل متغير الحالة الاجتماعية ومتغير اللون، وقد تكون متغيرات رتبية، مثل متغير المستوى التعليمي ومتغيرات الميول والاتجاهات ومتغيرات السلوك، وقد تكون في الأصل متغيرات مدية أو نسبية تم تقسيمها إلى فئات معينة لتصبح متغيرات رتبية، مثل متغير العمر الذي يمكن تقسيمه إلى فئات عمرية أو متغير الدرجات الذي يمكن تحويله إلى تقديرات.

يستخدم اختبار مربع كاي لجودة التطابق في معرفة إمكانية تطابق التكرارات الملاحظة لكل فئة من فئات المتغير الفئوي مع ماهو متوقع لها. وهذا الاختبار يختلف عن اختبار مربع كاي لاستقلالية المتغيرات واختبار مربع كاي لتجانس المجموعات.

متطلبات وشروط الاختبار:

يتطلب الاختبار الآتي:

١) أن تكون بيانات العينة عشوائية ومستقلة.

٢) أن تنتمي البيانات لفئات أو تقسيمات ولا يهم إذا كانت هذه الفئات اسمية أو رتبية.

٣) أن تكون الفئات أو التقسيمات شاملة وغير متداخلة.

فرض العدم:

إذا كان هناك عدد k من الفئات غير المتداخلة للمتغير العشوائي الفئوي وكانت نسبة الحالات التي تنتمي إلى الفئة i هي π_i حيث

$$i=1,2, \ldots, k$$

فإن فرض العدم يفترض أن تساوي النسبة π_i قيمة معينة a_i، أي أن

$$H_0: \pi_i = a_i \, , \, i=1,2, \ldots, k$$

وإذا كانت النسبة متساوية لكل الفئات فإن فرض العدم يمكن كتابته على نحو

$$H_0: \pi_i = 1/k \, , \, i=1,2, \ldots, k$$

الفرض البديل:

إذا كان فرض العدم يفترض أن تساوي النسبة π_i قيمة معينة a_i فإن الفرض البديل لفرض العدم في حالة الاختبار ذي الاتجاهين يساوي

$$H_1: \pi_i \neq a_i \ , \ i=1,2, \ldots, k$$

وإذا كانت النسبة متساوية لكل الفئات فإن الفرض البديل لفرض العدم في حالة الاختبار ذي الاتجاهين يمكن كتابته على نحو

$$H_1: \pi_i \neq 1/k \ , \ i=1,2, \ldots, k$$

إجراء الاختبار:

باعتبار أن العدد الكلي للحالات هو n وأن نسبة الحالات التي تنتمي إلى الفئة i هي π_i فإن العدد المتوقع للحالات في الفئة i هو E_i ويساوي

$$E_i = n\,\pi_i \ , \ i=1,2, \ldots, k$$

ويقابل هذا العدد المتوقع عدداً ملاحظاً من العينة يساوي O_i لكل فئة i بحيث إن

$$\sum_{i=1}^{k} O_i = n$$

وإذا كانت النسبة π_i متساوية لكل الفئات فإن العدد المتوقع للحالات E_i يساوي

$$E_i = n/k \ , \ i=1,2, \ldots, k$$

وبمقارنة العدد الملاحظ في كل فئة مع العدد المتوقع المناظر فإن اختبار مربع كاي لجودة التطابق يكون على هيئة

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^{k} \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i}$$

أي أن الاختبار يساوي مجموع مربع فروق العدد الملاحظ من العدد المتوقع مقسوماً على العدد المتوقع. فإذا كان التوافق كبيراً بين العدد الملاحظ والعدد المتوقع في كل

فئة فإن الفرق $(O_i - E_i)$ يكون صغيراً وعليه تكون قيمة χ^2 صغيرة والعكس. وبشكل عام فإنه كلما كانت قيمة χ^2 كبيرة كلما زاد التأكيد بأن العدد الملاحظ لم يأت من مجتمع يحكمه فرض العدم. وتتبع قيمة χ^2 توزيع مربع كاي χ^2 بدرجات حرية تساوي (k-1).

المقارنة والقرار:

إذا كانت قيمة χ^2 المحسوبة أكبر من نظيرتها الجدولية عند مستوى معنوية α ودرجات حرية (k-1) فإنه يرفض فرض العدم ويقبل الفرض البديل بعدم تساوي نسبة الحالات لكل فئة بما هو متوقع. أما إذا كانت قيمتها المحسوبة أقل من أو تساوي نظيرتها الجدولية عند مستوى المعنوية α ودرجات حرية (k-1) فإنه يقبل فرض العدم بتطابق عدد الحالات في كل فئة مع العدد المتوقع ويرفض الفرض البديل.

ويمكن في المقابل حساب مستوى المعنوية المصاحب α^* ومقارنته بمستوى المعنوية العرفي α. فإذا كان مستوى المعنوية المصاحب، وهو احتمال أن تكون قيمة χ^2 أكبر من القيمة المحسوبة بدرجات حرية (k-1)، كان أقل من مستوي المعنوية العرفي α فإنه يرفض فرض العدم ويقبل الفرض البديل، وإلا فإنه يقبل فرض العدم ويرفض الفرض البديل.

مثال ١):

في خلال فترة معينة وفي منطقة معينة تم رصد الحوادث المرورية التي حدثت في الطرق السريعة بتلك المنطقة وكان توزيع هذه الحوادث على أيام الأسبوع كالآتي:

الأيام	السبت	الأحد	الاثنين	الثلاثاء	الأربعاء	الخميس	الجمعة
عدد الحوادث	16	19	13	19	17	15	13

اختبر وبمستوى معنوية 1% تماثل نسبة عدد الحوادث لأيام الأسبوع.

الحل:

فرض العدم:

يتمثل فرض العدم في تماثل نسبة عدد الحوادث لكل أيام الأسبوع، ويكون على نحو

$$H_0: \pi_i = 1/7 \ , \ i=1,2, \ldots, 7$$

الفرض البديل:

يتمثل الفرض البديل لفرض العدم في عدم تماثل نسبة عدد الحوادث لكل أيام الأسبوع، أي

$$H_1: \pi_i \neq 1/7 \ , \ i=1,2, \ldots, 7$$

إجراء الاختبار:

بموجب تماثل نسبة عدد الحوادث لكل أيام الأسبوع فإن العدد المتوقع لعدد الحوادث لكل يوم يساوي

$$E_i = n/k = 112(1/7) = 16 \qquad , i=1,2, \ldots, k$$

وعليه تكون القيمة الحسابية لـ χ^2 هي

$$\chi^2 = \frac{(16-16)^2}{16} + \frac{(19-16)^2}{16} + \ldots + \frac{(13-16)^2}{16}$$
$$= 2.375$$

المقارنة والقرار:

باستخدام جدول مربع كاي وبدرجات حرية 6 ومستوى معنوية 1% فإن القيمة الجدولية تساوي 16.81، وعليه وبما أن هذه القيمة أكبر من القيمة الحسابية لـ χ^2 فإنه يقبل فرض العدم بتساوي نسبة عدد الحوادث لكل أيام الأسبوع ويرفض فرض البديل. ويستدل بذلك على أن نسبة عدد الحوادث لا تتأثر بيوم معين من أيام الأسبوع وأن أية فروق في نسبة عدد الحوادث بين أيام الأسبوع هي مجرد صدفة لا غير.

مثال٢):

تنافست ثمانية أحزاب معينة في دولة معينة في الفوز بمقاعد البرلمان في اقتراع عام في ذلك البلد. الجدول التالي يبين نسبة عدد المقاعد التي توقعها المراقبون قبل الاقتراع وعدد المقاعد التي حصل عليها كل حزب بعد الاقتراع.

الحزب	1	2	3	4	5	6	7	8
النسبة	0.20	0.20	0.15	0.15	0.10	0.10	0.05	0.05
عدد المقاعد	92	105	86	71	33	59	19	35

اختبر وبمستوى معنوية 5% تطابق توقعات المراقبين مع ما أفضت إليه نتائج الاقتراع.

الحل:

فرض العدم:

بناءً على النسب المتوقعة لعدد المقاعد لكل حزب فإن فرض العدم يكون على نحو

$$H_0: \quad \pi_1 = 0.20$$
$$\pi_2 = 0.20$$
$$\pi_3 = 0.15$$
$$\pi_4 = 0.15$$
$$\pi_5 = 0.10$$
$$\pi_6 = 0.10$$
$$\pi_7 = 0.05$$
$$\pi_8 = 0.05$$

الفرض البديل:

يتمثل الفرض البديل لفرض العدم في أن π_i لا تساوي النسب المتوقعة المبينة في فرض العدم.

إجراء الاختبار:

بما أن العدد الكلي لعدد مقاعد البرلمان هو 500 (مجموع عدد المقاعد) فإن العدد المتوقع E_i لمقاعد كل حزب بموجب النسب المتوقعة في فرض العدم يساوي

$$E_i: \quad n\,\pi_1 = 500(0.20) = 100$$
$$n\,\pi_2 = 500(0.20) = 100$$

$$n\,\pi_3 = 500(0.15) = 75$$
$$n\,\pi_4 = 500(0.15) = 75$$
$$n\,\pi_5 = 500(0.10) = 50$$
$$n\,\pi_6 = 500(0.10) = 50$$
$$n\,\pi_7 = 500(0.05) = 25$$
$$n\,\pi_8 = 500(0.05) = 25$$

وبمقارنة العدد المتوقع مع العدد الملاحظ فإن القيمة الحسابية لـ χ^2 هي

$$\chi^2 = \frac{(92-100)^2}{100} + \frac{(105-100)^2}{100} + \ldots + \frac{(35-25)^2}{25}$$
$$= 15.56$$

المقارنة والقرار:

باستخدام جدول مربع كاي وبدرجات حرية 7 ومستوى معنوية 5% فإن القيمة الجدولية تساوي 14.07، وعليه وبما أن هذه القيمة الحسابية لـ χ^2 أكبر من القيمة الجدولية فإنه يرفض فرض العدم ويقبل الفرض البديل. وبهذا يستدل بعدم تطابق نسب توقعات المراقبين لمقاعد كل حزب مع ما أفضت إليه نتائج الاقتراع.

الفصل السادس

اختبار كولمقوروف اسميرنوف للعينة الواحدة

Kolmogorov-Smirnov Test for the One Sample

اختبار كولمقوروف اسميرنوف للعينة الواحدة هو اختبار قدمه كولمقوروف عام 1933م لجودة تطابق توزيع عينة عشوائية معينة مع توزيع نظري معين لمعرفة فيما إذا كانت القيم الملاحظة للعينة تنتمي إلى التوزيع النظري. والتوزيعات النظرية المعينة هي: التوزيع المنتظم، التوزيع الطبيعي، توزيع بواسون، والتوزيع الأسي.

ويعتمد الاختبار على إيجاد التوزيع التراكمي لتكرارات القيم الملاحظة للعينة، ويرمز لذلك بالرمز S(x)، ومقارنته بالتوزيع التراكمي لهذه القيم بموجب التوزيع النظري المعين، ويرمز لذلك بالرمز F(x). وكلما كان الفرق بين F(x) و S(x) كبيراً كلما كان ذلك أدعى إلى قبول عدم تطابق توزيع العينة مع التوزيع المعين. وفي المقابل فإنه كلما كان الفرق بين F(x) و S(x) صغيراً كلما كان تطابق توزيع العينة مع التوزيع المعين أمراً مؤيداً.

متطلبات وشروط الاختبار:

يتطلب اختبار كولمقوروف اسميرنوف للعينة الواحدة الآتي:

١) أن تكون بيانات العينة عشوائية ومستقلة عن بعضها البعض من توزيع يراد التعرف عليه.

٢) أن يكون قياس البيانات رتبياً على الأقل.

فرض العدم:

يتمثل فرض العدم في أن القيم الملاحظة من العينة تتبع توزيعاً نظرياً معيناً كأن تتبع التوزيع المنتظم أو الطبيعي أو الأسي أو توزيع بواسون. فإذا كان $S(x)$ هو التوزيع التراكمي للقيم الملاحظة من العينة و$F(x)$ هو التوزيع التراكمي للقيم بموجب التوزيع النظري المعين فإن فرض العدم يكون

$$H_0 : F(x) = S(x)$$

الفرض البديل:

يتمثل الفرض البديل لفرض العدم ذي الاتجاهين في أن القيم الملاحظة من العينة لا تتبع التوزيع النظري المعين في فرض العدم، أي أن

$$H_1 : F(x) \neq S(x)$$

وفي حالة الاختبار ذي الاتجاه الواحد الموجب فإن

$$H_1 : F(x) > S(x)$$

وبالنسبة للاختبار ذي الاتجاه الواحد السالب فإن

$$H_1 : F(x) < S(x)$$

إجراء الاختبار:

يتوقف الاختبار على حساب قيم $F(x)$ و$S(x)$. بفرض أن المتغير العشوائي X يمثل قيم البيانات في المجتمع وأن دالة هذا المتغير هي $f(x)$. وعليه وبالنسبة لأي قيمة x من قيم العينة فإن $F(x)$ يساوي احتمال أن تكون قيم المتغير العشوائي X بموجب التوزيع المعين أقل من أو تساوي x، أي أن

$$F(x) = f(X \leq x)$$

وهذا يساوي في حالة كون X متغيراً منفصلاً

$$F(x) = \sum_{X \le x} f(x)$$

وفي حالة كون X متغيراً متصلاً فإن F(x) يساوي

$$F(x) = \int_{X \le x} f(x)\,dx$$

وبالنسبة لكل قيمة x من قيم العينة فإن التوزيع التراكمي للتكرارات الملاحظة يساوي

$$S(x) = \frac{f^{+}}{n}$$

حيث f^{+} تساوي مجموع التكرارات للقيم التي أقل من أو تساوي x و n مجموع العدد الكلي للتكرارات. فإذا كان r هو عدد القيم المختلفة للعينة فإنه وبالنسبة للاختبار ذي الاتجاهين فإن الفرق بين التوزيعين التراكميين يعطي بالفرق D ويساوي

$$D = \text{Max}_{1 \le i \le r} [\, |S(x_i) - F(x_i)| \,]$$

أي أن D هي أعلى فرق رأسي مطلق بين قيم التوزيعين التراكميين S(x) و F(x) على نطاق القيم المختلفة للعينة. وإذا كان التوزيع المعين هو التوزيع الطبيعي أو التوزيع الأسي فإن قيمة D يمكن حسابها على نحو

$$D = \text{Max} \{\text{Max}_{1 \le i \le r} [\, |S(x_i) - F(x_i)| \,], \text{Max}_{1 \le i \le r} [\, |S(x_{i-1}) - F(x_i)| \,]\}$$

حيث $S(x_0)=0$.

وفي حالة الاختبار ذي الاتجاه الواحد الموجب فإن قيمة D تساوي

$$D = \text{Max}_{1 \le i \le r} [S(x_i) - F(x_i)]$$

أما في حالة الاختبار ذي الاتجاه الواحد السالب فإن قيمة D تساوي

$$D = \text{Max}_{1 \le i \le r} [F(x_i) - S(x_i)]$$

المقارنة والقرار :

تقارن القيمة الحسابية لـ D مع القيمة الجدولية من جدول كولمقوروف للعينة الواحدة بحجم عينة n ومستوى معنوية α وذلك بعد تحديد طبيعة الاختبار (اختبار ذو اتجاه واحد أم اتجاهين). فإذا كانت القيمة الحسابية لـ D أكبر من نظيرتها الجدولية فإنه يرفض فرض العدم ويقبل الفرض البديل ويستدل بعدم تطابق توزيع العينة مع التوزيع النظري المعين. أما إذا كانت القيمة الحسابية لـ D أقل من أو تساوي نظيرتها الجدولية فإنه يقبل فرض العدم ويرفض الفرض البديل ويستدل بتطابق توزيع العينة مع التوزيع النظري المعين.

مقارنة الاختبار مع اختبار مربع كاي لجودة التطابق:

مقارنة مع اختبار مربع كاي لجودة التطابق فإن اختبار كولمقوروف اسميرنوف يعتبر الأفضل حيث إن الأول يستعمل مع البيانات الاسمية وبالتالي لا يستفاد الفائدة الأكبر من قياس البيانات الأعلى قياساً من ذلك، في حين يستعمل الثاني مع البيانات الرتبية والمدية والنسبية الأمر الذي يسمح بالاستفادة من القياس الأعلى للبيانات. بالإضافة لذلك فإنه وعند استخدام اختبار مربع كاي فإن البيانات أو المجموعات تدمج عندما تكون التكرارات المتوقعة لها أقل من 5 في حين أنه لا تتم عملية الدمج هذه عند استخدام اختبار كولمقوروف اسميرنوف. وأخيراً وليس آخراً فإن اختبار مربع كاي لجودة التطابق لا يصلح عندما يكون حجم العينة صغيراً جداً في حين يصلح اختبار كولمقوروف اسميرنوف حتى لو كان حجم العينة صغيراً جداً.

مثال ١):

إذا كانت تقديرات عشرة من الطلاب في شعبة معينة هي:

ممتاز، مقبول، ممتاز، جيدجداً، جيدجداً، ممتاز، جيدجداً، جيدجداً، ممتاز، جيدجداً

حيث إن التقديرات المتاحة ورمزها هي: ممتاز (5)، جيد جداً (4)، جيد (3)، مقبول (2)، وراسب (1). اختبر وبمستوى معنوية 5% أن تقديرات الطلاب تتبع التوزيع المنتظم في المدى (1,5).

الحل:

باعتبار أن X يمثل التقديرات الممنوحة للطلاب فإن الجدول التالي يوضح التكرار f المقابل لـ x:

x	1	2	3	4	5
f	0	1	0	5	4

فرض العدم:

يتمثل فرض العدم في أن توزيع تقديرات الطلاب يتبع التوزيع المنتظم في المدى (1,5).

الفرض البديل:

يتمثل الفرض البديل لفرض العدم في أن توزيع تقديرات الطلاب لا يتطابق مع التوزيع المنتظم في المدى (1,5).

إجراء الاختبار:

بموجب الجدول السابق فإن التوزيع التراكمي للتكرارات f^+ يساوي مجموع التكرارات لكل قيمة من قيم X التي أقل من أو تساوي x. وبقسمة التوزيع التراكمي

f^+ على مجموع التكرارات (10) يتم الحصول على S(x). وفي المقابل فإن التوزيع الاحتمالي النظري في المدى (1,5) هو

$$f(x) = 1/5 \quad , x = 1,2,\ldots,5$$

وعليه فإن التوزيع التراكمي النظري F(x) يساوي

$$F(x) = \sum_{X \le x} f(x) = \sum_{X \le x} (1/5) \quad , x = 1,2,\ldots,5$$

والجدول التالي يبين قيم كل من S(x) و F(x) والفرق المطلق بينهما.

x	f	f^+	S(x)	f(x)	F(x)	|S(x) - F(x)|
1	0	0	0	0.2	0.2	0.2
2	1	1	0.1	0.2	0.4	0.3
3	0	1	0.1	0.2	0.6	0.5
4	5	6	0.6	0.2	0.8	0.2
5	4	10	1.0	0.2	1.0	0.0

ومن الجدول السابق فإن

$$D = \text{Max}_{1 \le i \le 5} [\, |S(x_i) - F(x_i)| \,]$$
$$= \text{Max}_{1 \le i \le 5} [\, 0.2, 0.3, 0.5, 0.2, 0.0 \,]$$
$$= 0.5$$

المقارنة والقرار:

باستعمال جدول كولمقوروف لقيم D وعند n=10 وبمستوى معنوية 5% فإن القيمة الجدولية تساوي 0.410 للاختبار ذي الاتجاهين. وعليه وبما أن القيمة الحسابية لـ D أكبر من نظيرتها الجدولية فإنه يرفض فرض العدم ويقبل الفرض البديل لفرض العدم. وبهذا يستدل بأن توزيع تقديرات الطلاب لا يتطابق مع التوزيع المنتظم في المدى (1,5).

مثال ٢):

الجدول التالي يبين عدد الأيام f التي حدث خلالها عدد x من الحوادث في منطقة معينة في فترة معينة.

x	0	1	2	3	4	5
f	1	2	7	3	1	1

وكانت الدراسات السابقة قد أوضحت أن توزيع الحوادث يتبع توزيع بواسون بمعدل يساوي حادثين في اليوم. اختبر وبمستوى معنوية 1% أن توزيع الحوادث يتطابق مع ما أوضحته الدراسات السابقة.

الحل:

فرض العدم:

يتمثل فرض العدم في هذه الحالة في أن توزيع الحوادث يتبع توزيع بواسون بمعدل يساوي حادثين في اليوم.

الفرض البديل:

يتمثل الفرض البديل لفرض العدم في هذه الحالة في أن توزيع الحوادث لا يتطابق مع ما أوضحته الدراسات السابقة في أنه يتبع توزيع بواسون بمعدل يساوي حادثين في اليوم.

إجراء الاختبار:

بما أن معدل توزيع بواسون هو وسطه ويساوي 2 في هذه الحالة، فإن توزيع البيانات بموجب توزيع بواسون يعطى بموجب الدالة الاحتمالية f(x) حيث تساوي

$$f(x)=\frac{2^x e^{-2}}{x!} \quad ,x=0,1,...,5$$

ومن ثم فإن التوزيع التراكمي F(x) يساوي

$$F(x)=\sum_{X\le x}\frac{2^x e^{-2}}{x!} \quad ,x=0,1,...,5$$

أما S(x) فتساوي مجموع التكرارات لكل قيمة من قيمة X التي أقل من أو تساوي x مقسوماً على مجموع التكرارات وهو 15، أي أن

$$S(x)=\frac{f^+}{n}$$

والجدول التالي يبين قيم كل من S(x) و F(x) والفرق المطلق بينهما.

x	f	f^+	S(x)	f(x)	F(x)	|S(x) - F(x)|
0	1	1	0.06667	0.13534	0.13534	0.06867
1	2	3	0.20000	0.27067	0.40601	0.20601
2	7	10	0.66667	0.27067	0.67668	0.01001
3	3	13	0.86667	0.18045	0.85713	0.00954
4	1	14	0.93333	0.09022	0.94735	0.01402
5	1	15	1.00000	0.03609	0.98344	0.01656

ومن الجدول السابق نجد أن أكبر قيمة للفرق المطلق بين S(x) و F(x) يساوي 0.20601.

المقارنة والقرار:

باستخدام جدول كولمقوروف وبمستوى معنوية 1% وحجم عينة يساوي 15 فإن القيمة الجدولية تساوي 0.404 للاختبار ذي الاتجاهين. وعليه وبما أن القيمة الحسابية لـ D وهي 0.20601 أقل من القيمة الجدولية من جدول كولمقوروف فإنه

يقبل فرض العدم ويرفض الفرض البديل لفرض العدم. وبهذا يستدل بأن توزيع الحوادث يتطابق مع ما أوضحته الدراسات السابقة في أنه يتبع توزيع بواسون بمعدل يساوي حادثين في اليوم.

مثال ٣):

البيانات التالية تمثل أوزان 20 شخصاً (بالكيلوجرام) تم اختيارهم عشوائياً في منطقة معينة.

83	74	93	90	84	90	75	90	80	92
90	88	84	82	76	80	84	82	78	86

اختبر وبمستوى معنوية 1% أن توزيع هذه الأوزان يتبع التوزيع الطبيعي بوسط يساوي 85 كيلوجراماً وانحراف معياري يساوي 15 كيلوجراماً.

الحل:

فرض العدم:

يتمثل فرض العدم في هذه الحالة في أن البيانات أو الأوزان تتبع التوزيع الطبيعي بوسط يساوي 85 كيلوجراماً وانحراف معياري يساوي 15 كيلوجراماً.

الفرض البديل:

يتمثل الفرض البديل لفرض العدم في هذه الحالة في أن الأوزان لا تتبع التوزيع الطبيعي بوسط يساوي 85 كيلوجراماً وانحراف معياري يساوي 15 كيلوجراماً.

إجراء الاختبار:

في البدء يتم ترتيب البيانات (الأوزان) من الأصغر إلى الأكبر ومن ثم يمكن حساب التكرارات f المقابلة للقيم. وباستخدام التكرارات فإنه يتم الحصول على التوزيع التراكمي للتكرارات f^+. وبقسمة f^+ على مجموع التكرارات (20) يتم الحصول على $S(x_i)$. وفي المقابل فإنه وبمعلومية أن الوسط يساوي 85 وأن التباين يساوي 15 فإنه يمكن تحويل البيانات إلى درجات معيارية ومن ثم حساب التوزيع التراكمي $F(x_i)$ باستخدام جدول التوزيع الطبيعي المعياري. والجدول التالي يبين حساب قيم $S(x_i)$، $S(x_{i-1})$، $F(x_i)$، D_1، وD_2 حيث

$$D_1 = |S(x_i) - F(x_i)|$$

$$D_2 = |S(x_{i-1}) - F(x_i)|$$

x_i	f	f^+	$S(x_i)$	$S(x_{i-1})$	Z	$F(x_i)$	D_1	D_2
74	1	1	0.05	0.00	-0.73	0.23	0.18	0.23
75	1	2	0.10	0.05	-0.67	0.25	0.15	0.20
76	1	3	0.15	0.10	-0.60	0.27	0.12	0.17
78	1	4	0.20	0.15	-0.47	0.32	0.12	0.17
80	2	6	0.30	0.20	-0.33	0.37	0.07	0.17
82	2	8	0.40	0.30	-0.20	0.42	0.02	0.12
83	1	9	0.45	0.40	-0.13	0.45	0.00	0.05
84	3	12	0.60	0.45	-0.07	0.47	0.13	0.02
86	1	13	0.65	0.60	0.02	0.53	0.12	0.07
88	1	14	0.70	0.65	0.20	0.58	0.12	0.07
90	4	18	0.90	0.70	0.33	0.63	0.27	0.07
92	1	19	0.95	0.90	0.47	0.68	0.27	0.22
93	1	20	1.00	0.95	0.53	0.70	0.30	0.25

وعليه ومن الجدول يتضح أن أكبر فرق لـ D_1 وD_2 يساوي

$$D = \text{Max}\,[\text{Max}(D_1), \text{Max}(D_2)]$$
$$= \text{Max}\,[0.30, 0.23]$$
$$= 0.30$$

المقارنة والقرار:

باستخدام جدول كولمقوروف وبمستوى معنوية 1% وحجم عينة يساوي 20 فإن القيمة الجدولية تساوي 0.356 للاختبار ذي الاتجاهين. وعليه وبما أن القيمة الحسابية 0.30 أقل من القيمة الجدولية 0.356 فإنه يقبل فرض العدم ويرفض الفرض البديل لفرض العدم. وبهذا يستدل بأن أوزان الأشخاص في العينة تتبع التوزيع الطبيعي بوسط يساوي 85 كيلوجراماً وانحراف معياري يساوي 15 كيلوجراماً.

الفصل السابع

اختبار الإشارة للعينة الواحدة

The Sign Test for the One Sample

اختبار الإشارة هو من أقدم الاختبارات اللامعلمية حيث يرجع تاريخه إلى العام 1710م حين اقترحه آربوتنوت Arbuthnott. وقد سمي الاختبار بهذا الاسم لأنه يتعامل مع البيانات التي تكون أو يتم تحويلها إلى سلسلة من الإشارات السالبة والموجبة. ويستخدم الاختبار للاستدلال على الوسيط في المجتمع. والوسيط كما هو معلوم هو القيمة التي تتوسط البيانات بعد ترتيبها. ويكون الاستدلال على الوسيط بدلاً من الاستدلال على الوسط لعدم التحقق من شرط تماثل المجتمع.

متطلبات وشروط الاختبار:

تتمثل شروط ومتطلبات اختبار الإشارة للعينة الواحدة في الآتي:

١) أن تكون البيانات من عينة عشوائية من مجتمع وسيطه غير معلوم.

٢) أن يكون قياس البيانات رتبياً على الأقل، بحيث أن تتصف أية قيمة من البيانات بإشارة سالبة أو موجبة.

٣) أن يكون المتغير محل البحث مستمراً.

فرض العدم:

يتمثل فرض العدم لاختبار الإشارة للعينة الواحدة في أن وسيط مجتمع البيانات M يساوي مقداراً معيناً، وليكن a. أي أن

$$H_0 : M = a$$

وإذا كان X يمثل بيانات المتغير محل البحث فإن فرض العدم يعني تساوي احتمال أن تكون X أكبر من الوسيط مع احتمال أن تكون X أقل منه، أي

$$H_0 : Pr(X>M) = Pr(X<M) = 1/2$$

وبمعنى آخر فإن

$$H_0 : Pr(X-M>0) = Pr(X-M<0) =1/2$$

وباستخدام إشارة الفرق من الوسيط فإن H_0 تكون على نحو

$$H_0 : Pr(+) = Pr(-)=1/2$$

الفرض البديل:

يتمثل الفرض البديل لفرض العدم في حالة الاختبار ذي الاتجاهين في أن وسيط مجتمع البيانات M لا يساوي المقدار المحدد a، أي أن

$$H_1 : M \neq a$$

ويعني هذا الفرض عدم تساوي احتمال أن تكون X أكبر من الوسيط مع احتمال أن تكون أقل منه، أي

$$H_1 : Pr(X>M) \neq Pr(X<M) \neq 1/2$$

وباستخدام الفرق من الوسيط فإن

$$H_1 : Pr(X-M>0) \neq Pr(X-M<0) \neq 1/2$$

وباستبدال الفرق بالإشارة السالبة "-" أو الموجبة "+" فإن

$$H_1 : Pr(+) \neq Pr(-) \neq 1/2$$

أما في حالة الاتجاه الواحد الموجب فإن الفرض البديل يكون

$$H_1 : Pr(+) > Pr(-)$$

أو

$$H_1 : Pr(+) > 1/2$$

وفي حالة الاتجاه الواحد السالب فإنه يكون

$$H_1 : Pr(+) < Pr(-)$$

أو

$$H_1 : Pr(+) < 1/2$$

إجراء الاختبار:

يأخذ الاختبار اتجاهين حسب حجم العينة n (عدد الحالات):

١) عندما يكون حجم العينة صغيراً.

٢) عندما يكون حجم العينة كبيراً.

١) عندما يكون حجم العينة صغيراً:

عندما يكون حجم العينة n صغيراً، أي أقل من أو يساوي 25 حالة، فإنه يمكن اتباع الخطوات التالية:-

١) حساب الفرق d_i بين أية قيمة x_i في العينة وبين قيمة الوسيط M المقترحة، حيث

$$d_i = x_i - M \ , \ i=1,2,\ldots,n$$

٢) تسجيل الإشارة s_i للفرق d_i حيث تعطى s_i الإشارة الموجبة "+" للفرق الموجب والإشارة السالبة "-" للفرق السالب. وحيث إن المتغير محل البحث يجب أن يكون مستمراً فإنه يفترض، من الناحية النظرية، عدم وجود حالات ينعدم فيها الفرق (أي يساوي الصفر). ولكن من الناحية التطبيقية فقد تكون هناك حالات يساوي فيها

الفرق الصفر. وعليه فإن الإجراء المتبع هو حذف هذه الحالات، إن وجدت، وبالتالي ينقص حجم العينة بعدد الحالات المحذوفة.

٣) حساب عدد الإشارات الموجبة، وليكن s^+، وعدد الإشارات السالبة، وليكن s^-. ويتوقع أن يكون عدد الإشارات السالبة مساوياً لعدد الإشارات الموجبة إذا كان فرض العدم صحيحاً. وعليه، فإذا تمت ملاحظة عدد قليل جداً من الإشارات السالبة أو عدد كبير جداً من الإشارات الموجبة فإن ذلك يعطي مؤشراً إلى رفض فرض العدم في حالة الاختبار ذي الاتجاهين. أما إذا تمت ملاحظة عدد قليل جداً من الإشارات السالبة فإن ذلك يعطي مؤشراً إلى رفض فرض العدم في حالة الاختبار ذي الاتجاه الواحد السالب. وبالمثل فإن وجود عدد كبير جداً من الإشارات الموجبة يعطي مؤشراً إلى رفض فرض العدم في حالة الاختبار ذي الاتجاه الواحد الموجب.

٤) حساب قيمة الاختبار s، حيث s تساوي:

أ) أقل قيمتي s^+ و s^- إذا كان الاختبار من اتجاهين.

ب) قيمة s^+ إذا كان الاختبار من اتجاه واحد موجب.

جـ) قيمة s^- إذا كان الاختبار من اتجاه واحد سالب.

٥) حساب القيمة المعنوية المصاحبة α^*، وهي احتمال الحصول على عدد يساوي s على الأكثر من الإشارات S، وفي حالة الاختبار ذي الاتجاه الواحد السالب فإن α^* تساوي

$$\alpha^* = \Pr(S \le s) = \sum_{i=1}^{s} C_i^n (1/2)^i (1/2)^{n-i}$$

ويمكن الحصول على هذه القيمة من جدول توزيع ذي الحدين للأعداد الصغيرة باستخدام n و s وباعتبار أن احتمال النجاح يساوي 1/2. أما في حالة الاختبار ذي الاتجاه الواحد الموجب فإن α^* تساوي

$$\alpha^* = 1 - \Pr(S > s) = 1 - \Pr(S \le s)$$
$$= 1 - \sum_{i=1}^{s} C_i^n (1/2)^i (1/2)^{n-i}$$

وفي حالة الاختبار ذي الاتجاهين فإن α^* تساوي

$$\alpha^* = 2\Pr(S \le s) = 2\sum_{i=1}^{s} C_i^n (1/2)^i (1/2)^{n-i}$$

المقارنة والقرار :

تقارن القيمة المعنوية المصاحبة α^* مع القيمة العرفية لمستوى المعنوية α. فإذا كانت القيمة المعنوية المصاحبة α^* أقل من القيمة المعنوية العرفية α فإنه يرفض فرض العدم ويقبل الفرض البديل، وإلا فإنه يقبل فرض العدم ويرفض الفرض البديل.

٢) عندما يكون حجم العينة كبيراً:

عندما يكون حجم العينة n كبيراً، أي أكبر من 25 حالة، فإنه يتم اتباع ذات الخطوات التي يمكن اتباعها عندما حجم العينة صغيراً حتى يتم الحصول على قيمة s. ولأن حجم العينة كبيراً فإنه يمكن استخدام التوزيع الطبيعي المقرب من توزيع ذي الحدين حيث تكون القيمة المتوقعة لـ S مساوية لـ

$$E(S) = n/2$$

ويكون تباين S مساوياً لـ

$$Var(S) = n/4$$

وعليه تكون قيمة الاختبار Z مساوية لـ

$$Z = [s - E(S)]/\sqrt{Var(S)}$$

$$= [s - n/2] / \sqrt{n/4}$$

ولأن توزيع ذي الحدين منفصل في حين أن التوزيع الطبيعي متصل فإنه يمكن استخدام معامل تصحيح لقيمة الاختبار لتكون مساوية لـ

$$Z = [s - 0.5 - n/2] / \sqrt{n/4}$$

إذا كانت $s > n/2$ وتكون مساوية لـ

$$Z = [s + 0.5 - n/2] / \sqrt{n/4}$$

إذا كانت $s < n/2$.

المقارنة والقرار :

تقارن القيمة الحسابية لـ Z بالقيمة الجدولية من جدول التوزيع الطبيعي المعياري بمستوى معنوية α. فإذا وقعت القيمة الحسابية للاختبار في منطقة الرفض (أو في أي من منطقتي الرفض) فإنه يرفض فرض العدم ويقبل الفرض البديل، وإلا فإنه يقبل فرض العدم ويرفض الفرض البديل. ويمكن في المقابل حساب القيمة المعنوية المصاحبة α^* وهي احتمال أن تكون قيمة Z أكبر من القيمة الحسابية في حالة الاتجاه الواحد الموجب أو أقل من القيمة الحسابية في حالة الاتجاه الواحد السالب أو تضاعف قيمة أحد الاتجاهين في الاختبار ذي الاتجاهين. فإذا كانت القيمة المعنوية المصاحبة α^* أقل من مستوى المعنوية العرفي α فإنه يرفض فرض العدم ويقبل الفرض البديل، وإلا فإنه يقبل فرض العدم ويرفض الفرض البديل.

الكفاءة النسبية للاختبار:

بالمقارنة مع الاختبار المعلمي المناظر، وهو اختبار t للعينة الواحدة، فإن كفاءة اختبار الإشارة للعينة الواحدة وفي حالة أن يتبع مجتمع العينة التوزيع الطبيعي

تكون عالية بحيث تصل إلى 95% بالنسبة للعينات الصغيرة. وتقل هذه الكفاءة كلما كبر حجم العينة وكلما كبر مستوى المعنوية العرفي α. أما في حالة أن يتبع مجتمع العينة توزيعاً غير التوزيع الطبيعي فإن اختبار الإشارة قد يكون ذي كفاءة تفوق كفاءة اختبار t.

مثال ١):

في فحص معملي لنسبة تركيز فيتامين معين في مضاد حيوي أخذت عينة عشوائية من 10 أقراص من المضاد حيث كانت نسب الفيتامين فيها لكل 10 جرامات كما يلي:-

2.2	1.9	2.1	2.3	1.7
1.9	1.7	1.8	1.8	1.9

اختبر وبمستوى معنوية 5% أن وسيط نسبة الفيتامين في أقراص المضاد الحيوي يقل عن 2.0 جرام لكل 10 جرامات.

الحل:

فرض العدم:

يتمثل فرض العدم في أن وسيط نسبة الفيتامين في أقراص المضاد الحيوي لا يقل عن 2.0 جرام لكل 10 جرامات، أي أن

$$H_0 : M \geq 2.0$$

أو

$$H_0 : M - 2.0 \geq 0$$

الفرض البديل:

يتمثل الفرض البديل لفرض العدم في أن وسيط نسبة الفيتامين في أقراص المضاد الحيوي يقل عن 2.0 جرام لكل 10 جرامات، أي أن

$$H_1 : M < 2.0$$

أو

$$H_1 : M - 2.0 < 0$$

إجراء الاختبار:

باعتبار أن X يمثل نسبة الفيتامين في أقراص المضاد الحيوي فإن الفرق بين كل قيمة لـ X والوسيط المفترض 2.0 يعطي قيمة d_i، أي أن

$$d_i = x_i - 2.0 \ , \ i=1,2,\ldots,10$$

الجدول التالي يبين الفرق d_i وإشارة الفرق s_i.

x_i	2.2	1.9	2.1	2.3	1.7	1.9	1.7	1.8	1.8	1.9
d_i	0.2	-0.1	0.1	0.3	-0.3	-0.1	-0.3	-0.2	-0.2	-0.1
s_i	+	-	+	+	-	-	-	-	-	-

ومن الجدول يتبين أن عدد الإشارات الموجبة s^+ يساوي 3 وأن عدد الإشارات السالبة s^- يساوي 7. وحيث إن الاختبار في اتجاه واحد سالب فإن قيمة الاختبار s تساوي 7. وعليه فإن القيمة المعنوية المصاحبة α^* تساوي

$$\alpha^* = \sum_{i=0}^{7} C_i^{10} (1/2)^i (1/2)^{10-i}$$

$$= 0.945$$

وهي القيمة التي يمكن الحصول عليها من جدول توزيع ذي الحدين للعينات الصغيرة باستخدام n=10 و s=7 وباعتبار أن احتمال النجاح يساوي 1/2.

المقارنة والقرار:

بما أن القيمة المعنوية المصاحبة، وهي 0.945، أكبر من القيمة المعنوية العرفية 0.05، فإنه يقبل فرض العدم ويرفض الفرض البديل لفرض العدم. وبهذا يستدل بأن وسيط نسبة الفيتامين في أقراص المضاد الحيوي لا يقل عن 2.0 جرام لكل 10 جرامات.

مثال ٢):

أوضحت دراسة سابقة أجريت على مجموعة من الأطفال حديثي الولادة بمنطقة معينة أن وزن الطفل عند الولادة يكون في حدود 7.5 رطلاً. أخذت عينة عشوائية بعد ذلك من 30 طفلاً حديثي الولادة في تلك المنطقة حيث كانت أوزانهم كما في الجدول التالي:

9.3	8.9	8.4	9.7	8.3	7.8	8.2	7.4	8.1	9.0
7.3	9.1	8.7	9.2	9.0	8.3	8.0	7.9	8.8	8.1
6.9	8.9	8.3	7.5	8.5	8.5	7.8	9.2	9.1	7.6

اختبر مستخدماً مستوى معنوية 1% بأن وسيط وزن الطفل عند الولادة أكبر من 7.5 رطلاً.

الحل:

فرض العدم:

يتمثل فرض العدم في أن وسيط وزن الطفل عند الولادة لا يتعدى 7.5 رطل، أي أن

$$H_0 : M \leq 7.5$$

وبمعنى آخر، فإن فرض العدم يعني أن احتمال أن يكون الوزن X أكبر من الوسيط 7.5 أقل من أو يساوي احتمال أن يكون أقل منه، أي

$$H_0 : Pr(X>7.5) \leq Pr(X<7.5)$$

أو

$$H_0 : Pr(X-7.5>0) \leq Pr(X-7.5<0)$$

وباستخدام إشارة الفرق من 7.5 فإن H_0 تكون على نحو

$$H_0 : Pr(+) \leq Pr(-)$$

الفرض البديل لفرض العدم:

يكون الفرض البديل لفرض العدم في اتجاه واحد موجب ويعني أن وسيط وزن الطفل عند الولادة يفوق 7.5 رطل، أي أن

$$H_1 : M > 7.5$$

وبمعنى آخر، فإن الفرض البديل يعني أن احتمال أن يكون الوزن X أكبر من الوسيط 7.5 أكبر من احتمال أن يكون أقل منه، أي

$$H_1 : Pr(X>7.5) > Pr(X<7.5)$$

أو

$$H_1 : Pr(X-M>0) > Pr(X-M<0)$$

وباستخدام إشارة الفرق من 7.5 فإن H_1 تكون على نحو

$$H_1 : Pr(+) > Pr(-)$$

إجراء الاختبار:

لحساب قيمة الاختبار فإنه يتم اتباع الخطوات التالية:

١) حساب الفرق d_i بين أية قيمة للوزن x_i وبين وسيط الوزن 7.5 رطلاً.

٢) تسجيل الإشارة s_i للفرق d_i.

الجدول التالي يبين قيم الوزن x_i وقيم الفرق d_i والاشارات s_i المترتبة على d_i.

x_i	9.3	8.9	8.4	9.7	8.3	7.8	8.2	7.4	8.1	9.0
d_i	1.8	1.4	0.9	2.2	0.8	0.3	0.7	-0.1	0.6	1.5
s_i	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+
x_i	7.3	9.1	8.7	9.2	9.0	8.3	8.0	7.2	8.8	8.1
d_i	-0.2	1.6	1.2	1.7	1.5	0.8	0.5	-0.3	1.3	0.6
s_i	-	+	+	+	+	+	+	-	+	+
x_i	6.9	8.9	8.3	7.9	8.5	8.5	7.8	9.2	9.1	7.6
d_i	-0.6	1.4	0.8	0.4	0.5	1.0	0.3	1.7	1.6	0.1
s_i	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+

٣) حساب عدد الإشارات الموجبة، s^+، وعدد الإشارات السالبة، s^-. ويتضح من الجدول أن s^- تساوي 4 وأن s^+ تساوي 26.

٤) حساب قيمة s. وحيث إن الاختبار ذو اتجاه واحد موجب فإن قيمة s تساوي عدد الإشارات الموجبة في هذا المثال، أي 26.

٥) حساب قيمة Z. وحيث إن حجم العينة يساوي 30 فإنه يمكن استخدام التوزيع الطبيعي المقرب من توزيع ذي الحدين حيث تكون القيمة المتوقعة لـ S مساوية لـ

$$E(S) = n/2 = 30/2 = 15$$

ويكون تباين S مساوياً لـ

$$Var(S) = n/4 = 30/4 = 7.5$$

وعليه تساوي قيمة Z، بعد تصحيحها

$$Z = [s - 0.5 - E(S)]/\sqrt{Var(S)}$$
$$= [26 - 0.5 - 15] / \sqrt{7.5}$$
$$= 3.83$$

المقارنة والقرار:

باستخدام جدول التوزيع الطبيعي المعياري وبمستوى معنوية 5% فإن القيمة الجدولية للاختبار من اتجاه واحد موجب تساوي 1.645. وعليه وبما أن القيمة الحسابية وهي 3.83 أقل من القيمة الجدولية 1.645، أي أن القيمة الحسابية للاختبار تقع خارج حدود منطقة القبول، فإنه يرفض فرض العدم ويقبل الفرض البديل لفرض العدم. وبهذا يستدل بأن وسيط وزن الطفل عند الولادة يزيد عن 7.5 رطلاً.

الفصل الثامن

اختبار ويلكوكسون للرتب ذات الإشارة للعينة الواحدة

Wilcoxon Signed Ranked Test for the One Sample

اختبار ويلكوكسون للعينة الواحدة هو اختبار أكثر كفاءة من اختبار الإشارة للعينة الواحدة بحيث يستخدم الاختبار مقدار الفرق بين أية قيمة والوسيط بجانب إشارة الفرق. والاختبار كما وصفه ويلكوكسون عام 1945م يتمثل في ترتيب الفروق المطلقة حسب كبرها ثم إعطاء إشارات الفروق للرتب المقابلة ومن ثم حساب مجموع الرتب الموجبة ومجموع الرتب السالبة واستخدام ذلك مباشرة في الوصول لقيمة الاختبار. ويعتبر اختبار ويلكوكسون للعينة الواحدة البديل المناظر الأمثل لاختبار t للعينة الواحدة.

شروط ومتطلبات الاختبار:

تتمثل شروط ومتطلبات اختبار ويلكوكسون للعينة الواحدة في الآتي:

١) أن تكون البيانات من عينة عشوائية من مجتمع وسيطه غير معلوم.

٢) أن يكون المتغير محل البحث مستمراً.

٣) أن يكون قياس البيانات مدياً على الأقل.

٤) أن يكون توزيع بيانات مجتمع العينة متماثلاً.

فرض العدم:

يتمثل فرض العدم لاختبار ويلكوكسون للعينة الواحدة في أن وسيط مجتمع البيانات M يساوي مقداراً معيناً a، أي أن

$$H_0: M = a$$

وإذا كان X يمثل بيانات المتغير محل البحث فإن فرض العدم يعني تساوي احتمال أن تكون X أكبر من الوسيط مع احتمال أن تكون X أقل من الوسيط، أي أن

$$H_0: Pr(X>M) = Pr(X<M) = 1/2$$

وبصيغة أخرى فإن

$$H_0: Pr(X-M>0) = Pr(X-M<0) = 1/2$$

الفرض البديل لفرض العدم:

يتمثل الفرض البديل لفرض العدم للاختبار ذي الاتجاهين في أن وسيط مجتمع عينة البيانات M لا يساوي المقدار المعين a، أي أن

$$H_1: M \neq a$$

ويعني هذا الفرض كذلك بأن احتمال أن تكون X أكبر من M لا يساوي احتمال أن تكون X أقل من M ولا يساوي 1/2، أي أن

$$H_1: Pr(X>M) \neq Pr(X<M) \neq 1/2$$

وبصيغة أخرى فإن

$$H_1: Pr(X-M>0) \neq Pr(X-M<0) \neq 1/2$$

أما في حالة الاختبار ذي الاتجاه الواحد الموجب فإن الفرض البديل يكون

$$H_1: M > a$$

أو

$$H_1: Pr(X-M>0) > Pr(X-M<0) > 1/2$$

وفي حالة الاختبار ذي الاتجاه الواحد السالب فإن الفرض البديل يكون

$$H_1: M < a$$

أو

$$H_1: Pr(X-M>0) < Pr(X-M<0) < 1/2$$

إجراء الاختبار:

يأخذ الاختبار وضعين وذلك حسب حجم العينة n:

١) عندما يكون حجم العينة صغيراً

٢) عندما يكون حجم العينة كبيراً

١) عندما يكون حجم العينة صغيراً:

عندما يكون حجم العينة صغيراً، أي أقل من أو يساوي 25 فإنه يتم اتباع الخطوات التالية:

١) حساب الفرق d_i بين أية قيمة x_i وبين قيمة الوسيط M المراد اختبارها، حيث

$$d_i = x_i - M \ , \ i=1,2,\ldots,n$$

وفي حالة تساوي الفرق بين x_i وبين قيمة الوسيط M يفضل حذف الحالة وبالتالي يقل حجم العينة بعدد الحالات المحذوفة.

٢) إعطاء رتب للفروق ابتداء بالأصغر فالأكبر دون الأخذ في الاعتبار بإشارات تلك الفروق، ويرمز لكل رتبة بالرمز بـ r_i. وإذا تساوت أكثر من حالة في رتبة معينة فإنه يعطي متوسط الرتب لكل حالة من هذه الحالات.

٣) جمع رتب الفروق السالبة، وليكن المجموع t^-، وجمع رتب الفروق الموجبة، وليكن المجموع t^+.

٤) حساب قيمة الاختبار t وتساوي:

أ) أقل قيمتي t^+ و t^- إذا كان الاختبار من اتجاهين.

ب) قيمة t^+ إذا كان الاختبار من اتجاه واحد سالب.

جـ) قيمة t^- إذا كان الاختبار من اتجاه واحد موجب.

٥) استخراج القيمة المعنوية المصاحبة لقيمة t من جدول ويلكوكسون للعينات الصغيرة وذلك من القيمة المعنوية المصاحبة للقيمة المناظرة t من الجدول عند حجم العينة n وعند اتجاه الاختبار (اتجاهان أم اتجاه واحد).

المقارنة والقرار:

تقارن القيمة المعنوية المصاحبة α^* من جدول ويلكوكسون للعينات الصغيرة بمستوى المعنوية العرفي α. فإذا كانت القيمة المعنوية المصاحبة α^* أقل من مستوى المعنوية العرفي α فإنه يرفض فرض العدم ويقبل الفرض البديل، وإلا فإنه يقبل فرض العدم ويرفض الفرض البديل.

٢) عندما يكون حجم العينة كبيراً:

عندما يكون حجم العينة كبيراً، أي أقل من أو يساوي 25، فإنه يتم اتباع ذات الخطوات السابقة عندما يكون حجم العينة صغيراً. وبعد حساب قيمة t تحسب القيمة المتوقعة للمجموع T، عموماً، والتباين على نحو

$$E(T) = n(n+1)/4$$

$$Var(T) = n(n+1)(2n+1)/24$$

حيث n هو حجم العينة (عدد أزواج البيانات). وعليه يمكن استخدام التوزيع الطبيعي المعياري حيث

$$Z=\frac{t-E(T)}{\sqrt{Var(T)}}=\frac{t-n(n+1)/4}{\sqrt{n(n+1)(2n+1)/24}}$$

معالجة التساوي في الرتب:

عند وجود تساوي في الرتب عندما يكون حجم العينة كبيراً فإنه يمكن تصحيح تباين T بمعامل التصحيح CF حيث

$$CF=\Sigma(\tau^3-\tau)/48$$

حيث τ هو تكرار الرتب المتساوية. وعليه وبعد التصحيح يكون تباين T مساوياً لـ

$$Var(T)=n(n+1)(2n+1)/24-\Sigma(\tau^3-\tau)/48$$

المقارنة والقرار:

تقارن القيمة الحسابية لـ Z بالقيمة الجدولية من جدول التوزيع الطبيعي المعياري بمستوى معنوية α. فإذا وقعت القيمة الحسابية للاختبار في منطقة الرفض (أو في أي من منطقتي الرفض) فإنه يرفض فرض العدم ويقبل الفرض البديل، وإلا فإنه يقبل فرض العدم ويرفض الفرض البديل. ويمكن في المقابل حساب القيمة المعنوية المصاحبة α^* وهي احتمال أن تكون قيمة Z أكبر من القيمة الحسابية في حالة الاتجاه الواحد الموجب أو أقل من القيمة الحسابية في حالة الاتجاه الواحد السالب أو تضاعف قيمة أحد الاتجاهين في الاختبار ذي الاتجاهين. فإذا كانت القيمة المعنوية المصاحبة α^* أقل من مستوى المعنوية العرفي α فإنه يرفض فرض العدم ويقبل الفرض البديل، وإلا فإنه يقبل فرض العدم ويرفض الفرض البديل.

الكفاءة النسبية للاختبار:

بالمقارنة مع الاختبار المعلمي المقابل، وهو اختبار t للعينة الواحدة، فإن اختبار ويلكوكسون للرتب ذات الإشارة للعينة الواحدة له كفاءة نسبية عالية تقدر بـ 95.5% وذلك عندما استيفاء اختبار t لمتطلباته وأهمها أن تتبع البيانات التوزيع الطبيعي. وعندما لا يتم استيفاء اختبار t بمتطلباته، أي عندما لا تتبع البيانات التوزيع الطبيعي فإن الكفاءة النسبية لاختبار ويلكوكسون للرتب ذات الإشارة للعينة الواحدة ترتفع ربما لأكثر من 100% بالمقارنة مع اختبار t. أما عند مقارنة الاختبار باختبار الإشارة للعينة الواحدة فإن الكفاءة النسبية تساوي 150% إذا كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي وتساوي 300% إذا كانت البيانات تتبع التوزيع المنتظم ولكنها تساوي 75% فقط إذا كانت البيانات تتبع التوزيع الأسي المزدوج.

مثال ١):

تبيع شركة للشاي الشاي في عبوات بوزن يساوي 100 جرام. أخذت عينة عشوائية من 16 عبوة من الشاي حيث كانت أوزان العبوات (بالجرام) كالآتي:

94	90	98	96	101	93	96	101
89	91	97	99	95	92	98	102

اختبر وبمستوى معنوية 5% أن وسيط وزن عبوات شاي الشركة لا يساوي 100 جرام.

الحل:

فرض العدم:

يتمثل فرض العدم في أن وسيط وزن عبوات الشاي يساوي 100 جرام، أي أن

$$H_0 : M = 100$$

أو

$$H_0 : M - 100 = 0$$

الفرض البديل:

يتمثل الفرض البديل لفرض العدم في أن وسيط وزن عبوات الشاي لا يساوي 100 جرام، أي أن

$$H_1 : M \neq 100$$

أو

$$H_1 : M - 100 \neq 0$$

إجراء الاختبار:

باعتبار أن X يمثل وزن عبوات الشاي فإن الفرق بين كل قيمة لـ X والوسيط المفترض 100 جرام يعطي قيمة d_i، أي أن

$$d_i = x_i - 100 \ , \ i=1,2,\ldots,16$$

ويلاحظ أنه لا توجد قيمة تساوي الوسيط، أي أن الفرق d_i لا يساوي الصفر وبالتالي لا يمكن تجاهل أية قيمة من القيم. الجدول التالي يبين الفروق ورتب الفروق r_i ثم تمييز الرتب السالبة والرتب الموجبة.

x_i	d_i	r_i	r_i^-	r_i^+	x_i	d_i	r_i	r_i^-	r_i^+
94	-6	11	-11		89	-11	16	-16	
90	-10	15	-15		91	-9	14	-14	
98	-2	5	-5		97	-3	7	-7	
96	-4	8.5	-8.5		99	-1	2	-2	
101	1	2		2	95	-5	10	-10	
93	-7	12	-12		92	-8	13	-13	
96	-4	8.5	-8.5		98	-2	5	-5	
101	1	2		2	102	2	5		5

ومن الجدول نجد أن

$$t^- = \sum r_i^- = 127$$

$$t^+ = \sum r_i^+ = 9$$

$$t = \text{Min}(t^-, t^+) = \text{Min}(9, 127) = 9$$

المقارنة والقرار:

حيث إن الاختبار من اتجاهين وإن حجم العينة يساوي 16 فإنه وبالرجوع لجدول ويلكوكسون للعينات الصغيرة يلاحظ أن القيمة المعنوية المصاحبة لـ 9 تكون أقل من 0.009. وعليه وبما أن القيمة المصاحبة للاختبار أقل من مستوى المعنوية العرفي 0.05 فإنه يرفض فرض العدم ويقبل الفرض البديل ويستدل بأن وزن عبوات شاي الشركة لا يساوي 100 جرام.

مثال ٢):

إذا كانت أطوال الذين يلتحقون بالخدمة العسكرية في بلد ما يجب ألا يقل عن 70 بوصة عند الالتحاق. أخذت عينة عشوائية من سجلات لمستجدين التحقوا بالخدمة مؤخراً حيث كانت أطوالهم (بالبوصة) كما يلي:

69	65	64	71	69	67	68	70	71	66
70	68	67	65	72	69	64	67	72	71
69	67	68	66	66	71	69	68	70	73

اختبر مستخدماً مستوى معنوية 1% بأن وسيط أطوال المستجدين أقل من 70 بوصة.

الحل:

فرض العدم:

يتمثل فرض العدم في أن وسيط أطوال المستجدين في البلد المعين يساوي 70 بوصة على الأقل، أي أن

$$H_0: M \geq 70$$

الفرض البديل لفرض العدم:

يكون الفرض البديل لفرض العدم ذي اتجاه واحد سالب يتمثل في أن وسيط أطوال المستجدين في البلد المعين أقل من 70 بوصة ، أي أن

$$H_1: M < 70$$

إجراء الاختبار:

لحساب قيمة الاختبار فإنه يتم في البدء حساب الفرق d_i بين أية قيمة للطول x_i وبين قيمة الوسيط 70، حيث

$$d_i = x_i - 70 \ , \ i=1,2,\ldots,30$$

ونظراً لوجود ثلاث حالات ينعدم فيها الفرق، أي $d_i=0$، فإنه يمكن تجاهل هذه الحالات واعتبار أن حجم العينة يساوي 27. وتتمثل الخطوة التالية في ذلك إعطاء رتب للفروق ابتداء بالأصغر فالأكبر دون الأخذ في الاعتبار بإشارات تلك الفروق، وهذه الرتب هي r_i. ولوجود تساوي لأكثر من حالة في عدد من الرتب فإنه يمكن إعطاء متوسط الرتب لكل حالة من هذه الحالات. الجدول التالي يبين هذه الخطوات.

x_i	64	65	66	67	68	69	69	71	71
d_i	-6	-5	-4	-3	-2	-1	-1	1	1
r_i	26.5	24.5	22	18	12.5	5	5	5	5
x_i	64	65	67	67	68	69	71	72	72
d_i	-6	-5	-3	-3	-2	-1	1	2	2
r_i	26.5	24.5	18	18	12.5	5	5	12.5	12.5
x_i	66	66	67	68	68	69	69	71	73
d_i	-4	-4	-3	-2	-2	-1	-1	1	3
r_i	22	22	18	12.5	12.5	5	5	5	18

ومع تمييز رتب الفروق السالبة من رتب الفروق الموجبة فإنه يمكن حساب مجموع رتب الفروق السالبة ومجموع رتب الفروق الموجبة، وعليه فإن

$$t^- = \sum r_i^- = 26.5+24.5+\ldots+5 = 315$$

$$t^+ = \sum r_i^+ = 5+5+\ldots+18 = 63$$

$$t = t^+ = 63$$

وبناءً عليه فإن القيمة المتوقعة لـ T تساوي

$$E(T) = n(n+1)/4 = 27(28)/4 = 189$$

ويكون تباين T مساوياً لـ

$$Var(T) = n(n+1)(2n+1)/24 = 27(28)(55)/24 = 1732.5$$

وعليه تكون قيمة الاختبار Z مساوية لـ

$$Z = \frac{t - E(T)}{\sqrt{Var(T)}} = \frac{63 - 189}{\sqrt{1732.5}} = -3.03$$

المقارنة والقرار:

بما أن القيمة المحسوبة لـ Z وهي 3.03- أقل من القيمة الجدولية من الجدول الطبيعي المعياري بمستوى معنوية 1% وهي 2.33-، أي أن قيمة الاختبار تقع خارج حدود منطقة القبول، فإنه يرفض فرض العدم ويقبل الفرض البديل لفرض العدم. وبهذا يستدل بأن وسيط أطوال المستجدين في البلد المعين أقل من 70 بوصة.

الفصل التاسع

اختبار مربع كاي للاستقلالية

Chi-Square Test of Independence

يعد اختبار مربع كاي للاستقلالية من الاختبارات والإجراءات الإحصائية الأكثر شهرة واستخداماً لاسيما في المجالات الاجتماعية والتربوية والنفسية والطبية. وينسب الاختبار إلى كارل بيرسون Karl Pearson الذي اقترحه عام 1900م. ويهدف الاختبار إلى تحديد فيما إذا كانت هناك استقلالية في علاقة متغيرين أو أكثر في المجتمع. ويكون المتغيران مستقلين إذا كان توزيع أي منهما لا يعتمد على توزيع الآخر، أي إذا كانت معرفة قيمة أحد المتغيرين لأي مفردة من المفردات لا تساعد في تحديد قيمة المتغير الآخر لنفس المفردة. وفي المقابل، فإن المتغيرين يكونان غير مستقلين إذا كان معرفة قيمة أحدهما تساعد في التنبؤ بقيمة المتغير الآخر. ويمكن أن تكون هناك علاقة ما بين أي متغيرين ولكن من المهم جداً معرفة معنوية هذه العلاقة وهذا ما يتم بواسطة اختبار مربع كاي للاستقلالية.

متطلبات وشروط الاختبار:

يتطلب اختبار مربع كاي للاستقلالية الآتي:

١) أن تكون البيانات مأخوذة من عينة عشوائية بسيطة بحجم n من المفردات من المجتمع محل البحث.

٢) أن تصنف مفردات أو حالات العينة وفق مستويات أو فئات المتغيرات المراد اختبار العلاقة بينها بحيث إن كل مفردة من مفردات العينة يجب أن

تنتمي إلى فئة واحدة فقط من فئات كل متغير، وهذا يعني أن تكون الفئات لكل متغير شاملة وغير متداخلة.

٣) أن تكون البيانات عبارة عن تكرارات وليست نسباً مئوية أو قياساً معيناً.

٤) أن تكون بيانات كل متغير مستقلة عن بيانات المتغير الآخر أو المتغيرات الأخرى.

٥) ألا تكون التكرارات المشاهدة لتقاطع فئات المتغيرات صغيرة جداً أو معدومة.

فرض العدم:

يتمثل فرض العدم في أن المتغيرين (بفئاتهم المختلفة) مستقلان، أي أنه لا توجد علاقة تذكر بين المتغيرين.

الفرض البديل لفرض العدم:

يتمثل الفرض البديل لفرض العدم في أن المتغيرين مستقلان، أي أنه توجد بينهما علاقة ذات دلالة إحصائية.

جدول التوافق المشترك:

جدول التوافق المشترك Contingency Table هو جدول تصنف فيه كل مفردة من مفردات العينة وفق فئات المتغيرات محل البحث بحيث إن المفردات المشتركة لفئات المتغيرات تشكل قيماً مشاهدة من المفردات. الجدول التالي يمثل جدول توافق مشترك ثنائي لتصنيف القيم المشاهدة للعينة n وفق فئات متغيرين يمثل أحدهما المتغير الأفقي وعدد فئاته r ويمثل الآخر المتغير الرأسي وعدد فئاته c.

المجموع	فئات المتغير الثاني							
	c	...	j	...	2	1		
n_{1+}	n_{1c}	...	n_{1j}	...	n_{12}	n_{11}	1	فئات المتغير الأول
n_{2+}	n_{2c}	...	n_{2j}	...	n_{22}	n_{21}	2	
...	...	...	...	...	...	...	...	
n_{i+}	n_{ic}	...	n_{ij}	...	n_{i2}	n_{i1}	i	
...	...	...	...	...	...	...	...	
n_{r+}	n_{rc}	...	n_{rj}	...	n_{r2}	n_{r1}	r	
n	n_{+c}	...	n_{+j}	...	n_{+1}	n_{+1}	المجموع	

في كل خلية من خلايا جدول التوافق فإن قيمة المشاهدة n_{ij} للفئة i من فئات المتغير الأول والفئة j من فئات المتغير الثاني تعبر عن عدد الحالات أو المشاهدات التي توافق تقاطع خاصية الفئة i من المتغير الأول وخاصية الفئة j من المتغير الثاني.

بالنسبة للمجموع الهامشي الرأسي فإن مجموع قيم المشاهدات لأي فئة i من فئات المتغير الأول (الأفقي) يساوي مجموع قيم مشاهدات هذه الفئة لكل فئات المتغير الثاني (الرأسي) أي أن

$$n_{i+} = \sum_{j=1}^{c} n_{ij}$$

أما المجموع الهامشي الأفقي فهو مجموع قيم المشاهدات لأي فئة j من فئات المتغير الثاني (الرأسي) ويساوي مجموع قيم مشاهدات هذه الفئة لكل فئات المتغير الأول (الأفقي) أي أن

$$n_{+j} = \sum_{i=1}^{r} n_{ij}$$

أما المجموع الكلي فهو مجموع قيم مشاهدات كل فئات المتغير الأفقي ويساوي مجموع قيم مشاهدات كل فئات المتغير الرأسي ويساوي كذلك حجم العينة n، أي أن

$$\sum_{i=1}^{r} n_{ij} = \sum_{j=1}^{c} n_{ij} = n$$

إجراء الاختبار:

تتم عملية حساب قيمة الاختبار بافتراض أن فرض العدم صحيح، أي أن المتغيرين مستقلان، حيث يقارن الاختبار القيمة الملحوظة Observed Value للمشاهدات في كل خلية من تقاطع فئات المتغيرين بالقيمة المتوقعة Expected Value لهذه المشاهدات تحت فرض العدم. ولكن السؤال: كيف تتم عملية حساب القيم المتوقعة للمشاهدات تحت فرض العدم؟ والإجابة: يتم ذلك باستخدام قانون الاحتمالات، حيث إنه إذا كان هناك حدثان مستقلان فإن احتمال حدوث اشتراكهما معاً يساوي حاصل ضرب احتمالي حدوث كل منهما على حده. وعليه، إذا كان فرض العدم صحيحاً، أي أن المتغيرين مستقلان، فإن احتمال اعتبار مفردة في الخلية ij يساوي احتمال اعتبارها في الفئة i من المتغير الأول (الأفقي) مضروباً في احتمال اعتبارها في الفئة j من المتغير الثاني (الرأسي). ويتم تقدير الاحتمالين من بيانات العينة بقسمة مجموع المشاهدات الهامشية للفئة i (n_{i+}) على المجموع الكلي للمشاهدات n بالنسبة للاحتمال الأول وبقسمة مجموع المشاهدات الهامشية للفئة j (n_{+j}) على المجموع الكلي للمشاهدات n بالنسبة للاحتمال الثاني. وعليه يكون احتمال اعتبار مفردة في الخلية ij يساوي

$$\frac{(n_{i+})}{n}\frac{(n_{+j})}{n}$$

وللحصول على القيمة المتوقعة للمشاهدات في الخلية ij يتم ضرب الاحتمال في حجم العينة، أي أن القيمة المتوقعة للخلية ويرمز لها بالرمز E_{ij} تساوي

$$E_{ij} = n\frac{(n_{i+})}{n}\frac{(n_{+j})}{n}$$
$$= \frac{(n_{i+})(n_{+j})}{n}$$

أي أن القيمة المتوقعة للمشاهدات في كل خلية تساوي حاصل ضرب مجموع المشاهدات الهامشية لفئات المتغيرين المناظرين للخلية مقسوماً على حجم العينة n.

وتقوم فلسفة اختبار مربع كاي على مقارنة فيما إذا كان القيمة المشاهدة في كل خلية ij مطابقة أو مقاربة للقيمة المتوقعة E_{ij} بموجب فرض العدم. فإذا كانت القيمة المشاهدة في الخلية ij هي O_{ij}، حيث

$$O_{ij} = n_{ij}$$

فإن اختبار مربع كاي χ^2 يكون على هيئة

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^{r}\sum_{j=1}^{c}\frac{(O_{ij} - E_{ij})^2}{E_{ij}}$$

أي أن الاختبار يساوي مربع الفروق بين القيمة المشاهدة والقيمة المتوقعة في كل خلية مقسوماً على القيمة المتوقعة لتلك الخلية ومجموع ذلك لكل الخلايا. فإذا كانت القيمة المشاهدة في كل خلية متساوية مع القيمة المتوقعة لها فإن الفرق

$$(O_{ij} - E_{ij})$$

يكون صغيراً وبالتالي تكون قيمة χ^2 صغيرة والعكس صحيح. وكلما كانت قيمة χ^2 كبيرة نسبياً كلما زاد احتمال أن القيمة المشاهدة لم تأت من مجتمع يحكمه فرض العدم.

بمعنى آخر، أنه كلما كانت قيمة χ^2 صغيرة نسبياً كلما أدى ذلك إلى قبول فرض العدم وكلما كانت قيمة χ^2 كبيرة نسبياً كلما أدى ذلك إلى رفض فرض العدم.

وتوجد صيغة أخرى للاختبار تنتج من اختبار نسبة الإمكان Likelihood Ratio Test وتساوي

$$\chi^2 = 2\sum_{i=1}^{r}\sum_{j=1}^{c} O_{ij} \log(\frac{O_{ij}}{E_{ij}})$$

ولكن لا توجد فروق تذكر بين الصيغتين بيد أن الصيغة الأولى هي الأكثر شهرة في حين أن الصيغة الثانية هي الأكثر تقارباً مع التوزيع النظري لمربع كاي.

المقارنة والقرار:

لتحديد صغر أو كبر قيمة χ^2 فإنها تقارن بنظيرتها من جدول توزيع مربع كاي بمستوى معنوية يساوي α ودرجات حرية df. ودرجات الحرية df تساوي في حالة اختبار علاقة متغيرين اثنين

$$df = rc - (r-1) - (c-1) - 1$$

وبالاختصار الجبري فإن

$$df = (r-1)(c-1)$$

فإذا كانت قيمة χ^2 المحسوبة أكبر من نظيرتها الجدولية عند مستوى معنوية α ودرجات الحرية (r-1)(c-1) فإنه يرفض فرض العدم ويقبل الفرض البديل، وإذا كانت قيمتها المحسوبة أقل من أو تساوي نظيرتها الجدولية عند مستوى معنوية α ودرجات الحرية (r-1)(c-1) فإنه يقبل فرض العدم ويرفض الفرض البديل.

ويمكن عمل المقارنة بشكل آخر بواسطة القيمة المعنوية المصاحبة α^*، وهي احتمال أن تكون قيمة χ^2 أكبر من قيمتها المحسوبة عند درجات حرية $(r-1)(c-1)$. فإذا كانت القيمة المعنوية المصاحبة α^* أقل من مستوى المعنوية العرفي α فإنه يرفض فرض العدم ويقبل الفرض البديل، وإلا فإنه يقبل فرض العدم ويرفض الفرض البديل.

اختبار مربع كاي لاستقلالية أكثر من متغيرين:

يمكن تعميم طريقة اختبار مربع كاي لأكثر من متغيرين لاختبار استقلالية هذه المتغيرات عن بعضها. وفي هذه الحالة يمكن أن يفهم جدول التوافق على أنه مكون من عدة جداول فرعية لكل تقاطع فئات المتغيرات الأخرى بحيث يتكون كل جدول من تقاطع فئات المتغير الأول والثاني. فإذا كان هناك عدد k من المتغيرات وكل متغير له عدد c_j $(j=1,2,\ldots,k)$ من الفئات فإن عدد المفردات للخلية $i_1 i_2 \ldots i_k$ حيث

$$i_1 = 1,2,\ldots,c_1 \, , i_2 = 1,2,\ldots,c_2 \, , \ldots , i_k = 1,2,\ldots,c_k$$

يساوي

$$n_{i_1 i_2 \ldots i_k}$$

وتكون القيمة المتوقعة $E_{i_1 i_2 \ldots i_k}$ للخلية $i_1 i_2 \ldots i_k$ مساوية لـ

$$E_{i_1 i_2 \ldots i_k} = \frac{(n_{+i_2 \ldots i_k})(n_{i_1 + \ldots i_k}) \ldots (n_{i_1 i_2 \ldots +})}{n^{k-1}}$$

أي أن القيمة المتوقعة للخلية $i_1 i_2 \ldots i_k$ تساوي حاصل ضرب مجموع المشاهدات الهامشية لكل المتغيرات (وعددها k) مقسوماً على n^{k-1}. وعليه فإذا كانت المتغيرات محل البحث مستقلة عن بعضها البعض فإن القيم المتوقعة بموجب هذه القاعدة تكون

متقاربة إن لم تكن متطابقة مع القيم الملاحظة أو المشاهدة لتقاطع فئات هذه المتغيرات. وإذا كانت المتغيرات غير مستقلة فإن القيم المتوقعة تكون مختلفة بشكل كبير عن القيم الملاحظة لتقاطع فئات هذه المتغيرات. وعليه يعتمد الاختبار على الفروق بين القيم المتوقعة والقيم الملاحظة لتقاطع فئات المتغيرات. فإذا كانت القيمة المشاهدة في الخلية $i_1 i_2 \dots i_k$ هي $O_{i_1 i_2 \dots i_k}$، حيث

$$O_{i_1 i_2 \dots i_k} = n_{i_1 i_2 \dots i_k}$$

فإن اختبار مربع كاي χ^2 يكون على هيئة

$$\chi^2 = \sum_{i_1=1}^{c_1} \sum_{i_2=1}^{c_2} \dots \sum_{i_k=1}^{c_k} \frac{(O_{i_1 i_2 \dots i_k} - E_{i_1 i_2 \dots i_k})^2}{E_{i_1 i_2 \dots i_k}}$$

ويمكن استخدام صيغة اختبار نسبة الإمكان حيث يساوي الاختبار

$$\chi^2 = 2 \sum_{i_1=1}^{c_1} \sum_{i_2=1}^{c_2} \dots \sum_{i_k=1}^{c_k} O_{i_1 i_2 \dots i_k} \log\left(\frac{O_{i_1 i_2 \dots i_k}}{E_{i_1 i_2 \dots i_k}}\right)$$

وتعني القيمة الكبيرة جداً للاختبار وجود علاقة ما بين المتغيرات محل البحث، في حين تدل القيمة الصغيرة جداً له على عدم وجود علاقة تذكر بين تلك المتغيرات. وتكون درجات الحرية df للاختبار مساوية لـ

$$df = c_1 c_2 \dots c_k - (c_1 - 1) - (c_2 - 1) - \dots - (c_k - 1) - 1$$

وتتم عملية مقارنة قيمة χ^2 المحسوبة مع قيمتها الجدولية بدرجات الحرية df ومستوى المعنوية α. فإذا كانت القيمة المحسوبة أكبر من القيمة الجدولية فإنه يرفض فرض العدم (استقلالية المتغيرات) ويقبل فرض البديل (وجود علاقة بين المتغيرات) وإذا كانت القيمة المحسوبة أقل من أو تساوي القيمة الجدولية عند مستوى المعنوية α

ودرجات الحرية df فإنه يقبل فرض العدم ويرفض فرض البديل. ويمكن كذلك استخدام الاحتمال المصاحب للقيمة المحسوبة ومقارنة ذلك بمستوي المعنوية العرفي α. فإذا كان الاحتمال المصاحب للقيمة المحسوبة أقل من مستوى المعنوية العرفي α فإنه يرفض فرض العدم ويقبل فرض البديل، وإلا فإنه يقبل فرض العدم ويرفض فرض البديل.

محاذير استعمال اختبار مربع كاي:

من المحاذير التي يجب مراعاتها عند استخدام اختبار مربع كاي أنه إذا كان عدد فئات كل المتغيرات المعنية بالاختبار يساوي 2 فإن القيمة المتوقعة للمشاهدات لكل خلية من تقاطع فئات المتغيرات يجب ألا تقل عن5. وإذا كان عدد الفئات لبعض المتغيرات أكبر من 2 فإن العدد المتوقع للمشاهدات لكل خلية من تقاطع فئات المتغيرات الذي يقل عن 5 يجب ألا يسود لأكثر من 20% من الخلايا وألا يكون هناك عدد متوقع أقل من 1 بأي حال من الأحوال. فإذا كان العدد المتوقع للمشاهدات يقع في هذه المحاذير فإنه يمكن دمج بعض فئات المتغيرات ليكون العدد المتوقع كبيراً. ولكن عملية الدمج هذه يجب أن تكون ذات معنى للفئات.

مثال ١):

في استطلاع لمعرفة موقف الشعب البريطاني من مشاركة قوات بلادهم في عمل عسكري معين خارج البلاد تم أخذ عينة من 374 شخصاً حيث كان موقفهم من مشاركة قواتهم في العمل العسكري (معارض، محايد، مؤيد) بناءً على انتماءاتهم السياسية (العمال، المحافظون، الديمقراطيون الأحرار) كالآتي:

الموقف من المشاركة في عمل عسكري		معارض	محايد	مؤيد
الانتماء السياسي	العمال	86	12	50
	المحافظون	64	20	42
	الديمقراطيون الأحرار	16	18	66

اختبر بمستوى معنوية يساوي 5% وجود علاقة ملموسة بين الانتماء السياسي والموقف من المشاركة في عمل عسكري خارج البلاد.

الحل:

فرض العدم:

يتمثل فرض العدم في عدم وجود علاقة بين الانتماء السياسي والموقف من مشاركة القوات في عمل عسكري خارج البلاد، وهذا يعني استقلالية المتغيرين عن بعضهما البعض.

الفرض البديل لفرض العدم:

يتمثل الفرض البديل لفرض العدم في وجود علاقة ملموسة بين الانتماء السياسي والموقف من مشاركة القوات في عمل عسكري خارج البلاد، أي عدم وجود استقلالية للمتغيرين عن بعضهما البعض.

إجراء الاختبار:

في البدء يجب حساب المجموع الهامشي للصفوف والأعمدة، أي حساب مجموع المشاهدات لكل فئة من فئات المتغيرين بالعينة. وعليه وبالنسبة للانتماء السياسي فإن عدد الذين ينتمون لحزب العمال 148 ولحزب المحافظين 126

ولحزب الديمقراطيين الأحرار 100. أما بالنسبة للموقف من مشاركة القوات في عمل عسكري خارج البلاد فإن 166 من أفراد العينة يعارضون ذلك مقابل 158 يؤيدون المشاركة و50 محايدون. وعليه فإذا كان فرض العدم صحيحاً، أي أنه لا توجد علاقة بين الموقف من المشاركة في عمل عسكري والانتماء السياسي فإن العدد المتوقع لأفراد العينة الذين يعارضون المشاركة في عمل عسكري وينتمون لحزب العمال يساوي

$$\frac{166(148)}{374} = 65.69$$

والعدد المتوقع للذين كان موقفهم محايداً وينتمون لحزب العمال يساوي

$$\frac{50(148)}{374} = 19.79$$

وهكذا إلى بقية القيم المتوقعة لتقاطع فئات المتغيرين. الجدول التالي يبين القيم المتوقعة للتكرارات المشاهدة لتقاطع فئات المتغيرين.

الموقف من المشاركة		معارض	محايد	مؤيد	المجموع
الانتماء السياسي	العمال	65.69	19.79	62.52	148
	المحافظون	55.93	16.84	53.23	126
	الديمقراطيون الأحرار	44.38	13.37	42.25	100
المجموع		166	50	158	374

وبمقارنة التكرارت المشاهدة مع القيم المتوقعة المناظرة فإن قيمة الاختبار تساوي

$$\chi^2 = \frac{(86-65.69)^2}{65.69} + \frac{(12-19.79)^2}{19.79} + \ldots + \frac{(66-42.25)^2}{42.25}$$
$$= 49.091$$

المقارنة والقرار:

بما أن عدد فئات كل من المتغيرين يساوي 3 فإن درجة الحرية للاختبار تساوي 4. وعليه وبالرجوع لجدول مربع كاي وباستخدام مستوى معنوية 5% ودرجة حرية 4 فإن القيمة الجدولية للاختبار تساوي 9.488. وحيث إن القيمة الحسابية للاختبار (49.091) أكبر من القيمة الجدولية (9.488) فإنه يرفض فرض العدم ويقبل الفرض البديل ويستدل بعدم وجود استقلالية بين الموقف من مشاركة القوات في عمل عسكري والانتماء السياسي. وهذا يعني أن تأييد أو معارضة المشاركة في عمل عسكري يعتمد على الانتماء السياسي.

مثال ٢):

في دراسة للعلاقة بين السعادة وعدد من العوامل الاجتماعية والاقتصادية من بينها النوع والدخل تم فرز إجابات 200 شخص حيث كان ملخص العلاقة بين السعادة (نعم، لا) والنوع (ذكر، أنثى) والدخل (من الفئة I، وهي الأعلى، إلى الفئة IV، وهي الأدنى) كالآتي:

السعادة		نعم		لا		المجموع
النوع		أنثى	ذكر	أنثى	ذكر	
الدخل	I	17	16	11	6	50
	II	10	19	5	13	47
	III	13	14	10	9	46
	IV	16	21	12	8	57
المجموع		56	70	38	36	200
المجموع للسعادة (نعم، لا)		126		74		
المجموع للنوع (ذكر، أنثى)		94		106		

اختبر بمستوى معنوية يساوي 1% وجود استقلالية بين السعادة والنوع والدخل.

الحل:

فرض العدم:

يعني فرض العدم وجود استقلالية بين السعادة والنوع والدخل، أي أن السعادة لا ترتبط بالنوع ولا بالدخل.

الفرض البديل لفرض العدم:

يعني الفرض البديل لفرض العدم عدم وجود استقلالية بين السعادة والنوع والدخل، كأن يكون الرجال أكثر سعادة من النساء أو أن يكون أصحاب الدخل المتدني أقل سعادة من أصحاب الدخل العالي أو أن تكون النساء من فئة الدخل العالي أكثر سعادة من النساء من فئة الدخل المتدني.

إجراء الاختبار:

يتضح من الجدول السابق أن 126 (63%) من أفراد العينة يرون أنهم سعداء مقابل 74 (37%) فقط يرون أنهم غير سعداء. وعند اعتبار متغير النوع في الحسبان يتبين أن 56 (60%) من النساء يرين أنهن سعيدات مقابل 70 (66%) من الرجال يرون ذلك. ومن ناحية أخرى فإن 33 (66%) من ذوي الدخل العالي يرون أنهم سعداء مقابل 37 (65%) من ذوي الدخل المتدني يرون أنهم سعداء كذلك. وعند اعتبار متغيري النوع والدخل معاً في الحسبان يتضح أن 17 (61%) من النساء من فئة الدخل العالي يرين أنهن سعيدات مقابل 16 (73%) من الرجال من ذات الفئة يرون أنهم سعيدون كذلك. وبهذا يتضح عدم وجود علاقة واضحة وقوية بين

المتغيرات الثلاثة ولكن يبقى القول الفصل لاختبار مربع كاي لمعرفة وجود أو عدم وجود استقلالية بين هذه المتغيرات.

لعمل اختبار مربع كاي فإنه يلزم حساب القيم المتوقعة للمشاهدات لكل تقاطع فئات المتغيرات الثلاثة. وعليه فإن

$$E_{111} = \frac{126(94)(50)}{(200)^2} = 14.81$$

$$E_{112} = \frac{126(94)(47)}{(200)^2} = 13.92$$

...

$$E_{224} = \frac{74(106)(57)}{(200)^2} = 11.18$$

والجدول التالي يبين القيم المتوقعة لكل تقاطع فئات المتغيرات الثلاثة:

السعادة		نعم		لا		المجموع
النوع		أنثى	ذكر	أنثى	ذكر	
الدخل	I	14.81	16.69	8.69	9.81	50
	II	13.92	15.69	8.17	9.22	47
	III	13.62	15.36	8.00	9.02	46
	IV	16.88	19.03	9.91	11.18	57

وبمقارنة التكرارت المشاهدة مع القيم المتوقعة المقابلة فإن قيمة اختبار مربع كاي تساوي

$$\chi^2 = \frac{(17-14.81)^2}{14.81} + \frac{(10-13.92)^2}{13.92} + \ldots + \frac{(8-11.18)^2}{11.18}$$
$$= 9.578$$

المقارنة والقرار:

حيث إن عدد فئات متغيرات السعادة والنوع والدخل هي 2 و2 و4 على الترتيب فإن درجات الحرية للاختبار تساوي

$$df = 2(2)(4) - (2-1) - (2-1) - (4-1) - 1 = 10$$

وعليه وباستخدام جدول مربع كاي بمستوى معنوية 5% ودرجة حرية 10 فإن القيمة الجدولية للاختبار تساوي 23.209. وبما أن القيمة الحسابية للاختبار (9.578) أقل من القيمة الجدولية (23.209) فإنه يقبل فرض العدم ويرفض الفرض البديل. وبهذا يستدل بوجود استقلالية بين السعادة والنوع والدخل، أي أنه لا يوجد دليل إحصائي بوجود علاقة تذكر بين المتغيرات الثلاثة.

الفصل العاشر

اختبار التتابع للعينة الواحدة

The Runs Test for the One Sample

كثيراً ما يأمل الباحث في الحصول على معلومات عن مجتمع ما بواسطة المعلومات المتوفرة من عينة من ذلك المجتمع ولكن وكما هو معلوم فإن هذه العينة يجب أن تكون عشوائية. اختبار التتابع للعينة الواحدة هو أحد الاختبارات التي تساعد في اختبار عشوائية العينة بالنسبة لمتغير ثنائي أو متغير يتم تحويله إلى حالة ثنائية.

متطلبات وشروط الاختبار:

تتمثل شروط ومتطلبات اختبار التابع للعينة الواحدة في الآتي:

١) أن تكون بيانات التحليل عبارة عن متسلسلة من المشاهدات تم رصدها بموجب ترتيب وقوعها.

٢) أن بيانات المتسلسلة تتبع لفئتين فقط وأن تكون الفئتان شاملتين وغير متداخلتين.

فرض العدم:

يتمثل فرض العدم للاختبار في أن العينة مأخوذة عشوائياً، أي أن تتابع سلسلة القيم للمتغير الثنائي المعين يتم بشكل عشوائي.

الفرض البديل لفرض العدم:

يكون الفرض البديل لفرض العدم ذا اتجاهين، غالباً، ويتمثل في أن تتابع

سلسلة القيم للمتغير الثنائي المعين لا يتم بشكل عشوائي. وقد يحدث في بعض الحالات أن يغلب الظن لأي من الاتجاهين بحيث إن الانحراف عن العشوائية يكون في أحد الاتجاهين، أي يكون الاختبار ذا اتجاه واحد سالباً أو موجباً.

إجراء الاختبار:

يتوقف الاختبار على عدد حالات التتابع Runs التي تنتظم العينة. ويعرف التابع بأنه تواصل أو استمرار لوضع واحد من وضعي المتغير الثنائي إلى حين ظهور الوضع الآخر. ويرمز لعدد حالات التشابه بالرمز r. فإذا كان اتجاه قياس عينة معينة عن المتوسط العام كما يلي:

+ + - - - + - - - - + + +

حيث الاشارة الموجبة تعني زيادة قياس المفردة عن المتوسط العام والاشارة السالبة تعني نقصان قياس المفردة عن المتوسط العام، فإن عدد حالات التتابع r لهذه العينة يساوي 5. فهذه العينة تبدأ من اليسار بحالة تتابع موجبة من مفردتين ثم حالة تتابع سالبة من ثلاث مفردات تتبعها حالة تتابع موجبة من مفردة واحدة ثم حالة تتابع سالبة من أربع مفردات قبل أن تختتم حالات التتابع بحالة موجبة من ثلاث مفردات.

وعدد حالات التتابع في العينة يعطي دلالات حول عشوائية العينة حيث إنه كلما كان العدد كبيراً كان تناوب وضعي المتغير الثنائي كثيراً وبالتالي أقرب أن تترتب عليه عشوائية العينة. وكلما كان عدد حالات التتابع قليلاً كان تناوب وضعي المتغير الثنائي ليس بالسائد وبالتالي أبعد من أن تنجم عنه عينة عشوائية.

فإذا كان عدد مفردات أحد وضعي المتغير الثنائي هو n_1 وعدد مفردات الوضع الآخر للمتغير الثنائي هو n_2 بحيث إن العدد الكلي لمفردات العينة هو n ($n=n_1+n_2$)، فإن اختبار التتابع يأخذ وضعين تبعاً لصغر أو كبر العينة:

١) عندما يكون حجم العينة صغيراً.

٢) عندما يكون حجم العينة كبيراً.

١) عندما يكون حجم العينة صغيراً:

إذا كان كل من n_1 وn_2 لا يزيد عن 20 فإن القيمة الملاحظة r تقارن بنظيرتها الجدولية من جدول توزيع R بمستوى معنوية 5%. والجدول غير متاح لغير مستوى معنوية 5%. ويتكون الجدول من فرعين: يعطي الفرع الأول قيم R التي أقل من أو تساوي القيمة الملاحظة r باحتمال يساوي 0.025، بينما يعطي الفرع الثاني قيم R التي أكبر من القيمة الملاحظة r باحتمال يساوي 0.025.

المقارنة والقرار :

إذا كانت القيمة الملاحظة r واقعة بين القيمتين الحرجتين الصغرى والكبرى فإنه يقبل فرض العدم بعشوائية مفردات العينة، وإلا فإنه يرفض هذا الفرض بعدم عشوائية مفردات العينة. وإذا كان الاختبار ذا اتجاه واحد سالباً، أي أنه يتوقع عدد قليل جداً من حالات التتابع، فإن الفرع الأول أو القيمة الحرجة الصغرى من الجدول هي التي تستخدم. وإذا كان الاختبار ذا اتجاه واحد موجباً، أي أنه يتوقع عدد كبير جداً من حالات التتابع، فإن الفرع الأول أو القيمة الحرجة الكبرى من الجدول هي التي تستخدم. فإذا كانت القيمة الملاحظة r أقل من القيمة الحرجة الصغرى أو أكبر من القيمة الحرجة الكبرى فإنه يرفض فرض العدم ويقبل الفرض البديل، وإلا فإنه يقبل

فرض العدم ويرفض الفرض البديل. ويمكن في المقابل حساب القيمة المعنوية المصاحبة α^* والتي تقارن مباشرة مع مستوى المعنوية العرفي α. فإذا كانت القيمة المعنوية المصاحبة α^* أقل من القيمة العرفية α فإنه يرفض فرض العدم ويقبل الفرض البديل، وإلا فإنه يقبل فرض العدم ويرفض الفرض البديل.

٢) عندما يكون حجم العينة كبيراً:

إذا كان أي من n_1 أو n_2 يزيد عن 20 فإن التتابع عموماً، R، يتبع التوزيع الطبيعي بوسط μ_R يساوي

$$\mu_R = \frac{2n_1 n_2}{n} + 1$$

وتباين σ_R^2 يساوي

$$\sigma_R^2 = \frac{2n_1 n_2 (2n_1 n_2 - n)}{n^2 (n-1)}$$

حيث $(n = n_1 + n_2)$. وعليه فإن اختبار فرض العدم بعشوائية العينة يتم بحساب قيمة Z والتي تساوي

$$Z = \frac{r - ((2n_1 n_2)/n + 1)}{\sqrt{\frac{2n_1 n_2 (2n_1 n_2 - n)}{n^2 (n-1)}}}$$

المقارنة والقرار :

تقارن القيمة الحسابية لـ Z بالقيمة الجدولية من الجدول الطبيعي المعياري بمستوى معنوية α. فإذا وقعت القيمة الحسابية لـ Z خارج حدود منطقة القبول فإنه

يرفض فرض العدم ويقبل الفرض البديل، وإلا فإنه يقبل فرض العدم ويرفض الفرض البديل. ويمكن في المقابل حساب القيمة المعنوية المصاحبة لـ Z ومقارنتها بالقيمة العرفية α. فإذا كانت القيمة المعنوية المصاحبة α^* أقل من مستوى المعنوية العرفي α فإنه يرفض فرض العدم ويقبل الفرض البديل، وإلا فإنه يقبل فرض العدم ويرفض الفرض البديل.

مثال ١):

إذا تم إجراء عشر عمليات جراحية متتالية في مستشفى معين خلال يومين وكانت حالة المرضى بعد العمليات كالآتي:

+ + - + - + - - + +

حيث علامة "+" تعني تحسن حالة المريض بعد العملية وعلامة "-" تعني تراجع حالة المريض بعد العملية. اختبر عشوائية تتابع نتائج هذه العمليات بمستوى معنوية يساوي 5%.

الحل:

فرض العدم:

يتمثل فرض العدم في أن نتائج العمليات الجراحية بالمستشفى تتتابع بشكل عشوائي، أي أن عدد الإشارات السالبة والموجبة يحدث بشكل عشوائي على الترتيب.

الفرض البديل لفرض العدم:

يتمثل الفرض البديل لفرض العدم في أن نتائج العمليات الجراحية بالمستشفى تتتابع بشكل غير عشوائي، أي أن عدد الإشارات السالبة والموجبة لا يحدث بشكل عشوائي. وعلى هذا يكون الاختبار ذا اتجاهين.

إجراء الاختبار:

تبدأ نتائج العمليات من اليسار بتتابع حالتي تحسن ثم حالة تراجع فحالة تحسن إلى أن تنتهي بتتابع حالتي تحسن. وبذا يكون عدد حالات التتابع r يساوي 7 لهذه العينة. وحيث إن عدد حالات التراجع n_1 هي 4 وعدد حالات التحسن n_2 هي 6 فإن القيمة الجدلية الصغرى من جدول توزيع R وبمستوى معنوية 5% تساوي 2 والقيمة الجدولية الكبرى تساوي 9. وهذا يعني أن العينة العشوائية بهذا الحجم يتوقع لها أن تحتوي على حالات تتابع أكثر من اثنتين وأقل من تسع.

المقارنة والقرار:

بما أن القيمة الملاحظة r وتساوي 7 تقع في المدى المتوقع لحالات التتابع، وهو بين 2 و9، فإنه يقبل فرض العدم ويقبل الفرض البديل. وبهذا يستدل بأن نتائج العمليات الجراحية بالمستشفى تتتابع بشكل عشوائي، أي أنه لا مجال للشك في عشوائية العينة.

مثال ٢):

أراد باحث أن يعرف فيما إذا كان وصول الرجال والنساء لمكان ما يتم بشكل عشوائي، فراقب وصول خمسين شخصاً للمكان وكان ترتيب وصولهم كما يلي:

M F M F M M M F F M F M F M F M M
M M F M F M F M M F F F M F M F M
F M M F M M F M M M M F M F M M

حيث M ترمز للرجل و F ترمز للمرأة. اختبر وبمستوى معنوية 1% عشوائية تسلسل وصول الرجال والنساء للمكان.

الحل:

فرض العدم:

يتمثل فرض العدم في أن تتابع وصول الرجال والنساء للمكان يتم بشكل عشوائي دون تحيز أو ترتيب معين.

الفرض البديل لفرض العدم:

يكون الفرض البديل لفرض العدم في اتجاهين ويتمثل في أن تتابع وصول الرجال والنساء للمكان لا يتم بشكل عشوائي وإنما بترتيب معين.

إجراء الاختبار:

بالرجوع لسلسلة تتابع العينة فإنه يلاحظ أن حالات التتابع تبدأ بحالة من رجل واحد ثم حالة من إمرأة واحدة تعقبها حالة من رجل واحد وهكذا إلى أن تختتم بحالة

من رجلين. وبذا يكون عدد حالات التتابع r هو 35 (ويمكن الرجوع للسلسلة لحساب ذلك). وحيث إن عدد النساء n_1 يساوي 20 وعدد الرجال n_2 يساوي 30 فإن الوسط بالنسبة لـ R يساوي

$$\mu_R = \frac{2n_1 n_2}{n} + 1$$
$$= \frac{2(20)(30)}{50} + 1$$
$$= 25$$

أما تباين R فيساوي

$$\sigma_R^2 = \frac{2n_1 n_2 (2n_1 n_2 - n)}{n^2 (n-1)}$$
$$= \frac{2(20)(30)[2(20)(30) - 50]}{(50)^2 (50-1)}$$
$$= 11.265$$

وعليه فإن القيمة الحسابية للاختبار Z تساوي

$$Z = \frac{r - \mu_R}{\sqrt{\sigma_R^2}}$$
$$= \frac{35 - 25}{\sqrt{11.265}}$$
$$= 2.98$$

المقارنة والقرار:

بما أن القيمة الحسابية لـ Z والتي تساوي 2.98 أكبر من القيمة الجدولية للتوزيع الطبيعي المعياري بمستوى معنوية 1% والتي تساوي 2.58، أي أن القيمة

الحسابية للاختبار تقع خارج حدود منطقة القبول، فإنه يرفض فرض العدم ويقبل الفرض البديل. وبهذا يستدل بعدم عشوائية تتابع وصول الرجال والنساء للمكان، أي أن وصول الرجال والنساء للمكان يتم بشكل غير عشوائي وأنه مرتب بشكل معين، كأن تنتظر المرأة إمرأة أخرى تأتي ليذهبن سوياً للمكان ونحو ذلك.

تمارين اختبارات العينة الواحدة

(١) في بلد معين ساد الاعتقاد بأن نسبة الإصابة بمرض معين لا تزيد عن 6% من أفراد المجتمع. أخذت عينة عشوائية من 32 حالة فوجد أن من بينهم 4 حالات مصابة بالمرض. اختبر وبمستوى معنوية 5% بأن نسبة الإصابة بالمرض في المجتمع تفوق ما كان يعتقد.

(٢) في دراسة لتوحيد الزي الجامعي للطالبات أفادت 13 طالبة في عينة عشوائية من 18 طالبة بضرورة ذلك في حين رفضت بقية طالبات العينة توحيد الزي بأي طريقة. هل يمكن القول بأن إجابات طالبات العينة تمثل المجتمع الذي تم اختيارهن منه وذلك بمستوى معنوية 1%؟

(٣) اختيرت عينة عشوائية من 265 شخصاً من منطقة معينة لمعرفة توزيع الأشخاص حسب فئات المستوى التعليمي حيث كان التوزيع الملاحظ كما يلي:

المستوى التعليمي	دون الأولية	الأولية	المتوسطة	الثانوية	الجامعية	فوق الجامعية
توزيع الأشخاص	9	20	38	105	78	15

إذا كانت النسب المتوقعة لعدد الأشخاص حسب فئات المستوى التعليمي المذكورة هي: 0.03، 0.07، 0.15، 0.42، 0.25، و0.08 على الترتيب. اختبر تطابق التوزيع الملاحظ مع ما هو متوقع بمستوى معنوية 5%.

(٤) يتكون سكان منطقة معينة من خمس مجموعات عرقية (A، B، C، D، وE) بنسب 8: 6: 5: 4: 2 على الترتيب. أخذ باحث عينة عشوائية من 800 شخص من المنطقة فوجد التوزيع التالي لعدد الأشخاص الذين ينتمون لكل مجموعة:

المجموعة	A	B	C	D	E
عدد الأشخاص	219	194	176	122	89

باستخدام مستوى معنوية 1%، هل يمكن اعتبار أن عينة الباحث ممثلة لمجتمع سكان المنطقة؟

(٥) إذا كان المستوى الثقافي لعدد من الأشخاص الذين تم اختيارهم عشوائياً كما يلي:

3, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 1, 2, 2, 3, 1, 3, 4, 3, 2, 3

حيث إن الرمز 1 يمثل "منخفض جداً"، 2 يمثل "منخفض "، 3 يمثل "مرتفع "، و4 يمثل "مرتفع جداً". اختبر وبمستوى معنوية 5% أن فئات المستوى الثقافي تتبع التوزيع المنتظم في المدى (1,4).

(٦) ألقي حجر نرد متزن 300 مرة، وكانت نتائج الرمي كما في الجدول التكراري التالي:

الوجه	1	2	3	4	5	6
عدد المرات	58	52	48	45	53	44

اختبر وبمستوى معنوية 1% تحيز الحجر لأي وجه.

(٧) إذا كان توزيع عدد الأطفال في الأسرة في عينة عشوائية مكونة من 140 أسرة كما في الجدول التالي:

عدد الأطفال في الأسرة	0	1	2	3	4	5	≥5
عدد الأسر	33	24	36	18	12	7	10

اختبر وبمستوى معنوية 5% تطابق توزيع عدد الأطفال في الأسرة مع توزيع بواسون بمعدل يساوي ثلاثة أطفال في الأسرة.

(٨) إذا كان توزيع الأخطاء المطبعية في كتاب لجهة نشر معينة بحسب عدد الصفحات كما يلي:

عدد الأخطاء	0	1	2	3	4	≥5
عدد الصفحات	64	192	240	160	60	13

وكانت الدراسات السابقة قد أوضحت أن توزيع الأخطاء في الكتاب يتبع توزيع بواسون بمعدل يساوي خطأين في الصفحة. اختبر وبمستوى معنوية 1% أن توزيع الأخطاء المطبعية في الكتاب يتطابق مع ما أوضحته الدراسات السابقة.

(٩) البيانات التالية تمثل أوزان 28 شخصاً (بالبوصات) تم اختيارهم عشوائياً في منطقة معينة.

67	65	71	69	70	71	63	70	74	70	65	62	60	62
69	70	68	69	66	68	64	72	72	60	64	62	68	64

اختبر وبمستوى معنوية 1% أن توزيع هذه الأطوال يتبع التوزيع الطبيعي بوسط يساوي 66 بوصة وانحراف معياري يساوي 4 بوصات.

(١٠) يباع الزيت في مركز معين للمنتجات الغذائية في عبوات بوزن 2 لتر. أخذت عينة عشوائية من 16 عبوة من الزيت حيث كانت أوزانها (باللتر) كما يلي:-

1.99	1.97	2.02	1.95	1.96	2.01	2.02	1.97
1.95	2.01	1.98	1.96	1.97	1.98	1.98	1.99

اختبر وبمستوى معنوية 5% أن وزن العبوة يقل عن 2 لتر.

(١١) تتطلب رياضة معينة ألا يزيد وزن المتسابق عن 80 كيلوجراماً. أخذت عينة عشوائية من 40 متسابقاً حيث كانت أوزانهم كما في الجدول التالي:

87	88	79	87	83	86	82	78	81	79
83	81	87	80	85	83	80	77	88	83
82	89	83	75	85	85	78	84	87	86
88	81	85	86	78	89	87	82	79	76

اختبر مستخدماً مستوى معنوية 1% بأن وسيط وزن المتسابق للرياضة أكبر من 80 كيلوجراماً.

(١٢) تنتج شركة معينة اللمبات الكهربية بعمر يساوي 1200 ساعة احتراق. أخذت عينة عشوائية من 18 لمبة من إنتاج الشركة فكانت أعمارها، بعد إخضاعها للفحص، كما يلي:

1194	1190	1198	1196	1101	1187
1189	1191	1197	1199	1195	1196
1193	1204	1184	1201	1188	1192

اختبر وبمستوى معنوية 5% أن وسيط عمر اللمبات المنتجة بواسطة الشركة يقل عن 1200 ساعة احتراق.

(١٣) البيانات التالية تمثل الإنتاج اليومي (بالوحدات) في فترة معينة بمصنع للأطراف الطبية:

17	15	22	21	19	17	18	21	17	16
20	18	17	16	17	19	16	17	17	17
14	16	18	17	19	17	19	16	18	23

اختبر مستخدماً مستوى معنوية 1% بأن وسيط الانتاج اليومي أقل من 20 وحدة.

(١٤) أريد معرفة وجود علاقة بين نوع الدم (A، B، AB، وO) وشدة الإصابة بمرض معين (طفيفة، متوسطة، وشديدة) فأخذت عينة عشوائية من 1200 شخص حيث تم تصنيفهم بموجب المتغيرين إلى الجدول المشترك التالي:

شدة الإصابة بالمرض		طفيفة	متوسطة	شديدة
نوع الدم	A	358	53	18
	B	296	70	24
	AB	167	52	11
	O	113	26	12

اختبر بمستوى معنوية يساوي 5% وجود استقلالية بين نوع الدم و شدة الإصابة بالمرض.

(١٥) في دراسة للعلاقة بين وقت العمل (صباحاً، ظهراً، مساءً) وانتاجية العامل (عالية، متوسطة، متدنية) أخذت عينة عشوائية من 1600 عامل حيث تم تصنيفهم بموجب المتغيرين إلى الجدول المشترك التالي:

إنتاجية العامل		عالية	متوسطة	متدنية
وقت العمل	صباحاً	165	326	215
	ظهراً	90	145	104
	مساءً	139	248	178

اختبر بمستوى معنوية يساوي 1% وجود استقلالية بين وقت العمل وإنتاجية العامل.

(١٦) في دراسة للعلاقة بين لون العين (زرقاء، عسلية، وسوداء) ولون الشعر (أشقر، أسود) والنوع (ذكر، أنثى) تم رصد إجابات 200 شخص حيث كان ملخص العلاقة بين المتغيرات الثلاثة كالآتي:

النوع		ذكر		أنثى		المجموع
لون الشعر		أشقر	أسود	أشقر	أسود	
لون العين	زرقاء	23	12	34	9	78
	عسلية	15	20	14	17	66
	سوداء	13	17	10	16	56
المجموع		51	49	58	42	200
المجموع للنوع (ذكر، أنثى)		100	100			
المجموع للون الشعر (أشقر، أسود)		109	91			

اختبر وبمستوى معنوية يساوي 5% وجود استقلالية بين لون العين ولون الشعر والنوع.

(١٧) في مطار معين وفي فترة معينة تمت ملاحظة وصول الطائرات في مواعيدها المعلنة حيث كانت على النمط التالي:

Y N Y Y N Y Y Y N N Y N Y
N Y N Y N N Y N Y Y Y Y N
Y N N Y N Y Y Y Y N N N Y
Y Y Y N N Y Y N Y N Y N N

حيث "Y" تعني وصول الطائرة في أو قبل موعدها المعلن، في حين تعني "N" تأخر الطائرة عن الوصول في مواعيدها. اختبر عشوائية نمط وصول الطائرات بمستوى معنوية يساوي 5%.

(١٨) في مؤسسة معينة كان وصول الرجال والنساء يتم على النمط التالي:

F M M F F M M M F F M F M F M M F

حيث M ترمز للرجل وF ترمز للمرأة. اختبر وبمستوى معنوية 1% عشوائية تسلسل وصول الرجال والنساء للمؤسسة.

الباب الثالث

اختبارات العينتين المستقلتين

الفصل الحادي عشر: اختبار الوسيط للعينتين المستقلتين

الفصل الثاني عشر: اختبار مان وتني

الفصل الثالث عشر: اختبار كولموروف اسميرنوف للعينتين المستقلتين

الفصل الرابع عشر: اختبار والد ولفويتز لتتابع للعينتين المستقلتين

تمارين اختبارات العينتين المستقلتين

الفصل الحادي عشر

اختبار الوسيط للعينتين المستقلتين

The Median Test for The Two Independent Samples

اختبار الوسيط هو أحد الإجراءات اللامعلمية غير المعقدة التي يمكن استخدامها لاختبار فيما إذا كانت عينتان أو مجموعتان مستقلتان من البيانات تنتميان إلى مجتمعين لهما وسيط متساوي. وينسب الاختبار إلى مود Mood ووستنبيرج Westenberg.

متطلبات وشروط الاختبار:

يتطلب الاختبار الآتي:

١) أن تكون بيانات العينتين المستقلتين مأخوذة عشوائياً.

٢) أن تكون بيانات العينتين رتبية على الأقل.

٣) أن يكون المتغير محل البحث متغيراً متصلاً أو مستمراً.

٤) إذا كان لمجتمعي العينتين وسيط واحد فإنه لكل مجتمع فإن الاحتمال π هو ذاته أن تكون أية قيمة أكبر من الوسيط.

فرض العدم:

يتمثل فرض العدم في أن مجتمعي العينتين متماثل، أي أن لهما وسيط متساوي. وهذا يعني أن نصف بيانات كل من المجتمع الأول والمجتمع الثاني أكبر من الوسيط (المشترك) ونصفها الآخر في كلا المجتمعين أقل من أو تساوي الوسيط.

الفرض البديل:

يتمثل الفرض البديل لفرض العدم، غالباً، في عدم تماثل مجتمعي العينتين، أي عدم تساوي الوسيط في المجتمعين. وهذا يعني عدم تساوي احتمال أن تكون بيانات المجتمع الأول أكبر من الوسيط (المشترك) مع احتمال أن تكون بيانات المجتمع الثاني أكبر من الوسيط (المشترك). ويمكن أن يكون الفرض البديل في اتجاه واحد في بعض الحالات.

إجراء الاختبار:

يعتمد الاختبار في البدء على إيجاد الوسيط المشترك للعينتين معاً (أي بعد دمجهما) ومن ثم تقسيم البيانات في جدول توافق ثنائي مشترك على أساس:

- كونها أكبر من الوسيط أم غير ذلك (أصغر منه أو تساويه)
- كونها تنتمي إلى العينة الأولى أم إلى الثانية.

وعليه يكون الجدول المتكون ذا أربع خلايا. فإذا كان حجم بيانات العينة الأولى هو n_1 وحجم بيانات العينة الثانية هو n_2 (بحيث يساوي مجموعهما n) فإن جدول التوافق الثنائي المشترك يمكن تمثيله على نحو:

العينة	الأولى	الثانية	المجموع
أكبر من الوسيط	n_{11}	n_{12}	n_{1+}
أصغر من أو يساوي الوسيط	n_{21}	n_{22}	n_{2+}
المجموع	n_1	n_2	n

حيث n_{11} يمثل عدد البيانات التي تنتمي إلى العينة الأولى والتي أكبر من الوسيط، n_{12} يمثل عدد البيانات التي تنتمي إلى العينة الثانية والتي أكبر من الوسيط، n_{21} يمثل عدد البيانات التي تنتمي إلى العينة الأولى والتي ليست أكبر من الوسيط (أصغر

منه أو تساويه)، وn_{22} يمثل عدد البيانات التي تنتمي إلى العينة الثانية والتي ليست أكبر من الوسيط (أصغر منه أو تساويه). أما n_{1+} فيمثل عدد البيانات التي أكبر من الوسيط في حين يمثل n_{2+} عدد البيانات التي ليست أكبر من الوسيط (أصغر منه أو تساويه).

ومن الجدول السابق فإنه يمكن ملاحظة أن توزيع العينة لـ n_{11} وn_{12} بموجب فرض العدم يتبع التوزيع فوق الهندسي، أي أن احتمال n_{11} وn_{12} يساوي

$$\Pr(n_{11}, n_{12}) = C_{n_{11}}^{n_1} \; C_{n_{12}}^{n_2} \; / \; C_{n_{1+}}^{n}$$

ولكن حساب قيمة الاحتمال مباشرة بهذه الطريقة يكون غير عملي، خاصة إذا كان حجم العينة كبيراً. وعليه فإنه يمكن استخدام التوزيع الطبيعي المقرب من توزيع ذي الحدين لاختبار الفرق بين نسبة البيانات التي أكبر من الوسيط في العينة الأولي ونسبة البيانات التي أكبر من الوسيط في العينة الثانية، ومن ثم يكون الاختبار هو

$$Z = \frac{(n_{11}/n_1) - (n_{12}/n_2)}{\sqrt{p(1-p)(1/n_1 + 1/n_2)}}$$

حيث

$$p = (n_{1+})/n$$

فإذا كان فرض العدم صحيحاً وحجم العينة كبيراً فإن Z تتبع تقريباً التوزيع الطبيعي المعياري.

ويمكن تربيع طرفي معادلة Z واستعمال توزيع مربع كاي بدرجة حرية واحدة بدلاً من التوزيع الطبيعي المعياري حيث تساوي قيمة الاختبار

$$\chi^2 = \frac{n(n_{11}n_{22} - n_{12}n_{21})^2}{n_1 n_2 n_{1+} n_{2+}}$$

وإذا كانت n_{11} تساوي a، n_{12} تساوي b، n_{21} تساوي c، و n_{22} تساوي d فإن قيمة الاختبار تساوي

$$\chi^2 = \frac{n(ad - bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}$$

المقارنة والقرار:

إذا تم استخدام التوزيع الطبيعي المقرب من توزيع ذي الحدين فإنه تقارن القيمة الحسابية لـ Z بالقيمة الجدولية للتوزيع الطبيعي المعياري بمستوى معنوية α. فإذا وقعت القيمة الحسابية لـ Z في أي من منطقتي الرفض فإنه يرفض فرض العدم ويقبل الفرض البديل، وإلا فإنه يقبل فرض العدم ويرفض الفرض البديل. وإذا تم حساب قيمة χ^2 فإنها تقارن بالقيمة الجدولية لتوزيع مربع كاي بدرجة حرية واحدة ومستوي معنوية يساوي α. فإذا كان مستوى المعنوية مساوياً 5% فإن القيمة الجدولية لتوزيع مربع كاي بدرجة حرية واحدة تساوي 3.84، أما إذا كان مستوى المعنوية مساوياً 1% فإن القيمة الجدولية تساوي 6.63. وعليه فإنه يرفض فرض العدم ويقبل الفرض البديل إذا كانت القيمة الحسابية لـ χ^2 أكبر من القيمة الجدولية، ويقبل فرض العدم ويرفض الفرض البديل إذا كانت غير ذلك. ويمكن من ناحية أخري حساب القيمة المعنوية المصاحبة لقيمة Z أو لقيمة χ^2. فإذا كانت القيمة المعنوية المصاحبة α^* أقل من مستوى المعنوية العرفي α فإنه يرفض فرض العدم ويقبل الفرض البديل، وإلا فإنه يقبل فرض العدم ويرفض الفرض البديل.

الكفاءة النسبية للاختبار:

تساوي الكفاءة النسبية للاختبار $2/\pi$ (أو 64%) في حالة مقارنته بالاختبار المعلمي المقابل (اختبار t) وعند استيفاء الاختبار المعلمي لكل الافتراضات المطلوبة. وهذا يعني أنه تكمن الحاجة لـ 25 حالة أو مشاهدة لاجراء اختبار الوسيط لكل 16 حالة أو مشاهدة للاختبار المعلمي المناظر. ومن ثم فإنه يمكن تحقيق كفاءة عالية لاختبار الوسيط بزيادة حجم العينة.

مثال ١):

إذا كانت درجات عينتين عشوائيتين من الطلاب في مؤسسة تعليمية معينة وفي اختبار ما لمقرر معين كما هي مبينة بالجدول التالي:

العينة الأولى	5	1	5	2	4	3	7	8	6	1	9	5
العينة الثانية	7	7	1	5	2	2	6	4	8	3	1	6

اختبر وبمستوى معنوية 5% عدم تماثل درجات الطلاب في مجتمعي العينتين.

الحل:

فرض العدم:

يتمثل فرض العدم في وجود تماثل في درجات طلاب مجتمعي العينتين، أي أن لمجتمعي العينتين وسيطاً متساوياً.

الفرض البديل:

يتمثل الفرض البديل لفرض العدم في عدم وجود تماثل في درجات طلاب مجتمعي العينتين، أي أن وسيط مجتمعي العينتين غير متساو.

حساب الوسيط المشترك:

بعد دمج بيانات العينتين وترتيبهما من الأصغر إلى الأكبر أو العكس وحيث إن عدد البيانات الكلي زوجي (ويساوي 24) فإن الوسيط يساوي

$$\frac{1}{2}(X_{12}+X_{13})=\frac{1}{2}(5+5)=5$$

جدول التوافق المشترك:

بعد حساب الوسيط المشترك يكون جدول التوافق الثنائي المشترك كالآتي:

العينة	الأولى	الثانية	المجموع
أكبر من الوسيط	4	5	9
أصغر من أو يساوي الوسيط	8	7	15
المجموع	12	12	24

حساب قيمة الاختبار:

من الجدول السابق نجد أن a=4 ، b=5 ، c=8 ، d=7 و n=24 ومن ثم وباستخدام معادلة مربع كاي فإن

$$\chi^2=\frac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}=\frac{24(28-40)^2}{(9)(15)(12)(12)}=0.178$$

المقارنة والقرار:

تقارن القيمة المحسوبة لمربع كاي (0.178) بالقيمة الجدولية (3.84) بمستوى معنوية 5%. وعليه وبما أن القيمة الحسابية أقل من القيمة الجدولية لمربع كاي فإنه يقبل فرض العدم ويرفض فرض البديل. وبهذا يستدل بعدم وجود فروق تذكر في درجات الطلاب بين مجتمعي العينتين من حيث تساوي وسيط درجات المجتمعين، أي أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين طلاب المجتمعين فيما يتعلق بوسيط درجاتهم في المقرر المعين.

مثال ٢):

في مقياس لعدوانية الشخصية لمجموعتين من الأطفال – أولاد وبنات – كانت العلامات المعطاة بمقياس للعدوانية للمجموعتين كما يلي:

مجموعة الأولاد	16	22	29	24	16	30	31	27	28	25
	23	28	27	26	29	26	35	32	20	33
مجموعة البنات	21	19	31	25	18	19	20	32	16	18
	22	24	29	17	23					

اختبر وبمستوى معنوية 1% أن لمجتمعي المجموعتين وسيطاً غير متساو بالنسبة لمقياس العدوانية.

الحل:

فرض العدم:

يعني فرض العدم عدم وجود فروق ملموسة في مقياس العدوانية لمجتمعي المجموعتين، أي أن للمجتمعين وسيطاً متساوياً.

الفرض البديل لفرض العدم:

يعني الفرض البديل لفرض العدم وجود فروق تذكر في مقياس العدوانية بين مجتمعي المجموعتين، أي أن المجتمعين لهما وسيط غير متساوي بالنسبة لمقياس العدوانية.

إجراء الاختبار:

بما أن عدد بيانات المجموعتين يساوي 35، فإنه وبعد دمج بيانات المجموعتين وترتيبهما من الأصغر للأكبر فإن الوسيط يساوي القيمة التي ترتيبها 18، أي أنه يساوي 25. وعليه فإن جدول التوافق الثنائي المشترك التالي يبين عدد القيم التي أكبر من الوسيط (25) وعدد القيم التي أقل من أو تساوي الوسيط وذلك لكلا المجموعتين.

المجموعة	الأولى	الثانية	المجموع
أكبر من الوسيط	13	3	16
أصغر من أو يساوي الوسيط	7	12	19
المجموع	20	15	35

حساب قيمة الاختبار:

من الجدول السابق نجد أنه وبالنسبة لمجموعة الأولاد فإن نسبة الذين كان مقياس العدوانية لهم أكبر من الوسيط تساوي 13/20. وفي المقابل وبالنسبة لمجموعة البنات فإن نسبة اللائي كان مقياس العدوانية لهن أكبر من الوسيط تساوي 3/15. وبالنسبة للمجموعتين معاً فإن نسبة الذين كان مقياس العدوانية لهم أكبر من الوسيط

تساوي 16/35. وبهذا يكون الاختبار عند استخدام التوزيع الطبيعي المقرب من توزيع ذي الحدين لاختبار فرق نسبتين مساويا لـ

$$Z = \frac{(13/20) - (3/15)}{\sqrt{(16/35)(19/35)(1/20 + 1/15)}}$$
$$= 2.645$$

المقارنة والقرار:

تقارن القيمة المحسوبة للاختبار (2.645) بالقيمة الجدولية من الجدول الطبيعي المعياري بمستوى معنوية 1% (±2.58). وعليه وبما أن القيمة الحسابية للاختبار تقع خارج حدود منطقة القبول فإنه يرفض فرض العدم ويقبل فرض البديل. وبهذا يستدل بوجود فروق تذكر في مقياس العدوانية بين مجتمعي المجموعتين، أي أن المجتمعين لهما وسيط غير متساوي بالنسبة لمقياس عدوانية الشخصية.

الفصل الثاني عشر

اختبار مان وتني

Mann -Whitney Test

اختبار مان وتني هو من أكثر الإجراءات اللامعلمية انتشاراً واستخداماً، وعلى الرغم من أنه ارتبط بالعالمين مان Mann ووتني Whitney إلا أن فكرة الاختبار قد تم تقديمها كذلك من قبل علماء آخرين مثل ويلكوكسون Wilcoxon، ووايت White، وفيستنقر Festinger. ويستخدم الاختبار للمقارنة بين بيانات عينتين مستقلتين لمعرفة فيما إذا كانت العينتان تنتميان لمجتمع واحد أو لمجتمعين متماثلين. ويعتبر الاختبار أول اختبار يتعامل مع حالات عدم التساوي بالنسبة للعينات.

متطلبات وشروط الاختبار:

يتطلب اختبار مان وتني الآتي:

١) أن تكون بيانات العينتين المستقلتين مأخوذة عشوائياً.

٢) أن تكون بيانات العينتين رتبية على الأقل.

٣) أن يكون المتغير محل البحث متغيراً متصلاً أو مستمراً.

٤) أن تختلف دوال توزيع مجتمعي العينتين في المركز فقط، هذا إذا كانت تختلف بالمرة.

فرض العدم:

يتمثل فرض العدم في أن مجتمعي العينتين متماثلان، أي أن العينتين مسحوبتان من مجتمعين لهما مركز متساوي.

الفرض البديل:

قد يكون الفرض البديل لفرض العدم ذا اتجاهين بحيث يعني أن المجموعتين تنتميان إلى مجتمعين مختلفين في المركز. وفي المقابل فقد يكون الفرض البديل ذا اتجاه واحد موجب بحيث يعني أن وسط مجتمع إحدي العينتين أكبر من وسط مجتمع العينة الأخرى، وقد يكون ذا اتجاه واحد سالب بحيث يعني أن وسط مجتمع إحدي العينتين أصغر من وسط مجتمع العينة الأخرى.

إجراء الاختبار:

يأخذ الاختبار ثلاثة اتجاهات حسب حجم العينتين المستقلتين. فإذا كان حجم بيانات العينة الأولى هو n_1 وحجم بيانات العينة الثانية هو n_2 (بحيث يساوي مجموعهما n) فإن الاتجاهات الثلاثة للاختبار هي:

١) في حالة العينات الصغيرة جداً: عندما تكون n_1 و n_2 أقل من أو تساوي 8.

٢) في حالة العينات الصغيرة: عندما تكون n_1 أو n_2 أكبر من 8 وأقل من أو تساوي 20.

٣) في حالة العينات الكبيرة: عندما تكون n_1 و n_2 أكبر من 20.

١) في حالة العينات الصغيرة جداً:

بعد دمج العينتين وترتيبهما من الأصغر فالأكبر يتم حساب قيمة u وتساوي مجموع قيم العينة الأكبر حجماً (إن كانت العينتان غير متساويتين في الحجم) والتي أصغر من كل قيمة من قيم العينة الأصغر حجماً. فإذا كانت بيانات العينة الأصغر حجماً هي X وبيانات العينة الأكبر حجماً هي Y فإن

$$\sum_{\forall x} n(Y < x)$$

يعطي عدد قيم Y التي أقل من كل قيمة من قيم X. وكذلك الحال فإن

$$\sum_{\forall y} n(X < y)$$

يعطي عدد قيم X التي أقل من كل قيمة من قيم Y. وعليه فإن قيمة u تساوي

$$u = \min[\sum_{\forall x} n(Y < x), \sum_{\forall y} n(X < y)]$$

أي أقل العددين (عدد قيم Y التي أقل من كل قيمة من قيم X وعدد قيم X التي أقل من كل قيمة من قيم Y). وبمعلومية u، n_1 و n_2 فإنه يمكن إيجاد قيمة مستوى المعنوية المصاحب α^* من جدول مان وتني المعد للعينات الصغيرة جداً. وتقابل القيمة المعنوية المصاحبة هذه الاختبار بذيل واحد، وعليه تضاعف القيمة لتقابل الاختبار ذا الاتجاهين.

ويمكن، بطريقة ثانية، استخراج القيمة الحرجة الدنيا (u^-) من جدول مان وتني المعد للعينات الصغيرة وذلك بمعلومية n_1 و n_2 ومستوى المعنوية α. ومن ثم يمكن الحصول على القيمة الحرجة العليا u^+ بواسطة العلاقة

$$u^+ = n_1 n_2 - u^-$$

المقارنة والقرار:

إذا تم حساب مستوى المعنوية المصاحب α^* فإنه يقارن مباشرة بمستوى المعنوية العرفي α. فإذا كان مستوى المعنوية المصاحب أقل من مستوى المعنوية العرفي فإنه يرفض فرض العدم ويقبل الفرض البديل، وإلا فإنه يقبل فرض العدم ويرفض الفرض البديل.

أما بواسطة الطريقة الثانية، وفي حالة الاختبار ذي الاتجاهين، فإنه يرفض فرض العدم ويقبل الفرض البديل إذا كانت القيمة الحسابية لـ u أكبر من u^+ أو أقل من u^-، ويقبل فرض العدم ويرفض الفرض البديل فيما عدا ذلك. وفي حالة الاختبار ذي الاتجاه الواحد الموجب فإنه يرفض فرض العدم ويقبل الفرض البديل إذا كانت القيمة الحسابية لـ u أكبر من u^+، ويقبل فرض العدم ويرفض الفرض البديل فيما عدا ذلك. أما في حالة الاختبار ذي الاتجاه الواحد السالب فإنه يرفض فرض العدم ويقبل الفرض البديل إذا كانت القيمة الحسابية لـ u أقل من u^-، ويقبل فرض العدم ويرفض الفرض البديل فيما عدا ذلك.

٢) في حالة العينات الصغيرة:

في هذه الحالة تدمج العينتان في مجموعة واحدة وترتب البيانات من الأصغر فالأكبر، كما في حالة العينات الصغيرة جداً. يعطي بعد ذلك الترتيب المقابل لكل قيمة من قيم العينتين، بحيث تأخذ أصغر قيمة الرتبة 1 والتي تليها الرتبة 2 وهكذا. وفي حالة تساوي قيمتين أو أكثر فإن الترتيب الذي يعطى هو متوسط الرتب المتتالية. وللتمييز بين قيم (ومن ثم رتب) كل عينة فإنه يمكن الرمز لقيم إحدى العينتين بـ X ولقيم العينة الأخرى بـ Y. ومن ثم يكون

$$\sum_y r_y \quad \text{و} \quad \sum_x r_x$$

هو مجموع رتب القيم لكل عينة. وباستخدام مجموع الرتب للعينتين وباعتبار أن n_1 هو حجم عينة X وأن n_2 هو حجم عينة Y فإنه يمكن حساب قيمة u على نحو

$$u = \min[(\sum_x r_x - n_1(n_1+1)/2), (\sum_y r_y - n_2(n_2+1)/2)]$$

وبمعلومية n_1 و n_2 ومستوى المعنوية α فإنه يمكن استخراج القيمة الحرجة الدنيا (u^-) من جدول مان وتني المعد للعينات الصغيرة. ومن ثم يمكن الحصول على القيمة الحرجة العليا u^+ بواسطة العلاقة السابقة

$$u^+ = n_1 n_2 - u^-$$

المقارنة والقرار:

في حالة الاختبار ذي الاتجاهين وإذا كانت القيمة الحسابية لـ u أكبر من u^+ أو أقل من u^- فإنه يرفض فرض العدم ويقبل الفرض البديل، وإلا فإنه يقبل فرض العدم ويرفض الفرض البديل. وفي حالة الاختبار ذي الاتجاه الواحد الموجب وإذا كانت القيمة الحسابية لـ u أكبر من u^+ فإنه يرفض فرض العدم ويقبل الفرض البديل، وإلا فإنه يقبل فرض العدم ويرفض الفرض البديل. أما في حالة الاختبار ذي الاتجاه الواحد السالب وإذا كانت القيمة الحسابية لـ u أقل من u^- فإنه يرفض فرض العدم ويقبل الفرض البديل، وإلا فإنه يقبل فرض العدم ويرفض الفرض البديل. ويمكن في المقابل حساب مستوى المعنوية المصاحب α^* ومقارنته بمستوى المعنوية العرفي α. وعليه وإذا كان مستوى المعنوية المصاحب أقل من مستوى المعنوية العرفي فإنه يرفض فرض العدم ويقبل الفرض البديل، وإلا فإنه يقبل فرض العدم ويرفض الفرض البديل.

٣) في حالة العينات الكبيرة:

في هذه الحالة يتم اتباع ذات الخطوات التي تستخدم في حالة البيانات الصغيرة والتي تؤدي إلى حساب قيمة u. وبمعلومية n_1 و n_2 فإنه يمكن استخدام التوزيع الطبيعي حيث تكون القيمة المتوقعة لقيمة الاختبار U، عموماً، مساوية لـ

$$E(U) = (n_1 n_2)/2$$

أما تباين U فيساوي

$$Var(U) = (n_1 n_2)(n_1 + n_2 + 1)/12$$

وعليه تكون قيمة Z مساوية لـ

$$Z = \frac{u - E(U)}{\sqrt{Var(U)}}$$

$$= \frac{u - (n_1 n_2)/2}{\sqrt{n_1 n_2 (n_1 + n_2 + 1)/12}}$$

معالجة التساوي في الرتب:

قد تتساوى أكثر من قيمة في الرتبة الواحدة، ويمكن أن يحدث ذلك في ذات العينة أو على نطاق العينتين. فالتساوي في القيم أو الرتب داخل العينة الواحدة لا يؤثر في قيمة الاختبار ولكن التساوي في القيم أو الرتب على نطاق العينتين هو الذي يؤثر في قيمة الاختبار. وفي حالة وجود هذا التساوي وفي حالة العينات الكبيرة فإنه يمكن حساب معامل تصحيح Correction Factor لقيمة الاختبار بحيث يساوي معامل التصحيح CF

$$CF = \frac{n_1 n_2 (\sum(\tau^3 - \tau))}{12(n_1 + n_2)(n_1 + n_2 - 1)}$$

حيث τ هي عدد حالات التساوي لكل رتبة من الرتب. وتؤثر قيمة CF في تباين U.

وعليه تكون قيمة اختبار Z المعدلة هي

$$Z=\frac{u-(n_1n_2)/2}{\sqrt{[n_1n_2(n_1+n_2+1)/12]-CF}}$$

المقارنة والقرار:

تقارن قيمة Z الحسابية بالقيمة الجدولية للتوزيع الطبيعي المعياري بمستوى معنوية α. فإذا وقعت القيمة الحسابية لـ Z خارج منطقة القبول فإنه يرفض فرض العدم ويقبل الفرض البديل، وإلا فإنه يقبل فرض العدم ويرفض الفرض البديل. ويمكن إجراء المقارنة عن طريق حساب القيمة المعنوية المصاحبة لـ Z ومقارنتها بالقيمة المعنوية العرفية α. فإذا كانت القيمة المعنوية المصاحبة α^* أقل من القيمة المعنوية العرفية α فإنه يرفض فرض العدم ويقبل الفرض البديل، وإلا فإنه يقبل فرض العدم ويرفض الفرض البديل.

الكفاءة النسبية للاختبار:

لاختبار مان وتني كفاءة نسبية عالية في حالة مقارنته بالاختبار المعلمي المقابل (اختبار t) حيث تساوي $3/\pi$ أي 95.5%. وهذه نسبة عالية تدل على أن الاختبار لا يقل كفاءة عن الاختبار المعلمي المقابل وربما يتفوق علي الاختبار المعلمي المقابل في بعض الحالات.

مثال ١):

استخدمت عينة من 5 مرضى لمعرفة رد فعل استخدامهم لعقار معين وسجلت قياسات الاستجابة (بموجب مقياس معين) حيث كانت القياسات هي: 85، 79، 69، 47، و55. وفي ذات الوقت استخدمت عينة ضابطة من ثلاثة أشخاص حيث سجلت قياسات استجاباتهم على نحو: 82،76، و43. اختبر وجود فروق تذكر بين العينتين وذلك بمستوى معنوية 5%.

الحل:

فرض العدم:

يعني فرض العدم أنه لا توجد فروق ملموسة بين قياسات مجتمعي العينتين، أي أن مركزي المجتمعين متساويان.

الفرض البديل لفرض العدم:

يتمثل الفرض البديل في أنه توجد فروق تذكر بين قياسات العينتين، أي أن لمجتمعي العينتين مركزان غير متساويين.

دمج وترتيب البيانات:

بإعطاء الرمز X لقيم العينة الضابطة والرمز Y لقيم العينة التي استخدمت العقار و بعد دمج قيم العينتين في مجموعة وترتيب القيم من الأصغر إلى الأكبر، فإن جدول توزيع القيم يكون على نحو

القيم	43	47	55	69	76	79	82	85
الرمز	x	y	y	y	x	y	x	y

حساب قيمة u:

باستخدام الجدول السابق فإنه يمكن حساب قيمة u حيث تساوي

$$u = \min[\sum_{\forall x} n(Y < x), \sum_{\forall y} n(X < y)]$$
$$= \min[(0+3+4), (1+1+1+2+3)]$$
$$= \min(7,8)$$
$$= 7$$

حساب مستوى المعنوية المصاحب:

بالرجوع لجدول مان وتني للأعداد الصغيرة وباستخدام $n_1=3$ و $n_2=5$ ومستوى معنوية 2.5% (في اتجاهين)، فإن القيمة الحرجة الصغرى من جدول مان وتني للأعداد الصغيرة تساوي 1. ومن ثم فإن القيمة الحرجة الكبرى تساوي 14 (أي 1 – 15). وبطريقة أخرى وباستخدام $n_1=3$، $n_2=5$، و $u=7$ فإن القيمة المصاحبة لمستوى المعنوية من جدول مان وتني للأعداد الصغيرة جداً تساوي 0.500. وبمضاعفة هذه القيمة للاختبار ذي الاتجاهين يكون مستوى المعنوية المصاحب للاختبار هو 1.

المقارنة والقرار:

بما أن القيمة الحسابية لـ u وهي 7 أكبر من القيمة الحرجة الصغرى وأقل من القيمة الحرجة الكبرى فإنه يقبل فرض العدم ويرفض الفرض البديل. ولا مجال لرفض فرض العدم كذلك من قيمة مستوى المعنوية المصاحبة والتي هي أكبر من القيمة العرفية لمستوى المعنوية. وهذا يعني أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين

مجتمع العينة التي تستخدم العقار ومجتمع العينة التي لا تستخدمه مما يدل (وبافتراض ثبات العوامل والظروف الأخرى) على عدم وجود تأثير يذكر لاستخدام العقار.

مثال ٢):

في دراسة لمعرفة أثر طريقة حديثة في التدريس على تحصيل الطلاب اختيرت عينتان من الطلاب بطريقة عشوائية. وتم تطبيق الطريقة الحديثة على إحدى العينتين في حين أخضعت العينة الأخرى للطريقة التقليدية. وبعد اختبار طلاب العينتين كانت درجاتهم كما يلي:

الدرجات بالطريقة التقليدية	5	4	1	5	6	3	3	2	5	5		
الدرجات بالطريقة الحديثة	6	2	4	7	4	7	6	7	5	7	6	1

اختبر أفضلية الطريقة الحديثة في التدريس على الطريقة التقليدية من حيث تأثيرها في تحصيل الدرجات للطلاب وذلك بمستوى معنوية 5%.

الحل:

فرض العدم:

يعني فرض العدم عدم وجود أفضلية للطريقة الحديثة في التدريس على الطريقة التقليدية، أي أن درجات الطلاب الذين تم تدريسهم بالطريقة الحديثة ليست أفضل من درجات الطلاب الذين تم تدريسهم بالطريقة التقليدية.

الفرض البديل:

يعني الفرض البديل لفرض العدم أن درجات الطلاب الذين تم تدريسهم بالطريقة الحديثة أفضل من درجات الطلاب الذين تم تدريسهم بالطريقة التقليدية .

حساب $\sum_{\forall x} r_x$ و $\sum_{\forall y} r_y$:

بإعطاء الرمز X لدرجات الطلاب الذين تم تدريسهم بالطريقة التقليدية والرمز Y لدرجات الطلاب الذين تم تدريسهم بالطريقة الحديثة وبعد اعتبار أن البيانات تنتمي لمجموعة واحدة وبعد ترتيب هذه البيانات من الأصغر إلى الأكبر، فإنه يمكن تنظيم رتب البيانات في الجدول التالي لحساب قيمتي $\sum_{\forall x} r_x$ و $\sum_{\forall y} r_y$.

التسلسل	بيانات X بعد ترتيبها	بيانات Y بعد ترتيبها	رتب بيانات X	رتب بيانات Y
1	1	1	1.5	1.5
2	2	2	3.5	3.5
3	3	4	5.5	8
4	3	4	5.5	8
5	4	5	8	12
6	5	6	12	16.5
7	5	6	12	16.5
8	5	6	12	16.5
9	5	7	12	20.5
10	6	7	16.5	20.5
11		7		20.5
12		7		20.5
مجموع الرتب			88.5	164.5

حساب قيمة u:

من الجدول السابق فإن $\sum_{\forall x} r_x = 88.5$ و $\sum_{\forall y} r_y = 164.5$ ، وحيث إن

$n_1=10$ و $n_2=12$ $(n=22)$ فإن قيمة u تساوي

$$U = \min[(\sum_{\forall x} r_x - n_1(n_1+1)/2), (\sum_{\forall y} r_y - n_2(n_2+1)/2)]$$
$$= \min[(88.5-10(11)/2), (164.5-12(13)/2)]$$
$$= \min(33.5, 86.5)$$
$$= 33.5$$

حساب القيم الجدولية الحرجة لـ u:

باستخدام $n_1=10$ و$n_2=12$ فإن القيمة الجدولية الحرجة الصغرى من جدول مان وتني للأعداد الصغيرة تساوي 35 عند مستوى معنوية 5%. ومن ثم فإن القيمة الحرجة الكبرى تساوي 85 (أي 35 – 120).

المقارنة والقرار:

تقارن القيمة المحسوبة لـ u بالقيمة الجدولية الحرجة بمستوى معنوية 5%. وعليه وبما أن القيمة الحسابية لـ u وهي 33.5 أقل من القيمة الجدولية الحرجة الصغرى وهي 35 فإنه يرفض فرض العدم ويقبل الفرض البديل. وبهذا يستدل بأن درجات الطلاب الذين تم تدريسهم بالطريقة الحديثة أفضل من درجات الطلاب الذين تم تدريسهم بالطريقة التقليدية، أي أنه يوجد دليل إحصائي على أفضلية الطريقة الحديثة في التدريس على الطريقة التقليدية من حيث تأثيرها على تحصيل الطلاب.

مثال ٣):

في دراسة لمعرفة أثر برنامج معين لتخفيض الوزن لدى الرجال والنساء الذين يعانون من الوزن الزائد اختيرت عينتان عشوائياً من الرجال والنساء الذين اخضعوا للبرنامج وأخذت قياسات النقص في الوزن لهم بعد انتهاء البرنامج حيث كانت كما يلي:

النقص	2.3	3.0	2.6	3.8	2.0	4.2	0.9	2.5	0.2	1.3	0.7
للرجال	3.7	0.8	1.6	0.5	1.2	0.1	2.7	4.0	1.7	1.5	
النقص	2.8	1.0	2.1	0.4	3.1	1.4	0.6	1.3	3.2	2.0	1.9
للنساء	2.2	0.5	1.6	1.5	1.1	0.6	3.4	3.5	2.4		

اختبر وبمستوى معنوية 1% تأثير البرنامج في خفض وزن النساء أكثر من خفضه لوزن الرجال.

الحل:

فرض العدم:

يتمثل فرض العدم في أن البرنامج لم يخفض وزن النساء أكثر من تخفيضه لوزن الرجال، أي أن وسيط قياسات التخفيض في الوزن للنساء ليس أكبر من وسيط قياسات التخفيض في الوزن للرجال.

الفرض البديل:

يعني الفرض البديل لفرض العدم في أن البرنامج أدى إلى تخفيض وزن النساء أكثر من تخفيضه لوزن الرجال، أي أن وسيط قياسات التخفيض في الوزن للنساء أكبر من وسيط قياسات التخفيض في الوزن للرجال.

حساب $\sum_{\forall x} r_x$ و $\sum_{\forall y} r_y$:

بإعطاء الرمز X للوزن الذي تم تخفيضه لدى النساء بواسطة برنامج التخفيض والرمز Y للوزن الذي تم تخفيضه لدى الرجال بواسطة برنامج التخفيض، فإنه يمكن تنظيم رتب القياسات في لحساب قيمتي $\sum_{\forall x} r_x$ و $\sum_{\forall y} r_y$.

الجدول التالي يبين قياسات X بعد ترتيبها تصاعدياً وكذا قياسات Y بعد ترتيبها تصاعدياً كذلك. وباعتبار أن قياسات X وقياسات Y تنتمي لمجموعة واحدة من 41 حالة فإن الجدول يبين أيضاً رتب قيم X ورتب قيم Y. ويلاحظ أن أقل قياس كان 0.1 للوزن الذي تم تخفيضه لدى الرجال، ويلي ذلك (تصاعدياً) القياس 0.2 للوزن الذي تم تخفيضه لدى الرجال أيضاً، وفي المرتبة الثالثة كان القياس 0.4 للوزن الذي تم تخفيضه لدى النساء، وهكذا إلى القياس 4.2 للوزن الذي تم تخفيضه لدي الرجال والذي رتبتة 41.

التسلسل	قيم X	قيم Y	رتب قيم X	رتب قيم Y
1	0.4	0.1	3	1
2	0.5	0.2	4.5	2
3	0.6	0.5	6.5	4.5
4	0.6	0.7	6.5	8
5	1.0	0.8	11	9
6	1.1	0.9	12	10
7	1.3	1.2	14.5	13
8	1.4	1.3	16	14.5
9	1.5	1.5	17.5	17.5
10	1.6	1.6	19.5	19.5
11	1.9	1.7	22	21
12	2.0	2.0	23.5	23.5
13	2.1	2.3	25	27
14	2.2	2.5	26	29
15	2.4	2.6	28	30
16	2.8	2.7	32	31
17	3.1	3.0	34	33
18	3.2	3.7	35	38
19	3.4	3.8	36	39
20	3.5	4.0	37	40
21		4.2		41

حساب قيمتي u وZ:

من الجدول السابق فإن مجموع رتب قيم X يساوي 409.5 ومجموع رتب قيم Y يساوي 451.5. وبما أن $n_1=20$ و $n_2=21$ (بحيث إن $n=41$) فإن قيمة u تساوي

$$U = \min[(\sum_{\forall x} r_x - n_1(n_1+1)/2), (\sum_{\forall y} r_y - n_2(n_2+1)/2)]$$
$$= \min[(409.5 - 20(21)/2), (451.5 - 21(22)/2)]$$
$$= \min(199.5, 220.5) = 199.5$$

وباستخدام قيمة u وبمعلومية n_1 و n_2 فإن قيمة Z تساوي

$$Z = \frac{199.5 - (20)(21)/2}{\sqrt{(20)(21)(41+1)/12}} = 0.274$$

المقارنة والقرار:

بما أن القيمة الحسابية لـ Z تقع في حدود منطقة القبول للتوزيع الطبيعي المعياري، أي أن القيمة الحسابية ليست أكبر من القيمة الجدولية 2.33 عند مستوى معنوية 1%، فإنه يقبل فرض العدم ويرفض الفرض البديل. وبهذا يستدل بأن البرنامج لم يؤد إلى تخفيض وزن النساء أكثر من تخفيضه لوزن الرجال، أي أن وسيط قياسات التخفيض في الوزن للنساء ليس أكبر من وسيط قياسات التخفيض في الوزن للرجال.

الفصل الثالث عشر

اختبار كولمقوروف اسميرنوف للعينتين المستقلتين

Kolmogorov-Smirnov Test for the Two Independent Samples

اختبار كولمقوروف اسميرنوف للعينتين المستقلتين الذي قدمه اسميرنوف عام 1939م هو امتداد لاختبار كولمقوروف اسميرنوف للعينة الواحدة. ويهتم الاختبار بمعرفة فيما إذا كانت عينتان مستقلتان من البيانات تنتميان لمجتمع واحد أو لمجتمعين متماثلين من حيث الموضع والتشتت.

ويعتمد الاختبار على إيجاد التوزيع التراكمي لتكرارات القيم الملاحظة للعينتين وحساب الفرق بينهما. فإذا كان الفرق كبيراً كان ذلك أدعى إلى قبول عدم انتماء العينتين إلى مجتمع واحد أو مجتمعين متماثلين. أما إذا كان الفرق صغيراً فإن ذلك يعني انتماء العينتين إلى مجتمع واحد أو إلى مجتمعين متماثلين من حيث الموضع والتشتت.

متطلبات وشروط الاختبار:

من أهم الافتراضات التي يتطلبها اختبار كولمقوروف اسميرنوف للعينتين المستقلتين الآتي:

١) أن تكون البيانات لعينتين عشوائيتين مستقلتين. فإذا كان حجم العينة الأولى n_1 حجم العينة الثانية n_2 فإنه يمكن الرمز لمشاهدات العينتين بـ X_i $(i=1,2,\ldots, n_1)$ و Y_j $(j=1,2,\ldots, n_2)$ على التوالي.

٢) أن يكون قياس البيانات رتبياً على الأقل.

فرض العدم:

يتمثل فرض العدم للاختبار في تماثل مجتمعي العينتين من حيث الموقع والتشتت. فإذا كان $F(x)$ هو التوزيع التراكمي لمشاهدات المجموعة الأولى في المجتمع و$F(y)$ هو التوزيع التراكمي لمشاهدات المجموعة الثانية في المجتمع فإن فرض العدم يمكن أن يكتب على نحو

$$H_0 : F(x) = F(y)$$

الفرض البديل لفرض العدم:

يتمثل الفرض البديل لفرض العدم، والذي غالباً ما يكون ذا اتجاهين، في عدم تماثل مجتمعي العينتين من حيث الموقع والتشتت. ويمكن أن يكتب الفرض البديل على

$$H_1 : F(x) \neq F(y)$$

وفي حالة الاختبار ذي الاتجاه الواحد الموجب فإن

$$H_1 : F(x) > F(y)$$

أما بالنسبة للاختبار ذي الاتجاه الواحد السالب فإن

$$H_1 : F(x) < F(y)$$

إجراء الاختبار:

يعتمد الاختبار على حساب قيم التوزيع التراكمي النسبي لكل من العينتين ويرمز لذلك بـ $S(x)$ و$S(y)$ بالنسبة للعينة الأولى وللعينة الثانية على الترتيب.

ويساوي $S(x)$ مجموع تكرارات قيم العينة الأولى التي أقل من أو تساوي القيمة x مقسوماً على المجموع الكلي للتكرارات (n_1)، أي أن

$$S(x)=\frac{f_1^+}{n_1}$$

وبالمثل فإن $S(y)$ يساوي مجموع تكرارات قيم العينة الثانية التي أقل من أو تساوي القيمة y مقسوماً على المجموع الكلي للتكرارات (n_2)، أي أن

$$S(y)=\frac{f_2^+}{n_2}$$

وإذا كان عدد القيم المختلفة لقيم العينتين هو r، وبعد ترتيب قيم العينتين تصاعدياً، فإن الفرق بين التوزيعين التراكميين النسبيين $S(x)$ و$S(y)$ يعطي بالفرق D ويساوي

$$D = Max_{1\le k\le r} [\ |S(x_k) - S(y_k)|\ ]$$

أي أن D هي أكبر فرق مطلق بين قيم التوزيعين التراكميين النسبيين $S(x)$ و$S(y)$ على نطاق القيم المختلفة للعينتين. ويمكن أن يستخدم الاختبار في حالة الاتجاه الواحد الموجب أو السالب حيث تساوي قيمة الاختبار

$$D = Max_{1\le k\le r} [\ S(x_k) - S(y_k)\ ]$$

في حالة الاختبار ذي الاتجاه الموجب وتساوي

$$D = Max_{1\le k\le r} [\ S(y_k) - S(x_k)\ ]$$

في حالة الاختبار ذي الاتجاه السالب.

المقارنة والقرار :

إذا كان حجم العينتين متساوياً بحيث إن

$$n_1 = n_2 = n$$

فإن القيمة الحسابية لـ D يمكن أن تقارن مع القيمة الجدولية من جدول اسميرنوف للعينتين المتساويتين بحجم يساوي n وبمستوى معنوية يساوي α. وفي حالة كون العينتين غير متساويتين فإن القيمة الحسابية لـ D تقارن مع القيمة الجدولية من جدول اسميرنوف للعينتين غير المتساويتين بحجم يساوي n_1 للعينة الأولى وn_2 للعينة الثانية وبمستوى معنوية يساوي α. فإذا كانت القيمة الحسابية لـ D أكبر من نظيرتها الجدولية فإنه يرفض فرض العدم ويقبل الفرض البديل بعدم تماثل مجتمعي العينتين من حيث الموقع والتشتت، وإلا فإنه يقبل فرض العدم ويرفض الفرض البديل.

الكفاءة النسبية للاختبار:

بالمقارنة مع اختبار t للعينتين المستقلتين فإن اختبار كولمقوروف اسميرنوف للعينتين المستقلتين له كفاءة عالية في حدود 96% بالنسبة للعينات الصغيرة. وكلما كبر حجم العينة كلما قلت كفاءة الاختبار تدريجياً. ويعتبر اختبار كولمقوروف اسميرنوف أكثر كفاءة في الحالات التي يمكن أن يستعمل فيها اختبار الوسيط أو اختبار مربع كاي لبيانات المجموعتين. ويبدو اختبار كولمقوروف اسميرنوف أكفأ بقليل من اختبار مان وتني في حالة العينات الصغيرة جداً، ولكنه أقل كفاءة من اختبار مان وتني في حالة العينات الكبيرة.

مثال ١):

في لعبة أولمبية للرجال والنساء كانت العلامات المسجلة لستة من الرجال وخمس من النساء كما في الجدول التالي:

الرجال	251	252	276	278	209	236
النساء	230	257	224	238	206	

اختبر وبمستوى معنوية 5% تماثل علامات الرجال مع علامات النساء للعبة الأولمبية.

الحل:

فرض العدم:

يتمثل فرض العدم في أن علامات الرجال تتماثل مع توزيع علامات النساء للعبة الأولمبية. فإذا كان $F(x)$ يمثل التوزيع التراكمي لعلامات الرجال في المجتمع و$F(y)$ يمثل التوزيع التراكمي لعلامات النساء في المجتمع فإن فرض العدم يكون

$$H_0 : F(x) = F(y)$$

الفرض البديل لفرض العدم:

يعني الفرض البديل لفرض العدم عدم تماثل علامات الرجال مع علامات النساء للعبة الأولمبية، أي أن

$$H_1 : F(x) \neq F(y)$$

إجراء الاختبار:

يبدأ إجراء الاختبار بترتيب علامات العينتين تصاعدياً مع تمييز علامات كل عينة حيث x_i هي علامات الرجال وy_i هي علامات النساء. يحسب بعد ذلك التكرار التراكمي لكل عينة ويساوي f_1^+ لعينة الرجال و f_2^+ لعينة النساء. ومن التكرار التراكمي لكل عينة يتم حساب التوزيع التراكمي النسبي $S(x_k)$ للرجال و$S(y_k)$ للنساء. يتم بعد ذلك حساب الفرق المطلق بين التوزيعين التراكميين $S(x_k)$ و$S(y_k)$.

والجدول التالي يبين لكل عينة العلامات بعد ترتيبها والتكرار التراكمي والتوزيع التراكمي النسبي والفرق المطلق بين التوزيعين التراكميين النسبيين $S(x_k)$ و$S(y_k)$.

x_i	y_j	f_1^+	f_2^+	$S(x_k)$	$S(y_k)$	$\|S(x_k) - S(y_k)\|$
206		1	0	1/5	0	1/5
	209	1	1	1/5	1/6	1/30
224		2	1	2/5	1/6	7/30
230		3	1	3/5	1/6	13/30
	236	3	2	3/5	1/3	4/15
238		4	2	4/5	1/3	7/15
	251	4	3	4/5	1/2	3/10
	252	4	4	4/5	2/3	2/15
257		5	4	1	2/3	1/3
	276	5	5	1	5/6	1/6
	278	5	6	1	1	0

ومن الجدول يتضح أن أكبر فرق مطلق بين $S(x_k)$ و$S(y_k)$ يساوي

$$D = \text{Max}_{1 \le k \le 11} [|S(x_k) - S(y_k)|]$$

$$= 7/15 = 0.47$$

المقارنة والقرار:

بالرجوع لجدول اسميرنوف للعينتين غير المتساويتين بحجم يساوي 5 للعينة الأولى و6 للعينة الثانية وبمستوى معنوية يساوي 5%، فإن القيمة الجدولية للاختبار تساوي 2/3، أي 0.67. وعليه وبما أن القيمة الحسابية للاختبار (0.47) ليست أكبر من نظيرتها الجدولية (0.67) فإنه يقبل فرض العدم ويرفض الفرض البديل لفرض

العدم. وبهذا يستدل بتماثل توزيع علامات الرجال مع توزيع علامات النساء للعبة الأولمبية.

مثال ٢):

إذا كان توزيع تقديرات عينة من طلاب الأقسام الأدبية وعينة من طلاب الأقسام الأدبية في مؤسسة تعليمية معينة كما في الجدول التالي:

التقدير	ضعيف جداً	ضعيف	مقبول	جيد	جيد جداً	ممتاز
عينة طلاب الأدبي	11	15	18	9	5	2
عينة طلاب العلمي	4	8	9	23	15	1

اختبر وبمستوى معنوية 1% وجود فروق ذات دلالة إحصائية في التقديرات بين طلاب الأقسام الأدبية وطلاب الأقسام العلمية.

الحل:

فرض العدم:

يتمثل فرض العدم في عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في التقديرات بين طلاب الأقسام الأدبية وطلاب الأقسام العلمية.

الفرض البديل:

يتمثل الفرض البديل لفرض العدم في وجود فروق ملموسة في التقديرات بين طلاب الأقسام الأدبية وطلاب الأقسام العلمية.

إجراء الاختبار:

لا تحتاج تقديرات الطلاب إلى ترتيب فهي مرتبة، كما إن عدد الطلاب (التكرارات) لكل تقدير لا يحتاج إلى حساب. وبإعطاء أرقام رمزية لتقديرات الطلاب (حيث 1 يمثل ضعيف جداً، 2 يمثل ضعيف، 3 يمثل مقبول، 4 يمثل جيد، 5 يمثل جيد جداً، و6 يمثل ممتاز) فإن الجدول التالي يبين التقديرات (x) والتكرارات المقابلة لها لطلاب الأقسام الأدبية والعلمية (f_1 و f_2) والتكرارات التراكمية للعينتين (f_1^+ و f_2^+) ثم التكرارات التراكمية النسبية للعينتين ($S(x_1)$ و $S(x_2)$) وأخيراً الفرق المطلق بين التوزيعين التراكميين النسبيين $S(x_1)$ و $S(x_2)$.

x	f_1	f_2	f_1^+	f_2^+	$S(x_1)$	$S(x_2)$	$\lvert S(x_1) - S(x_2) \rvert$
1	11	4	11	4	0.18	0.07	0.11
2	15	8	26	12	0.43	0.20	0.23
3	18	9	44	21	0.73	0.35	0.38
4	9	23	53	44	0.88	0.73	0.15
5	5	15	58	59	0.97	0.98	0.01
6	2	1	60	60	1.00	1.00	0.00

ومن الجدول يلاحظ أن أكبر فرق مطلق بين $S(x_1)$ و$S(x_2)$ يساوي

$$D = \text{Max}_{1 \le k \le 6} [|S(x_1) - S(x_2)|]$$

$$= 0.38$$

المقارنة والقرار:

حيث إن حجم العينتين متساو فإنه يتم استخراج القيمة الجدولية المناظرة لقيمة الاختبار من جدول اسميرنوف للعينتين المتساويتين بحجم يساوي 60 وبمستوى

معنوية يساوي 1%. وعليه فإن القيمة الجدولية للاختبار تساوي 2.3/√60، أي 0.30. وعليه، وبما أن القيمة الحسابية للاختبار (0.38) أكبر من القيمة الجدولية (0.30)، فإنه يرفض فرض العدم ويقبل الفرض البديل لفرض العدم. وبهذا يستدل بوجود فروق ذات دلالة إحصائية في التقديرات بين طلاب الأقسام الأدبية وطلاب الأقسام العلمية. ويلاحظ أن معظم تقديرات طلاب الأقسام الأدبية تتركز حول "مقبول" و"ضعيف" و"ضعيف جداً"، في حين تتركز تقديرات الأقسام العلمية حول "جيد" و"جيد جداً".

الفصل الرابع عشر

اختبار والد ولفويتز لتتابع العينتين المستقلتين

Wald - Wolfowitz Runs Test for the Two Independent Samples

اختبار والد ولفويتز لتتابع عينتين مستقلتين هو امتداد لاختبار التتابع لعينة واحدة. والتتابع كما تم تعريفه في اختبار التتابع للعينة الواحدة هو تسلسل أو تواصل لوضع معين لمتغير معين إلى حين ظهور وضع آخر للمتغير أو انتهاء البيانات. ويهدف الاختبار إلى معرفة تطابق مجتمعي عينتين مستقلتين من حيث الموقع والتجانس والالتواء وما إلى ذلك باستخدام عدد حالات تتابع العينتين. وبهذا يكون اختبار والد ولفويتز لتتابع العينتين المستقلتين اختباراً عاماً يختبر عدم تطابق مجتمعي العينتين من أية ناحية ليس فقط من حيث إن وسيطهما متساوٍ كما يفعل اختبار الوسيط للعينتين المستقلتين.

متطلبات وشروط الاختبار:

من أهم الافتراضات التي يتطلبها اختبار والد ولفويتز للعينتين المستقلتين الآتي:

١) أن تكون البيانات لعينتين عشوائيتين مستقلتين.

٢) أن يكون المتغير محل البحث مستمراً.

٣) أن يكون قياس البيانات رتبياً على الأقل.

فرض العدم:

يتمثل فرض العدم للاختبار في أن مجتمعي العينتين متطابقان، أي أن العينتين تنتميان لمجتمع واحد أو لمجتمعين متطابقين في الموقع والتجانس والالتواء وبقية الخصائص.

الفرض البديل لفرض العدم:

يعني الفرض البديل لفرض العدم، والذي غالباً ما يكون في اتجاهين، أن مجتمعي العينتين غير متطابقين سواء من ناحية الموقع أو التجانس أو الالتواء أو غير ذلك.

إجراء الاختبار:

تتمثل خطوات إجراء الاختبار في الآتي:

أولاً: دمج بيانات العينتين في مجموعة واحدة. فإذا كان حجم العينة الأولى هو n_1 وحجم العينة الثانية هو n_2 فإن العدد الكلي لمفردات العينتين هو n $(n=n_1+n_2)$.

ثانياً: ترتيب البيانات تصاعدياً أو تنازلياً مع تمييز بيانات كل عينة.

ثالثاً: حساب عدد حالات التتابع Runs التي تنجم من تتابع بيانات كل عينة من العينتين ويرمز لذلك بالرمز r.

رابعاً: حساب قيمة الاختبار أو القيمة الحسابية المعنوية للاختبار وهذا يعتمد على حجم العينتين:

١) عندما يكون حجم العينتين صغيراً.

٢) عندما يكون حجم العينتين كبيراً.

١) عندما يكون حجم العينتين صغيراً:

إذا كان حجم كل من العينتين 20 مفردةً أو أقل فإن القيمة المحسوبة r تقارن بنظيرتها الجدولية من جدول توزيع R بمستوى معنوية 5%. وجدول توزيع R الذي تمت الإشارة إليه في اختبار التابع للعينة الواحدة يتكون من فرعين: يعطي الفرع الأول قيم R التي أقل من أو تساوي القيمة المحسوبة r باحتمال يساوي 0.025 حسب حجم العينتين، بينما يعطي الفرع الثاني قيم R التي أكبر من القيمة المحسوبة r باحتمال يساوي 0.025 تبعاً لحجم العينتين.

المقارنة والقرار :

إذا كانت القيمة المحسوبة r واقعة خارج القيمتين الحرجتين الصغرى والكبرى فإنه يرفض فرض العدم ويقبل الفرض البديل بعدم تطابق مجتمعي العينتين، وإذا كانت واقعة بين هاتين القيمتين فإنه يقبل فرض العدم بتطابق مجتمعي العينتين ويرفض الفرض البديل. وإذا كان الاختبار ذا اتجاه واحد سالباً، أي أنه يتوقع عدد قليل جداً من حالات التتابع، فإن القيمة الحرجة الصغرى من الجدول هي التي تستخدم. وإذا كان الاختبار ذا اتجاه واحد موجباً، أي أنه يتوقع عدد كبير جداً من حالات التتابع، فإن القيمة الحرجة الكبرى من الجدول هي التي تستخدم. فإذا كانت القيمة المحسوبة r أقل من القيمة الحرجة الصغرى أو أكبر من القيمة الحرجة الكبرى فإنه يرفض فرض العدم ويقبل الفرض البديل، وإلا فإنه يقبل فرض العدم ويرفض الفرض البديل.

ويمكن في المقابل حساب القيمة المعنوية المصاحبة α^* والتي تقارن مباشرة مع مستوى المعنوية العرفي α. فإذا كانت القيمة المعنوية المصاحبة α^* أقل من القيمة

العرفية α فإنه يرفض فرض العدم ويقبل الفرض البديل، وإلا فإنه يقبل فرض العدم ويرفض الفرض البديل.

٢) عندما يكون حجم العينة كبيراً:

إذا كان حجم أي من العينتين أكثر من 20 مفردة فإن توزيع قيم R يتبع تقريباً التوزيع الطبيعي بوسط μ_R يساوي

$$\mu_R = \frac{2n_1 n_2}{n} + 1$$

وتباين σ_R^2 يساوي

$$\sigma_R^2 = \frac{2n_1 n_2 (2n_1 n_2 - n)}{n^2 (n-1)}$$

حيث $(n = n_1 + n_2)$. وعليه فإن اختبار فرض العدم بتطابق مجتمعي العينتين يتم بحساب قيمة Z والتي تساوي

$$Z = \frac{r - ((2n_1 n_2)/n + 1)}{\sqrt{\frac{2n_1 n_2 (2n_1 n_2 - n)}{n^2 (n-1)}}}$$

ويمكن استخدام معامل تصحيح للاختبار وذلك بطرح 0.5 من الفرق المطلق بين قيمة R وقيمة الوسط μ_R ليكون الاختبار على نحو

$$Z = \frac{|r - ((2n_1 n_2)/n + 1)| - 0.5}{\sqrt{\frac{2n_1 n_2 (2n_1 n_2 - n)}{n^2 (n-1)}}}$$

المقارنة والقرار :

تقارن القيمة الحسابية لـ Z بالقيمة الجدولية من الجدول الطبيعي المعياري بمستوى معنوية α. فإذا وقعت القيمة الحسابية لـ Z خارج حدود منطقة القبول فإنه يرفض فرض العدم ويقبل الفرض البديل، وإلا فإنه يقبل فرض العدم ويرفض الفرض البديل. ويمكن في المقابل حساب القيمة المعنوية المصاحبة لـ Z ومقارنتها بمستوى المعنوية العرفي α. فإذا كانت القيمة المعنوية المصاحبة α^* أقل من مستوى المعنوية العرفي α فإنه يرفض فرض العدم ويقبل الفرض البديل، وإلا فإنه يقبل فرض العدم ويرفض الفرض البديل.

معالجة التساوي في الرتب:

من الناحية النظرية فإنه يجب ألا تكون هناك حالات لتساوي رتب قيم العينتين طالما أن المتغير محل البحث مستمراً. ولكن من الناحية التطبيقية فقد يحدث أن تتساوى أكثر من قيمة في الرتبة الواحدة، وقد يحدث ذلك في ذات العينة أو على نطاق العينتين. فالتساوي في الرتب داخل العينة الواحدة لا يؤثر في عدد حالات التتابع وبالتالي لا يوثر في قيمة الاختبار. ولكن التساوي في الرتب على نطاق العينتين هو الذي يؤثر في حساب عدد حالات التتابع وبالتالي يؤثر في قيمة الاختبار.

في حالة وجود تساوي في الرتب على نطاق العينتين فإنه يمكن ترتيب قيم (رتب) العينتين بحيث يمكن الحصول على أعلى قيمة لـ r وأدنى قيمة لها ثم أخذ متوسط القيمتين ليعطي قيمة r للاختبار.

الكفاءة النسبية للاختبار:

لاختبار والد ولفويتز كفاءة كبيرة في إعطاء مؤشر سريع وسهل لاختبار البيانات في حالة عدم وجود بديل معين (اتجاه معين) للاختبار. أما في حالة وجود بديل معين للاختبار فإن كفاءة الاختبار تكون قليلة نسبياً ليس بالمقارنة مع الاختبار المعلمي المناظر (اختبار t للعينتين المستقلتين) فقط وإنما بالمقارنة كذلك مع الاختبارات اللامعلمية للعينتين المستقلتين الأخرى مثل اختبار مان وتني. وعندما يختلف توزيعي مجتمعي العينتين في الموضع فقط ويكون حجم العينتين صغيراً فإن كفاءة الاختبار النسبية وبالمقارنة مع الاختبار المعلمي المناظر تكون في حدود 75%.

مثال ١):

في دراسة للسلوك العدواني للأطفال تمت مراقبة عينتين من الأولاد والبنات حيث كانت علامات العدوانية لهم كما يلي:

الأولاد	72	81	66	70	17	54	63	39	28	14	34	46
	39	51	36	41	68	57	23	34	43	79	44	38
البنات	42	35	30	67	15	8	10	19	29	33	27	11

اختبر بمستوى معنوية يساوي 5% تماثل علامات العدوانية لمجتمعي العينتين.

الحل:

فرض العدم:

يتمثل فرض العدم في تماثل علامات العدوانية لمجتمعي الأولاد والبنات، أي أن المجتمعين متطابقان في علامات العدوانية من حيث الموقع والتجانس والالتواء وبقية الخصائص.

الفرض البديل لفرض العدم:

يتمثل الفرض البديل لفرض العدم في عدم تماثل علامات العدوانية لمجتمعي الأولاد والبنات. وهذا يعني أن المجتمعين مختلفان في علامات العدوانية إما في الموقع أو التجانس أو الالتواء أو غير ذلك.

إجراء الاختبار:

بإعطاء الرمز B لعلامات الأولاد والرمز G لعلامات البنات فإن الجدول التالي يبين تسلسل علامات العينتين بعد دمجهما في مجموعة واحدة وترتيبهما تصاعدياً.

العلامة	30	29	28	27	23	19	17	15	14	11	10	8
الرمز	G	G	B	G	B	G	B	G	B	G	G	G
العلامة	44	43	42	41	39	39	38	36	35	34	34	33
الرمز	B	B	G	B	B	B	B	B	G	B	B	G
العلامة	81	79	72	70	68	67	66	63	57	54	51	46
الرمز	B	B	B	B	B	G	B	B	B	B	B	B

من الجدول يتضح أن عدد حالات تتابع علامات العينتين r يساوي 16. وحيث إن حجم عينة الأولاد n_1 يساوي 24 وحجم عينة البنات n_2 يساوي 12 وإن

$$n = n_1 + n_2 = 24 + 12 = 36$$

فإن قيمة الاختبار Z تساوي

$$Z = \frac{|16 - ((2(24)(12))/36 + 1)| - 0.5}{\sqrt{\frac{2(24)(12)[2(24)(12) - 36)}{36^2(36-1)}}} = 0.19$$

المقارنة والقرار:

حيث إن القيمة الحسابية للاختبار وهي 0.19 ليست أكبر من القيمة الجدولية 1.96 من الجدول الطبيعي المعياري بمستوى معنوية 5%، أي تقع في منطقة القبول، فإنه يقبل فرض العدم ويرفض الفرض البديل. وعليه يستدل بأن مجتمعي الأولاد والبنات متطابقان في علامات العدوانية وذلك من حيث الموقع والتجانس والالتواء وما إلى ذلك.

مثال ٢):

أخذت قياسات لأعراض معينة لمرض معين من عينتين (عينة من المرضى وعينة ضابطة من غير المرضى) حيث كانت هذه القياسات هي:

عينة المرضي	6.0	4.9	1.6	3.6	4.2	8.7	7.5	1.4	1.0	0.3
العينة الضابطة	1.4	2.6	0.8	2.2	1.3	0.1	0.9	1.7	5.4	

اختبر بمستوى معنوية يساوي 1% تماثل مجتمعي العينتين.

الحل:

فرض العدم:

يتمثل فرض العدم في تماثل قياسات الأعراض لمجتمعي العينتين، أي أن المجتمعين متطابقان من حيث الموقع والتجانس والالتواء وبقية الخصائص.

الفرض البديل لفرض العدم:

يتمثل الفرض البديل لفرض العدم في عدم تماثل قياسات الأعراض لمجتمعي العينتين من حيث الموقع أو التجانس أو الالتواء أو غير ذلك.

إجراء الاختبار:

حيث إنه توجد القيمة 1.4 متساوية في العينتين فإنه يمكن حساب قيمتين للتتابع (قيمة دنيا وقيمة عليا) ثم استخراج متوسط القيمتين ليعطي قيمة r. بإعطاء الرمز A لقياسات عينة المرضى والرمز B للعينة الضابطة وبعد دمج بيانات العينتين في مجموعة واحدة وترتيبها تصاعدياً فإن الجدول التالي يبين حساب القيمة الدنيا لـ r، حيث يتم اتباع القيمة 1.4 الأولى للمجموعة الضابطة والقيمة 1.4 الثانية لمجموعة المرضى.

القياس	1.7	1.6	1.4	1.4	1.3	1.0	0.9	0.8	0.3	0.1
الرمز	B	A	A	B	B	A	B	B	A	B
التتابع	7	6	6	5	5	4	3	3	2	1
القياس		8.7	7.5	6.0	5.4	4.9	4.2	3.6	2.6	2.2
الرمز		A	A	B	A	A	A	A	B	B
التتابع		10	10	10	9	8	8	8	7	7

أما عند اتباع القيمة 1.4 الأولى لمجموعة المرضى والقيمة 1.4 الثانية للمجموعة الضابطة فإن الجدول التالي يبين حساب القيمة العليا لـ r.

0.1	0.3	0.8	0.9	1.0	1.3	1.4	1.4	1.6	1.7	القياس
B	A	B	B	A	B	A	B	A	B	الرمز
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	التتابع
2.2	2.6	3.6	4.2	4.9	5.4	6.0	7.5	8.7	القياس	
B	B	A	A	A	B	A	A	A	الرمز	
9	9	10	10	10	11	12	12	12	التتابع	

ومن الجدولين يتضح أن قيمة r الدنيا تساوي 10 وقيمة r العليا تساوي 12. وعليه فإن قيمة r تساوي متوسط القيمتين الدنيا والعليا، أي 11.

باستخدام مستوى معنوية 1% وحجم عينتين 10 و9 فإن القيمة الجدولية الدنيا من جدول توزيع R تساوي 5 في حين تساوي القيمة الجدولية العليا من الجدول 16. وهذا يعني أن العدد المتوقع للتتابع بحجم عينتين 10 و9 هو أكبر من 5 حالات وأقل من 16 حالة.

المقارنة والقرار:

حيث إن القيمة المحسوبة r وهي 11 تقع في المدى المتوقع لعدد حالات التتابع، وهو بين 5 و16، فإنه يقبل فرض العدم ويرفض الفرض البديل. وعليه يستدل بتماثل قياسات أعراض المرض لمجتمعي العينتين من حيث الموقع والتجانس والالتواء و بقية الخصائص.

تمارين اختبارات العينتين المستقلتين

(١) في دراسة لتأثير نقص الصوديوم والكالسيوم على نشاط الدواجن تم استخدام عينتين من الدواجن حيث أعطي غذاء للعينة الأولى بدون صوديوم وكالسيوم وتركت العينة الثانية لتكون ضابطة (أي أعطيت غذاء يحتوي على صوديوم وكالسيوم). وبعد التجربة تم تسجيل علامة للنشاط لكل دجاجة في العينتين حيث كانت العلامات كما هي مبينة بالجدول التالي:

العينة الأولى	33	29	22	21	35	30	28	31	17	34	25
العينة الثانية	26	16	23	18	20	24	16	19	27	32	

اختبر عدم تماثل علامات النشاط في مجتمعي العينتين بمستوى معنوية 5%.

(٢) أراد فريق يتبع لمراقبة الجودة اختبار عمر نوعين من اللمبات الكهربية فأخذ عينتين متساويتين عشوائياً من كل نوع حيث كانت أعمار لمبات العينتين كما يلي:

العينة الأولى	1296 1393 1384 1422 1372 1323 1243 1387 1290 1299 1422 1370 1313 1349 1287 1366 1415 1304
العينة الثانية	1275 1295 1392 1326 1412 1304 1287 1335 1321 1298 1402 1393 1388 1421 1259 1386 1344 1416

اختبر عدم تساوي وسيط عمر اللمبات لمجتمعي العينتين بمستوى معنوية 1%.

(٣) إذا كان الإنتاج اليومي (بالوحدات) لنوعين من الآلات الإنتاجية ولعدد من الأيام كما يلي:

الآلة I	26	21	20	20	24	28	19	22	29	17	25	26
الآلة II	23	27	18	25	22	25	26	24	28	23	21	22

اختبر وبمستوى معنوية 5% تماثل الإنتاج بواسطة الآلتين.

(٤) البيانات التالية تمثل انتاج أشجار من البلح (بالكيلو) في منطقتين في موسم معين:

المنطقة الأولى	32	33	23	26	22	20	27	26	28	34
	30	28	27	29	28	26	25	31	30	25
المنطقة الثانية	24	29	31	25	28	19	23	26	26	27
	23	24	21	24	23	22	30	25		

اختبر وبمستوى معنوية 1% أن إنتاج المنطقة الأولى أكبر من إنتاج المنطقة الثانية.

(٥) في دراسة لمعرفة وجود فروق ذات دلالة إحصائية في التحصيل بين طلاب الرياضيات وطلاب الحاسب الآلي الذين يدرسون مقرراً مشتركاً أخذت عينة عشوائية من 5 طلاب ينتمون لقسم الرياضيات وعينة أخرى من 4 طلاب ينتمون لقسم الحاسب الآلي حيث كان درجاتهم كما يلي:

عينة طلاب الرياضيات	67	73	81	70	65
عينة طلاب الحاسب الآلي	72	60	64	61	

اختبر وجود فروق تذكر بين المجموعتين وذلك باستخدام مستوى معنوية يساوي 5%.

(٦) اعتقد باحث بأن الطلاب يبدعون في التحصيل في جو تنافسي أكثر من إبداعهم في جو تعاوني، فاختار عينتين من الطلاب بطريقة عشوائية حيث تم تدريس مجموعة العينة الأولى في جو تنافسي ومجموعة العينة الثانية في جو تعاوني. البيانات التالية تمثل علامات العينتين:

العينة الأولى	18	15	17	15	16	14	17	16	14	16	18
العينة الثانية	13	14	12	14	13	11	12	15	13	15	15

اختبر وبمستوى معنوية 5% أفضلية علامات الطلاب الذين تم تدريسهم في جو تنافسي على علامات الذين تم تدريسهم في جو تعاوني.

(٧) في دراسة لمعرفة وجود فروق تذكر في نسبة تركيز مادة الكلوروفيل في نوعين من نبات الملوخية تم أخذ أوراق عشوائية من كل نوع حيث كانت قياسات نسبة التركيز كما يلي:

النوع الأول	.73	.70	.76	.68	.60	.74	.69	.85	.72	.76	.67
	.92	.68	.67	.83	.81	.67	.87	.77	.69	.74	.62
النوع الثاني	.72	.73	.75	.66	.80	.72	.64	.73	.72	.71	.69
	.73	.78	.75	.67	.64	.76	.79	.65	.62	.84	

اختبر وبمستوى معنوية 1% وجود فروق تذكر في نسبة تركيز الكلوروفيل بين نوعي الملوخية.

(٨) أراد باحث مقارنة عينة تجريبية بأخرى ضابطة في أدائها على مقياس للاتجاهات فكانت علامات العينتين كما يلي:

العينة التجريبية	82	73	72	79	76	81	78	66
العينة الضابطة	67	62	52	65	70	64	69	71

اختبر وبمستوى معنوية 5% تماثل علامات مجتمعي العينتين.

(٩) إذا كان توزيع حب الشباب لعينة عشوائية من الذكور وعينة عشوائية من الإناث في منطقة معينة كما في الجدول التالي:

توزيع حب الشباب	لا يوجد	منخفض	متوسط	مرتفع	المجموع
الذكور	20	11	10	6	47
الإناث	17	13	9	4	43

اختبر وبمستوى معنوية 1% وجود فروق ذات دلالة إحصائية في توزيع حب الشباب بين الذكور والإناث في المنطقة.

(١٠) في دراسة لمعرفة أثر عقار معين في معالجة مرض السكر أخضعت عينة من المرضى للعقار وتركت عينة أخرى لتكون ضابطة (بدون عقار). البيانات التالية تمثل قياس المرض للعينتين:

عينة العقار	182	151	166	160	174	254	193	239	197
	213	211	184	120	117	203	155	214	147
	188	164	172	165	176	256	171	201	186
العينة الضابطة	209	216	179	178	180	217	195	187	312
	187	214	209	191	125	223	152	297	231

اختبر بمستوى معنوية يساوي 5% أثر العقار في خفض مستوى السكر عند المرضى.

(١١) في عينة مكونة من 18 مريضاً بمرض الدرن تم تقسيمهم عشوائياً إلى مجموعتين حيث تمت معالجة كل مجموعة بنوع معين من الدواء. البيانات التالية تمثل قياسات المرض (بمقياس معين) للمجموعتين بعد المعالجة:

المجموعة الأولى	23	12	28	19	22	11	9	24
المجموعة الثانية	17	34	26	30	13	25	20	15

اختبر بمستوى معنوية يساوي 1% تماثل قياسات المرض للمجموعتين.

الباب الرابع
اختبارات العينتين المرتبطتين

الفصل الخامس عشر: اختبار الإشارة للعينتين المرتبطتين

الفصل السادس عشر: اختبار ويلكوكسون للرتب ذات الإشارة للعينتين المرتبطتين

الفصل السابع عشر: اختبار ماكنيمار

تمارين اختبارات العينتين المرتبطتين

الفصل الخامس عشر

اختبار الإشارة للعينتين المرتبطتين

The Sign Test for the Two Related Samples

اختبار الإشارة للعينتين المرتبطتين هو امتداد لاختبار الإشارة للعينة الواحدة حيث يتم تحويل البيانات إلى سلسلة من الإشارات السالبة أو الموجبة. ويستخدم الاختبار للاستدلال على الوسيط لمجتمعي عينتين مرتبطتين. ويكون الاختبار مفيداً في حالة عدم توفر بيانات كمية سوى ترتيب القياسات، أي أنه يصلح للبيانات النوعية الرتبية على الأقل.

متطلبات وشروط الاختبار:

تتمثل شروط ومتطلبات اختبار الإشارة للعينتين المرتبطتين في الآتي:

١) أن تكون العينتان أو المجموعتان غير مستقلتين، أي أنه توجد n من البيانات الزوجية.

٢) أن تكون بيانات كل زوج من العينتين المرتبطتين مستقلة عن بيانات أي زوج آخر.

٣) أن يكون قياس البيانات رتبياً على الأقل.

٤) أن يكون المتغير محل البحث مستمراً.

ولا يشترط الاختبار أية افتراضات حول شكل توزيع الفرق بين كل زوج من البيانات، كما هو الحال في اختبار t للعينتين المرتبطتين، ولا أن يكون تباين بيانات مجتمعي العينتين متساوياً أو متماثلاً.

فرض العدم:

يتمثل فرض العدم لاختبار الإشارة للعينتين المرتبطتين في عدم وجود فرق بين وسيط مجتمعي العينتين أو المجموعتين، أي أن

$$H_0 : M_1 = M_2$$

حيث M_1 هو وسيط مجتمع العينة الأولى و M_2 هو وسيط مجتمع العينة الثانية. وبمعنى آخر فإن فرض العدم يعني أن احتمال وجود الإشارات الموجبة (لصالح المجموعة الأولى) يساوي احتمال وجود الإشارات السالبة (لغير صالح المجموعة الأولى)، أي

$$H_0 : Pr(X_A > X_B) = Pr(X_A < X_B) = 1/2$$

حيث A تمثل مجموعة العينة الأولى و B تمثل مجموعة العينة الثانية و X هي قياسات المتغير المراد اختياره. وباستخدام الإشارة السالبة "-" والإشارة الموجبة "+" فإن فرض العدم يمكن وضعه على نحو

$$H_0 : Pr(+) = Pr(-) = 1/2$$

الفرض البديل:

يتمثل الفرض البديل لفرض العدم ذي الاتجاهين في وجود فرق بين وسيط مجتمعي العينتين، أي أن

$$H_1 : M_1 \neq M_2$$

وبمعنى آخر فإن الفرض البديل يعني أن احتمال وجود الإشارات الموجبة (لصالح المجموعة الأولى) لا يساوي احتمال وجود الإشارات السالبة (لغير صالح المجموعة الأولى) ولا يساوي 1/2، أي أن

$$H_1 : Pr(X_A > X_B) \neq Pr(X_A < X_B) \neq 1/2$$

وفي حالة الاختبار ذي الاتجاه الواحد الموجب فإن احتمال وجود الإشارات الموجبة أكبر من احتمال وجود الإشارات السالبة، أي أن

$$H_1 : Pr(X_A > X_B) > Pr(X_A < X_B)$$

أو

$$H_1 : Pr(X_A > X_B) > 1/2$$

أما في حالة الاختبار ذي الاتجاه الواحد السالب فإن احتمال وجود الإشارات الموجبة أقل من احتمال وجود الإشارات السالبة، أي أن

$$H_1 : Pr(X_A > X_B) < Pr(X_A < X_B)$$

أو

$$H_1 : Pr(X_A > X_B) < 1/2$$

وباستخدام الإشارة السالبة "-" والإشارة الموجبة "+" فإن الفرض البديل في حالة الاختبار ذي الاتجاهين يكون على نحو

$$H_1 : Pr(+) \neq Pr(-) \neq 1/2$$

وبالمثل وفي حالة الاتجاه الواحد الموجب فإن الفرض البديل يكون

$$H_1 : Pr(+) > Pr(-)$$

أو

$$H_1 : Pr(+) > 1/2$$

أما في حالة الاتجاه الواحد السالب فإنه يكون

$$H_1 : Pr(+) < Pr(-)$$

أو

$$H_1 : Pr(+) < 1/2$$

إجراء الاختبار:

يأخذ الاختبار اتجاهين حسب حجم العينة n (عدد الحالات):

١) عندما يكون حجم العينة صغيراً.

٢) عندما يكون حجم العينة كبيراً.

١) عندما يكون حجم العينة صغيراً:

عندما يكون حجم العينة n صغيراً، أي أقل من أو يساوي 25 حالة، فإنه يمكن اتباع الخطوات التالية:

١) حساب فرق القيمتين المتناظرتين لكل زوج، وليكن ذلك d_i حيث

$$d_i = x_i - y_i \ , \ i=1,2,\ldots,n$$

حيث x تمثل قيم العينة الأولى و y تمثل قيم العينة الثانية.

٢) تسجيل إشارة الفرق s_i، حيث تعطى الإشارة الموجبة "+" للفرق الموجب والإشارة السالبة "-" للفرق السالب. وإذا وجدت حالات تتساوى فيها القيمتان المتناظرتان لكل زوج فإنه يمكن حذف هذه الحالات وبالتالي ينقص حجم العينة بعدد الحالات المحذوفة.

٣) حساب عدد الحالات ذات الإشارة الموجبة، وليكن ذلك s^+، وحساب عدد الحالات ذات الإشارة السالبة، وليكن ذلك s^-. فإذا كان فرض العدم صحيحاً فإنه يتوقع أن يكون عدد الإشارات السالبة s^- مساوياً لعدد الإشارات الموجبة s^+. وعليه فإن وجود عدد

قليل جداً من الإشارات السالبة أو الموجبة يعطي مؤشراً إلى رفض فرض العدم في حالة الاختبار ذي الاتجاهين. وإذا كان هناك عدد قليل جداً من الإشارات السالبة فإن ذلك يعطي مؤشراً إلى رفض فرض العدم في حالة الاختبار ذي الاتجاه الواحد السالب. وبالمثل فإن وجود عدد قليل جداً من الإشارات الموجبة يعطي مؤشراً إلى رفض فرض العدم في حالة الاختبار ذي الاتجاه الواحد الموجب.

٤) حساب قيمة الاختبار s، حيث s تساوي:

أ) أقل قيمتي s^+ و s^- إذا كانت الاختبار من اتجاهين

ب) قيمة s^+ إذا كان الاختبار من اتجاه واحد موجب

جـ) قيمة s^- إذا كان الاختبار من اتجاه واحد سالب

٥) حساب القيمة المعنوية المصاحبة α^*، وهي احتمال الحصول على عدد يساوي s على الأكثر من الإشارات S، وفي حالة الاختبار ذي الاتجاه الواحد السالب فإن α^* تساوي

$$\alpha^* = \Pr(S \le s) = \sum_{i=1}^{s} C_i^n (1/2)^i (1/2)^{n-i}$$

ويمكن الحصول على هذه القيمة من جدول توزيع ذي الحدين للأعداد الصغيرة باستخدام n و s وباعتبار أن احتمال النجاح يساوي 1/2. أما في حالة الاختبار ذي الاتجاه الواحد الموجب فإن α^* تساوي

$$\alpha^* = 1 - \Pr(S > s) = 1 - \Pr(S \le s)$$

$$= 1 - \sum_{i=1}^{s} C_i^n (1/2)^i (1/2)^{n-i}$$

وفي حالة الاختبار ذي الاتجاهين فإن α^* تساوي

$$\alpha^* = 2\Pr(S \le s) = 2\sum_{i=1}^{s} C_i^n (1/2)^i (1/2)^{n-i}$$

المقارنة والقرار :

تقارن القيمة المعنوية المصاحبة α^* مع القيمة العرفية لمستوى المعنوية α.

فإذا كانت القيمة المعنوية المصاحبة α^* أقل من القيمة المعنوية العرفية α فإنه يرفض فرض العدم ويقبل الفرض البديل، وإلا فإنه يقبل فرض العدم ويرفض الفرض البديل.

٢) عندما يكون حجم العينة كبيراً:

عندما يكون حجم العينة n كبيراً، أي أكبر من 25 حالة، فإنه يتم اتباع ذات الخطوات التي تم اتباعها للحصول على قيمة s عند حجم العينة الصغير. وحيث إن حجم العينة كبيراً فإنه يمكن استخدام التوزيع الطبيعي المقرب من توزيع ذي الحدين حيث تكون القيمة المتوقعة لـ S مساوية لـ

$$E(S) = n/2$$

ويكون تباين S مساوياً لـ

$$Var(S) = n/4$$

وعليه تكون قيمة الاختبار Z مساوية لـ

$$Z = [s - E(S)]/\sqrt{Var(S)}$$

$$= [s - n/2] / \sqrt{n/4}$$

ويمكن تصحيح قيمة الاختبار Z بطرح أو بإضافة 0.5 لقيمة s لتكون

$$Z = [s \pm 0.5 - n/2] / \sqrt{n/4}$$

حيث إن 0.5 تضاف إذا كانت $s < n/2$ وتطرح إذا كانت $s > n/2$.

المقارنة والقرار :

تقارن القيمة الحسابية لـ Z بالقيمة الجدولية من جدول التوزيع الطبيعي المعياري بمستوى معنوية α. فإذا وقعت القيمة الحسابية للاختبار في منطقة الرفض (أو في أي من منطقتي الرفض) فإنه يرفض فرض العدم ويقبل الفرض البديل، وإلا فإنه يقبل فرض العدم ويرفض الفرض البديل. ويمكن في المقابل حساب القيمة المعنوية المصاحبة α^* وهي احتمال أن تكون قيمة Z أكبر من القيمة الحسابية في حالة الاتجاه الواحد الموجب أو أقل من القيمة الحسابية في حالة الاتجاه الواحد السالب أو تضاعف قيمة أحد الاتجاهين في الاختبار ذي الاتجاهين. فإذا كانت القيمة المعنوية المصاحبة α^* أقل من مستوى المعنوية العرفي α فإنه يرفض فرض العدم ويقبل الفرض البديل، وإلا فإنه يقبل فرض العدم ويرفض الفرض البديل.

الكفاءة النسبية للاختبار:

مقارنة بالاختبار المعلمي المناظر، وهو اختبار t للعينتين المرتبطتين، فإن اختبار الإشارة للعينتين المرتبطتين له كفاءة عالية تصل إلى 95% بالنسبة للعينات الصغيرة وذلك في حالة أن يتبع مجتمعا العينتين المرتبطتين التوزيع الطبيعي. ولكن هذه الكفاءة تقل كلما كبر حجم العينة وكلما كبر مستوى المعنوية العرفي α. وفي حالة أن يتبع مجتمعا العينتين المرتبطتين غير التوزيع الطبيعي فإن اختبار الإشارة قد يكون ذا كفاءة تفوق كفاءة اختبار t.

مثال ١):

في مجموعة عشوائية من 10 توائم كل من ذكر وأنثى تم قياس أطوال المجموعة والحصول على فرق الطول لكل توأم في الجدول التالي حيث العلامة "+" تعني أن الذكر أطول من الأنثى والعلامة "-" تعني غير ذلك.

التوأم	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
العلامة	+	+	-	+	-	+	-	-	-	-

اختبر وبمستوى معنوية 5% وجود فرق في الطول بالنسبة للتوأم بين الذكر والأنثى.

الحل:

فرض العدم:

يتمثل فرض العدم في عدم وجود فرق في الطول بالنسبة للتوأم بين الذكر والأنثى، أي أن احتمال وجود ذكور أطول من الإناث يساوي احتمال وجود إناث أطول من الذكور، أي أن

$$H_0 : Pr(X_A > X_B) = Pr(X_A < X_B) = 1/2$$

حيث A تمثل مجموعة الذكور و B تمثل مجموعة الإناث و X تمثل قياسات الطول.

الفرض البديل:

يتمثل الفرض البديل لفرض العدم في وجود فرق يذكر في الطول بالنسبة للتوأم بين الذكر والأنثى، أي أن احتمال وجود ذكور أطول من الإناث لا يساوي احتمال وجود إناث أطول من الذكور، أي أن

$$H_1 : Pr(X_A > X_B) \neq Pr(X_A < X_B) \neq 1/2$$

وبهذا يكون الاختبار ذا اتجاهين.

إجراء الاختبار:

باستخدام المعلومات المتاحة في جدول المثال، فإن عدد الإشارات السالبة s^- يساوي 6 وعدد الإشارات الموجبة s^+ يساوي 4. وعليه تكون قيمة الاختبار s مساوية لأقل قيمتي s^+ و s^-، أي 4. ومن ثم فإن مستوى المعنوية المصاحب α^* يساوي

$$\alpha^* = 2\sum_{i=1}^{4} C_i^{10}(1/2)^i(1/2)^{10-i}$$
$$= 2\{C_0^{10} + C_1^{10} + C_2^{10} + C_3^{10} + C_4^{10}\}(1/2)^{10}$$
$$= 2(0.377) = 0.754$$

المقارنة والقرار:

بما أن القيمة المعنوية المصاحبة (0.754) ليست أكبر من القيمة المعنوية العرفية (0.05)، فإنه يقبل فرض العدم ويرفض الفرض البديل لفرض العدم. وبهذا يستدل بعدم وجود فرق يذكر في الطول بالنسبة للتوأم بين الذكر والأنثى.

مثال ٢):

في تقويم تربوي لمعرفة مدى وجود تحسن في أداء الطلاب في مادة معينة من الاختبار الدوري الأول إلى الاختبار الدوري الثاني تم أخذ عينة عشوائية من 100 طالب ورصدت تقديراتهم في الاختبارين. وأفادت النتائج أن 59 طالباً تحسن أداؤهم مقابل 26 تراجع أداؤهم في حين ظلت درجات 15 طالباً على ما هي عليه. باستخدام

مستوى معنوية 1%، هل يستدل بأن أداء الطلاب قد تحسن من الاختبار الدوري الأول إلى الاختبار الدوري الثاني؟

الحل:

لكي يتم استخدام اختبار الإشارة فإنه يستبعد الطلاب الذين ظل أداؤهم على ما هو عليه وعددهم 15 وبذلك يكون حجم العينة المتبقي يساوي 85.

فرض العدم:

يتمثل فرض العدم في أن أداء الطلاب لم يتحسن من الاختبار الدوري الأول إلى الاختبار الدوري الثاني. وبمعنى آخر، فإن فرض العدم يعني أن احتمال وجود عدد من الطلاب كان أداؤهم في الاختبار الدوري الأول أفضل من أدائهم في الاختبار الدوري الثاني أكبر من أو يساوي احتمال وجود عدد من الطلاب كان أداؤهم في الاختبار الدوري الأول أسوأ من أدائهم في الاختبار الدوري الثاني، أي أن

$$H_0 : Pr(X_A > X_B) \geq Pr(X_A < X_B)$$

أو

$$H_0 : Pr(X_A > X_B) \geq 1/2$$

حيث A تمثل الاختبار الدوري الأول وB تمثل الاختبار الدوري الثاني وX تمثل الدرجة.

الفرض البديل لفرض العدم:

يكون الفرض البديل لفرض العدم ذا اتجاه واحد سالب يتمثل في أن أداء الطلاب قد تحسن من الاختبار الدوري الأول إلى الاختبار الدوري الثاني. وهذا يعني

أن احتمال وجود عدد من الطلاب كان أداؤهم في الاختبار الدوري الأول أفضل من أدائهم في الاختبار الدوري الثاني أقل من احتمال وجود عدد من الطلاب كان أداؤهم في الاختبار الدوري الأول أسوأ من أدائهم في الاختبار الدوري الثاني، أي أن

$$H_1 : Pr(X_A > X_B) < Pr(X_A < X_B)$$

أو

$$H_1 : Pr(X_A > X_B) < 1/2$$

إجراء الاختبار:

باعتبار أن التحسن في الأداء من الاختبار الدوري الأول إلى الاختبار الدوري الثاني يمثل الإشارة السالبة وأن عدم التحسن في الأداء من الاختبار الدوري الأول إلى الاختبار الدوري الثاني يمثل الإشارة الموجبة. وعلى هذا يكون عدد الإشارات الموجبة (التراجع في الأداء) يساوي 26 وعدد الإشارات السالبة (التحسن في الأداء) يساوي 59. وعليه تكون قيمة الاختبار S هي 26. وبناءً على فرض العدم فإن القيمة المتوقعة لـ S تساوي

$$E(S) = n/2 = 85/2 = 42.5$$

ويكون تباين S مساوياً لـ

$$Var(S) = n/4 = 85/4 = 21.25$$

وعليه تكون قيمة الاختبار Z مساوية لـ

$$Z = [s + 0.05 - E(S)]/\sqrt{Var(S)}$$
$$= [26 + 0.05 - 42.5] / \sqrt{21.25}$$
$$= -3.47$$

وذلك بعد تصحيح قيمة الاختبار Z بإضافة 0.5 لقيمة s.

المقارنة والقرار:

بما أن القيمة المعنوية المحسوبة لـ Z وهي 3.47– أقل من القيمة الجدولية من الجدول الطبيعي المعياري بمستوى معنوية 1% وهي 2.33–، أي أن القيمة الحسابية تقع خارج حدود منطقة القبول، فإنه يرفض فرض العدم ويقبل الفرض البديل لفرض العدم. وبهذا يستدل بأن أداء الطلاب قد تحسن من الاختبار الدوري الأول إلى الاختبار الدوري الثاني.

الفصل السادس عشر

اختبار ويلكوكسون للرتب ذات الإشارة للعينتين المرتبطتين

Wilcoxon Signed Ranked Test for the Two Related Samples

اختبار ويلكوكسون الرتب ذات الإشارة للعينتين المرتبطتين هو امتداد لاختبار ويلكولكسون للرتب ذات الإشارة للعينة الواحدة. ويعتبر الاختبار في ذات الوقت بأنه طريقة معدلة من اختبار الإشارة للعينتين المرتبطتين بحيث يأخذ في الاعتبار ليس اتجاه الفرق فقط وإنما حجم ذلك الفرق، وبذلك يعطي فائدة أكثر من اختبار الإشارة للعينتين المرتبطتين. وبالمقارنة مع الطرق المعلمية فإن الاختبار يعتبر بديلاً موازياً لاختبار t للعينتين المرتبطتين.

شروط ومتطلبات الاختبار:

تتمثل شروط ومتطلبات الاختبار في الآتي:

١) أن تكون العينتان غير مستقلتين، أي أن تكون هناك عينتان أو مجموعتان من البيانات الزوجية.

٢) أن تكون بيانات كل زوج من العينتين المرتبطتين مستقلة عن بيانات أي زوج آخر.

٣) أن يكون قياس البيانات مدياً على الأقل.

٤) أن يكون توزيع بيانات الفرق بين كل زوج متماثلاً.

فرض العدم:

يتمثل فرض العدم لاختبار ويلكوكسون للرتب ذات الإشارة للعينتين المرتبطتين في عدم وجود فرق بين وسيطي مجتمعي العينتين المرتبطتين، أي أن

$$H_0 : M_1 = M_2$$

حيث M_1 هو وسيط مجتمع العينة الأولى و M_2 هو وسيط مجتمع العينة الثانية. وبمعنى آخر فإنه وعند ترتيب الفروق بين الأزواج المتناظرة فإن فرض العدم يعني أن مجموع الرتب الموجبة يساوي مجموع الرتب السالبة. ويمكن أن يتمثل فرض العدم في أن وسيط الفرق بين الأزواج المتناظرة يساوي الصفر.

الفرض البديل:

يتمثل الفرض البديل لفرض العدم ذي الاتجاهين في وجود فرق بين وسيطي مجتمعي العينتين المرتبطتين، أي أن

$$H_1 : M_1 \neq M_2$$

وفي حالة الاختبار ذي الاتجاه الواحد الموجب فإن الفرض البديل يعني أن وسيط مجتمع العينة الأولى أكبر من وسيط مجتمع العينة الثانية، أي أن

$$H_1 : M_1 > M_2$$

أما في حالة الاختبار ذي الاتجاه الواحد السالب فإن الفرض البديل يعني أن وسيط مجتمع العينة الأولى أقل من وسيط مجتمع العينة الثانية، أي أن

$$H_1 : M_1 < M_2$$

إجراء الاختبار:

يأخذ الاختبار اتجاهين وذلك حسب حجم العينتين المرتبطتين n:

١) عندما يكون حجم العينتين صغيراً

٢) عندما يكون حجم العينتين كبيراً

١) في حالة العينات الصغيرة:

في حالة العينات الصغيرة والتي يكون عدد أزواج البيانات فيها أقل من أو يساوي 25 فإنه يتم اتباع الخطوات التالية:

١) وضع البيانات المتناظرة لكل زوج وحساب الفرق d_i بين القياسين المتناظرين.

٢) إعطاء رتب r_i للفرق d_i حسب حجم الفرق المطلق (دون الأخذ في الاعتبار بإشارة الفرق). وفي حالة تساوي الفرق لأكثر من زوج يعطى وسيط الرتب لتلك الحالات.

٣) إعطاء كل رتبة r_i إشارة سالبة أو موجبة وفقاً لإشارة الفرق d_i.

٤) جمع رتب الفروق السالبة، وليكن المجموع t^-، وجمع رتب الفروق الموجبة، وليكن المجموع t^+.

٥) حساب قيمة الاختبار t وتساوي

أ) أقل قيمتي t^+ و t^- إذا كانت الاختبار من اتجاهين.

ب) قيمة t^+ إذا كان الاختبار من اتجاه واحد سالب.

جـ) قيمة t^- إذا كان الاختبار من اتجاه واحد موجب.

٦) استخراج القيمة المعنوية المصاحبة لقيمة t من جدول ويلكوكسون للعينات الصغيرة وذلك من القيمة المعنوية المصاحبة للقيمة المناظرة t من الجدول عند حجم العينتين n وعند اتجاه الاختبار (اتجاهان أم اتجاه واحد).

المقارنة والقرار:

تقارن القيمة المعنوية المصاحبة α^* من جدول ويلكوكسون للعينات الصغيرة بمستوى المعنوية العرفي α. فإذا كانت القيمة المعنوية المصاحبة α^* أقل من مستوى المعنوية العرفي α فإنه يرفض فرض العدم ويقبل الفرض البديل، وإلا فإنه يقبل فرض العدم ويرفض الفرض البديل.

٢) في حالة العينات الكبيرة:

في حالة العينات الكبيرة والتي يكون عدد أزواج البيانات فيها أكبر من 25 فإنه يتم اتباع ذات الخطوات التي تم اتباعها في حالة العينات الصغيرة وحساب قيمة t. وبعد حساب قيمة t تحسب القيمة المتوقعة للمجموع T، عموماً، والتباين على نحو

$$E(T) = n(n+1)/4$$

$$Var(T) = n(n+1)(2n+1)/24$$

حيث n هو العدد الكلي لأزواج البيانات. وعليه يمكن استخدام التوزيع الطبيعي المعياري حيث

$$z = \frac{t - E(T)}{\sqrt{Var(T)}} = \frac{t - n(n+1)/4}{\sqrt{n(n+1)(2n+1)/24}}$$

معالجة التساوي في الرتب:

عند وجود تساوي في الرتب في حالة العينات الكبيرة فإنه يمكن تصحيح تباين T بمعامل التصحيح CF حيث

$$CF = \sum(\tau^3 - \tau)/48$$

حيث τ هو تكرار الرتب المتساوية. وعليه وبعد التصحيح يكون تباين T مساوياً لـ

$$Var(T) = n(n+1)(2n+1)/24 - \sum(\tau^3 - \tau)/48$$

المقارنة والقرار:

بعد حساب قيمة Z فإنه يمكن مقارنتها بنظيرتها الجدولية من الجدول الطبيعي المعياري بمستوى المعنوية α. فإذا وقعت القيمة الحسابية للاختبار في منطقة الرفض (أو في أي من منطقتي الرفض) فإنه يرفض فرض العدم ويقبل الفرض البديل، وإلا فإنه يقبل فرض العدم ويرفض الفرض البديل. ويمكن في المقابل حساب القيمة المعنوية المصاحبة α^* وهي احتمال أن تكون قيمة Z أكبر من القيمة الحسابية في حالة الاتجاه الواحد الموجب أو أقل من القيمة الحسابية في حالة الاتجاه الواحد السالب أو تضاعف قيمة أحد الاتجاهين في الاختبار ذي الاتجاهين. فإذا كانت القيمة المعنوية المصاحبة α^* أقل من مستوى المعنوية العرفي α فإنه يرفض فرض العدم ويقبل الفرض البديل، وإلا فإنه يقبل فرض العدم ويرفض الفرض البديل.

الكفاءة النسبية للاختبار:

بالمقارنة مع الاختبار المعلمي المقابل، وهو اختبار t للعينتين المرتبطتين، فإن اختبار ويلكوكسون للرتب ذات الإشارة للعينتين المرتبطتين له كفاءة نسبية عالية تقدر بـ 95.5% إذا كانت متطلبات اختبار t مستوفاة، أي إذا كانت الفروق بين الأزواج المتناظرة من البيانات تتبع التوزيع الطبيعي. أما إذا كانت الفروق بين الأزواج المتناظرة تتبع توزيعاً منتظماً فإن الكفاءة النسبية للاختبار بالمقارنة مع اختبار t تساوي 100%. وعند مقارنة الاختبار باختبار الإشارة للعينتين المرتبطتين فإن الكفاءة النسبية للاختبار تساوي 150% إذا كانت الفروق تتبع التوزيع الطبيعي وتساوي 300% إذا كانت الفروق تتبع التوزيع المنتظم.

مثال ١):

أعطي برنامج تدريبي معين لطلاب في التربية الرياضية وتم تسجيل الدرجات التي حصل عليها الطلاب. الجدول التالي يبين هذه الدرجات قبل وبعد البرنامج لعينة عشوائية من الطلاب:

قبل البرنامج	63	69	75	48	58	66	76	61
بعد البرنامج	82	79	74	43	54	78	80	81

اختبر وبمستوى معنوية 5% وجود فروق ذات دلالة إحصائية في درجات الطلاب قبل وبعد البرنامج.

الحل:

فرض العدم:

يتمثل فرض العدم في عدم وجود فروق تذكر في درجات الطلاب قبل وبعد البرنامج، أي أنه لا يوجد أثر للبرنامج التدريبي في زيادة أو نقصان درجات الطلاب.

الفرض البديل:

يتمثل الفرض البديل لفرض العدم في وجود فروق ملموسة في درجات الطلاب قبل وبعد البرنامج، أي أن البرنامج له تأثير يذكر على درجات الطلاب.

إجراء الاختبار:

في البدء يتم استخراج الفرق d_i بين درجات كل زوج من البيانات ثم إعطاء رتب r_i لهذه الفروق (دون الاعتبار لإشارة الفروق). وكما يبين الجدول التالي فإن

الرتبة 1 قد أعطيت للفرق 1، والرتبة 2.5 للفرق 4 الذي تكرر مرتين، والرتبة 4 للفرق 5، وهكذا. ويبين الجدول كذلك التمييز بين رتب الفروق الموجبة ورتب الفروق السالبة وفقاً لإشارة الفروق.

قبل البرنامج	بعد البرنامج	d_i	r_i	r_i^-	r_i^+
63	82	-19	7	7	
69	79	-10	5	5	
75	74	1	1		1
48	43	5	4		4
58	54	4	2.5		2.5
66	78	-12	6	6	
76	80	-4	2.5	2.5	
61	81	-20	8	8	

وبموجب الجدول فإن مجموع الرتب السالبة t^- يساوي 28.5 في حين يكون مجموع الرتب الموجبة t^+ مساوياً لـ 7.5. ومن ثم فإن قيمة t تكون مساوية لـ

$$t = Min(t^-, t^+) = Min(28.5, 7.5) = 7.5$$

المقارنة والقرار:

بالرجوع لجدول ويلكوكسون للأعداد الصغيرة وبمستوى معنوية 5% وحجم عينتين يساوي 8 وبالنسبة للاختبار ذي الاتجاهين فإن القيمة المعنوية المصاحبة لـ 7.5 تكون أكبر من 0.109. وعليه وبما أن القيمة المصاحبة α^* للاختبار أكبر من مستوى المعنوية العرفي 0.05 فإنه يقبل فرض العدم ويرفض الفرض البديل. وبهذا يستدل بعدم وجود فروق تذكر في درجات الطلاب قبل وبعد البرنامج، أي أن البرنامج ليس له تأثير يذكر على درجات الطلاب.

مثال ٢):

في دراسة لمعرفة توافق الزيجات في بعض المواقف السياسية تم توجيه عدة أسئلة لعدد من الزيجات بحيث يحتوي كل سؤال أو بند على خمسة خيارات (أوافق جداً، أوافق، غير متأكد، لا أوافق، لا أوافق جداً) وتم تجميع العلامات لكل من الرجل والمرأة في الزيجة. الجدول التالي يبين مجموع العلامات لكل من الرجل والمرأة لكل زيجة.

الزيجة	مجموع العلامات		الزيجة	مجموع العلامات		الزيجة	مجموع العلامات	
	الرجل	المرأة		الرجل	المرأة		الرجل	المرأة
A	43	46	A	54	50	J	43	46
B	42	44	B	43	44	K	42	44
C	41	40	C	53	49	L	41	40
D	39	37	D	50	48	M	39	37
E	38	39	E	47	34	N	38	39
F	35	33	F	48	38	O	35	33
G	36	35	G	46	50	P	36	35
H	34	30	H	47	45	Q	34	30
I	44	47	I	43	41	R	44	47

اختبر عدم توافق الرجل وامرأته في المواقف السياسية محل البحث وذلك بمستوى معنوية 1% و5%.

الحل:

فرض العدم:

يتمثل فرض العدم في عدم وجود فروق تذكر في المواقف السياسية بين علامات الرجل وعلامات امرأته، أي أنه يوجد توافق بين الرجل وامرأته في المواقف السياسية. ويمكن القول أيضاً إن فرض العدم يعني أن وسيط الفرق بين علامات الرجل وعلامات امرأته يساوي الصفر.

الفرض البديل لفرض العدم:

يتمثل الفرض البديل لفرض العدم في عدم وجود توافق في المواقف السياسية بين الرجل وامرأته. بمعنى أن وسيط الفرق بين علامات الرجل وعلامات امرأته لا يساوي الصفر.

إجراء الاختبار:

للحصول على قيمة t فإنه يتم اتباع الخطوات التالية:

أولاً: استخراج الفرق d_i بين علامات كل زيجة بعد المحافظة على اتجاه الطرح بشكل ثابت (علامات الرجل ناقصاً علامات امرأته ويمكن أن يكون العكس).

ثانياً: إعطاء رتب r_i لهذه الفروق بناءً على قيمتها المطلقة بحيث تعطى الرتبة 1 لأقل فرق والرتبة 2 للفرق الذي يليه وهكذا.

ثالثاً: إعطاء إشارة الفروق لرتب الفروق.

رابعاً: تمييز رتب الفروق السالبة r_i^- من رتب الفروق الموجبة r_i^+.

الجدول التالي يبين هذه الخطوات:

الزيجة	d_i	r_i	r_i^-	r_i^+	الزيجة	d_i	r_i	r_i^-	r_i^+
A	-3	18.5	18.5		N	13	27		27
B	-2	5	5		O	10	26		26
C	1	5		5	P	-4	21.5	21.5	
D	2	13.5		13.5	Q	2	13.5		13.5
E	-1	5	5		R	2	13.5		13.5
F	2	13.5		13.5	S	1	5		5
G	1	5		5	T	6	25		25
H	4	21.5		21.5	U	-1	5	5	
I	-3	18.5	18.5		V	2	13.5		13.5
J	4	21.5		21.5	W	1	5		5
K	-1	5	5		X	-2	13.5	13.5	
L	4	21.5		21.5	Y	1	5		5
M	2	13.5		13.5	Z	2	13.5		13.5

ومن الجدول السابق نجد أن

$$t^- = \sum r_i^- = 92$$

$$t^+ = \sum r_i^+ = 262$$

$$t = \text{Min}(t^-, t^+) = \text{Min}(92, 262) = 92$$

وحيث إن حجم كل من العينتين 26 فإن القيمة المتوقعة لـ T والتباين لها يساويان

$$E(T) = n(n+1)/4 = 26(27)/4 = 175.5$$

$$\text{Var}(T) = n(n+1)(2n+1)/24 = 26(27)(53)/24 = 1550.25$$

ومن ثم فإن قيمة Z تساوي

$$Z=\frac{t-E(T)}{\sqrt{Var(T)}}=\frac{92-175.5}{\sqrt{1550.25}}=-2.12$$

المقارنة والقرار:

حيث إن القيمة الحسابية المطلقة لـ Z، وتساوي 2.12، أقل من القيمة الجدولية المطلقة للتوزيع الطبيعي المعياري بموجب مستوي المعنوية 1%، والتي تساوي 2.58، أي أن القيمة الحسابية للاختبار تقع في حدود منطقة القبول، فإنه يقبل فرض العدم ويرفض الفرض البديل. وعليه يستدل بعدم وجود فروق تذكر في المواقف السياسية بين الرجل وامرأته، بمعنى أنه يوجد توافق قوي في المواقف السياسية بين الرجل وامرأته. أما إذا تم استخدام مستوى المعنوية 5% فإن القيمة الجدولية المطلقة لـ Z تساوي 1.96، وعليه تقع القيمة الحسابية للاختبار خارج حدود منطقة القبول، ومن ثم فإنه يرفض فرض العدم ويقبل الفرض البديل في هذه الحالة مما يؤدي إلى الاستدلال بعدم وجود توافق في المواقف السياسية بين الرجل وامرأته.

الفصل السابع عشر

اختبار ماكنيمار

McNemar Test

اختبار ماكنيمار هو اختبار اقترحه ماكنيمار عام 1947م ويهتم خصيصاً بمعرفة وجود علاقة بين عينتين أو متغيرين ثنائيين مرتبطين بحيث يكون لكل متغير وضعان فقط (كأن يكونا قبل وبعد ظرف معين، قبل وبعد معالجة معينة، نعم ولا، وجود وعدم وجود صفة معينة، ونحو ذلك). ويكون الاختبار مفيداً في الحالات التي يراد فيها معرفة معنوية الفرق الذي يطرأ قبل وبعد أثر معين. وتكون الحالات أو المفردات في هذا الاختبار بمثابة ضابط على نفسها وتكون مستقلة عن بعضها البعض. ويكون المتغيران مرتبطين إذا كانت البيانات تؤخذ من نفس الحالات أو من حالات مرتبطة بالضرورة مثل التوأم والزوجين والفرعين من شركة واحدة وما إلى ذلك. وإذا لم يكن المتغيران ثنائيين فإنه يمكن تحويلهما إلى ذلك عند نقطة قطع أو فصل معينة. ويمكن اعتبار أن الوضع الأول للمتغير الأول موجب (+) والوضع الثاني للمتغير الأول سالب (-)، وبالمثل فإن الوضع الأول للمتغير الثاني موجب (+) والوضع الثاني للمتغير الثاني سالب (-).

متطلبات وشروط الاختبار:

بناءً على ما تقدم فإن شروط ومتطلبات اختبار ماكنيمار تتمثل في الآتي:

١) وجود عينتين مرتبطتين من البيانات لنفس الحالات أو لحالات مرتبطة.

٢) أن يكون قياس البيانات اسمياً ثنائياً لكل عينة بحيث يكون هناك جدول

توافق ثنائي مشترك من أربع خلايا على هيئة: نعم/نعم، نعم/لا، لا/نعم، ولا/لا. وقد تكون الخلايا على هيئة: ++، +-، -+، و--.

٣) أن تكون البيانات مستقلة بين الحالات، أي أن بيانات كل حالة يجب أن تكون مستقلة عن بيانات الحالات الأخرى. وإذا تم استخدام حالات مرتبطة فإن بيانات كل زوج من الحالات يجب أن تكون مستقلة عن البيانات الزوجية الأخرى.

فرض العدم:

يتمثل فرض العدم في أن نسبة الحالات التي تتبع الوضع الأول (الموجب) للمتغير الأول تساوي نسبة الحالات التي تتبع الوضع الأول (الموجب) للمتغير الثاني. فإذا تم استخدام الرمز π_1 لنسبة الحالات التي تتبع الوضع الموجب للمتغير الأول والرمز π_2 لنسبة الحالات التي تتبع الوضع الموجب للمتغير الثاني فإن فرض العدم يمكن كتابته على نحو

$$H_o: \pi_1 = \pi_2$$

أو

$$H_o: \pi_1 - \pi_2 = 0$$

الفرض البديل لفرض العدم:

يتمثل الفرض البديل لفرض العدم في أن نسبة الحالات التي تتبع الوضع الأول (الموجب) للمتغير الأول لا تساوي نسبة الحالات التي تتبع الوضع الأول (الموجب) للمتغير الثاني، أي أن

$$H_1: \pi_1 \neq \pi_2$$

أو

$$H_1: \pi_1 - \pi_2 \neq 0$$

إجراء الاختبار:

يعتمد الاختبار ماكنيمار على تكوين جدول توافق ثنائي مشترك 2×2 للمتغيرين الثنائيين. وبالنسبة لاشتراك وضعي المتغير الأول مع وضعي المتغير الثاني فإن جدول التوافق المشترك يتمثل في أربع خلايا هي: ++، +-، -+، و--. ويمكن استخدام الرموز a، b، c، وd لتمثيل العدد من الحالات المرتبط بالخلايا الأربع على التوالي حيث

$$n = a + b + c + d$$

والجدول التالي يبين توزيع الحالات على الخلايا الأربع.

المتغير الأول	المتغير الثاني		المجموع
	+	-	
+	a	b	a+b
-	c	d	c+d
المجموع	a+c	b+d	n

ويتضح من الجدول أن عدد الحالات a لم يتغير وضعها الإيجابي من المتغير الأول إلى المتغير الثاني وكذلك الحال بالنسبة لعدد الحالات d والتي لم يتغير وضعها السلبي من المتغير الأول إلى المتغير الثاني. أما عدد الحالات b فقد تغير وضعها من الايجابي للمتغير الأول إلى السلبي للمتغير الثاني وعدد الحالات c تغير وضعها كذلك من السلبي للمتغير الأول إلى الايجابي للمتغير الثاني. وعليه يكون عدد الحالات التي حدث فيها تغيير للوضع هي (c+d). وعليه وبغض النظر عن اتجاه التغيير فإن العدد

المتوقع للحالات التي حدث فيها تغيير هي (b+c)/2. ولكن وبما أن الاختبار يهتم بالحالات التي حدث فيها تغيير للوضع فإن الخليتين -+ و +- هي موضع الاهتمام. وعليه وباستخدام طريقة مربع كاي للفرق بين العدد الملاحظ O_{ij} والعدد المتوقع E_{ij} للخليتين المعنيتين فإن

$$\chi^2 = \sum\sum \frac{(O_{ij} - E_{ij})^2}{E_{ij}}$$

$$= \frac{[b-(b+c)/2]^2}{(b+c)/2} + \frac{[c-(b+c)/2]^2}{(b+c)/2}$$

$$= \frac{(b-c)^2}{(b+c)}$$

وبموجب فرض العدم فإن χ^2 تتبع توزيع مربع كاي بدرجة حرية واحدة. ولأن توزيع مربع كاي توزيعاً متصلاً تم استخدامه لتقريب التوزيع المنفصل لعدد الحالات في الخلية فإنه يجدر عمل تصحيح لقيمة χ^2 وذلك بطرح قيمة 1 من القيمة المطلقة للفرق بين b وc. وبذا تكون قيمة χ^2 بعد التصحيح تساوي

$$\chi^2 = \frac{(|b-c|-1)^2}{(b+c)}$$

المقارنة والقرار:

تقارن القيمة الحسابية لـ χ^2 بالقيمة الجدولية من جدول توزيع مربع كاي بدرجة حرية واحدة ومستوى يساوي α. فإذا كانت القيمة الحسابية لـ χ^2 أكبر من القيمة الجدولية المناظرة فإنه يرفض فرض العدم ويقبل الفرض البديل، وإلا فإنه يقبل

فرض العدم ويرفض الفرض البديل. ويمكن في المقابل استخراج القيمة المعنوية المصاحبة لـ χ^2 ومقارنتها بالقيمة العرفية لمستوى المعنوية. فإذا كانت هذه القيمة المعنوية المصاحبة α^* أقل من مستوى المعنوية العرفي α فإنه يرفض فرض العدم ويقبل الفرض البديل، وإلا فإنه يقبل فرض العدم ويرفض الفرض البديل.

طريقة أخرى لعمل الاختبار:

بموجب قيم a، b، c، و d فإن تقدير نسبة الحالات التي تتبع الوضع الأول للمتغير الأول هي $\hat{\pi}_1$ وتساوي

$$\hat{\pi}_1 = \frac{a+b}{n}$$

وإن تقدير نسبة الحالات التي تتبع الوضع الأول للمتغير الثاني هي $\hat{\pi}_2$ وتساوي

$$\hat{\pi}_2 = \frac{a+c}{n}$$

والفرق بين النسبتين يساوي

$$\hat{\pi}_1 - \hat{\pi}_2 = \frac{a+b}{n} - \frac{a+c}{n} = \frac{b-c}{n}$$

وبموجب فرض العدم فإن القيمة المتوقعة لـ (b-c)/2 تساوي الصفر. وقد أبان ماكنيمار بأن الاختبار المطلوب هو

$$Z = \frac{b-c}{\sqrt{b+c}}$$

حيث إن Z تتبع التوزيع الطبيعي المعياري إذا كانت (b+c) تساوي 10 على الأقل. وعليه تقارن القيمة الحسابية لـ Z بالقيمة الجدولية من جدول التوزيع الطبيعي المعياري بمستوى معنوية يساوي α. فإذا وقعت القيمة الحسابية لـ Z خارج حدود

منطقة القبول فإنه يرفض فرض العدم ويقبل الفرض البديل، وإلا فإنه يقبل فرض العدم ويرفض الفرض البديل. ويمكن كذلك استخراج القيمة المعنوية المصاحبة لـ Z ومقارنتها بالقيمة العرفية لمستوي المعنوية α. فإذا كانت هذه القيمة أقل من مستوى المعنوية العرفي α فإنه يرفض فرض العدم ويقبل الفرض البديل، وإلا فإنه يقبل فرض العدم ويرفض الفرض البديل.

الكفاءة النسبية للاختبار:

بما أنه لا يوجد اختبار معلمي مناظر لاختبار ماكنيمار في حالة البيانات الاسمية فإنه لا جدوى للمقارنة النسبية للاختبار. ولكن في حالة البيانات غير الاسمية والتي يمكن معها استخدام اختبار t فإن اختبار ماكنيمار له كفاءة نسبية في حدود 95% إذا كانت (b+c) تساوي 6، وتنقص الكفاءة النسبية للاختبار كلما زاد مجموع (b+c) لتصل إلى 63%.

مثال ١):

تم توجيه سؤال لـ 150 شخصاً في منطقة معينة حول الانفصال والاستقلال عن منطقة أخرى ، أجاب 97 شخصاً بضرورة الانفصال. وبعد مناقشة الموضوع في برنامج حواري واستماع أشخاص العينة للبرنامج تم توجيه ذات السؤال لهم حيث أجاب 110 بجدوى الانفصال. إذا تبين أن 10 أشخاص فقط ظل رأيهم كما هو عليه في معارضة الانفصال والاستقلال قبل وبعد البرنامج، اختبر وبمستوى معنوية 1% أثر البرنامج في تغيير آراء الأشخاص بخصوص هذا الموضوع.

الحل:

بموجب البيانات المعطاة فإنه يمكن تكوين جدول التوافق الثنائي المشترك للمتغيرين: الموقف من الانفصال والاستقلال قبل البرنامج والموقف من الانفصال والاستقلال بعد البرنامج.

الموقف من الانفصال قبل البرنامج	الموقف من الانفصال بعد البرنامج		المجموع
	نعم (+)	لا (-)	
نعم (+)	67	30	97
لا (-)	43	10	53
المجموع	110	40	150

فرض العدم:

يتمثل فرض العدم في أن نسبة الأشخاص الذين يؤيدون الانفصال والاستقلال قبل البرنامج يساوي نسبة الأشخاص الذين يؤيدون الانفصال والاستقلال بعد البرنامج، أي أنه لا يوجد أثر للبرنامج في زيادة عدد المؤيدين أو المعارضين للانفصال والاستقلال.

الفرض البديل لفرض العدم:

يتمثل الفرض البديل لفرض العدم في أن نسبة الأشخاص الذين يؤيدون الانفصال والاستقلال قبل البرنامج لا يساوي نسبة الأشخاص الذين يؤيدون الانفصال والاستقلال بعد البرنامج، أي أنه يوجد أثر للبرنامج في تغيير آراء الأشخاص عموماً بخصوص الانفصال والاستقلال.

إجراء الاختبار:

يتضح من الجدول السابق أن a=67، b=30، c=43، و d=10. وعليه فإن قيمة χ^2 الحسابية تساوي

$$\chi^2 = \frac{(b-c)^2}{(b+c)} = \frac{(30-43)^2}{(30+43)} = 2.32$$

المقارنة والقرار:

بالرجوع لجدول مربع كاي وبدرجة حرية واحدة وبمستوى معنوية 1% فإن القيمة الجدولية للاختبار تساوي 6.63. وعليه وبما أن القيمة الحسابية لـ χ^2 أقل من القيمة الجدولية فإنه يقبل فرض العدم ويرفض الفرض البديل لفرض العدم. وبهذا يستدل بعدم وجود أثر يذكر للبرنامج في تغيير آراء الأشخاص حول الانفصال والاستقلال، أي أن نسبة الأشخاص الذين يؤيدون الانفصال والاستقلال قبل البرنامج تساوي نسبة الذين يؤيدونه بعد البرنامج.

مثال ٢):

لاحظ باحث يهتم بسلوك الأطفال أن الأطفال الذين يلتحقون برياض الأطفال في بادئ الأمر لا يميلون إلى الاحتكاك مع الأطفال في سنهم بل إلى الأكبر منهم، ولكن وبمرور الوقت وانتظامهم في برنامج رياض الأطفال فإنهم يميلون إلى الاحتكاك مع الأطفال في سنهم أكثر من الاحتكاك مع الأكبر منهم. ولدى مراقبته 30 طفلاً التحقوا برياض الأطفال واستمروا بها مدة من الزمن، حصل الباحث على المعلومات في جدول التوافق التالي:

احتكاك الأطفال عند التحاقهم بالروضة	احتكاك الأطفال بعد مدة بالروضة		المجموع
	مع الكبار (+)	مع الأطفال (-)	
مع الكبار (+)	11	12	23
مع الأطفال (-)	3	4	7
المجموع	14	16	30

اختبر وبمستوى معنوية 5% أثر برنامج رياض الأطفال في تأثيره على سلوكيات الأطفال تجاه الموضوع.

الحل:

فرض العدم:

يتمثل فرض العدم في أن نسبة الأطفال الذين يميلون إلى الاحتكاك مع الأكبر سناً متساوية لدى الأطفال الذين يلتحقون برياض الأطفال حديثاً والأطفال الذين يمضون مدة من الزمن برياض الأطفال. وهذا يعني أنه لا يوجد أثر لبرنامج رياض الأطفال في تأثيره على سلوكيات الاحتكاكهم مع الأكبر سناً أو غير الأكبر سناً.

الفرض البديل لفرض العدم:

يتمثل الفرض البديل لفرض العدم في أن نسبة الأطفال الذين يميلون إلى الاحتكاك مع الأكبر سناً ليست متساوية لدى الأطفال الذين يلتحقون برياض الأطفال حديثاً والأطفال الذين يمضون مدة من الزمن برياض الأطفال، أي أنه يوجد أثر لبرنامج رياض الأطفال في تأثيره على سلوكيات الاحتكاك لدى الأطفال.

إجراء الاختبار:

بموجب المعلومات المعطاة فإن a=11، b=12، c=3، و d=4. وعليه فإنه ومع استخدام معامل تصحيح الاختبار فإن قيمة χ^2 الحسابية تساوي

$$\chi^2 = \frac{(|b-c|-1)^2}{(b+c)}$$

$$= \frac{(|12-3|-1)^2}{(12+3)}$$

$$= 4.27$$

المقارنة والقرار:

باستخدام جدول مربع كاي عند درجة حرية تساوي 1 ومستوى معنوية 5% فإن القيمة الجدولية لـ χ^2 تساوي 3.84. وعليه وبما أن القيمة الحسابية لـ χ^2 وهي 4.27 أكبر من القيمة الجدولية المنظرة فإنه يرفض فرض العدم ويقبل الفرض البديل. وبهذا يستدل بأن نسبة الأطفال الذين يميلون إلى الاحتكاك مع الأكبر سناً لدى الأطفال حديثي الالتحاق برياض الأطفال تختلف عن تلك التي لدى الأطفال الذين يمضون مدة من الزمن برياض الأطفال، أي أنه يوجد أثر لبرنامج رياض الأطفال في تأثيره على سلوكيات الاحتكاك لدى الأطفال.

تمارين اختبارات العينتين المرتبطتين

(١) في دراسة حول قضية اجتماعية معينة تم عرض فيلم حول القضية وتمت مشاهدته من قبل مجموعة عشوائية من 9 أشخاص. العلامات التالية تمثل مجموع علامات العينة على مقياس الاتجاهات قبل وبعد مشاهدة الفيلم.

قبل الفيلم	102	117	122	116	98	113	99	115	115
بعد الفيلم	108	120	118	119	104	106	105	123	103

اختبر وبمستوى معنوية 5% وجود فرق يذكر في اتجاهات الأشخاص تجاه القضية قبل وبعد مشاهدة الفيلم.

(٢) تم تطبيق برنامج غذائي معين على مجموعة من الأطفال الذين تمت ملاحظتهم قبل وبعد البرنامج. البيانات التالية تمثل الزيادة (+) أو النقصان (-) في وزن الأطفال بعد تطبيق البرنامج:

رقم الطفل	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
زيادة/نقصان	-	+	+	-	+	+	+	-	+	+	-

اختبر وبمستوى معنوية 1% فعالية البرنامج في زيادة وزن الأطفال.

(٣) اتبعت 16 سيدة حمية معينة لتخفيف الوزن. الجدول التالي يبين مستوى الكولسترول عندهن قبل وبعد اتباع الحمية:

قبل الحمية	204	221	231	260	232	238	246	317
بعد الحمية	201	213	232	235	227	219	198	294
قبل الحمية	277	249	208	199	307	267	215	233
بعد الحمية	243	225	210	203	281	222	197	226

اختبر وبمستوى معنوية 5% انخفاض مستوى الكولسترول عند اتباع الحمية.

(٤) في دراسة لمعرفة التوافق في بعض السلوكيات لعينتين مرتبطتين (A وB) تم توجيه عدة أسئلة لأفراد العينتين بحيث يحتوي كل سؤال على خمسة خيارات (دائماً، كثيراً، أحياناً، نادراً، بتاتاً) وتم تجميع العلامات لكل الحالات المرتبطة. والجدول التالي يبين مجموع العلامات لكل زيجة:

مجموع العلامات		الزيجة	مجموع العلامات		الزيجة	مجموع العلامات		الزيجة
B	A		B	A		B	A	
43	36	1	40	34	8	43	36	1
49	47	2	24	23	9	49	47	2
40	38	3	47	45	10	40	38	3
35	29	4	48	46	11	35	29	4
42	31	5	33	32	12	42	31	5
44	41	6	31	25	13	44	41	6
39	37	7	46	45	14	39	37	7

اختبر وجود فرق يذكر بين المجموعتين في السلوكيات محل البحث وذلك بمستوى معنوية 1%.

(٥) التحق عدد من الطلاب بمقرر للخط في مؤسسة تعليمية معينة. الجدول التالي يبين علامات الطلاب في الخط قبل أخذ المقرر وبعده:

الطالب	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
قبل المقرر	77	71	82	73	69	70	68	75	84	66
بعد المقرر	95	87	90	79	78	74	83	80	86	74

اختبر وبمستوى معنوية 5% فعالية المقرر في تحسين الخط بالنسبة للطلاب.

(٦) راهن 56 من أعضاء الجمعية العمومية بنادي رياضي معين على أهلية مدرب فريق النادي في حين رأى 44 منهم عدم أهلية المدرب. أعطي مدرب الفريق فرصة حتى نهاية الموسم لاتخاذ القرار، وعندها أجمع 72 من أعضاء الجمعية العمومية على عدم أهلية المدرب. إذا ظل 13 من أعضاء الجمعية على رأيهم بأهلية المدرب. اختبر وبمستوى معنوية 1% وجود تغيير في آراء أعضاء الجمعية بعد نهاية الموسم.

(٧) أبدى 71 طالباً من أصل 120 طالباً في مدرسة معينة عدم حبهم للمدرسة. تم استخدام أسلوب إرشادي معين لتغيير اتجاهات الطلاب نحو المدرسة، فأبدى 35 طالباً فقط من المجموعة في نهاية الفصل بعدم حبهم للمدرسة. إذا ظل 11 طالباً على عدم حبهم للمدرسة في نهاية الفصل، اختبر وبمستوى معنوية 5% أثر الأسلوب الإرشادي في تغيير اتجاهات الطلاب نحو المدرسة.

(٨) في استطلاع لآراء الآباء حول تبكير مواعيد الحضور للمدارس، أجاب 31 فقط من 110 بالموافقة. وبعد استماع الآباء لجدوى ذلك من قبل المختصين أجاب 63

منهم بالموافقة. إذا كان عدد من وافقوا على تبكير مواعيد الحضور في الحالتين يساوي 21، اختبر وبمستوى معنوية 5% اختلاف آراء الآباء في الحالتين.

الباب الخامس
اختبارات أكثر من عينتين مستقلتين

الفصل الثامن عشر: اختبار الوسيط لأكثر من عينتين مستقلتين

الفصل التاسع عشر: اختبار كريسكال واليس

تمارين اختبارات أكثر من عينتين مستقلتين

الفصل الثامن عشر

اختبار الوسيط لأكثر من عينتين مستقلتين

The Median Test for More Than Two Independent Samples

اختبار الوسيط لأكثر من عينتين مستقلتين هو امتداد لاختبار الوسيط لعينتين مستقلتين. ويهدف الاختبار لاختبار فيما إذا كانت عدة عينات مستقلة من البيانات تنتمي إلى مجتمعات لها وسيط متساو.

متطلبات وشروط الاختبار:

يتطلب الاختبار الآتي:

١) أن تكون العينات مستقلة ومسحوبة أو مختارة عشوائياً من مجتمعاتها.

٢) أن تكون البيانات مستقلة داخل كل عينة وبين العينات.

٣) أن يكون قياس البيانات رتبياً على الأقل.

٤) أن يكون المتغير محل البحث متغيراً متصلاً أو مستمراً.

٥) إذا كان لمجتمعات العينات وسيط واحد فإن الاحتمال π يساوي لجميع المجتمعات أن تكون أية قيمة أكبر من الوسيط.

فرض العدم:

يتمثل فرض العدم في أن المجتمعات التي تنتمي إليها العينات متماثلة، أي أن هذه المجتمعات لها وسيط متساو. ويمكن كتابة فرض العدم لعدد k $(k>2)$ من العينات المستقلة على نحو

$$H_0: M_1 = M_2 = \ldots = M_k$$

حيث M_1 وسيط مجتمع العينة الأولى وM_2 وسيط مجتمع العينة الثانية و M_k وسيط مجتمع العينة k.

الفرض البديل لفرض العدم:

يعني الفرض البديل لفرض العدم أن المجتمعات التي تنتمي إليها العينات غير متماثلة، أي أن وسيط هذه المجتمعات غير متساو. ويمكن كتابة الفرض البديل لعدد k (k>2) من العينات المستقلة على نحو

$$H_1: M_1 \neq M_2 \neq \ldots \neq M_k$$

إجراء الاختبار:

يتمثل الاختبار في الخطوات التالية:

١) دمج العينات في مجموعة واحدة أو اعتبار أنها تنتمي لمجموعة واحدة حجمها n ويساوي مجموع أحجام كل العينات، أي أن

$$n = \Sigma_{i=1}^{k} n_i$$

حيث k هي عدد العينات المستقلة وn_i حجم العينة i.

٢) استخراج الوسيط المشترك للبيانات بعد ترتيبها من الأصغر للأكبر (أو من الأكبر للأصغر).

٣) تقسيم البيانات الخاصة بكل عينة على أساس أنها أكبر من الوسيط أو أصغر منه (أو تساويه) وحساب قيمة الاختبار.

وعليه يكون جدول التوافق المشترك المتكون من التقسيم له عدد من الخلايا تساوي 2k ويمكن تمثيله على نحو:

العينات	1	2	...	k	المجموع
أكبر من الوسيط	O_{11}	O_{12}	...	O_{1k}	a_1
أصغر من أو يساوي الوسيط	O_{21}	O_{22}	...	O_{2k}	a_2
المجموع	n_1	n_2	...	n_k	n

حيث O_{11} يمثل عدد القيم التي أكبر من الوسيط وتنتمي إلى العينة الأولى، O_{12} يمثل عدد القيم التي أكبر من الوسيط وتنتمي إلى العينة الثانية، وهكذا إلى O_{1k} والذي يمثل عدد القيم التي أكبر من الوسيط وتنتمي إلى العينة k. وفي المقابل فإن O_{21} يمثل عدد القيم التي أقل من (أو تساوي) الوسيط وتنتمي إلى العينة الأولى، O_{22} يمثل عدد القيم التي أقل من (أو تساوي) الوسيط وتنتمي إلى العينة الثانية، وهكذا إلى O_{2k} والذي يمثل عدد القيم التي أقل من (أو تساوي) الوسيط وتنتمي إلى العينة k. ويبين الجدول كذلك أن مجموع القيم التي أكبر من الوسيط لجميع العينات هو a_1 وأن مجموع القيم التي أقل من (أو تساوي) الوسيط لجميع العينات هو a_2، حيث إن

$$a_1 + a_2 = n$$

إن اختبار فرض العدم بأن مجتمعات هذه العينات لها وسيط متساو يعني اختبار أن هذه المجتمعات متجانسة بالنسبة للبيانات التي أكبر من الوسيط المشترك أو أصغر منه. وعليه يمكن اختبار فرض العدم بواسطة χ^2 والتي تساوي

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^{2}\sum_{j=1}^{k}(O_{ij} - E_{ij})^2 / E_{ij} \; ; i = 1,2 \; , \; j = 1,2,...,k$$

حيث

$$E_{ij} = a_i n_j / n \; , \; i=1,2 \; ; \; j=1, 2, \ldots, k$$

وبترتيب جبري فإن χ^2 تساوي

$$\chi^2 = \frac{n^2}{(a_1)(a_2)} \sum_{j=1}^{k} \frac{(O_{1j} - a_1 n_j / n)^2}{n_j} \; ; \; j = 1,2,\ldots,k$$

وبشكل أكثر ملاءمة للحسابات فإن χ^2 تساوي

$$\chi^2 = \frac{n^2}{(a_1)(a_2)} \sum_{j=1}^{k} \frac{O_{1j}^{\,2}}{n_j} - \frac{n a_1}{a_2} \; ; \; j = 1,2,\ldots,k$$

وإذا كانت $a_1=a_2$ فإن χ^2 تساوي

$$\chi^2 = \sum_{j=1}^{k} \frac{(O_{1j} - O_{2j})^2}{n_j} \; ; \; j = 1,2,\ldots,k$$

المقارنة والقرار:

تقارن قيمة χ^2 الحسابية بالقيمة الجدولية لتوزيع مربع كاي بمستوى معنوية يساوي α ودرجة حرية تساوي k-1. فإذا كانت القيمة الحسابية لـ χ^2 أكبر من القيمة الجدولية فإنه يرفض فرض العدم ويقبل الفرض البديل. وإذا كانت القيمة المحسوبة لـ χ^2 أقل من القيمة الجدولية فإنه يقبل فرض العدم ويرفض الفرض البديل.

مثال ١):

في تجربة لمعرفة وجود فروق ملموسة في مبيعات محصول معين في أربع مناطق مختلفة كانت جملة المبيعات (بآلاف الدولارات) لعدد من الأيام المختارة عشوائياً كالآتي:

عينة I	28	35	36	38	37	32	40	44	36	32	35	33
عينة II	37	29	34	50	43	40	38	47	41	39	36	35
عينة III	38	36	44	35	45	46	40	42	36	34	35	34
عينة IV	27	31	26	29	30	34	30	45	42	29	35	33

اختبر وبمستوى معنوية 1% وجود فروق ذات دلالة إحصائية في مبيعات المحصول بين المناطق الأربع.

الحل:

فرض العدم:

يتمثل فرض العدم في أن مبيعات المحصول، عموماً، متماثلة في المناطق الأربع. وهذا يعني أن المبيعات، عموماً، لها وسيط متساو في المناطق الأربع.

الفرض البديل:

يعني الفرض البديل لفرض العدم أن مبيعات المحصول، عموماً، ليست متساوية في المناطق الأربع. بمعنى آخر، إن المناطق الأربع لها وسيط غير متساو بالنسبة لمبيعات المحصول عموماً.

حساب الوسيط المشترك:

بعد اعتبار أن البيانات تنتمي لمجموعة واحدة وبعد ترتيب هذه البيانات من الأصغر للأكبر فإن الوسيط المشترك لها يساوي

$$\frac{1}{2}(X_{25}+X_{25})=\frac{1}{2}(36+36)=36$$

وعليه فإنه ولكل عينة من العينات الأربع فإن جدول التوافق المشترك التالي يبين عدد القيم التي أكبر من الوسيط (36) وعدد القيم التي أقل من أو تساوي الوسيط (36).

العينات	1	2	3	4	المجموع
أكبر من الوسيط	4	8	6	2	20
أصغر من أو يساوي الوسيط	8	4	6	10	28
المجموع	12	12	12	12	48

ومن الجدول يتضح أن $a_1=20$، $a_2=28$، $n_1=n_2=n_3=n_4=12$، $n=48$، $O_{11}=4$، $O_{12}=8$، $O_{13}=6$، و$O_{14}=2$. وعليه فإن القيمة الحسابية لمربع كاي χ^2 تساوي

$$\chi^2=\frac{48^2}{(20)(28)}\left\{\frac{4^2}{12}+\frac{8^2}{12}+\frac{6^2}{12}+\frac{2^2}{12}\right\}-\frac{(48)(20)}{28}$$
$$=6.86$$

المقارنة والقرار:

تقارن القيمة الحسابية لمربع كاي، وهي 6.86 بالقيمة الجدولية من جدول مربع كاي بمستوى معنوية 1% ودرجة حرية 3 والتي تساوي 11.34. وعليه وبما أن القيمة الحسابية أقل من القيمة الجدولية لمربع كاي فإنه يقبل فرض العدم ويرفض

الفرض البديل، وبهذا يستدل بعدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في مبيعات المحصول بين المناطق الأربع، أي أن المناطق الأربع لها وسيط غير متساو بالنسبة لمبيعات المحصول عموماً.

مثال ٢):

في تجربة للقطاعات العشوائية الكاملة لزراعة الذرة الشامي تم استخدام ستة قطاعات مختلفة وفي كل قطاع تم استعمال أربعة مخصبات متنوعة وقد تم تطبيق التجربة لثلاثة أنواع من الذرة. الجدول التالي يبين إنتاجية كل قطاع من الذرة الشامي (بآلاف الأطنان):

أنواع الذرة		النوع I				النوع II				النوع III			
المخصبات		A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
القطاعات	1	5	9	7	8	7	7	2	1	4	3	1	9
	2	7	3	9	3	6	2	4	5	8	2	3	6
	3	6	6	9	4	3	7	4	2	5	3	4	2
	4	7	9	8	9	3	6	3	1	2	5	4	6
	5	6	7	7	8	5	6	2	3	6	3	6	1
	6	9	6	5	6	3	3	4	5	7	2	2	4

اختبر عدم تساوي وسيط الإنتاج للذرة الشامي بالنسبة للمخصبات الأربعة وذلك بمستوى معنوية 5%.

الحل:

فرض العدم:

يعني فرض العدم عدم وجود فروق ملموسة في وسيط الإنتاج للذرة الشامي بالنسبة للمخصبات الأربعة.

الفرض البديل لفرض العدم:

يعني الفرض البديل لفرض العدم وجود فروق تذكر في وسيط الإنتاج للذرة الشامي بالنسبة للمخصبات الأربعة.

إجراء الاختبار:

باعتبار أن قيم الإنتاج لكل نوع من الحبوب ولكل من القطاعات تشكل مجموعة معينة واحدة فإنه تقارن كل قيمة من الإنتاج في المجموعة بوسيط المجموعة. جدول التوافق المشترك التالي يعطي الوسيط لكل مجموعة من مجموعات القيم المتشابهة في نوع الحبوب والقطاع (أي المختلفة فقط في نوع المخصبات):

حبوب الذرة		النوع I	النوع II	النوع III
القطاعات	1	7.5	4.5	3.5
	2	5	4.5	4.5
	3	6	3.5	3.5
	4	8.5	3	4.5
	5	7	4	4.5
	6	6	3.5	3

بمقارنة كل قيمة في المجموعة (المختلفة فقط في نوع المخصب) بوسيط تلك المجموعة حيث تعطى علامة "+" إذا كانت القيمة أكبر من الوسيط وعلامة "-" إذا كانت القيمة أقل من أو تساوي الوسيط فإن الجدول التالي يبين الرموز المترتبة على هذه المقارنة.

حبوب الذرة		النوع I				النوع II				النوع III			
المخصبات		A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
القطاعات	1	-	+	-	+	+	+	-	-	+	-	-	+
	2	+	-	+	-	+	-	-	+	+	-	-	+
	3	-	-	+	-	-	+	+	-	+	-	+	-
	4	-	+	-	+	-	-	+	-	-	+	-	+
	5	-	-	-	+	-	-	+	+	+	-	+	-
	6	+	-	-	-	+	+	-	-	+	-	-	+

وبجمع القيم التي أكبر من الوسيط (أي العلامات الموجبة) والقيم التي أصغر من أو تساوي الوسيط (أي العلامات السالبة) لكل نوع من المخصبات فإنه يتم الحصول على الجدول التالي:

المخصبات	1	2	3	4	المجموع
أكبر من الوسيط	10	7	6	9	32
أصغر من أو يساوي الوسيط	8	11	12	9	40
المجموع	18	18	18	18	72

ومن معطيات الجدول يتضح أن $a_1=32$، $a_2=40$، $n_1=n_2=n_3=n_4=18$، $n=72$، $O_{11}=10$، $O_{12}=7$، $O_{13}=6$، و$O_{14}=9$. وعليه فإن القيمة الحسابية لمربع كاي χ^2 تساوي

$$\chi^2 = \frac{72^2}{(32)(40)}\left(\frac{10^2}{18} + \frac{7^2}{18} + \frac{6^2}{18} + \frac{9^2}{18}\right) - \frac{(72)(32)}{40}$$
$$= 2.25$$

المقارنة والقرار:

تقارن القيمة الحسابية لمربع كاي، وهي 2.25، بالقيمة الجدولية من جدول مربع كاي بمستوى معنوية 5% ودرجة حرية 3، والتي تساوي 7.81. وعليه وبما أن القيمة الحسابية ليست أكبر من القيمة الجدولية لمربع كاي فإنه يقبل فرض العدم ويرفض الفرض البديل. وبهذا يستدل بعدم وجود فروقات تذكر في وسيط الإنتاج للذرة الشامي بالنسبة للمخصبات الأربعة.

الفصل التاسع عشر

اختبار كريسكال واليس

Kruskal Wallis Test

يعتبر اختبار كريسكال واليس من الاختبارات اللامعلمية الهامة حيث إنه يختبر تماثل عدة عينات مستقلة، وبهذا يكون الاختبار مناظراً لتحليل التباين الأحادي في الاختبارات المعلمية وامتداداً لاختبار مان وتني للعينتين المستقلتين في الاختبارات اللامعلمية. وحيث إن اختبار كريسكال واليس يأخذ حجم الرتب في الاعتبار بدلاً من الاكتفاء باتجاه الفرق من معيار معين كما في الاختبار الوسيط فإن الاختبار يعتبر أفضل نسبياً من اختبار الوسيط لأكثر من عينتين مستقلتين.

متطلبات وشروط الاختبار:

يتطلب اختبار كريسكال واليس الآتي:

١) وجود عدد k من المجموعات أو العينات العشوائية بحجم n_1، n_2، ...، n_k من المفردات.

٢) أن تكون البيانات مستقلة داخل العينات وبين العينات.

٣) أن يكون قياس البيانات رتبياً على الأقل.

٤) أن يكون المتغير محل البحث متغيراً متصلاً أو مستمراً.

فرض العدم:

يتمثل فرض العدم في أنه لا توجد فروق تذكر بين العينات من حيث إنها تنتمي إلى مجتمع واحد أو أن مجتمعاتها متماثلة. ويمكن القول بطريقة أخرى إن فرض العدم يعني أن المجتمعات التي تنتمي إليها هذه العينات لها وسيط متساو، أي أن لها متوسط رتب متساو بالنسبة للمتغير محل البحث.

الفرض البديل لفرض العدم:

يتمثل الفرض البديل لفرض العدم في وجود فروق ملموسة بين العينات من حيث إنها لا تنتمي إلى مجتمع واحد أو أن مجتمعاتها غير متماثلة. وبمعنى آخر فإن الفرض البديل لفرض العدم يعني أن متوسط الرتب لمجتمعات هذه العينات غير متساو بالنسبة للمتغير محل البحث.

إجراء الاختبار:

إن المبدأ الذي يعتمد عليه اختبار كريسكال واليس واضح وسهل ويتمثل في أنه إذا لم تكن هناك فروق تذكر بين العينات، بعد وضع القيم لجميع الحالات في مجموعة واحدة وإعطائها رتباً تصاعدية أو تنازلية، فإن متوسطات الرتب لهذه العينات تكون متساوية أو متماثلة. وعليه فإن خطوات الاختبار تكون كالآتي:

١) دمج العينات في مجموعة واحدة أو اعتبار أنها تنتمي لمجموعة واحدة حجمها n ويساوي مجموع أحجام كل العينات، أي أن

$$n = \Sigma_{i=1}^{k} n_i$$

حيث k هي عدد العينات المستقلة و n_i حجم العينة i.

٢) إعطاء رتب للقيم بحيث تعطى الرتبة 1 لأقل قيمة والرتبة 2 للقيمة التي تليها وهكذا. وفي حالة تساوي قيم معينة فإنه تعطى لكل قيمة متوسط الرتب التي تحتلها هذه القيم..

٣) تجمع الرتب الخاصة بكل عينة i ويرمز لها بالرمز t_i.

٤) تحسب القيمة الحسابية للاختبار H بموجب المعادلة

$$H=\frac{12}{n(n+1)}\sum_{i=1}^{k}\frac{t_i^2}{n_i}-3(n+1)$$

معالجة التساوي في الرتب:

عند وجود الكثير من حالات التساوي في الرتب فإنه يجدر تصحيح الاختبار بمعامل تصحيح Correction Factor. ويساوي معامل التصحيح CF

$$CF=1-\frac{\sum(\tau^3-\tau)}{(n^3-n)}$$

حيث τ هو تكرار الرتب المتساوية. وعليه وبعد التصحيح تكون قيمة الاختبار مساوية لـ

$$H=\left(\frac{12}{n(n+1)}\sum_{i=1}^{k}\frac{t_i^2}{n_i}-3(n+1)\right)\Big/\left(1-\frac{\sum(\tau^3-\tau)}{(n^3-n)}\right)$$

المقارنة والقرار:

تقارن قيمة H عموماً بالقيمة الجدولية من جدول توزيع مربع كاي بدرجة تساوي k-1 وبمستوي معنوية يساوي α. فإذا كانت القيمة الحسابية لـ H أكبر من القيمة الجدولية من جدول توزيع مربع كاي فإنه يرفض فرض العدم ويقبل الفرض

البديل. وإذا كانت القيمة المحسوبة للاختبار أقل من القيمة الجدولية من جدول توزيع مربع كاي فإنه يقبل فرض العدم ويرفض الفرض البديل.

وفي حالة وجود ثلاث عينات فقط وكل عينة بها عدد لا يزيد عن خمس حالات فإن القيمة الحسابية لـ H تقارن بالقيمة الجدولية من جدول كريسكال واليس بموجب حجم العينات الثلاث n_1، n_2، وn_3. وعليه فإذا كانت القيمة الحسابية لـ H أكبر من القيمة الجدولية من جدول كريسكال واليس بمستوى معنوية يساوي α فإنه يرفض فرض العدم ويقبل الفرض البديل. وإذا كانت القيمة المحسوبة للاختبار أقل من القيمة الجدولية من كريسكال واليس فإنه يقبل فرض العدم ويرفض الفرض البديل.

المقارنات المتعددة بعد اختبار كريسكال واليس:

بعد إثبات وجود فروق تذكر بين العينات فإنه يجدر عمل مقارنات متعددة لمعرفة العينات التي بينها اختلاف والتي ليس بينها اختلاف. ومن الممكن استخدام اختبار مان وتني لكل زوج من العينات ولكن استخدام مان وتني لعدد من المرات يزيد من احتمال الوقوع في الخطأ من النوع الأول. وعليه فإنه يمكن عمل مقارنات متعددة بطريقة أخري وذلك بحساب الفرق المطلق بين متوسطي مجموع رتب كل زوجين من العينات، أي

$$d_{ij} = |\bar{r}_i - \bar{r}_j|$$

ويقارن هذا الفرق بـ δ_{ij} والتي تساوي

$$\delta_{ij} = (Z_{(1-\alpha/k(k-1))}) \sqrt{\left(\frac{n(n+1)}{12}\right)\left(\frac{1}{n_i} + \frac{1}{n_j}\right)}$$

حيث n_i وn_j هما، على التوالي، حجم العينتين i و j وأن $Z_{1-\alpha/k(k-1)}$ هي القيمة الجدولية من جدول التوزيع الطبيعي المعياري والتي تجعل المساحة على يمين التوزيع مساوية لـ $\alpha/k(k-1)$. وإذا كان للعينات عدد متساو من البيانات فإن δ_{ij} تساوي

$$\delta_{ij} = (Z_{(1-\alpha/k(k-1))}) \sqrt{\frac{k(n+1)}{6}}$$

مثال ١):

في تجربة عشوائية كاملة استخدمت أربع طرق مختلفة لزراعة القمح على عدد من القطع الزراعية بمساحة فدان مربع وكان الإنتاج (بالأطنان) لكل قطعة بكل طريقة كالآتي:

الطريقة I	76	81	74	79	79	76	72	83	80	75	81
الطريقة II	70	70	69	65	72	76	68	73	81	77	
الطريقة III	85	83	78	75	77	74	79	80	71		
الطريقة IV	68	82	80	81	79	69	67	66			

اختبر وبمستوى معنوية 1% عدم تساوي وسيط الإنتاج للطرق الأربع.

الحل:

فرض العدم:

يتمثل فرض العدم في تماثل الإنتاج للطرق الأربع، بمعنى أن وسيط الإنتاج متساو للطرق الأربع.

الفرض البديل:

يتمثل الفرض البديل لفرض العدم في أن وسيط الإنتاج غير متساو للطرق الأربع.

إجراء الاختبار:

باعتبار أن الإنتاج للطرق الأربع تمثل مجموعة واحدة حجمها يساوي 38 فإنه يتم إعطاء رتب لقيم الإنتاج ابتداءً بالرتبة 1 للقيمة 65 والرتبة 2 للقيمة 66 إلى الرتبة 38 للقيمة 85. وبخصوص قيم الإنتاج المتساوية فإنه يمكن إعطاء رتبة تساوي متوسط رتب هذه القيم المتساوية وذلك لكل قيمة منها. وتعامل هذه القيم المتساوية في الاحتفاظ بتسلسل الرتب فيما لو كانت هذه القيم غير متساوية. فالقيمة 68 تكررت مرتين بالنسبة لتسلسل الرتب الرابعة والخامسة ولهذا فهي تعطي متوسط 4 و5، أي 4.5. الجدول التالي يبين الرتب المقابلة لقيم الإنتاج لكل طريقة حيث يكون مجموع الرتب t_i على نحو

$$t_1 = 263.5$$

$$t_2 = 126.0$$

$$t_3 = 214.5$$

$$t_4 = 137.5$$

الطريقة I		الطريقة II		الطريقة III		الطريقة IV	
الرتب	القيم	الرتب	القيم	الرتب	القيم	الرتب	القيم
11.5	72	1	65	10	71	2	66
14.5	74	4.5	68	14.5	74	3	67
16.5	75	6.5	69	16.5	75	4.5	68
19	76	8.5	70	21.5	77	6.5	69
19	76	8.5	70	23	78	25.5	79
25.5	79	11.5	72	25.5	79	29	80
25.5	79	13	73	29	80	32	81
29	80	19	76	36.5	83	34.5	82
32	81	21.5	77	38	85		
34.5	82	32	81				
36.5	83						

وعليه تكون القيمة الحسابية للاختبار مساوية لـ

$$H=\frac{12}{n(n+1)}\sum_{i=1}^{k}\frac{t_i^2}{n_i}-3(n+1)$$

$$=\frac{12}{38(39)}\left(\frac{(263.5)^2}{11}+\frac{(126)^2}{10}+\frac{(214.5)^2}{9}+\frac{(137)^2}{8}\right)-3(39)$$

$$=7.36$$

ولوجود عدد من حالات التساوي فإنه يمكن تصحيح قيمة الاختبار وحساب قيم τ و $(\tau^3-\tau)$ على نحو

الرتبة	τ	$\tau^3 - \tau$	الرتبة	τ	$\tau^3 - \tau$	الرتبة	τ	$\tau^3 - \tau$
4.5	2	6	16.5	2	6	32	3	24
6.5	2	6	19	3	24	34.5	2	6
8.5	2	6	21.5	2	6	36.5	2	6
11.5	2	6	25.5	4	60			
14.5	2	6	29	3	24			

وعليه تكون قيمة معامل التصحيح CF

$$CF = 1 - \sum(\tau^3 - \tau)/(n^3 - n) = 1 - 186/((38)^3 - 38) = 0.9966$$

ومن ثم تكون قيمة الاختبار بعد التصحيح تساوي

$$H = (7.36)/(0.9966) = 7.385$$

المقارنة والقرار:

بالرجوع إلى جدول توزيع مربع كاي وبمستوى معنوية 1% ودرجة حرية 3 فإن القيمة الجدولية للاختبار تساوي 11.34. وعليه وبما أن القيمة الحسابية لـ H أقل من القيمة الجدولية لمربع كاي فإنه يقبل فرض العدم ويرفض الفرض البديل ويستدل بعدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في إنتاج القمح للطرق الأربعة.

مثال ٢):

في دراسة لمعرفة وجود فروق بين ثلاثة برامج تدريبية لإعداد المعلمين أخذ باحث قياسات على أداء المتدربين من عينة عشوائية من 12 متدرباً. يبين الجدول التالي هذه القياسات بالنسبة لأفراد العينة في كل برنامج.

البرنامج الأول	91	83	78	96	88
البرنامج الثاني	75	72	64	82	
البرنامج الثالث	73	79	75		

اختبر وجود فروق تذكر في القياسات للبرامج الثلاثة بمستوى معنوية 10%.

الحل:

فرض العدم:

يتمثل فرض العدم في أنه لا توجد فروق ملموسة في القياسات للبرامج التدريبية الثلاثة.

الفرض البديل لفرض العدم:

يتمثل الفرض البديل لفرض العدم في أنه توجد فروق تذكر في القياسات للبرامج التدريبية الثلاثة.

إجراء الاختبار:

بعد اعتبار أن قياسات العينات تنتمي لمجموعة واحدة تكون قيمة n تساوي 12. الجدول التالي يبين رتب هذه القياسات لكل عينة ابتداءً بالرتبة 1 للقياس 64 والرتبة 2 للقياس 72 إلى الرتبة 12 للقياس 96.

المجموعة الثالثة		المجموعة الثانية		المجموعة الأولى	
الرتبة	القياس	القياس	الرتبة	القياس	الرتبة
73	3	64	1	78	6
75	4.5	72	2	83	9
79	7	75	4.5	88	10
		82	8	91	11
				96	12
t_3	14.5	t_2	15.5	t_1	48

باستخدام مجموع رتب العينات الثلاث t_1، t_2، وt_3 في الجدول فإن قيمة الاختبار H تساوي

$$H=\frac{12}{n(n+1)}\sum_{i=1}^{k}\frac{t_i^2}{n_i}-3(n+1)$$

$$=\frac{12}{12(13)}\left(\frac{(48)^2}{5}+\frac{(15.5)^2}{4}+\frac{(14.5)^2}{3}\right)-3(13)$$

$$=6.46$$

المقارنة والقرار:

بالرجوع لجدول كريسكال واليس وعند $n_1=5$، $n_2=4$، و$n_3=3$ وبموجب مستوى المعنوية 10% فإن القيمة الجدولية تساوي 4.52. وعليه وبما أن القيمة الحسابية للاختبار، وهي 6.46، أكبر من القيمة الجدولية فإنه يرفض فرض العدم ويقبل الفرض البديل ويستدل بوجود فروق تذكر في القياسات للبرامج التدريبية الثلاثة.

ولمعرفة وجود أماكن الاختلاف بين العينات فإن d_{ij} تتمثل في المصفوفة المثلثية العليا للمصفوفة في الجدول التالي:

	$\bar{r}_1$	$\bar{r}_2$	$\bar{r}_3$
$\bar{r}_1$	-	5.725	4.767
$\bar{r}_2$		-	0.958
$\bar{r}_3$			-

وبما أن $\alpha=0.10$ فإن

$$\alpha/k(k-1) = 0.10/3(2) = 0.0167$$

وعليه فإن قيمة Z التي تجعل المساحة على يمين التوزيع الطبيعي المعياري مساوية لـ 0.0167 هي 2.13. ومن ثم فإن

$$\delta_{12} = (2.13)\sqrt{\left(\frac{12(13)}{12}\right)\left(\frac{1}{5}+\frac{1}{4}\right)} = 5.152$$

$$\delta_{13} = (2.13)\sqrt{\left(\frac{12(13)}{12}\right)\left(\frac{1}{5}+\frac{1}{3}\right)} = 5.591$$

$$\delta_{23} = (2.13)\sqrt{\left(\frac{12(13)}{12}\right)\left(\frac{1}{4}+\frac{1}{3}\right)} = 5.849$$

وعليه يتضح وجود فروق ذات دلالة إحصائية في القياسات بين البرنامج التدريبي الأول والثاني ولكن ليس بين البرنامج الأول والثالث ولا بين البرنامج الثاني والثالث.

تمارين اختبارات أكثر من عينتين مستقلتين

(١) أراد باحث معرفة وجود فروق تذكر بين ثلاث طرق لتعليم المفاهيم (A، B، C). تهتم الطريقة A بإعطاء المفهوم ثم أمثلة عليه في حين تهتم الطريقة B بإعطاء أمثلة قبل التعريف بالمفهوم. أما الطريقة C فهي مزيج بين الطريقتين A و B. إذا كانت درجات ثلاث عينات عشوائية من الطلاب الذين تم تدريسهم بالطرق الثلاث كما يلي:

طريقة A	98	75	84	96	85	97	89	95	88	91	87	86
طريقة B	90	88	80	94	76	89	92	83	90	84	89	82
طريقة C	92	86	81	78	86	85	78	86	79	72	77	

اختبر وجود فروق تذكر بين الطرق الثلاث لتعليم المفاهيم وذلك بمستوى معنوية يساوي 5%.

(٢) استخدم باحث أربعة مستويات فكرية لتدريس المفاهيم الفيزيائية. وفي نهاية التجربة أجرى الباحث قياسات رتبية على أداء الطلاب الذين تم اختيارهم عشوائياً من مجموعات المستويات الأربعة، وكانت علاماتهم كالآتي:

مستوى I	16	19	18	20	16	15	17	17	19	14	13
مستوى II	17	14	10	11	15	13	11	12	16	12	15
مستوى III	19	16	21	15	17	18	19	14	20	17	
مستوى IV	25	19	21	23	20	24	17	22	18		

اختبر وبمستوى معنوية 1% وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين المستويات الفكرية الأربعة.

(٣) في تجربة عشوائية كاملة تم استخدام أربعة مستويات لعامل معين وذلك لمعرفة تأثير هذه المستويات على أداء مجموعة من الأفراد. وفي نهاية التجربة تم قياس أداء الأفراد لكل من المستويات الأربعة وذلك على مقياس رتبي حيث كانت العلامات المتحصلة على العينات المأخوذة عشوائياً كما يلي:

فئات العلامات	المستوى الأول	المستوى الثاني	المستوى الثالث	المستوى الرابع
40-49	7	1	4	6
50-59	19	5	13	18
60-69	32	18	25	32
70-79	40	39	28	48
80-89	23	34	25	16
90-99	8	9	6	7

اختبر وبمستوى معنوية يساوي 1% عدم تماثل أداء المستويات الأربعة.

(٤) استخدمت خمسة مستويات لمعالجة تجريبية معينة. وفي نهاية التجربة تم قياس أداء الوحدات التجريبية في العينات في هذه المستويات على مقياس رتبي فكانت العلامات المتحصلة للوحدات كما يلي:

العينة I	36	31	29	27	34	28	39	32	38	37	35	36
العينة II	24	21	28	25	32	25	30	25	26	25	22	31
العينة III	25	27	36	35	32	25	26	27	29	33	27	29
العينة IV	30	25	29	34	35	28	27	34	38	33	32	42
العينة V	23	22	21	27	24	25	29	33	26	28	24	22

اختبر وبمستوى معنوية يساوي 5% وجود فروق تذكر في أداء الوحدات التجريبية نتيجة لاختلاف المستويات.

(٥) البيانات التالية تمثل جملة المبيعات اليومية (بآلاف الدولارات) لمنتج معين ولعدد عشوائي من الأيام وذلك في أربعة محال تجارية:

المحل الأول	29	28	27	33	32	26	28	25	37	30	35
المحل الثاني	20	22	23	26	23	23	24	33	27	21	25
المحل الثالث	26	25	24	23	27	31	32	29	28	26	
المحل الرابع	37	35	30	35	36	31	34	33	29	36	

اختبر وبمستوى معنوية يساوي 5% وجود فروق ملموسة في المبيعات اليومية بين المحال التجارية الأربعة.

(٦) أجريت تجربة لدراسة تأثير نوعين من الأدوية على مرض الأنفلونزا، حيث أعطي الدواء الأول لعينة من المرضى والدواء الثاني لعينة أخرى واستخدمت عينة ثالثة لتكون ضابطة (دون دواء). أجريت التجربة في ظروف متشابهة للعينات الثلاث وكانت أيام الشفاء لمرضى العينات الثلاث كالآتي:

العينة الأولى	7	7	5	9	6	8
العينة الثانية	6	2	3	2	5	4
العينة الثالثة	4	3	6	1	2	

مستخدماً مستوى معنوية يساوي 10%، اختبر عدم تماثل أيام الشفاء لمجتمعات العينات الثلاث ووضح أماكن الفروق بينها إن وجدت.

(٧) تم استخدام أربعة أنواع مختلفة من الأسمدة على عدد من القطاعات الزراعية المتشابهة لزراعة القمح حيث كان الإنتاج (بآلاف الأطنان) لقطع عشوائية لكل نوع كما يلي:

الأسمدة	إنتاج القطع الزراعية										
I	4	4	6	9	5	7	6	5	8	4	1
II	3	6	7	3	9	2	2	6	7	9	2
III	5	5	3	2	6	7	8	6	3	5	3
IV	1	9	8	8	1	2	4				

مستخدماً مستوى معنوية 1%، هل توجد فروق في الإنتاج بين الأنواع الأربعة من الأسمدة؟

الباب السادس

اختبارات أكثر من عينتين مرتبطتين

الفصل العشرون: اختبار فريدمان

الفصل الحادي والعشرون: اختبار كوكران

تمارين اختبارات أكثر من عينتين مرتبطتين

الفصل العشرون

اختبار فريدمان

Friedman's Test

اختبار فريدمان أو ما يعرف بتحليل التباين الثنائي لفريدمان Friedman Two Way Analysis of Variance هو بديل لامعلمي لتحليل التباين الثنائي المعلمي عند فشل الأخير بالإيفاء بافتراضاته. ويستخدم الاختبار عند التعامل مع أكثر من عينتين مرتبطتين حيث تخضع الحالات أو المفردات لظروف تجريبية مختلفة.

متطلبات وشروط الاختبار:

يتطلب اختبار فريدمان الآتي:

١) أن تحتوي البيانات على عدد b من الحالات أو المفردات المستقلة تسمى قطاعات Blocks بحيث تخضع كل من هذه القطاعات لعدد k من المعالجات Treatments.

٢) أن يكون المتغير محل البحث مستمراً.

٣) ألا يكون هناك تفاعل بين القطاعات والمعالجات.

٤) أن تكون هناك إمكانية لترتيب البيانات في كل قطاع من الأصغر للأكبر أو العكس، أي أن البيانات يجب أن تكون رتبية على الأقل.

فرض العدم:

يتمثل فرض العدم في أن المجتمعات داخل القطاعات متماثلة، أي أنه لا توجد

فروق ملموسة بين مجتمعات المعالجات.

الفرض البديل لفرض العدم:

يتمثل الفرض البديل لفرض العدم في وجود فروق تذكر بين مجتمعات المعالجات.

إجراء الاختبار:

في البدء يتم تحويل البيانات إلى رتب إذا لم تكن بين البيانات رتبية. وتختلف عملية ترتيب الاختبار عن الترتيب في طريقة كريسكال واليس. ففي اختبار كريسكال واليس يتم ترتيب كل البيانات بعد أن يتم دمج العينات في مجموعة واحدة أو اعتبار أنها تنتمي لمجموعة واحدة. أما في هذا الاختبار فإن البيانات في كل قطاع يتم ترتيبها بمعزل عن البيانات في القطاعات الأخرى.

الخطوة التالية في اختبار فريدمان تتمثل في حساب مجموع الرتب في كل قطاع. فإذا كان فرض العدم صحيحاً فإن الر تب في كل قطاع يجب أن يكون لها توزيع عشوائي على المعالجات، وعليه فإن مجموع الرتب بالنسبة للمعالجات يكون متماثلاً. وإذا كان فرض العدم غير صحيح فإن مجموع الر تب لمعالجة أو معالجات معينة يكون كبيراً جداً أو صغيراً جداً بالمقارنة مع مجموع الرتب للمعالجات الأخرى.

ولاختبار تساوي الرتب في المعالجات أو المستويات المختلفة فإن قيمة الاختبار هي χ^2 وتساوي

$$\chi^2 = \frac{12}{bk(k+1)} \sum_{j=1}^{k} t_j^2 - 3b(k+1)$$

حيث b تمثل عدد القطاعات، k تمثل عدد المعالجات، و t_j تساوي مجموع الرتب للمعالجة j.

معالجة التساوي في الرتب:

من المفترض من الناحية النظرية عدم وجود حالات لتساوي رتب البيانات، حيث إن المتغير محل البحث يجب أن يكون متصلاً. ولكن من الناحية التطبيقية فقد تحدث حالات تتساوى فيها الرتب داخل القطاع المعين. إذا وجدت حالات كثيرة من تساوي الرتب فإنه تصحح قيمة الاختبار χ^2 بالقسمة على معامل تصحيح Correction Factor حيث يساوي معامل التصحيح CF

$$CF = 1 - \frac{\sum_{i=1}^{b}(\sum(\tau^3 - \tau))}{bk(k^2-1)}$$

حيث τ هي عدد الحالات المتساوية للرتبة المعينة للقطاع i. وعليه تكون القيمة المعدلة للاختبار على نحو

$$\chi^2 = \frac{12}{bk(k+1)} \sum_{j=1}^{k} t_j^2 - 3b(k+1)] / [1 - \frac{\sum_{i=1}^{b}(\sum(\tau^3 - \tau))}{bk(k^2-1)}]$$

المقارنة والقرار:

إذا كان عدد المعالجات k صغيراً وكذا عدد القطاعات b فإن القيمة الحسابية لـ χ^2 تقارن القيمة الجدولية من جدول فريدمان للمعالجات والقطاعات الصغيرة. فإذا

كانت القيمة الحسابية لـ χ^2 أكبر من القيمة الجدولية المناظرة فإنه يرفض فرض العدم ويقبل الفرض البديل، وإلا فإنه يقبل فرض العدم ويرفض الفرض البديل. ويمكن في المقابل استخراج قيمة الاحتمال التي يعطيها الجدول لقيم الاختبار. فإذا كان الاحتمال أقل من مستوى المعنوية العرفي α فإنه يرفض فرض العدم ويقبل الفرض البديل، وإلا فإنه يقبل فرض العدم ويرفض الفرض البديل. وجدول فريدمان للمعالجات والقطاعات الصغيرة متاح عند $k=3$ $(b=2,3,\ldots,9)$ وعند $k=3$ $(b=2,3,4)$. وبالنسبة لقيم k و b غير المتوفرة في جدول فريدمان للمعالجات والقطاعات الصغيرة فإنه يستخدم توزيع مربع كاي، أي أنه تقارن القيمة الحسابية لـ χ^2 مع القيمة الجدولية من جدول مربع كاي بدرجة حرية تساوي k-1 ومستوى معنوية α. فإذا كانت القيمة الحسابية لـ χ^2 أكبر من القيمة الجدولية من جدول مربع كاي فإنه يرفض فرض العدم ويقبل الفرض البديل، وإلا فإنه يقبل فرض العدم ويرفض الفرض البديل.

الكفاءة النسبية للاختبار:

مقارنة باختبار F المعلمي فإن الكفاءة النسبية لاختبار فريدمان تعتمد على عدد العينات k (المعالجات). فإذا كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي فإن الكفاءة النسبية للاختبار تساوي $0.955k/(k+1)$. وإذا كانت البيانات تتبع التوزيع المنتظم فإن الكفاءة النسبية للاختبار بالمقارنة مع اختبار F تساوي $k/(k+1)$. أما إذا كان توزيع البيانات أسياً مزدوجاً فإن الكفاءة النسبية للاختبار تساوي $3k/2(k+1)$.

المقارنات المتعددة بعد اختبار فريدمان:

بعد إثبات وجود فروق تذكر بين العينات أو المعالجات فإنه يجدر معرفة

العينات أو المعالجات التي بينها اختلاف والعينات أو المعالجات التي ليس بينها اختلاف. لعمل هذه المقارنات ولعدد كبير من القطاعات b فإنه يتم حساب الفرق المطلق d_{ij} بين مجموع كل معالجتين على نحو

$$d_{ij} = |t_i - t_j|$$

وتقارن d_{ij} بالقيمة δ والتي تساوي

$$\delta = Z_{1-\alpha/k(k-1)} \sqrt{bk(k+1)/6}$$

حيث $Z_{1-\alpha/k(k-1)}$ هي القيم الجدولية من جدول التوزيع الطبيعي المعياري والتي تجعل المساحة على يمين التوزيع تساوي $\alpha/k(k-1)$.

مثال ١):

في تجربة لاختبار وجود فروق بين أربع معالجات تم استخدام 11 مجموعة كل منها تحتوي على 4 حالات متماثلة بحيث أخضعت كل حالة لمعالجة معينة. الجدول التالي يبين القياسات المتعلقة بكل حالة في المجموعة المعينة وللمعالجة المعينة.

المعالجة	المجموعة										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	1	2	10	12	1	10	4	10	10	14	3
II	4	3	0	11	3	3	12	4	4	4	2
III	8	13	11	13	10	11	10	5	9	7	4
IV	0	1	3	10	0	9	11	3	3	2	13

اختبر وبمستوى معنوية 10% عدم تماثل القياسات المعطاة للمعالجات الأربع.

الحل:

فرض العدم:

يتمثل فرض العدم في أن مجتمعات العلامات للمعالجات الأربع متماثلة، أي أن المعالجات الأربع تفضي إلى نتائج متساوية.

الفرض البديل لفرض العدم:

يتمثل الفرض البديل لفرض العدم في أن مجتمعات العلامات للمعالجات الأربع غير متماثلة، أي أن المعالجات الأربع ليس لها نتائج متساوية.

إجراء الاختبار:

تكون المجموعات في هذه الحالة بمثابة القطاعات، وعليه فإن b=11. وبما أن كل مجموعة تخضع لأربع معالجات فإن k=4. باستبدال العلامات في كل مجموعة برتب هذه العلامات فإن الجدول التالي يعطي الرتب المقابلة للعلامات ومجموع الرتب لكل معالجة.

المعالجة	المجموعة											المجموع
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I	2	2	3	3	2	3	1	4	4	4	2	30
II	3	3	1	2	3	1	4	2	2	2	1	24
III	4	4	4	4	4	4	2	3	3	3	3	38
IV	1	1	2	1	1	2	3	1	1	1	4	18

ومن الجدول السابق نجد أن $t_1=30$، $t_2=24$، $t_3=38$، و$t_4=18$. وعليه تكون القيمة الحسابية للاختبار χ^2 تساوي

$$\chi^2 = \frac{12\sum_{j=1}^{k} t_j^2}{bk(k+1)} - 3b(k+1)$$

$$= \frac{12(30^2 + 24^2 + 38^2 + 18^2)}{11(4)(5)} - 3(11)(5)$$

$$= 11.95$$

المقارنة والقرار:

بالرجوع لجدول مربع كاي وبدرجة حرية تساوي 3 وبمستوى معنوية 10% فإن القيمة الجدولية للاختبار تساوي 6.25. وعليه وبما أن القيمة الحسابية (11.95) أكبر من القيمة الجدولية (6.25) فإنه يرفض فرض العدم ويقبل الفرض البديل لفرض العدم ويستدل بأن العلامات غير متساوية للمعالجات الأربع.

وبما أنه قد تم رفض فرض العدم بعدم تساوي العلامات للمعالجات الأربع فإنه يجدر معرفة أماكن الاختلاف بين هذه المعالجات. وعليه فإن d_{ij} تساوي

	$r_1 = 30$	$r_2 = 24$	$r_3 = 38$	$r_4 = 18$
$r_1 = 30$	-	6	8	12
$r_2 = 24$		-	14	6
$r_3 = 38$			-	20
$r_4 = 18$				-

وبما أن $\alpha=0.10$ فإن

$$\alpha/k(k-1) = 0.10/4(3) = 0.0083$$

وعليه فإن قيمة Z التي تجعل المساحة على يمين التوزيع الطبيعي المعياري مساوية لـ 0.0083 هي 2.395. ومن ثم فإن قيمة Δ تساوي

$$\delta = 2.395\ \sqrt{(11)(4)/6} = 14.5$$

وعليه وبمقارنة قيمة δ مع قيم d_{ij} فإنه يلاحظ وجود فروق بين المعالجة الثالثة والمعالجة الرابعة ولا توجد فروق تذكر فيما عدا ذلك.

مثال ٢):

تم عرض 4 متقدمين لوظيفة معينة على لجنة معاينة من 4 أشخاص. إذا أعطى كل عضو باللجنة درجة معينة للمتقدمين الأربعة وكانت الدرجات المعطاة كما في الجدول التالي:

عضو اللجنة	المتقدم للوظيفة			
	A	B	C	D
I	18	16	17	19
II	16	15	18	17
III	18	16	18	19
IV	15	15	17	17

اختبر وبمستوى معنوية 1% عدم تماثل الدرجات المعطاة من قبل أعضاء اللجنة للمتقدمين للوظيفة.

الحل:

فرض العدم:

يعني فرض العدم تماثل الدرجات المعطاة من قبل أعضاء اللجنة للمتقدمين للوظيفة. وبمعنى آخر، فإن فرض العدم يعني تساوي مجموع رتب الدرجات المعطاة من قبل أعضاء اللجنة للمتقدمين للوظيفة.

الفرض البديل لفرض العدم:

يعني الفرض البديل لفرض العدم عدم تماثل الدرجات المعطاة من قبل أعضاء اللجنة للمتقدمين للوظيفة، أي أن مجموع رتب الدرجات المعطاة من قبل أعضاء اللجنة للمتقدمين للوظيفة غير متساو.

إجراء الاختبار:

يكون المتقدمون للوظيفة في هذه الحالة بمثابة المجموعات في حين يكون أعضاء اللجنة بمثابة القطاعات. وعليه فإن k=4 و b=4. وبإعطاء رتب للدرجات فإن رتب الدرجات المعطاة من قبل أعضاء اللجنة للمتقدمين للوظيفة تكون على نحو

عضو اللجنة	المتقدم للوظيفة			
	A	B	C	D
I	3	1	2	4
II	2	1	4	3
III	2.5	1	2.5	4
IV	1.5	1.5	3.5	3.5
مجموع الرتب	9	4.5	12	14.5

وعليه ومن الجدول نجد أن $r_1=9$، $r_2=4.5$، $r_3=12$، و $r_4=14.5$. ومن ثم فإن القيمة الحسابية لـ χ^2 تساوي

$$\chi^2 = \frac{12\sum_{j=1}^{4} t_j^2}{bk(k+1)} - 3b(k+1)$$

$$= \frac{12[9^2 + (4.5)^2 + (12)^2 + (14.4)^2]}{4(4)(5)} - 3(4)(5)$$

$$= 8.325$$

ولوجود حالات تساو في الرتب فإنه يمكن حساب معامل التصحيح CF على نحو

$$CF = 1 - \frac{\sum_{j=1}^{k}[\Sigma(\tau^3 - \tau)]}{bk(k^2-1)}$$

$$= 1 - \frac{(6+6+6)}{4(4)(15)}$$

$$= 0.925$$

وعليه تكون قيمة χ^2 بعد التصحيح مساوية لـ

$$\chi^2 = (8.325)/(0.925) = 9$$

المقارنة والقرار:

بالرجوع لجدول فريدمان للمعالجات والقطاعات الصغيرة وبمعلومية $b=4$ و $k=4$ فإن القيمة الجدولية بمستوى معنوية 1% تكون أكبر من 9.3. وعليه وبما أن القيمة الحسابية، وتساوي 9، أقل من القيمة الجدولية فإنه يقبل فرض العدم ويرفض الفرض البديل. وعليه يستدل بعدم وجود فروق تذكر في الدرجات المعطاة من قبل أعضاء اللجنة للمتقدمين للوظيفة، أي أن الدرجات المعطاة متماثلة.

الفصل الحادي والعشرون

اختبار كوكران

Cochran's Test

في بعض البحوث التي تستخدم فيها تجارب قطاعات عشوائية كاملة قد تكون الاستجابة لمعالجة معينة على نحو ثنائي، بمعنى أن تأخذ الاستجابة أحد وضعين فقط (نجاح أو فشل، حدوث أو عدم حدوث، نعم أو لا، ونحو ذلك). فقد تعطى لمجموعة من المرضى أنواع من دواء لعائلة محددة ويطلب من كل مريض الإفادة عن فعالية نوع الدواء بـ "نعم" أو "لا". لمثل هذا النوع من الحالات اقترح كوكران Cochran عام 1950م هذا الاختبار والذي يساعد في معرفة تساوي فعالية عدة معالجات في قطاعات مختارة. وتقوم فلسفة الاختبار على الكشف عما إذا كان مجموع الحالات لأحد الوضعين يختلف بين المعالجات. ويعتبر اختبار كوكران تعميماً لاختبار ماكنيمار للعينتين المرتبطتين.

متطلبات وشروط الاختبار:

يتطلب اختبار كوكران الآتي:

١) أن تحتوي البيانات على استجابات من عدد من القطاعات على عدد من المعالجات المستخدمة.

٢) أن تكون الاستجابات ثنائية بحيث يعتبر أحد الوضعين نجاحاً (نسبياً) والآخر فشلاً. ويعطى النجاح الرقم "1" في حين يعطى الفشل الرقم "0".

٣) أن يتم اختيار القطاعات عشوائياً من عدد من القطاعات الممكنة.

٤) أن يكون عدد القطاعات كبيراً نسبياً.

فرض العدم:

يتمثل فرض العدم في أن المعالجات لها تأثير أو مفعول متساو. وباعتبار أن X_{ij} متغير ثنائي عشوائي يمثل استجابات القطاعات على عدد المعالجات فإن احتمال النجاح للمتغير X_{ij} هو π_{ij} ويساوي

$$\pi_{ij} = Pr(X_{ij} = 1) \ , \ i=1,2,\ldots,b \ ; \ j=1,2,\ldots,k$$

حيث b هو عدد القطاعات و k هو عدد المعالجات. إذا كان للمعالجات تأثير أو مفعول متساو فإن

$$\pi_{i1} = \pi_{i2} = \ldots = \pi_{ik} \ , \ i=1,2,\ldots,b$$

أي أن احتمال النجاح للمعالجة في كل قطاع متساو بالنسبة للمعالجات. وعليه فإنه يمكن كتابة فرض العدم على نحو

$$H_0 : \pi_{i1} = \pi_{i2} = \ldots = \pi_{ik} \ , \ i=1,2,\ldots,b$$

الفرض البديل:

يتمثل الفرض البديل لفرض العدم في أن المعالجات ليس لها تأثير أو مفعول متساو. ويمكن كتابة الفرض البديل لفرض العدم على نحو

$$H_1 : \pi_{ij} \neq \pi_{ih} \ , \ j,h \in k \ ; \ i \neq h$$

إجراء الاختبار:

أشار كوكران إلى أن مجموع النجاحات في قطاع معين يعتبر ثابتاً. وبالنسبة للقطاع المعين i فإن مجموع النجاحات هو t_i ويساوي

$$t_i = \sum_{j=1}^{k} x_{ij} \quad ; \quad i = 1,2,...,b$$

وبالمثل فإنه وبالنسبة للمعالجة المعينة j فإن مجموع النجاحات هو t_j ويساوي

$$t_j = \sum_{i=1}^{b} x_{ij} \quad ; \quad j = 1,2,...,k$$

ولكن وحيث إنه يتم اختيار القطاعات عشوائياً فإن مجموع النجاحات في المعالجة j يعتبر متغيراً عشوائياً. وباستخدام نظرية النهاية المركزية ولعدد كبير من القطاعات فإن

$$Z = \frac{t_j - E(T_j)}{\sqrt{Var(T_j)}}$$

حيث $E(T_j)$ هي القيمة المتوقعة لـ T_j، أي متوسط T_j، و$Var(T_j)$ هو تباين T_j. وحيث إن Z تتبع التوزيع الطبيعي المعياري فإن

$$\chi_1^2 = \left(\frac{t_j - E(T_j)}{\sqrt{Var(T_j)}} \right)^2$$

تتبع توزيع مربع كاي بدرجة حرية واحدة. وباعتبار استقلالية المعالجات فإن

$$\chi_k^2 = \sum_{j=1}^{k} \left(\frac{t_j - E(T_j)}{\sqrt{Var(T_j)}} \right)^2$$

تتبع توزيع مربع كاي بدرجة حرية تساوي k. ويمكن تقدير القيمة المتوقعة لـ T_j على نحو

$$E(T_j) = \sum_{j=1}^{k} t_j / k = t/k$$

حيث t تساوي مجموع النجاحات لكل المعالجات. أما تباين T_j فيمكن تقديره على نحو

$$Var(T_j)=Var(\sum_{i=1}^{b}x_{ij})=\sum_{i=1}^{b}Var(x_{ij})$$

وحيث إن x_{ij} تتبع توزيع ذي الحدين فإن

$$Var(X_{ij})=p_{ij}(1-p_{ij})$$

وبما أن مجموع النجاحات ثابت في القطاع المعين فإنه يمكن تقدير p_{ij} على نحو

$$p_{ij}=t_i/k$$

وعليه يكون تقدير تباين T_j مساوياً لـ

$$Var(T_j)=\sum_{i=1}^{b}\frac{t_j}{k}(1-\frac{t_j}{k})$$

ولكن وحيث إن هذا التقدير للتباين يكون صغيراً في العادة فإنه يمكن تحسينه بالضرب في المعامل $k/(k-1)$ ليكون

$$Var(T_j)=\frac{\sum_{i=1}^{b}t_i(k-t_i)}{k(k-1)}$$

وعليه وبتعويض تقدير $E(T_j)$ وتقدير $Var(T_j)$ في χ_k^2 ينتج

$$\chi_k^2=\frac{k(k-1)\sum_{j=1}^{k}(t_j-t/k)^2}{\sum_{i=1}^{b}t_i(k-t_i)^2}$$

وبترتيب جبري معين واستخدام الرمز Q بدلاً من χ_k^2 فإن قيمة الاختبار تساوي

$$Q = \frac{k(k-1)\sum_{j=1}^{k} t_j^2 - (k-1)t^2}{kt - \sum_{i=1}^{b} t_i^2}$$

حيث

$$t = \sum_{i=1}^{b} t_i = \sum_{j=1}^{k} t_j$$

المقارنة والقرار:

أوضح كوكران أن نهاية توزيع Q عندما يكون عدد القطاعات b كبيراً نسبياً هو توزيع مربع كاي بدرجة حرية تساوي k-1. وفي حالة وجود قطاعات تحتوى على حالات نجاح فقط أو حالات فشل فقط فإن ذلك لا يؤثر على قيمة Q. ويمكن في مثل هذه الحالات حذف هذه القطاعات ومقارنة قيمة Q بالقيمة الجدولية لتوزيع مربع كاي بدرجة حرية k-1. فإذا كانت القيمة الحسابية لـ Q أكبر من القيمة الجدولية من جدول مربع كاي فإنه يرفض فرض العدم ويقبل الفرض البديل، وإلا فإنه يقبل فرض العدم ويرفض الفرض البديل.

مثال ١):

تم فحص كفاءة أداء أربعة أجهزة آلية بواسطة مجموعة عشوائية من خبراء مختصين وذلك بموجب نقاط فحص معينة. الجدول التالي يبين نتيجة فحص كل خبير لكل جهاز حيث يبين الرقم "1" أن الجهاز ذو كفاءة معينة والرقم "0" أن الجهاز ليست له الكفاءة المعينة.

الخبير	الجهاز			
	A	B	C	D
I	1	1	0	1
II	0	1	0	0
III	1	1	1	1
IV	0	1	0	1
V	1	0	0	1
VI	0	0	0	0
VII	1	1	1	0
VIII	1	0	0	0
IX	1	1	1	1

اختبر وبمستوى معنوية 5% عدم تماثل كفاءة الأجهزة الأربعة.

الحل:

فرض العدم:

يتمثل فرض العدم في عدم وجود فروق تذكر في الكفاءة بين الأجهزة الأربعة، أي أن هذه الأجهزة لها كفاءة أداء متماثلة.

الفرض البديل:

يتمثل الفرض البديل لفرض العدم في وجود فروق ذات دلالة إحصائية في كفاءة الأداء بين الأجهزة الأربعة.

إجراء الاختبار:

تكون الأجهزة الأربعة في هذه الحالة بمثابة المعالجات والتي عددها 4، بينما يكون الخبراء بمثابة القطاعات والتي عددها 9. ويلاحظ اشتمال بعض القطاعات على حالات نجاح (كفاءة) فقط أو حالات فشل (عدم كفاءة) فقط. الجدول التالي يبين مجموع علامات كل معالجة t_j وكل قطاع t_i.

الخبير	الجهاز				المجموع
	A	B	C	D	
I	1	1	0	1	3
II	0	1	0	0	1
III	1	1	1	1	4
IV	0	1	0	1	2
V	1	0	0	1	2
VI	0	0	0	0	0
VII	0	1	1	0	3
VIII	1	0	0	0	1
IX	1	1	1	1	4
المجموع	6	6	3	5	20

وبموجب الجدول السابق وحيث إن $b=9$ و $k=4$ فإن قيمة Q تساوي

$$Q = \frac{k(k-1)\sum_{j=1}^{k} t_j^2 - (k-1)t^2}{kt - \sum_{i=1}^{b} t_i^2}$$

$$= \frac{4(4-1)(6^2+6^2+3^2+5^2) - (4-1)(20)^2}{4(20) - (3^2+1^2+\ldots+4^2)}$$

$$= 3.6$$

المقارنة والقرار:

باعتبار أن عدد القطاعات ويساوي 9 كبير نسبياً فإنه يمكن استخراج القيمة الجدولية المناظرة لقيمة Q الحسابية من جدول مربع كاي. وعليه وبمستوى معنوية 5% ودرجة حرية 3 فإن القيمة الجدولية من جدول مربع كاي تساوي 7.81. وعليه وبما أن القيمة الحسابية للاختبار أقل من القيمة الجدولية من جدول مربع كاي فإنه يقبل فرض العدم ويرفض الفرض البديل. وبهذا يستدل بعدم وجود فروق تذكر في كفاءة الأداء بين الأجهزة الآلية الأربعة.

مثال ٢):

في دراسة لمعرفة تأثير طبيعة المقابلة على إجابات ربات الأسر لبند معين من مسح اجتماعي تم تدريب مقابلين لثلاثة أنواع من طبيعة المقابلة: ودية، رسمية، وعدائية. وفي المقابل فقد تم تقسيم الأسر إلى 16 مجموعة بحيث تتكون كل مجموعة من 3 أسر ذات ظروف متماثلة وتم توزيع المقابلين للأنواع الثلاثة من طبيعة المقابلة عشوائياً على الأسر الثلاث في كل مجموعة. الجدول التالي يبين إجابات ربات الأسر وفقاً لطبيعة المقابلة وذلك تجاه البند المعين على هيئة: نعم "1" ولا "0".

طبيعة المقابلة			الأسرة	طبيعة المقابلة			الأسرة
C	B	A		C	B	A	
1	1	1	IX	0	0	1	I
0	1	1	X	0	1	1	II
0	1	0	XI	0	1	1	III
0	1	1	XII	1	1	1	IV
1	1	1	XIII	0	0	1	V
0	0	0	XIV	0	0	0	VI
0	1	1	XV	0	1	0	VII
0	1	1	XVI	0	0	0	VIII

اختبر وبمستوى معنوية 1% اختلاف إجابات ربات الأسر للبند المعين بين الأنواع الثلاثة لطبيعة المقابلة.

الحل:

فرض العدم:

يعني فرض العدم أن احتمال الإجابة بنعم من قبل ربات الأسر متساو للأنواع الثلاثة من طبيعة المقابلة، أي أنه لا توجد فروق تذكر في الإجابة بنعم من قبل ربات الأسر للأنواع الثلاثة من طبيعة المقابلة فيما يتعلق بالبند المعين.

الفرض البديل لفرض العدم:

يعني الفرض البديل لفرض العدم اختلاف احتمال الإجابة بنعم من قبل ربات الأسر للأنواع الثلاثة من طبيعة المقابلة، أي أنه توجد فروق تذكر في إجابات ربات الأسر للأنواع الثلاثة من طبيعة المقابلة بالنسبة للبند المعين.

إجراء الاختبار:

تكون الأسر في هذه الحالة في موقع القطاعات في حين تكون الأنواع الثلاثة لطبيعة المقابلة في موقع المعالجات. الجدول التالي يبين مجموع إجابات كل قطاع t_i وكل معالجة t_j.

طبيعة المقابلة				الأسرة	طبيعة المقابلة				الأسرة
t_i	C	B	A		t_i	C	B	A	
3	1	1	1	IX	1	0	0	1	I
2	0	1	1	X	2	0	1	1	II
1	0	1	0	XI	2	0	1	1	III
2	0	1	1	XII	3	1	1	1	IV
3	1	1	1	XIII	1	0	0	1	V
0	0	0	0	XIV	0	0	0	0	VI
2	0	1	1	XV	1	0	1	0	VII
2	0	1	1	XVI	0	0	0	0	VIII
15	2	7	6	t_i	10	1	4	5	t_i

ومن الجدول نجد أن قيم t_i هي

1	2	2	3	1	0	1	0	3	2	1	2	3	0	2	2

وأن قيم t_j هي

11	11	3

وعليه وبما أن b=16 و k=3 فإن قيمة Q تساوي

$$Q = \frac{k(k-1)\sum_{j=1}^{k} t_j^2 - (k-1)t^2}{kt - \sum_{i=1}^{b} t_i^2}$$

$$= \frac{3(3-1)\{(11)^2 + (11)^2 + 3^2\} - (3-1)(25)^2}{3(25) - \{1^2 + 2^2 + \ldots + 2^2\}}$$

$$= 12.8$$

المقارنة والقرار:

بما أن عدد القطاعات يساوي 16، وهو عدد كبير نسبياً، فإنه تقارن القيمة الحسابية لـ Q بالقيمة الجدولية من جدول مربع كاي. وعليه وبمستوى معنوية 1% ودرجة حرية 2 فإن القيمة الجدولية من جدول مربع كاي تساوي 9.21. ومن ثم وبما أن القيمة الحسابية للاختبار أكبر من نظيرتها الجدولية من جدول مربع كاي فإنه يرفض فرض العدم ويقبل الفرض البديل. وبهذا يستدل بوجود فروق ذات دلالة إحصائية لإجابات ربات الأسر بالنسبة للثلاثة أنواع من طبيعة المقابلة، أي أنه يوجد أثر لطبيعة المقابلة على إجابات ربات الأسر للبند المعين.

تمارين اختبارات أكثر من عينتين مرتبطتين

(١) أخذت عينة عشوائية لدرجات 11 طالباً يدرسون أربعة مقررات مختلفة (طرق إحصائية، طرائق رياضية، تحليل حقيقي، توجيه وإرشاد)، حيث كانت هذه الدرجات (من 20) كما يلي:

المقرر	الطلاب										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
طرق إحصائية	12	15	14	11	15	12	18	13	9	7	12
طرائق رياضية	13	14	11	15	12	13	16	12	16	8	6
تحليل حقيقي	11	15	7	16	13	8	12	7	11	12	18
توجيه وإرشاد	14	19	9	18	12	14	20	10	13	10	15

اختبر وجود فروق تذكر في أداء الطلاب بين المقررات الأربعة وذلك بمستوى معنوية يساوي 5%.

(٢) استخدم مشرف تربوي خمسة أساليب للتقييم مع اثني عشر من متدربي التربية الميدانية. وبعد انتهاء فترة التدريب طلب منهم أن يقيموا هذه الأساليب فكانت العلامات المعطاة لكل من هذه الأساليب من قبل المتدربين كما يلي:

الأسلوب	المتدرب											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	72	81	84	77	75	82	78	73	79	87	69	70
II	83	84	91	85	82	83	86	92	86	88	86	79
III	81	85	78	86	33	80	82	79	84	84	77	82
IV	74	78	79	80	81	74	80	76	75	73	77	78
V	73	79	73	78	72	74	81	80	73	80	73	79

باستخدام مستوى معنوية يساوي 1%، هل توجد فروق تذكر في العلامات للأساليب الخمسة؟

(٣) قام باحث بتطبيق اختبار معين للخوف ثلاث مرات مختلفة على عينة من الحالات، حيث كانت العلامات التي حصل عقب كل اختبار لكل حالة كما يلي:

التطبيق	الحالة												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	23	16	21	19	15	22	18	16	17	20	16	21	24
II	16	14	21	15	17	16	18	17	22	19	20	18	19
III	11	15	10	12	12	10	11	16	14	14	15	13	13

باستخدام مستوى معنوية يساوي 5%، هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية في علامات الخوف بين التطبيقات الثلاثة؟

(٤) في دراسة لمعرفة وجود فروق في استيعاب المفاهيم الرياضية بين ثلاث طرق للتدريس تم تقسيم الطلاب إلى ثلاثة مستويات فكرية (A، B، وC). الجدول التالي يبين العلامات التي حصل عليها الطلاب الذين تم اختيارهم عشوائياً من كل مستوى فكري بموجب الطريقة التدريسية المعينة.

المستوى الفكري	طرق التدريس		
	I	II	III
A	32	35	33
B	36	44	41
C	38	37	29

اختبر وبمستوى معنوية يساوي 5% عدم تماثل العلامات بالنسبة للمستويات الفكرية وبالنسبة لطرق التدريس.

(٥) طلب من عشرة أشخاص تأهلوا لمسابقة معينة ترتيب مصادر ممكنة معينة أهلتهم وأمدتهم بالمعلومات المطلوبة حسب درجة أهميتها بالنسبة لهم. الجدول التالي يبين ترتيب هؤلاء الأشخاص للمصادر المعينة.

المصادر	الأشخاص									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	6	5	3	4	2	1	1	2	3	6
II	5	4	2	6	6	3	2	1	2	3
III	4	6	1	5	3	4	6	3	1	2
IV	3	3	5	2	1	5	4	6	6	5
V	2	2	6	3	2	3	5	4	4	1
VI	1	1	2	1	5	6	3	6	6	4

اختبر وبمستوى معنوية يساوي 1% تماثل رتب المصادر بالنسبة لهؤلاء الأشخاص.

(٦) قامت لجنة من خمسة مختصين بمقابلة سبعة متقدمين لوظيفة معينة، حيث طلب من كل عضو باللجنة تقريراً عن ملاءمة كل متقدم للوظيفة. الجدول التالي يبين نتيجة تقرير كل عضو باللجنة لكل متقدم، حيث يبين الرقم "1" ملاءمة المتقدم للوظيفة في حين يبين الرقم "0" عدم ملاءمة المتقدم للوظيفة.

المختص	المتقدم للوظيفة						
	1	2	3	4	5	6	7
I	1	0	1	0	1	1	1
II	0	1	0	1	1	0	1
III	1	0	1	1	0	1	1
IV	1	1	0	1	1	1	0
V	0	1	1	1	1	0	1

اختبر وبمستوى معنوية يساوي 5% عدم تماثل ملاءمة المتقدمين السبعة للوظيفة.

(٧) استخدمت أربعة اختبارات (A، B، C، وD) للتأكد من وجود مرض معين حيث تم تطبيق كل من الاختبارات الأربعة على 10 حالات تشكو من أعراض المرض. البيانات التالية تمثل نتيجة كل اختبار حيث يبين الرقم "1" وجود المرض في حين يبين الرقم "0" عدم وجود المرض:

الحالة	الاختبار			
	A	B	C	D
1	0	0	1	0
2	0	0	1	1
3	0	1	0	0
4	1	0	0	1
5	0	0	0	0
6	0	1	0	0
7	1	0	0	0
8	0	0	0	1
9	1	0	1	0
10	1	0	0	1

مستخدماً مستوى معنوية يساوي 1%، اختبر عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين الاختبارات الأربعة فيما يتعلق بوجود المرض.

الباب السابع

مقاييس الارتباط

الفصل الثاني والعشرون: معامل ارتباط اسبيرمان للرتب

الفصل الثالث والعشرون: معامل ارتباط فاي

الفصل الرابع والعشرون: معامل ارتباط كريمر

الفصل الخامس والعشرون: معاملات ارتباط كندال

تمارين مقاييس الارتباط

الفصل الثاني والعشرون

معامل ارتباط اسبيرمان للرتب

Spearman's Coefficient of Rank Correlation

يستخدم معامل ارتباط اسبيرمان للرتب لقياس درجة العلاقة بين متغيرين لهما مقياس رتبي على الأقل. وينسب هذا الارتباط إلى تشارلز اسبيرمان الذي قدمه عام 1904م.

متطلبات وشروط الارتباط:

من أهم الافتراضات التي يتطلبها معامل ارتباط اسبيرمان للرتب الآتي:

١) أن تكون البيانات زوجية من عينة عشوائية من n من الحالات أو المفردات بحيث يكون لكل حالة i $(i=1,2,...,n)$ قياسان يمكن الرمز لهما بـ x_i و y_i.

٢) أن يكون قياس البيانات رتبياً على الأقل.

٣) أن يتم ترتيب كل من قياسات x_i وقياسات y_i في اتجاه واحد.

٤) أن يتم طرح فرق رتب القياسين في اتجاه واحد، أي أن يتم طرح قياسات x_i من قياسات y_i لجميع الحالات أو طرح قياسات y_i من قياسات x_i لجميع الحالات.

معامل الارتباط:

بإعطاء رتب للقياسات x_i، ولتكن $r(x_i)$، ورتب للقياسات y_i، ولتكن $r(y_i)$، فإن الفرق بين القياسين لكل حالة يساوي d_i حيث

$$d_i = r(x_i) - r(y_i) , \quad i=1,2,\ldots,n$$

وعليه فإن معامل اسبيرمان للرتب يساوي

$$r_s = 1 - \frac{\sum_{i=1}^{n} d_i^2}{n(n^2-1)}$$

ويتراوح معامل ارتباط اسبيرمان بين 1 (للارتباط الكامل المباشر) و 1- (للارتباط الكامل غير المباشر). ويعني معامل الارتباط الذي يساوي الصفر وجود استقلالية تامة بين المتغيرات.

الدلالة الإحصائية لمعامل الارتباط:

بعد حساب معامل ارتباط اسبيرمان للرتب فإنه يمكن التعرف على الدلالة الإحصائية له واختبار فرض العدم بعدم وجود ارتباط بين المتغيرين، أي

$$H_0 : \rho = 0$$

حيث ρ يرمز لمعامل الارتباط بين المتغيرين في المجتمع. ويتمثل الفرض البديل ذو الاتجاهين بأن معامل الاتباط بين المتغيرين في المجتمع لا يساوي الصفر، أي

$$H_1 : \rho \neq 0$$

ويعني عدم وجود استقلالية (وجود ارتباط) بين المتغيرين.

ويعتمد اختبار الدلالة الإحصائية لمعامل الارتباط على حجم العينة n، حيث يأخذ اتجاهين:

١) عندما يكون حجم العينة صغيراً.

٢) عندما يكون حجم العينة كبيراً.

١) عندما يكون حجم العينة صغيراً:

عندما يكون حجم العينة صغيراً، أي أقل من أو يساوي 30، فإن قيمة معامل الارتباط r_s يمكن مقارنتها بالقيمة الحرجة من جدول اسبيرمان للعينات الصغيرة وذلك بحجم عينة n ومستوى معنوية α وطبيعة الاختبار (ذواتجاه واحد أم ذو اتجاهين). فإذا كانت قيمة معامل الارتباط المحسوبة أكبر القيمة الجدولية الحرجة فإنه يرفض فرض العدم ويقبل الفرض البديل ويستدل بدلالة معامل ارتباط. أما إذا كانت قيمة معامل الارتباط المحسوبة أقل من أو تساوي القيمة الجدولية الحرجة فإنه يقبل فرض العدم ويرفض الفرض البديل ويستدل بأن الارتباط غير دال أو غير جوهري.

٢) عندما يكون حجم العينة كبيراً:

عندما يكون حجم العينة كبيراً، أي أكبر من 30، فإنه يمكن استخدام اختبار دلالة معامل الارتباط r_s بواسطة التوزيع الطبيعي المعياري بالعلاقة

$$Z = r_s \sqrt{n-1}$$

حيث تقارن القيمة الحسابية لـ Z بالقيمة الجدولية من جدول التوزيع الطبيعي المعياري بمستوى معنوية α وطبيعة الاختبار (ذواتجاه واحد أم ذو اتجاهين). فإذا وقعت قيمة Z خارج حدود منطقة القبول فإنه يرفض فرض العدم ويقبل الفرض البديل ويستدل بأن الارتباط بين المتغيرين دال وجوهري. أما إذا وقعت قيمة Z داخل حدود منطقة القبول فإنه يقبل فرض العدم ويرفض الفرض البديل ويستدل بأن الارتباط غير جوهري.

مثال ١):

البيانات التالية تمثل الدخل (بالدولار) والإنفاق (بالدولار) في شهر معين وذلك لعدد من الحالات التي تم اختيارها عشوائياً من منطقة معينة:

الحالة	1	2	3	4	5	6	7
الدخل	1420	1400	1320	1330	1365	1415	1445
الإنفاق	910	740	830	780	850	875	900
الحالة	8	9	10	11	12	13	14
الدخل	1400	1405	1315	1310	1360	1440	1335
الإنفاق	890	880	820	840	835	870	860

أوجد معامل ارتباط اسبيرمان بين المتغيرين ودلالته الإحصائية عند مستوى معنوية يساوي 5%.

الحل:

بالرمز لبيانات الدخل بالرمز X ولبيانات الإنفاق بالرمز Y فإنه يمكن عمل رتب $r(x_i)$ و$r(y_i)$ لبيانات المجموعتين X و Y، على الترتيب، ثم حساب الفرق بين $r(x_i)$ و$r(y_i)$. الجدول التالي يبين قيم x_i وy_i ورتبهما والفرق d_i بينهما وتربيع ذلك الفرق.

x_i	y_i	$r(x_i)$	$r(y_i)$	d_i	d_i^2
1420	910	12	14	-2	4
1400	740	8.5	1	7.5	56.25
1320	830	3	4	-1	1
1330	780	4	2	2	4
1365	850	7	7	0	0
1415	875	11	10	1	1
1445	900	14	13	1	1
1400	890	8.5	12	-3.5	12.25
1405	880	10	11	-1	1
1315	820	2	3	-1	1
1310	840	1	6	-5	25
1360	835	6	5	1	1
1440	870	13	9	4	16
1335	860	5	8	-3	9

وبجمع العمود الأخير في الجدول ينتج أن

$$\sum_{i=1}^{n} d_i^2 = 132.5$$

وعليه فإن قيمة ارتباط معامل اسبيرمان بين المتغيرين تساوي

$$r_s = 1 - \frac{6(132.5)}{14(14^2 - 1)} = 0.71$$

وهذا يعني وجود علاقة مباشرة (موجبة) بين المتغيرين.

وللكشف عن الدلالة الإحصائية لهذا الارتباط فإنه يتم الرجوع لجدول اسبيرمان للعينات الصغيرة حيث تساوي القيمة الحرجة 0.4593 عند مستوى معنوية 5%. وعليه وبما أن القيمة الحسابية للارتباط (0.71) أكبر من القيمة الجدولية

الحرجة (0.4593) فإنه يرفض فرض العدم ويقبل الفرض البديل. وبهذا يستدل بوجود علاقة ارتباطية دالة إحصائياً بين الدخل والإنفاق في ذات الشهر المعين وفي ذات المنطقة العينة.

مثال ٢):

في دراسة للكشف عن العلاقة بين المستوى التعليمي والوضع الاقتصادي للشخص تم تقسيم كل من المتغيرين إلى خمس فئات يتراوح مداها من 1 (للمستوى الأدنى) إلى 5 (للمستوى الأعلى). أوجد معامل الارتباط بين المتغيرين ودلالته الإحصائية عند مستوى معنوية 5% إذا توفرت المعلومات التالية:

المستوى التعليمي	1	2	3	5	1	2	4	2	3	4
الوضع الاقتصادي	2	4	4	4	1	5	3	3	1	2
المستوى التعليمي	4	3	4	1	5	2	4	3	2	5
الوضع الاقتصادي	2	5	4	4	3	3	5	1	2	5
المستوى التعليمي	5	2	3	5	1	3	3	4	2	
الوضع الاقتصادي	2	2	4	2	4	4	3	4	5	

الحل:

باعتبار الرمز X يمثل المستوى التعليمي والرمز Y يمثل الوضع الاقتصادي فإن الجدول التالي يبين بيانات المتغيرين ورتبهما $r(x_i)$ و$r(y_i)$، على الترتيب، والفرق d_i بين $r(x_i)$ و$r(y_i)$.

x_i	y_i	$r(x_i)$	$r(y_i)$	d_i	x_i	y_i	$r(x_i)$	$r(y_i)$	d_i
1	2	3	7	-4	2	3	9	13	-4
2	4	9	20	-11	4	5	22	27	-5
3	4	16	20	-4	1	1	3	2	1
5	4	27	20	7	2	2	9	7	2
1	1	3	2	1	5	5	27	27	0
2	5	9	27	-18	5	2	27	7	20
4	3	22	13	9	2	2	9	7	2
2	3	9	13	-4	3	4	16	20	-4
3	1	16	2	14	5	2	27	7	20
4	2	22	7	15	1	4	3	20	-17
4	2	22	7	15	3	4	16	20	-4
3	5	16	27	-11	3	3	16	13	4
4	4	22	20	2	2	5	9	27	-18
1	4	3	20	-17	3	4	16	20	-4
5	3	27	13	14					

وبتربيع الفرق d_i في الجدول ينتج أن

$$\sum_{i=1}^{n} d_i^2 = 3407$$

وعليه فإن قيمة ارتباط معامل اسبيرمان بين المستوى التعليمي والوضع الاقتصادي تساوي

$$r_s = 1 - \frac{6(3407)}{29(29^2 - 1)} = 0.16$$

وهذا يعني وجود علاقة مباشرة بين المتغيرين ولكنها ليست بالقوية.

وللكشف عن الدلالة الإحصائية لهذا الارتباط فإنه يتم حساب القيمة المعيارية Z والتي تساوي

$$Z = r_s\sqrt{n-1} = (0.16)\sqrt{29-1} = 0.847$$

وبالرجوع لجدول التوزيع الطبيعي المعياري وباستخدام بمستوى معنوية 1% للاختبار ذي الاتجاهين فإن هذه القيمة تقع داخل منطقة القبول، بين 2.58- و2.58. وعليه فإنه يقبل فرض العدم ويرفض الفرض البديل. وبهذا يستدل بأن الارتباط بين المستوى التعليمي والوضع الاقتصادي غير دال، أي أنه لا يوجد ارتباط يذكر بين المتغيرين وأن أية علاقة بينهما ليست أكثر من مجرد صدفة.

الفصل الثالث والعشرون

معامل ارتباط فاي

Phi Correlation Coefficient

يستخدم معامل ارتباط فاي لقياس درجة العلاقة بين متغيرين اسميين ثنائيين، حيث يكون المتغيران منفصلين بصورة ثنائية مثل: نعم ولا، خطأ وصواب، نجاح ورسوب، تالف وجيد، وما إلى ذلك. ويمكن أن ينجم المتغير الثنائي من تقسيم المتغير المتصل بنقطة قطع معينة.

متطلبات وشروط الارتباط:

من أهم الافتراضات التي يتطلبها معامل ارتباط فاي الآتي:

١) أن تكون البيانات زوجية من عينة عشوائية من n من الحالات أو المفردات بحيث يكون لكل حالة i $(i=1,2,\ldots,n)$ قياسان يمكن الرمز لهما بـ x_i و y_i .

٢) أن يكون قياس البيانات اسمياً ثنائياً، حيث يمثل أحد الوضعين نجاحاً والآخر فشلاً.

معامل الارتباط:

بإعطاء وضع النجاح الرمز "1" ووضع الفشل الرمز "0" لكل من المتغيرين فإنه يمكن وضع تصنيف القياسات x_i و y_i على جدول توافق ثنائي مشترك كما يلي:

		المتغير الثاني		المجموع
		1	0	
المتغير الأول	1	n_{11}	n_{12}	n_{1+}
	0	n_{21}	n_{221}	n_{2+}
المجموع		n_{1+}	n_{2+}	n

حيث n_{11} يمثل عدد الحالات التي تنتمي للوضع الأول للمتغير الأول والوضع الأول للمتغير الثاني، n_{12} يمثل عدد الحالات التي تنتمي للوضع الأول للمتغير الأول والوضع الثاني للمتغير الثاني، n_{21} يمثل عدد الحالات التي تنتمي للوضع الثاني للمتغير الأول والوضع الأول للمتغير الثاني، وn_{22} يمثل عدد الحالات التي تنتمي للوضع الثاني للمتغير الأول والوضع الثاني للمتغير الثاني. ويعطي جدول التوافق كذلك المجموع الهامشي لعدد حالات الخلايا لكل وضع من أوضاع المتغيرين حيث n_{1+} يمثل عدد حالات الوضع الأول للمتغير الأول، n_{2+} يمثل عدد حالات الوضع الثاني للمتغير الأول، n_{+1} يمثل عدد حالات الوضع الأول للمتغير الثاني، وn_{+2} يمثل عدد حالات الوضع الثاني للمتغير الثاني. أما العدد الكلي لحالات العينة، وهو n، فإنه يساوي

$$\begin{aligned} n &= n_{11} + n_{12} + n_{21} + n_{22} \\ &= n_{1+} + n_{2+} \\ &= n_{+1} + n_{+2} \end{aligned}$$

وباستخدام قيم الخلايا وقيم المجموع الهامشي لكلا المتغيرين فإنه يمكن حساب معامل ارتباط فاي، ويرمز له بالرمز ϕ، على نحو

$$\phi = \frac{n_{11}n_{22} - n_{12}n_{21}}{\sqrt{(n_{1+})(n_{2+})(n_{+1})(n_{+2})}}$$

وتتراوح قيمة الارتباط بين 1.0- في حالة العلاقة غير المباشرة (أو السالبة) الكاملة وبين 1.0 في حالة العلاقة المباشرة (أو الموجبة) الكاملة. ففي حالة العلاقة المباشرة الكاملة فإن الحالات تنقسم بالتساوي بين n_{11} وn_{22}، بحيث يكون لكل منهما n/2 من الحالات، أي أن ϕ تساوي

$$\phi = \frac{(n/2)(n/2) - 0}{\sqrt{(n/2)(n/2)(n/2)(n/2)}} = 1$$

وفي حالة العلاقة غير المباشرة الكاملة فإن الحالات تنقسم بالتساوي بين n_{12} وn_{12}، بحيث يكون لكل منهما n/2 من الحالات، أي أن ϕ تساوي

$$\phi = \frac{0 - (n/2)(n/2)}{\sqrt{(n/2)(n/2)(n/2)(n/2)}} = -1$$

وتتأثر قيمة ϕ كثيراً بتوزيع الحالات على خلايا جدول التوافق الثنائي المشترك ومن ثم بالتوزيع الهامشي للجدول. وبخلاف الحالات النادرة التي تنقسم فيها الحالات بالتساوي بين n_{11} وn_{22} أو بين n_{12} وn_{12} ، فإن قيمة معامل ارتباط فاي لا يكون كبيراً ولا يصل إلى الواحد الصحيح الموجب أو السالب.

الدلالة الإحصائية لمعامل الارتباط:

بعد حساب معامل ارتباط فاي فإنه يمكن عمل الدلالة الإحصائية له واختبار فرض العدم بعدم وجود علاقة أو ارتباط بين المتغيرين، أي

$$H_0 : \Phi = 0$$

حيث Φ ترمز لمعامل الارتباط بين المتغيرين في المجتمع. ويتمثل الفرض البديل ذو الاتجاهين بأن معامل الارتباط بين المتغيرين في المجتمع لا يساوي الصفر، أي

$$H_1 : \Phi \neq 0$$

ويعني وجود علاقة أو ارتباط بين المتغيرين. والاختبار الإحصائي لدلالة معامل ارتباط فاي هو χ^2 والذي يساوي

$$\chi^2 = n\,\phi^2$$

وتقارن القيمة الحسابية لـ χ^2 بالقيمة الجدولية من جدول مربع كاي بمستوى معنوية α ودرجة حرية تساوي 1. فإذا كانت القيمة الحسابية لـ χ^2 أكبر من القيمة الجدولية فإنه يرفض فرض العدم ويقبل الفرض البديل ويستدل بوجود دلالة إحصائية بمعنوية العلاقة بين المتغيرين. أما إذا كانت القيمة الحسابية لـ χ^2 ليست أكبر من القيمة الجدولية فإنه يقبل فرض العدم ويرفض الفرض البديل ويستدل بوجود علاقة جوهرية بين المتغيرين. ويمكن في المقابل حساب القيمة المعنوية المصاحبة لقيمة χ^2. فإذا كانت القيمة المعنوية المصاحبة α^* أقل من القيمة المعنوية العرفية α فإنه يرفض فرض العدم ويقبل الفرض البديل، وإلا فإنه يقبل فرض العدم ويرفض الفرض البديل.

مثال ١):

في دراسة لوجود علاقة بين التدخين والقلق تم الحصول على التكرارت في جدول التوافق المشترك التالي وذلك لعينة عشوائية من 50 شخصاً:

		القلق		المجموع
		نعم	لا	
التدخين	نعم	17	10	27
	لا	8	15	23
المجموع		25	25	50

أوجد معامل ارتباط فاي للعلاقة بين المتغيرين ودلالته الإحصائية عند مستوى معنوية 5%.

الحل:

باستخدام البيانات المتاحة فإن

$$n_{22} = 15 \text{ ،} n_{21} = 8 \text{ ،} n_{12} = 10 \text{ ،} n_{11} = 17$$

$$n_{+2} = 25 \text{ ،} n_{+1} = 25 \text{ ،} n_{2+} = 23 \text{ ،} n_{1+} = 27$$

وعليه فإن معامل ارتباط فاي يساوي

$$\phi = \frac{n_{11}n_{22} - n_{12}n_{21}}{\sqrt{(n_{1+})(n_{2+})(n_{+1})(n_{+2})}} = \frac{(17)(15) - (8)(10)}{\sqrt{(27)(23)(25)(25)}} = 0.281$$

وهذا يعني وجود علاقة مباشرة بين التدخين والقلق. فالذين يقومون بالتدخين يشعرون بالقلق أكثر من الذين لا يقومون بالتدخين، والذين لا يقومون بالتدخين لا يشعرون بالقلق مثل الذين يقومون بالتدخين.

ولاختبار دلالة معامل ارتباط فاي فإن القيمة الحسابية للاختبار تساوي

$$\chi^2 = n\,\phi^2 = 50(0.281)^2 = 3.95$$

وبمقارنة القيمة الحسابية 3.84 من جدول مربع كاي بمستوى معنوية 5% ودرجة حرية 1 فإنه يرفض فرض العدم ويقبل الفرض البديل. وبهذا يستدل بأن العلاقة بين المتغيرين دالة إحصائياً، أي أن العلاقة بين التدخين والقلق جوهرية.

مثال ٢):

تمت معالجة 80 مريضاً بطريقتين مختلفتين (A و B) حيث لوحظ تحسن بعضهم وعدم تحسن البعض الآخر. جدول التوافق المشترك التالي يبين توزيع الذين تحسنت حالتهم والذين لم تتحسن حالتهم وذلك بالنسبة للطريقتين:

طريقة المعالجة		التحسن من المرض		المجموع
		نعم	لا	
	A	14	19	33
	B	30	17	47
المجموع		44	36	80

أوجد درجة ارتباط فاي بين طريقة المعالجة والتحسن من المرض ودلالتها الإحصائية عند مستوى معنوية 1%.

الحل:

باعتبار أن طريقة المعالجة A تمثل النجاح لمتغير طريقة المعالجة وأن الإجابة بـ "نعم" تمثل النجاح لمتغير التحسن من المرض فإن

$$n_{22} = 17 \text{ ،} n_{21} = 30 \text{ ،} n_{12} = 19 \text{ ،} n_{11} = 14$$

$$n_{+2} = 36 \text{ ،} n_{+1} = 44 \text{ ،} n_{2+} = 47 \text{ ،} n_{1+} = 33$$

وعليه فإن قيمة ارتباط فاي بين المتغيرين تساوي

$$\phi = \frac{n_{11}n_{22} - n_{12}n_{21}}{\sqrt{(n_{1+})(n_{2+})(n_{+1})(n_{+2})}} = \frac{(14)(17) - (19)(30)}{\sqrt{(33)(47)(44)(36)}} = -0.212$$

والإشارة السالبة تعني أن الارتباط بين المتغيرين غير مباشر، أي أن عدم التحسن من المرض يحدث مع طريقة المعالجة A أكثر من حدوثه مع الطريقة B في حين أن التحسن من المرض يحدث مع طريقة المعالجة B أكثر من حدوثه مع الطريقة A.

ولاختبار الدلالة الإحصائية لمعامل ارتباط فاي فإن القيمة الحسابية للاختبار تساوي

$$\chi^2 = n\,\phi^2 = 80(-0.212)^2 = 3.60$$

وبالرجوع لجدول مربع كاي بمستوى معنوية 1% ودرجة حرية 1 فإن القيمة الجدولية تساوي 6.63. وعليه وبما أن القيمة الحسابية 3.60 أقل من القيمة الجدولية 6.63 فإنه يقبل فرض العدم ويرفض الفرض البديل. وبهذا يستدل بأن العلاقة بين طريقة المعالجة والتحسن من المرض ليست ذات دلالة إحصائية، أي لا توجد علاقة ملموسة بين المتغيرين.

الفصل الرابع والعشرون

معامل ارتباط كريمر

Cramer's Correlation Coefficient

يستخدم معامل ارتباط كريمر لقياس درجة العلاقة بين متغيرين اسميين أو رتبيين لكل منهما عدد من الفئات أو الأوضاع. وبهذا يكون معامل ارتباط كريمر أعم من معامل ارتباط فاي من حيث إنه يصلح لأكثر من وضعين للمتغيرين محل البحث.

متطلبات وشروط الارتباط:

من أهم الافتراضات التي يتطلبها معامل ارتباط كريمر الآتي:

١) أن تكون البيانات زوجية من عينة عشوائية من n من الحالات أو المفردات بحيث يكون لكل حالة i (i=1,2,...,n) قياسان يمكن الرمز لهما بـ x_i و y_i.

٢) أن يكون قياس البيانات اسمياً أو رتبياً.

معامل الارتباط:

بموجب فئات المتغيرين محل البحث فإنه يتم تصنيف البيانات في جدول توافق مشترك يحتوي على rxc خلية، حيث r عدد فئات أو أوضاع المتغير الأول و c عدد فئات المتغير الثاني. جدول التوافق المشترك التالي يبين عدد البيانات لكل تقاطع فئات المتغير الأول مع فئات المتغير الثاني:

المجموع	المتغير الثاني							
	c	...	j	...	2	1		
n_{1+}	n_{1c}	...	n_{1j}	...	n_{12}	n_{11}	1	المتغير الأول
n_{2+}	n_{2c}	...	n_{2j}	...	n_{22}	n_{21}	2	
...	...	...	...	...	...	...	...	
n_{i+}	n_{ic}	...	n_{ij}	...	n_{i2}	n_{i1}	i	
...	...	...	...	...	...	...	...	
n_{r+}	n_{rc}	...	n_{rj}	...	n_{r2}	n_{r1}	r	
n	n_{+c}	...	n_{+j}	...	n_{+2}	n_{+1}	المجموع	

حيث n_{11} يمثل عدد الحالات التي تنتمي للفئة الأولى للمتغير الأول والفئة الأولى للمتغير الثاني، n_{12} يمثل عدد الحالات التي تنتمي للفئة الأولى للمتغير الأول والفئة الثانية للمتغير الثاني، وهكذا إلى n_{rc} الذي يمثل عدد الحالات التي تنتمي للفئة r للمتغير الأول والفئة c للمتغير الثاني. ويعطي جدول التوافق كذلك المجموع الهامشي لعدد حالات الخلايا لكل فئة من فئات المتغيرين. فبالنسبة للمتغير الأول فإن n_{1+} يمثل عدد حالات الفئة الأولى للمتغير الأول، n_{2+} يمثل عدد حالات الفئة الثانية للمتغير الأول، وهكذا إلى n_{r+} الذي يمثل عدد حالات الفئة r للمتغير الأول. وبالنسبة للمتغير الثاني فإن n_{+1} يمثل عدد حالات الفئة الأولى للمتغير الثاني، n_{+2} يمثل عدد حالات الفئة الثانية للمتغير الثاني، وهكذا إلى n_{+c} الذي يمثل عدد حالات الفئة c للمتغير الثاني. أما العدد الكلي لحالات العينة، وهو n، فإنه يساوي

$$n = \sum_{i=1}^{r}\sum_{j=1}^{c} n_{ij}$$

$$= \sum_{i=1}^{r} n_{i+}$$

$$= \sum_{j=1}^{c} n_{+j}$$

وباستخدام قيم الخلايا وقيم المجموع الهامشي لكلا المتغيرين فإن معامل ارتباط كريمر، ويرمز له بالرمز r_c، يساوي

$$r_c = \sqrt{\frac{p-1}{m-1}}$$

حيث

$$p = \sum_{i=1}^{r}\sum_{j=1}^{c} \frac{n_{ij}^2}{(n_{i+})(n_{+j})}$$

$$m = \min(r,c)$$

أي أن p تساوي مجموع مربع كل خلية في جدول التوافق المشترك مقسوماً على ضرب المجموع الهامشي الأفقي والرأسي للخلية، أما m فهي العدد الأقل لفئات المتغير الأول أو فئات المتغير الثاني.

الدلالة الإحصائية لمعامل الارتباط:

فيما يتعلق بالدلالة الإحصائية لمعامل ارتباط كريمر فإن فرض العدم يتمثل في أن معامل الارتباط لا يختلف عن الصفر في المجتمع، أي

$$H_0 : \rho_c = 0$$

حيث ρ_c ترمز لمعامل ارتباط كريمر بين المتغيرين في المجتمع. ويتمثل الفرض البديل ذو الاتجاهين بأن معامل الارتباط بين المتغيرين في المجتمع يختلف عن الصفر اختلافاً جوهرياً، أي

$$H_1 : \rho_c \neq 0$$

وهذا يعني أنه لم ينشأ عن خطأ المعاينة. والاختبار الإحصائي لدلالة معامل ارتباط كريمر هو χ^2 والذي يساوي

$$\chi^2 = \frac{n\, r_c^2}{1 - r_c^2}$$

وتقارن القيمة الحسابية لـ χ^2 بالقيمة الجدولية من جدول مربع كاي بمستوى معنوية α ودرجة حرية تساوي $(r-1)(c-1)$. فإذا كانت القيمة الحسابية لـ χ^2 أكبر من نظيرتها القيمة الجدولية فإنه يرفض فرض العدم ويقبل الفرض البديل ويستدل بوجود علاقة قوية بين المتغيرين. أما إذا كانت القيمة الحسابية لـ χ^2 ليست أكبر من القيمة الجدولية فإنه يقبل فرض العدم ويرفض الفرض البديل ويستدل بعدم وجود دلالة إحصائية بقوة العلاقة بين المتغيرين. ويمكن في المقابل حساب القيمة المعنوية المصاحبة لـ χ^2. فإذا كانت القيمة المعنوية المصاحبة α^* أقل من القيمة المعنوية العرفية α فإنه يرفض فرض العدم ويقبل الفرض البديل، وإلا فإنه يقبل فرض العدم ويرفض الفرض البديل.

مثال ١):

إذا كانت التقديرات التي حصل عليها طلاب عينة عشوائية من 130 طالباً في مقررين مختلفتين كما يلي:

		المقرر الثاني			
		مقبول	جيد	جيد جداً	ممتاز
المقرر الأول	مقبول	6	8	7	6
	جيد	5	10	17	4
	جيد جداً	5	18	14	6
	ممتاز	4	9	6	5

أوجد درجة ارتباط بين المادتين ودلالتها الإحصائية عند مستوى معنوية 5%.

الحل:

بالاستفادة من بيانات جدول التوافق المشترك فإن المجموع الهامشي لحالات فئات المتغيرين يساوي

$$n_{4+} = 24 \text{ ،} n_{3+} = 43 \text{ ،} n_{2+} = 36 \text{ ،} n_{1+} = 27$$

$$n_{+4} = 21 \text{ ،} n_{+3} = 44 \text{ ،} n_{+2} = 45 \text{ ،} n_{+1} = 20$$

وباستخدام قيم الخلايا في الجدول فإن قيمة p تساوي

$$p = \sum_{i=1}^{4}\sum_{j=1}^{4}\frac{n_{ij}^2}{(n_{i+})(n_{+j})} = \frac{6^2}{(27)(20)} + \frac{8^2}{(27)(45)} + \ldots + \frac{5^2}{(24)(21)}$$

$$= 1.056$$

وحيث إن عدد فئات كل من المتغيرين يساوي 4 فإن

$$m = 4$$

وعليه فإن معامل ارتباط كريمر للعلاقة بين المتغيرين يساوي

$$r_c = \sqrt{\frac{p-1}{m-1}} = \sqrt{\frac{1.056-1}{4-1}} = 0.137$$

وهذا يعني وجود علاقة مباشرة بين المتغيرين. فالطالب الذي يحصل على تقدير عال في أحد المقررين يحصل على تقدير عال كذلك في المتغير الآخر، والذي يحصل على تقدير متدن في أحد المقررين يحصل على تقدير متدن أيضاً في المتغير الأخر.

ولاختبار دلالة معامل ارتباط كريمر فإن القيمة الحسابية للاختبار تساوي

$$\chi^2 = \frac{n\, r_c^2}{1 - r_c^2} = \frac{130(0.137)^2}{1-(0.137)^2} = 2.487$$

وبالرجوع لجدول مربع كاي بمستوى معنوية 5% ودرجة حرية 9 فإن القيمة الجدولية تساوي 16.92. وعليه وبما أن القيمة الحسابية للاختبار، وهي 2.487، أكبر من القيمة الجدولية 16.92 فإنه يقبل فرض العدم ويرفض الفرض البديل. وبهذا يستدل بأن درجة الارتباط بين المقررين ليست جوهرية، أي أنه لا توجد علاقة تذكر بين تقديرات الطلاب في المقررين.

مثال ٢):

في استطلاع لآراء التربويين حول تنفيذ برنامج تربوي معين تم الحصول على توزيع الآراء (موافق جداً، موافق، غير موافق، غير موافق جداً) بحسب صفة التربوي (مدرس، مدير أو وكيل، مشرف تربوي) كما في جدول التوافق التالي:

صفة التربوي		الموقف من البرنامج التربوي			
		موافق جداً	موافق	غير موافق	غير موافق جداً
	مدرس	32	16	5	3
	مدير/وكيل	11	15	7	4
	مشرف تربوي	7	10	9	6

أوجد معامل ارتباط كريمر بين صفة التربوي والموقف من البرنامج التربوي، ثم أوجد الدلالة الإحصائية لمعامل الارتباط وذلك عند مستوى معنوية 1%.

الحل:

باستخدام المعلومات المتاحة من جدول التوافق المشترك فإن المجموع الهامشي لحالات فئات المتغيرين يساوي

$$n_{3+} = 32 \text{ ،} n_{2+} = 37 \text{ ،} n_{1+} = 56$$

$$n_{+4} = 13 \text{ ،} n_{+3} = 21 \text{ ،} n_{+2} = 41 \text{ ،} n_{+1} = 50$$

وباستخدام قيم الخلايا في الجدول فإن قيمة p تساوي

$$p = \sum_{i=1}^{3}\sum_{j=1}^{4}\frac{n_{ij}^2}{(n_{i+})(n_{+j})} = \frac{(32)^2}{(56)(50)} + \frac{(16)^2}{(56)(41)} + \ldots + \frac{6^2}{(32)(13)}$$

$$= 1.135$$

وحيث إن r=3 و c=4 فإن

$$m = 3$$

وعليه فإن معامل ارتباط كريمر r_c للعلاقة بين المتغيرين يساوي

$$r_c = \sqrt{\frac{p-1}{m-1}} = \sqrt{\frac{1.135-1}{3-1}} = 0.260$$

وهذا يعني وجود علاقة مباشرة بين صفة التربوي والموقف من البرنامج التربوي.

ولاختبار دلالة معامل ارتباط كريمر فإن القيمة الحسابية للاختبار تساوي

$$\chi^2 = \frac{n\, r_c^2}{1-r_c^2} = \frac{125(0.260)^2}{1-(0.260)^2} = 9.063$$

وبالرجوع لجدول مربع كاي بمستوى معنوية 1% ودرجة حرية 6 فإن القيمة الجدولية تساوي 16.81. وعليه وبما أن القيمة الحسابية للاختبار، وتساوي 9.063، أكبر من القيمة الجدولية (16.81) فإنه يقبل فرض العدم ويرفض الفرض البديل. وبهذا يستدل بعدم وجود علاقة جوهرية بين صفة التربوي وموقفه من البرنامج التربوي، أي أن موقف التربويين من البرنامج التربوي لا يختلف بحسب صفاتهم ومراتبهم.

الفصل الخامس والعشرون

معاملات ارتباط كندال

Kendall's Correlation Coefficients

قدم كندال في أعوام 1938م، 1945م، و1962م ثلاثة معاملات على التوالي أسهمت أسهاماً كبيراً في الارتباط بين المتغيرات، وعرفت باسم Tau-A، Tau-B، وTau-C على التوالي. وقد استخدم كندال المعلومات الناتجة من اتفاق أو عدم اتفاق اتجاه التغير في قياس كل زوجين من الحالات للمتغيرين. فإذا تغيرت قياسات زوجي الحالات للمتغيرين في ذات الاتجاه (زيادة أو نقصاناً) فإن ذلك يعتبر اتفاقاً Concordance. أما إذا تغيرت قياسات زوجي الحالات للمتغيرين في اتجاه مختلف (كأن يزيد القياس للمتغير الأول وينقص للمتغير الثاني أو ينقص للمتغير الأول ويزيد للمتغير الثاني) فإن ذلك يعتبر عدم اتفاق Discordance. وتصلح جميع معاملات ارتباط كندال للعلاقة بين المتغيرات الرتبية أو المدية أو النسبية.

متطلبات وشروط معاملات ارتباط كندال:

من أهم الافتراضات التي تتطلبها معاملات ارتباط كندال الآتي:

١) أن تكون البيانات زوجية من عينة عشوائية من n من الحالات أو المفردات بحيث يكون لكل حالة i (i=1,2,...,n) قياسان يمكن الرمز لهما بـ x_i و y_i.

٢) أن يكون قياس البيانات رتبياً على الأقل.

معاملات الارتباط:

إذا كانت X تمثل قياسات المتغير الأول و Y تمثل قياسات المتغير الثاني وكانت (x_i,y_i) و(x_j,y_j) وهي زوج قياس الحالتين i و j للمتغيرين فإنه تحتسب حالة اتفاق إذا كانت x_j أكبر من x_i و y_j أكبر من y_i أو كانت x_j أقل من x_i و y_j أقل من y_i. وفي المقابل فإنه تحتسب حالة عدم اتفاق بين زوج قياس الحالتين إذا كانت x_j أكبر من x_i و y_j أقل من y_i أو كانت x_j أقل من x_i و y_j أكبر من y_i. أما إذا كان زوج قياس الحالتين i و j متساوياً بالنسبة لأحد المتغيرين أو لكليهما فإنه تحتسب حالة تساو Tie.

١) ارتباط تو-أ

معامل ارتباط تو-أ، أو ما يعرف بـ Tau-A، هو صورة بسيطة للارتباط وضعه كندال، ويرمز له بالرمز τ_a، ويساوي

$$\tau_a = \frac{P - Q}{n(n-1)/2}$$

حيث P تمثل عدد حالات الاتفاق بين زوج قياس كل حالتين بالنسبة للمتغيرين، Q تمثل عدد حالات عدم الاتفاق بين زوج قياس كل حالتين بالنسبة للمتغيرين، و n هو العدد الكلي للحالات.

وإذا كانت حالات الاتفاق هي السائدة لكل زوج من القياسات للمتغيرين فإن $P=n(n-1)/2$ وعليه تكون قيمة معالم تو-أ تساوي

$$\tau_a = \frac{P - Q}{n(n-1)/2} = \frac{n(n-1)/2 - 0}{n(n-1)/2} = 1$$

أما إذا كانت حالات عدم الاتفاق هي السائدة لكل زوج من القياسات للمتغيرين فإن Q=n(n-1)/2 وعليه تكون قيمة معالم تو-أ تساوي

$$\tau_a = \frac{P - Q}{n(n-1)/2} = \frac{0 - n(n-1)/2}{n(n-1)/2} = -1$$

وهذا يعني أن قيمة معامل ارتباط تو-أ تتراوح بين 1- و1 في حالة عدم وجود حالات تساو في القياسات. أما في حالة وجود حالات تساو في القياسات فإن قيمة المعامل لا تصل إلى الارتباط الكامل الموجب أو السالب (±1). ولهذا اقترح كندال معامل ارتباط تو-ب.

الدلالة الإحصائية لمعامل ارتباط تو-أ:

بعد حساب معامل ارتباط تو-أ فإنه يمكن التحقق من الدلالة الإحصائية له واختبار فرض العدم بعدم وجود ارتباط بين المتغيرين، أي

$$H_0 : T_a = 0$$

حيث T_a يرمز لمعامل ارتباط تو-أ في المجتمع. ويتمثل الفرض البديل ذو الاتجاهين بأن معامل ارتباط تو-أ بين المتغيرين في المجتمع لا يساوي الصفر، أي

$$H_1 : T_a \neq 0$$

ويعني وجود علاقة قوية بين المتغيرين.

بمعلومية عدد الحالات n فإن اختبار أن معامل ارتباط تو-أ يساوي الصفر في المجتمع يتم بواسطة التوزيع الطبيعي المعياري بالعلاقة

$$Z = \frac{P - Q}{\sqrt{n(n-1)(2n+5)/18}}$$

وتقارن القيمة الحسابية لـ Z بالقيمة الجدولية من جدول التوزيع الطبيعي المعياري بمستوى معنوية α وطبيعة الاختبار (ذو اتجاه واحد أم ذو اتجاهين). فإذا وقعت القيمة الحسابية لـ Z خارج حدود منطقة القبول فإنه يرفض فرض العدم ويقبل الفرض البديل ويستدل بأن الارتباط بين المتغيرين دال إحصائياً، أي أنه قوي. أما إذا وقعت القيمة الحسابية لـ Z داخل حدود منطقة القبول فإنه يقبل فرض العدم ويرفض الفرض البديل ويستدل بأن الارتباط بين المتغيرين غير معنوي.

٢) ارتباط تو-ب

معامل ارتباط تو-ب، أو ما يعرف بـ Tau-B، هو تعديل من كندال لمعامل ارتباط تو-أ لتصل قيمة معامل الارتباط للحد الأقصى ± 1 أو قريباً منه. ويرمز لمعامل ارتباط تو-ب بالرمز τ_b، ويساوي

$$\tau_b = \frac{P - Q}{\sqrt{(P + Q + R)(P + Q + C))}}$$

حيث R تمثل عدد الحالات التي تتساوى فيها قياسات المتغير الأول فقط بين زوج قياس كل حالتين، في حين تمثل C عدد الحالات التي تتساوى فيها قياسات المتغير الثاني فقط بين زوج قياس كل حالتين.

وتتراوح قيمة معامل ارتباط تو-ب بين 1- (في حالة الارتباط الكامل غير المباشر) و 1 (في حالة الارتباط الكامل المباشر). ولكن هذا الارتباط الكامل (المباشر أو غير المباشر) لا يحدث إلا في حالة تساوي القياسات المختلفة للمتغيرين. وعليه قدم كندال معامل ارتباط تو-جـ للتغلب على هذه المشكلة.

الدلالة الإحصائية لمعامل ارتباط تو-ب:

مثلما كان الحال بالنسبة لمعامل ارتباط تو-أ فإنه يمكن التحقق من الدلالة الإحصائية لمعامل ارتباط تو-ب واختبار فرض العدم بعدم وجود ارتباط بين المتغيرين، أي

$$H_0 : T_b = 0$$

حيث T_b يرمز لمعامل ارتباط تو-ب في المجتمع. ويتمثل الفرض البديل ذو الاتجاهين بأن معامل ارتباط تو-ب بين المتغيرين في المجتمع لا يساوي الصفر، أي

$$H_1 : T_b \neq 0$$

ويعني وجود علاقة جوهرية بين المتغيرين.

ويتم اختبار الدلالة الإحصائية لمعامل ارتباط تو-ب بواسطة التوزيع الطبيعي المعياري بالعلاقة

$$Z = \frac{\tau_b}{\sqrt{4(r+1)(c+1)/9nrc}}$$

حيث r عدد القياسات المختلفة للمتغير الأول و c عدد القياسات المختلفة للمتغير الثاني. وتقارن قيمة Z بالقيمة الجدولية من جدول التوزيع الطبيعي المعياري بمستوى معنوية α وطبيعة الاختبار (ذواتجاه واحد أم ذو اتجاهين). فإذا وقعت القيمة الحسابية لـ Z خارج حدود منطقة القبول فإنه يرفض فرض العدم ويقبل الفرض البديل ويستدل بأن الارتباط قوي بين المتغيرين. أما إذا وقعت القيمة الحسابية لـ Z داخل حدود منطقة القبول فإنه يقبل فرض العدم ويرفض الفرض البديل ويستدل بأن الارتباط غير دال إحصائياً.

٣) ارتباط توجـ

اقترح كندال معامل ارتباط توجـ والذي اسماه Tau-C، ويرمز له بالرمز τ_c، ويساوي

$$\tau_c = \frac{2m(P-Q)}{n^2(m-1)}$$

حيث m تساوي أقل عدد للقياسات المختلفة للمتغير الأول أو الثاني، أي

$$m = \min(r,c)$$

ويمكن أن تصل قيمة معامل ارتباط توجـ الحد القصى ± 1 أو قريباً وذلك بغض النظر عن وجود حالات تساو في القياسات أو وجود عدم تساو في عدد القياسات المختلفة المتغيرين.

الدلالة الإحصائية لمعامل ارتباط توجـ:

يمكن التحقق من الدلالة الإحصائية لمعامل ارتباط توجـ واختبار فرض العدم بعدم وجود ارتباط بين المتغيرين، أي

$$H_0 : T_c = 0$$

حيث T_c يرمز لمعامل ارتباط تو-f في المجتمع. ويتمثل الفرض البديل ذو الاتجاهين بأن معامل ارتباط توجـ بين المتغيرين في المجتمع لا يساوي الصفر، أي

$$H_1 : T_c \neq 0$$

ويعني هذا وجود ارتباط جوهري بين المتغيرين.

ويتم اختبار الدلالة الإحصائية لمعامل ارتباط توجـ بذات اختبار الدلالة الإحصائية لمعامل ارتباط توب وذلك بواسطة التوزيع الطبيعي المعياري بالعلاقة

$$Z = \frac{\tau_c}{\sqrt{4(r+1)(c+1)/9nrc}}$$

حيث r عدد القياسات المختلفة للمتغير الأول و c عدد القياسات المختلفة للمتغير الثاني. وتقارن القيمة الحسابية لـ Z بالقيمة الجدولية من جدول التوزيع الطبيعي المعياري بمستوى معنوية α وطبيعة الاختبار (ذو اتجاه واحد أم ذو اتجاهين). فإذا وقعت القيمة الحسابية لـ Z خارج حدود منطقة القبول فإنه يرفض فرض العدم ويقبل الفرض البديل ويستدل بأن الارتباط قوي بين المتغيرين. أما إذا وقعت القيمة الحسابية لـ Z داخل حدود منطقة القبول فإنه يقبل فرض العدم ويرفض الفرض البديل ويستدل بأن الارتباط غير قوي بين المتغيرين.

مثال ١):

إذا كان ترتيب أداء خمسة من المتسابقين (A، B، C، D، وE) في مسابقة معينة بواسطة لجنتين من المحكمين كما في الجدول التالي:

الترتيب	1	2	3	4	5
لجنة التحكيم الأولى	E	B	A	C	D
لجنة التحكيم الثانية	B	A	E	D	C

أوجد معامل ارتباط كندال توأ للعلاقة بين ترتيب لجنة التحكيم الأولى وترتيب لجنة التحكيم الثانية ودلالته الإحصائية عند مستوى معنوية 5%.

الحل:

باعتبار أن ترتيب لجنة التحكيم الأولى تمثل قياسات المتغير الأول وأن ترتيب لجنة التحكيم الثانية تمثل قياسات المتغير الثاني فإنه يمكن وضع قياسات المتغيرين في جدول لحساب قيم P و Q. الجدول التالي يعطي الأزواج مرتبة تصاعدياً بالنسبة لقياسات المتغير الأول، كما يعطي عدد الأزواج المتوافقة وغير المتوافقة مع الأزواج المرتبة. فإذا كانت الأزواج المرتبة هي (x_i,y_i)، فإن عدد الأزواج المتوافقة هي عدد (x_j,y_j) بحيث أن:

x_j أكبر من x_i و y_j أكبر من y_i

أما الأزواج غير المتوافقة فهي عدد (x_j,y_j) بحيث إن:

x_j أكبر من x_i و y_j أقل من y_i

عدد الأزواج المرتبة	عدد الأزواج المتوافقة	عدد الأزواج غير المتوافقة
(E,B)	1	3
(D,C)	1	2
(C,D)	1	1
(B,A)	0	1
(A,E)	0	0

ومن الجدول فإن عدد القيم المتوافقة P يساوي 3 وعدد القيم غير المتوافقة Q يساوي 7. وعليه فإن قيمة معامل ارتابط تو-أ تساوي

$$\tau_a = \frac{P-Q}{n(n-1)/2} = \frac{3-7}{5(4)/2} = -0.4$$

وهذا يعني أن العلاقة بين ترتيب لجنة التحكيم الأولى وترتيب لجنة التحكيم الثانية غير مباشرة. وللتحقق من الدلالة الإحصائية لقيمة الارتباط فإن

$$Z = \frac{3-7}{\sqrt{5(4)(11)/18}} = -1.14$$

وبما أن هذه القيمة تقع في حدود منطقة القبول عند مستوى معنوية 5%، أي في حدود 1.96±، فإنه يقبل فرض العدم بأن معامل الارتباط لا يختلف عن الصفر. وعليه فإن العلاقة بين ترتيب لجنة التحكيم الأولى وترتيب لجنة التحكيم الثانية غير قوية.

مثال ٢):

إذا كانت درجات عينة من الطلاب في مقرري الإحصاء والاقتصاد في مؤسسة تعليمية معينة بعد اختبار دوري معين كما في الجدول التالي:

الإحصاء	14	20	17	14	11	15	14	13	18	8
الاقتصاد	15	19	16	12	14	16	13	11	19	12

أوجد معامل ارتباط كندال توب للعلاقة بين درجات الطلاب في المقررين ودلالته الإحصائية عند مستوى معنوية 1%.

الحل:

باعتبار أن درجات الطلاب في مقرر الإحصاء تمثل قياسات المتغير الأول وأن درجات الطلاب في مقرر الاقتصاد تمثل قياسات المتغير الثاني فإنه يمكن وضع قياسات المتغيرين في جدول لحساب قيم P و Q. الجدول التالي يعطي الأزواج مرتبة تصاعدياً بالنسبة لدرجات الطلاب في الإحصاء، كما يعطي عدد الأزواج المتوافقة

وغير المتوافقة مع الأزواج المرتبة. فإذا كانت الأزواج المرتبة هي(x_i,y_i)، فإن عدد الأزواج المتوافقة هي عدد (x_j,y_j) بحيث إن:

x_j أكبر من x_i و y_j أكبر من y_i

أما الأزواج غير المتوافقة فهي عدد (x_j,y_j) بحيث إن:

x_j أكبر من x_i و y_j أقل من y_i

عدد الأزواج المرتبة	عدد الأزواج المتوافقة	عدد الأزواج غير المتوافقة
(8,12)	7	1
(11,14)	5	3
(13,11)	7	0
(14,12)	4	0
(14,13)	4	0
(14,15)	4	0
(15,17)	2	0
(17,16)	2	0
(18,19)	0	0
(20,19)	0	0

ويلاحظ من الجدول وجود حالات تساو في قياسات المتغير الأول وفي قياسات المتغير الثاني. بالنسبة للمتغير الأول فإن القيمة 14 تكررت ثلاث مرات، ولهذا فإن عدد الأزواج المتساوية R في قياسات المتغير الأول تساوي C_2^3، أي 3. أما بالنسبة للمتغير الثاني فإنه توجد ثلاث قيم (12، 14، و19) تكرر كل منها مرتين، وعليه فإن عدد الأزواج المتساوية C في قياسات المتغير الثاني تساوي $C_2^2+C_2^2+C_2^2$، أي 3.

ومن الجدول فإن عدد القيم المتوافقة P يساوي 35 وعدد القيم غير المتوافقة Q يساوي 4. ومن ثم فإن قيمة معامل ارتابط تو ـب تساوي

$$\tau_b = \frac{35-4}{\sqrt{(35+4+3)(35+4+3))}} = 0.738$$

وهذا يعني وجود علاقة مباشرة بين درجات الطلاب في مقرر الإحصاء ودرجاتهم في مقرر الاقتصاد وأن قيمة هذا الارتباط تساوي 0.738.

وحيث إن عدد القيم المختلفة r لقياسات المتغير الأول تساوي 8 وإن عدد القيم المختلفة c لقياسات المتغير الثاني تساوي 7 فإن قيمة اختبار الدلالة الإحصائية لقيمة الارتباط تساوي

$$Z = \frac{0.738}{\sqrt{4(8+1)(7+1)/9(10)(8)(7)}} = 3.087$$

وبما أن هذه القيمة تقع خارج حدود منطقة القبول عند مستوى معنوية 1%، أي خارج حدود 2.58±، فإنه يرفض فرض العدم بأن معامل الارتباط لا يختلف عن الصفر. وعليه فإن العلاقة بين درجات الطلاب في مقرر الإحصاء ودرجاتهم في مقرر الاقتصاد علاقة قوية.

مثال ٣):

في دراسة للعلاقة بين المستوى التعليمي لولي الأمر والمستوى التحصيلي للطالب تم الحصول على البيانات في الجدول المشترك التالي:

المستوى التعليمي لولي الأمر		المستوى التحصيلي للطالب		
		منخفض	وسط	مرتفع
المستوى التعليمي لولي الأمر	منخفض	18	22	14
	وسط	16	28	25
	مرتفع	5	17	21

أوجد عند مستوى معنوية 5% معامل ارتباط كندال بين المتغيرين ودلالته الإحصائية مستخدماً:

أ) توب ب) توجـ

الحل:

أ) بالاستفادة من بيانات جدول التوافق المشترك وباعتبار أن المستوى التعليمي لولي الأمر يمثل المتغير الأول وأن المستوي التحصيلي للطالب يمثل المتغير الثاني فإن

$$P = 18(28+25+17+21) + 22(25+21) + 16(17+21) + 28(21)$$
$$= 3846$$

$$Q = 14(28+16+17+5) + 22(16+5) + 25(17+5) + 28(5)$$
$$= 2076$$

$$R = 18(22+14) + 22(14) + 16(28+25) + 28(25) + 5(17+21)$$
$$+17(21) = 3051$$

$$C = 18(16+5) + 16(5) + 22(28+17) + 28(17) + 14(25+21)$$
$$+25(21) = 3093$$

وعليه فإن قيمة معامل ارتابط توب تساوي

$$\tau_b = \frac{3846 - 2076}{\sqrt{(3846+2076+3051)(3846+2076+3093)}} = 0.197$$

وهذا يعني أن العلاقة مباشرة بين المستوى التعليمي لولي الأمر والمستوى التحصيلي للطالب.

وحيث إن عدد القيم المختلفة r لقياسات المتغير الأول تساوي 3 وإن عدد القيم المختلفة c لقياسات المتغير الثاني تساوي 3 أيضاً فإن قيمة اختبار الدلالة الإحصائية لقيمة الارتباط تساوي

$$Z = \frac{0.197}{\sqrt{4(3+1)(3+1)/9(166)(3)(3)}} = 2.86$$

وبما أن هذه القيمة تقع خارج حدود منطقة القبول عند مستوى معنوية 5%، أي خارج حدود 1.96±، فإنه يرفض فرض العدم ويقبل الفرض البديل بأن معامل الارتباط لا يساوي الصفر. وعليه فإن العلاقة بين المستوى التعليمي لولي الأمر والمستوى التحصيلي للطالب علاقة قوية.

ب) باستخدام المعلومات السابقة فإن قيمة معامل ارتابط توجـ تساوي

$$\tau_c = \frac{2(3)(3846 - 2076)}{166^2(3-1)} = 0.193$$

وللتحقق من الدلالة الإحصائية لقيمة الارتباط فإن

$$Z = \frac{0.193}{\sqrt{4(3+1)(3+1)/9(166)(3)(3)}} = 2.80$$

وبما أن هذه القيمة تقع خارج حدود منطقة القبول عند مستوى معنوية 5%، أي خارج حدود 1.96±، فإنه يرفض فرض العدم ويقبل الفرض البديل بأن معامل الارتباط يختلف عن الصفر. وعليه فإنه توجد علاقة مباشرة ودالة إحصائياً بين المستوى التعليمي لولي الأمر والمستوى التحصيلي للطالب.

تمارين مقاييس الارتباط

(١) البيانات التالية تمثل مجموع ساعات الغياب من مقرر دراسي والدرجة التي تم الحصول عليها وذلك بعد نهاية فترة دراسية معينة بمؤسسة تعليمية معينة ولعدد من الطلاب تم اختيارهم عشوائياً:

الطالب	1	2	3	4	5	6	7	8	9
الغياب	8	5	4	6	10	4	2	2	6
الدرجة	67	74	81	68	61	79	83	87	69
الطالب	10	11	12	13	14	15	16	17	18
الغياب	4	8	10	2	4	2	6	10	8
الدرجة	80	66	60	90	67	75	82	64	71

أوجد معامل ارتباط اسبيرمان بين المتغيرين ودلالته الإحصائية عند مستوى معنوية يساوي 1%.

(٢) في دراسة للعلاقة بين نسبة نجاح الطالب في الشهادة الثانوية ومعدله التراكمي في نهاية السنة الدراسية الأولى في إحدى الجامعات تم الحصول على البيانات التالية وذلك لعينة عشوائية من 21 طالباً:

النسبة في الثانوية	85.6	88.3	90.7	86.4	89.1	87.0	92.2
المعدل في الجامعة	3.93	3.29	4.12	3.91	4.05	3.56	3.78
النسبة في الثانوية	91.5	85.0	86.2	93.1	86.8	85.4	92.6
المعدل في الجامعة	4.03	3.77	3.72	4.13	3.95	3.86	4.10
النسبة في الثانوية	87.7	88.8	91.6	85.6	89.4	87.1	90.3
المعدل في الجامعة	3.69	3.94	3.99	4.01	3.95	3.79	4.16

أوجد معامل ارتباط اسبيرمان بين نسبة نجاح الطالب في الشهادة الثانوية ومعدله التراكمي في نهاية السنة الأولى بالجامعة، ثم أوجد الدلالة الإحصائية للارتباط عند مستوى معنوية 5%.

(٣) في دراسة للكشف عن وجود علاقة بين ساعات المذاكرة لاختبار في الإحصاء والعلامات التي يتم الحصول عليها في الاختبار تم تسجيل البيانات التالية لعينة عشوائية من الطلاب:

المذاكرة	13	10	12	14	11	15	16	10	11	14	12
العلامات	67	78	80	90	69	75	83	77	69	83	64
المذاكرة	10	11	12	13	14	15	16	17	18	17	18
العلامات	62	71	92	90	84	73	85	79	73	66	67
المذاكرة	14	13	10	9	12	12	10	13	11	15	13
العلامات	83	65	76	88	63	79	81	74	66	64	70

أوجد معامل ارتباط اسبيرمان بين ساعات المذاكرة لاختبار الإحصاء والعلامات في الاختبار، ثم أوجد الدلالة الإحصائية للارتباط عند مستوى معنوية 5%.

(٤) في دراسة لمعرفة وجود علاقة بين التدخين وسرطان الرئة تم الحصول على التكرارت في جدول التوافق المشترك التالي وذلك لعينة من 250 شخصاً:

		سرطان الرئة		المجموع
		نعم	لا	
التدخين	نعم	112	28	140
	لا	16	94	110
المجموع		118	122	250

أوجد معامل ارتباط فاي للعلاقة بين المتغيرين ودلالته الإحصائية عند مستوى معنوية 1%.

(٥) تم فحص عينة عشوائية من 100 شخص لمعرفة وجود علاقة بين مرض السكري وارتفاع ضغط الدم، وكانت نتائج الفحص كما في جدول التوافق المشترك التالي:

		سرطان الرئة		المجموع
		نعم	لا	
التدخين	نعم	112	28	140
	لا	16	94	110
المجموع		118	122	250

أوجد معامل ارتباط فاي للعلاقة بين مرض السكري وارتفاع ضغط الدم ودلالته الإحصائية عند مستوى معنوية 5%.

(٦) في بحث لدراسة العلاقة بين شرب القهوة والنوع، تم أخذ عينة عشوائية من 100 من الرجال و100 من النساء في منطقة معينة. جدول التوافق المشترك التالي يبين التكرارات المشتركة والهامشية للمتغيرين:

		النوع		المجموع
		ذكر	أنثى	
شرب القهوة	نعم	44	29	73
	لا	56	71	127
المجموع		100	100	200

أوجد معامل ارتباط فاي للعلاقة بين شرب القهوة والنوع، ثم أوجد دلالته الإحصائية عند مستوى معنوية 1%.

(٧) تم تصنيف أداء عينة عشوائية من 240 طالباً يدرسون مقرراً دراسياً في إحدى الجامعات حسب أدائهم في الاختبار الدوري والاختبار النهائي للمقرر كما في الجدول المشترك التالي:

أداء الاختبار النهائي		تفوق	وسط	ضعيف
أداء الاختبار الدوري	تفوق	12	16	14
	وسط	15	23	18
	ضعيف	17	20	10

أوجد معامل ارتباط كريمر بين أداء الطلاب في الاختبار الدوري وأدائهم في الاختبار النهائي في المقرر، ثم أوجد الدلالة الإحصائية للارتباط عند مستوى معنوية 5%.

(٨) في دراسة للعلاقة بين وزن الطالب (نحيف، متوسط، بدين) وتحصيله الأكاديمي (تفوق، وسط، ضعيف) تم أخذ عينة من 250 طالباً في مؤسسة تعليمية معينة بطريقة عشوائية مدروسة، وكان ملخص أوزانهم وتحصيلهم الأكاديمي كما في جدول التوافق المشترك التالي:

التحصيل الأكاديمي		تفوق	وسط	ضعيف
وزن الطالب	نحيف	47	56	18
	وسط	39	42	20
	بدين	10	13	11

أوجد معامل ارتباط كريمر بين وزن الطالب وتحصيله الأكاديمي، ثم أوجد الدلالة الإحصائية للارتباط عند مستوى معنوية 1%.

(٩) في دراسة للعلاقة بين لون الزهرة ورائحتها تم أخذ عينة من 150 زهرة في منطقة معينة حيث كان جدول التوافق المشترك للتكرارات المشتركة للمتغيرين كما يلي:

		رائحة الزهرة		
		نفاذة	عادية	لا رائحة
لون الزهرة	بنفسجي	14	9	8
	أبيض	25	12	10
	أحمر	15	16	7
	أصفر	11	17	6

أوجد معامل ارتباط كريمر للعلاقة بين لون الزهرة ورائحتها، ثم أوجد الدلالة الإحصائية للارتباط عند مستوى معنوية 5%.

(١٠) إذا كان ترتيب دول منطقة معينة في كرة القدم بموجب التصنيف الإقليمي لهذه الدول في العام الحالي والسابق كما يلي:

الدولة	A	B	C	D	E	F	G	H	I
الترتيب الحالي	4	8	6	7	1	3	9	5	2
الترتيب السابق	3	6	5	9	4	2	8	7	1

أوجد معامل ارتباط كندال تو-أ للعلاقة بين ترتيب العام الحالي وترتيب العام السابق، ثم أوجد دلالته الإحصائية عند مستوى معنوية 5%.

(١١) إذا كان الدخل الشهري (بالدولار) والإنفاق (بالدولار) لعدد من الأسر التي تم اختبارها عشوائياً من منطقة معينة كما في الجدول التالي:

الدخل	995	896	1210	944	1067	1035	873	1189
الإنفاق	763	521	1005	690	911	870	564	756

أوجد معامل ارتباط كندال تو-أ للعلاقة بين الدخل والإنفاق ودلالته الإحصائية عند مستوى معنوية 1%.

(١٢) إذا كان الوزن (بالكيلوجرام) والطول (بالبوصة) لعشرة من الطلاب في إحدى الجامعات كما في الجدول التالي:

الوزن	66	68	73	71	62	68	75	73	75	70
الطول	65	64	69	69	62	63	68	70	70	69

أوجد عند مستوى معنوية 5% معامل ارتباط كندال بين الوزن والطول ودلالته الإحصائية مستخدماً:

أ) تو-ب ب) تو-جـ

(١٣) في دراسة للعلاقة بين مقدرة الطالبات (عالية، متوسطة، ضعيفة) في الرياضيات والفيزياء، تم اختيار عينة عشوائية من 175 طالبة في إحدى الكليات وتم تصنيفهن كما في جدول التوافق المشترك التالي:

		المقدرة في الفيزياء		
		عالية	متوسطة	ضعيفة
المقدرة في الرياضيات	عالية	22	30	12
	متوسطة	25	27	14
	ضعيفة	16	18	11

أوجد عند مستوى معنوية 1% معامل ارتباط كندال للعلاقة بين مقدرة الطالبات في الرياضيات وفي الفيزياء ودلالته الإحصائية مستخدماً:

أ) تو-ب ب) تو-جـ

الجداول الإحصائية

جدول التوزيع الطبيعي المعياري

جدول توزيع مربع كاي

جدول كولموروف للعينة الواحدة

جدول ويلكوكسون للعينات الصغيرة

جدول مان وتني للعينات الصغيرة جداً

جدول اسميرنوف للعينتين المستقلتين المتساويتين

جدول اسميرنوف للعينتين المستقلتين غير المتساويتين

جدول كريسكال واليس للعينات الصغيرة

جدول فريدمان

جدول اسبيرمان للقيم الحرجة للارتباط

جدول توزيع ذي الحدين (التراكمي) للأعداد الصغيرة

جدول القيم الحرجة الصغرى للتتابع

جدول القيم الحرجة الكبرى للتتابع

جدول مان وتني للعينات الصغيرة

جدول التوزيع الطبيعي المعياري

z	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.0	0.0000	0.0040	0.0080	0.0120	0.0160	0.0199	0.0239	0.0279	0.0319	0.0359
0.1	0.0398	0.0438	0.0478	0.0517	0.0557	0.0596	0.0636	0.0675	0.0714	0.0753
0.2	0.0793	0.0832	0.0871	0.0910	0.0948	0.0987	0.1026	0.1064	0.1103	0.1141
0.3	0.1179	0.1217	0.1255	0.1293	0.1331	0.1368	0.1406	0.1443	0.1480	0.1517
0.4	0.1554	0.1591	0.1628	0.1664	0.1700	0.1736	0.1772	0.1808	0.1844	0.1879
0.5	0.1915	0.1950	0.1985	0.2019	0.2054	0.2088	0.2123	0.2157	0.2190	0.2224
0.6	0.2257	0.2291	0.2324	0.2357	0.2389	0.2422	0.2454	0.2486	0.2517	0.2549
0.7	0.2580	0.2611	0.2642	0.2673	0.2704	0.2734	0.2764	0.2794	0.2823	0.2852
0.8	0.2881	0.2910	0.2939	0.2967	0.2995	0.3023	0.3051	0.3078	0.3106	0.3133
0.9	0.3159	0.3186	0.3212	0.3238	0.3264	0.3289	0.3315	0.3340	0.3365	0.3389
1.0	0.3413	0.3438	0.3461	0.3485	0.3508	0.3531	0.3554	0.3577	0.3599	0.3621
1.1	0.3643	0.3665	0.3686	0.3708	0.3729	0.3749	0.3770	0.3790	0.3810	0.3830
1.2	0.3849	0.3869	0.3888	0.3907	0.3925	0.3944	0.3962	0.3980	0.3997	0.4015
1.3	0.4032	0.4049	0.4066	0.4082	0.4099	0.4115	0.4131	0.4147	0.4162	0.4177
1.4	0.4192	0.4207	0.4222	0.4236	0.4251	0.4265	0.4279	0.4292	0.4306	0.4319
1.5	0.4332	0.4345	0.4357	0.4370	0.4382	0.4394	0.4406	0.4418	0.4429	0.4441
1.6	0.4452	0.4463	0.4474	0.4484	0.4495	0.4505	0.4515	0.4525	0.4535	0.4545
1.7	0.4554	0.4564	0.4573	0.4582	0.4591	0.4599	0.4608	0.4616	0.4625	0.4633
1.8	0.4641	0.4649	0.4656	0.4664	0.4671	0.4678	0.4686	0.4693	0.4699	0.4706
1.9	0.4713	0.4719	0.4726	0.4732	0.4738	0.4744	0.4750	0.4756	0.4761	0.4767
2.0	0.4772	0.4778	0.4783	0.4788	0.4793	0.4798	0.4803	0.4808	0.4812	0.4817
2.1	0.4821	0.4826	0.4830	0.4834	0.4838	0.4842	0.4846	0.4850	0.4854	0.4857
2.2	0.4861	0.4864	0.4868	0.4871	0.4875	0.4878	0.4881	0.4884	0.4887	0.4890
2.3	0.4893	0.4896	0.4898	0.4901	0.4904	0.4906	0.4909	0.4911	0.4913	0.4916
2.4	0.4918	0.4920	0.4922	0.4925	0.4927	0.4929	0.4931	0.4932	0.4934	0.4936
2.5	0.4938	0.4940	0.4941	0.4943	0.4945	0.4946	0.4948	0.4949	0.4951	0.4952
2.6	0.4953	0.4955	0.4956	0.4957	0.4959	0.4960	0.4961	0.4962	0.4963	0.4964
2.7	0.4965	0.4966	0.4967	0.4968	0.4969	0.4970	0.4971	0.4972	0.4973	0.4974
2.8	0.4974	0.4975	0.4976	0.4977	0.4977	0.4978	0.4979	0.4979	0.4980	0.4981
2.9	0.4981	0.4982	0.4982	0.4983	0.4984	0.4984	0.4985	0.4985	0.4986	0.4986
3.0	0.4987	0.4987	0.4987	0.4988	0.4988	0.4989	0.4989	0.4989	0.4990	0.4990

جدول توزيع مربع كاي χ^2

ν	α											
	0.95	0.90	0.80	0.70	0.50	0.30	0.20	0.10	0.05	0.02	0.01	0.001
1	0.00	0.02	0.06	0.15	0.45	1.07	1.64	2.71	3.84	5.41	6.63	10.83
2	0.10	0.21	0.45	0.71	1.39	2.41	3.22	4.61	5.99	7.82	9.21	13.82
3	0.35	0.58	1.01	1.42	2.37	3.66	4.64	6.25	7.81	9.84	11.34	16.27
4	0.71	1.06	1.65	2.19	3.36	4.88	5.99	7.78	9.49	11.67	13.28	18.47
5	1.15	1.61	2.34	3.00	4.35	6.06	7.29	9.24	11.07	13.39	15.09	20.52
6	1.64	2.20	3.07	3.83	5.35	7.23	8.56	10.64	12.59	15.03	16.81	22.46
7	2.17	2.83	3.82	4.67	6.35	8.38	9.80	12.02	14.07	16.62	18.48	24.32
8	2.73	3.49	4.59	5.53	7.34	9.52	11.03	13.36	15.51	18.17	20.09	26.12
9	3.33	4.17	5.38	6.39	8.34	10.66	12.24	14.68	16.92	19.68	21.67	27.88
10	3.94	4.87	6.18	7.27	9.34	11.78	13.44	15.99	18.31	21.16	23.21	29.59
11	4.57	5.58	6.99	8.15	10.34	12.90	14.63	17.28	19.68	22.62	24.72	31.26
12	5.23	6.30	7.81	9.03	11.34	14.01	15.81	18.55	21.03	24.05	26.22	32.91
13	5.89	7.04	8.63	9.93	12.34	15.12	16.98	19.81	22.36	25.47	27.69	34.53
14	6.57	7.79	9.47	10.82	13.34	16.22	18.15	21.06	23.68	26.87	29.14	36.12
15	7.26	8.55	10.31	11.72	14.34	17.32	19.31	22.31	25.00	28.26	30.58	37.70
16	7.96	9.31	11.15	12.62	15.34	18.42	20.47	23.54	26.30	29.63	32.00	39.25
17	8.67	10.09	12.00	13.53	16.34	19.51	21.61	24.77	27.59	31.00	33.41	40.79
18	9.39	10.86	12.86	14.44	17.34	20.60	22.76	25.99	28.87	32.35	34.81	42.31
19	10.12	11.65	13.72	15.35	18.34	21.69	23.90	27.20	30.14	33.69	36.19	43.82
20	10.85	12.44	14.58	16.27	19.34	22.77	25.04	28.41	31.41	35.02	37.57	45.31
21	11.59	13.24	15.44	17.18	20.34	23.86	26.17	29.62	32.67	36.34	38.93	46.80
22	12.34	14.04	16.31	18.10	21.34	24.94	27.30	30.81	33.92	37.66	40.29	48.27
23	13.09	14.85	17.19	19.02	22.34	26.02	28.43	32.01	35.17	38.97	41.64	49.73
24	13.85	15.66	18.06	19.94	23.34	27.10	29.55	33.20	36.42	40.27	42.98	51.18
25	14.61	16.47	18.94	20.87	24.34	28.17	30.68	34.38	37.65	41.57	44.31	52.62
26	15.38	17.29	19.82	21.79	25.34	29.25	31.79	35.56	38.89	42.86	45.64	54.05
27	16.15	18.11	20.70	22.72	26.34	30.32	32.91	36.74	40.11	44.14	46.96	55.48
28	16.93	18.94	21.59	23.65	27.34	31.39	34.03	37.92	41.34	45.42	48.28	56.89
29	17.71	19.77	22.48	24.58	28.34	32.46	35.14	39.09	42.56	46.69	49.59	58.30
30	18.49	20.60	23.36	25.51	29.34	33.53	36.25	40.26	43.77	47.96	50.89	59.70
40	26.51	29.05	32.34	34.87	39.34	44.16	47.27	51.81	55.76	60.44	63.69	73.40
50	34.76	37.69	41.45	44.31	49.33	54.72	58.16	63.17	67.50	72.61	76.15	86.66
60	43.19	46.46	50.64	53.81	59.33	65.23	68.97	74.40	79.08	84.58	88.38	99.61
70	51.74	55.33	59.90	63.35	69.33	75.69	79.71	85.53	90.53	96.39	100.43	112.32
80	60.39	64.28	69.21	72.92	79.33	86.12	90.41	96.58	101.88	108.07	112.33	124.84
90	69.13	73.29	78.56	82.51	89.33	96.52	101.05	107.57	113.15	119.65	124.12	137.21
100	77.93	82.36	87.95	92.13	99.33	106.91	111.67	118.50	124.34	131.14	135.81	149.45

تابع جدول ويلكوكسون للعينات الصغيرة

n	t	α^*	
		اختبار ذو اتجاهين	اختبار ذو اتجاه واحد
16	20	0.009	0.005
	21	0.011	0.006
	30	0.044	0.022
	31	0.051	0.025
	36	0.093	0.047
	37	0.105	0.052
17	24	0.009	0.005
	25	0.011	0.006
	35	0.045	0.022
	36	0.051	0.025
	42	0.098	0.049
	43	0.109	0.054
18	28	0.009	0.005
	29	0.010	0.005
	41	0.048	0.024
	42	0.054	0.027
	48	0.099	0.049
	49	0.108	0.054
19	33	0.009	0.005
	34	0.011	0.005
	47	0.049	0.025
	48	0.055	0.027
	54	0.096	0.048
	55	0.104	0.052
20	38	0.009	0.005
	39	0.011	0.005
	53	0.048	0.024
	54	0.053	0.027
	61	0.097	0.049
	62	0.105	0.053
21	43	0.009	0.005
	44	0.010	0.005
	59	0.046	0.023
	60	0.050	0.025
	68	0.096	0.048
	69	0.103	0.052
22	49	0.009	0.005
	50	0.010	0.005
	66	0.046	0.023
	67	0.050	0.025
	76	0.098	0.049
	77	0.105	0.053
23	55	0.009	0.005
	56	0.010	0.005
	74	0.048	0.024
	75	0.052	0.026
	84	0.098	0.049
	85	0.105	0.052
24	62	0.010	0.005
	63	0.011	0.005
	82	0.049	0.025
	83	0.053	0.026
	92	0.095	0.048
	93	0.101	0.051
25	69	0.010	0.005
	70	0.011	0.005
	90	0.048	0.024
	91	0.052	0.026
	101	0.096	0.048
	102	0.101	0.051

جدول مان وتني للعينات الصغيرة جداً

$n_2 = 3$				$n_2 = 4$				
n_1	1	2	3	n_1	1	2	3	4
0	0.250	0.100	0.050	0	0.200	0.067	0.028	0.014
1	0.500	0.200	0.100	1	0.400	0.133	0.057	0.029
2	0.750	0.400	0.200	2	0.600	0.267	0.114	0.057
3		0.600	0.350	3		0.400	0.200	0.100
4			0.500	4		0.600	0.314	0.171
5			0.650	5			0.429	0.243
				6			0.571	0.343
				7				0.443
				8				0.557

$n_2 = 5$					$n_2 = 6$					
n_1	2	3	4	5	n_1	2	3	4	5	6
0	0.047	0.018	0.008	0.004	0	0.036	0.012	0.005	0.002	0.001
1	0.095	0.036	0.016	0.008	1	0.071	0.024	0.010	0.004	0.002
2	0.190	0.071	0.032	0.016	2	0.143	0.048	0.019	0.009	0.004
3	0.286	0.125	0.056	0.028	3	0.214	0.083	0.033	0.015	0.008
4	0.429	0.196	0.095	0.048	4	0.321	0.131	0.057	0.026	0.013
5	0.571	0.286	0.143	0.075	5	0.429	0.190	0.086	0.041	0.021
6		0.393	0.206	0.111	6	0.571	0.274	0.129	0.063	0.032
7		0.500	0.278	0.155	7		0.357	0.176	0.089	0.047
8		0.607	0.365	0.210	8		0.452	0.238	0.123	0.066
9			0.452	0.274	9		0.548	0.305	0.165	0.090
10			0.548	0.345	10			0.381	0.214	0.120
11				0.421	11			0.457	0.268	0.155
12				0.500	12			0.545	0.331	0.197
13				0.579	13				0.396	0.242
					14				0.465	0.294
					15				0.535	0.350
					16					0.409
					17					0.469
					18					0.531

تابع جدول مان وتني للعينات الصغيرة جداً

$n_2 = 7$							
n_1	1	2	3	4	5	6	7
0	0.125	0.028	0.008	0.003	0.001	0.001	0.000
1	0.250	0.056	0.017	0.006	0.003	0.001	0.001
2	0.375	0.111	0.033	0.012	0.005	0.002	0.001
3	0.500	0.167	0.058	0.021	0.009	0.004	0.002
4	0.625	0.250	0.092	0.036	0.015	0.007	0.003
5		0.333	0.133	0.055	0.024	0.011	0.006
6		0.444	0.192	0.082	0.037	0.017	0.009
7		0.556	0.258	0.115	0.053	0.026	0.013
8			0.333	0.158	0.074	0.037	0.019
9			0.417	0.206	0.101	0.051	0.027
10			0.500	0.264	0.134	0.069	0.036
11			0.583	0.324	0.172	0.090	0.049
12				0.394	0.216	0.117	0.064
13				0.464	0.265	0.147	0.082
14				0.538	0.319	0.183	0.104
15					0.378	0.223	0.130
16					0.438	0.267	0.159
17					0.500	0.314	0.191
18					0.562	0.365	0.228
19						0.418	0.267
20						0.473	0.310
21						0.527	0.355
22							0.402
23							0.451
24							0.500
25							0.549

تابع جدول مان وتني للعينات الصغيرة جداً

$n_2 = 8$										
n_1	1	2	3	4	5	6	7	8	t	Z
0	0.111	0.022	0.006	0.002	0.001	0.000	0.000	0.000	3.308	0.001
1	0.222	0.044	0.012	0.004	0.002	0.001	0.000	0.000	3.203	0.001
2	0.333	0.089	0.024	0.008	0.003	0.001	0.001	0.000	3.098	0.001
3	0.444	0.133	0.042	0.014	0.005	0.002	0.001	0.001	2.993	0.001
4	0.556	0.200	0.067	0.024	0.009	0.004	0.002	0.001	2.888	0.002
5		0.267	0.097	0.036	0.015	0.006	0.003	0.001	2.783	0.003
6		0.356	0.139	0.055	0.023	0.010	0.005	0.002	2.678	0.004
7		0.444	0.188	0.077	0.033	0.015	0.007	0.003	2.573	0.005
8		0.556	0.248	0.107	0.047	0.021	0.010	0.005	2.468	0.007
9			0.315	0.141	0.064	0.030	0.014	0.007	2.363	0.009
10			0.387	0.184	0.085	0.041	0.020	0.010	2.258	0.012
11			0.461	0.230	0.111	0.054	0.027	0.014	2.153	0.016
12			0.539	0.285	0.142	0.071	0.036	0.019	2.048	0.020
13				0.341	0.177	0.091	0.047	0.025	1.943	0.026
14				0.404	0.217	0.114	0.060	0.032	1.838	0.033
15				0.467	0.262	0.141	0.076	0.041	1.733	0.041
16				0.533	0.311	0.172	0.095	0.052	1.628	0.052
17					0.362	0.207	0.116	0.065	1.523	0.064
18					0.416	0.245	0.140	0.080	1.418	0.078
19					0.472	0.286	0.168	0.097	1.313	0.094
20					0.528	0.331	0.198	0.117	1.208	0.113
21						0.377	0.232	0.139	1.102	0.135
22						0.426	0.268	0.164	0.998	0.159
23						0.475	0.306	0.191	0893	0.185
24						0.525	0.347	0.221	0.788	0.215
25							0.389	0.253	0.683	0.247
26							0.433	0.87	0.578	0.282
27							0.478	0.323	0.473	0.318
28							0.522	0.360	0.368	0.356
29								0.399	0.263	0.396
30								0.439	0.158	0.437
31								0.480	0.052	0.481
32								0.520		

جدول اسميرنوف للعينتين المستقلتين المتساويتين

n	اختبار ذو اتجاهين			اختبار ذو اتجاه واحد	
	$\alpha = 0.05$	$\alpha = 0.01$		$\alpha = 0.05$	$\alpha = 0.01$
3				2/3	
4	3/4			3/4	
5	4/5	4/5		3/5	4/5
6	4/6	5/6		4/6	5/6
7	5/7	5/7		4/7	5/7
8	5/8	6/8		4/8	5/8
9	5/9	6/9		5/9	6/9
10	6/10	7/10		5/10	6/10
11	6/11	7/11		5/11	7/11
12	6/12	7/12		5/12	7/12
13	6/13	8/13		6/13	7/13
14	7/14	8/14		6/14	7/14
15	7/15	8/15		6/15	8/15
16	7/16	9/16		6/16	8/16
17	7/17	9/17		7/17	8/17
18	8/18	9/18		7/18	9/18
19	8/19	9/19		7/19	9/19
20	8/20	10/20		7/20	9/20
21	8/21	10/21		7/21	9/21
22	8/22	10/22		8/22	10/22
23	9/23	10/23		8/23	10/23
24	9/24	11/24		8/24	10/24
25	9/25	11/25		8/25	10/25
26	9/26	11/26		8/26	10/26
27	9/27	11/27		8/27	11/27
28	10/28	12/28		9/28	11/28
29	10/29	12/29		9/29	11/29
30	10/30	12/30		9/30	11/30
31	10/31	12/31		9/31	11/31
32	10/32	12/32		9/32	12/32
33	11/33	13/33		9/33	12/33
34	11/34	13/34		10/34	12/34
35	11/35	13/35		10/35	12/35
36	11/36	13/36		10/36	12/36
37	11/37	13/37		10/37	13/37
38	11/38	14/38		10/38	13/38
39	11/39	14/39		10/39	13/39
40	12/40	14/40		10/40	13/40
>40	$1.92/\sqrt{n}$	$2.30/\sqrt{n}$		$1.73/\sqrt{n}$	$2.15/\sqrt{n}$

جدول اسميرنوف للعينتين المستقلتين غير المتساويتين

n_1	n_2	اختبار ذو اتجاهين		اختبار ذو اتجاه واحد	
		$\alpha = 0.05$	$\alpha = 0.01$	$\alpha = 0.05$	$\alpha = 0.01$
1	9				
1	10				
2	3				
2	4				
2	5			4/5	
2	6			5/6	
2	7			6/7	
2	8	7/8		7/8	
2	9	8/9		8/9	
2	10	9/10		4/5	
3	4			3/4	
3	5	4/5		4/5	
3	6	5/6		2/3	
3	7	6/7		5/7	6/7
3	8	3/4		3/4	7/8
3	9	7/9	8/9	2/3	8/9
3	10	4/5	9/10	7/10	9/10
3	12	3/4	11/12	2/3	5/6
4	5	4/5		3/4	4/5
4	6	3/4	5/6	2/3	5/6
4	7	3/4	6/7	5/7	6/7
4	8	3/4	7/8	5/8	7/8
4	9	3/4	8/9	2/3	7/9
4	10	7/10	4/5	13/20	4/5
4	12	2/3	5/6	2/3	3/4
4	16	11/16	13/16	5/8	3/4
5	6	2/3	5/6	2/3	5/6
5	7	5/7	6/7	23/35	29/35
5	8	27/40	4/5	5/8	4/5
5	9	31/45	4/5	3/5	7/9
5	10	7/10	4/5	3/5	7/10
5	15	2/3	11/15	3/5	11/15
5	20	3/5	3/4	11/20	7/10

تابع جدول اسميرنوف للعينتين المستقلتين غير المتساويتين

n_1	n_2	اختبار ذو اتجاهين		اختبار ذو اتجاه واحد	
		$\alpha = 0.05$	$\alpha = 0.01$	$\alpha = 0.05$	$\alpha = 0.01$
6	7	29/42	5/6	4/7	5/7
6	8	2/3	3/4	7/12	3/4
6	9	2/3	7/9	5/9	13/18
6	10	19/30	11/15	17/30	7/10
6	12	7/12	3/4	7/12	2/3
6	18	11/18	13/18	5/9	2/3
6	24	7/12	2/3	1/2	5/8
7	8	5/8	3/4	33/56	41/56
7	9	40/63	47/63	5/9	5/7
7	10	43/70	5/7	39/70	7/10
7	14	4/7	5/7	1/2	9/14
7	28	15/28	9/14	13/28	17/28
8	9	5/8	3/4	13/24	2/3
8	10	23/40	7/10	21/40	27/40
8	12	7/12	2/3	1/2	5/8
8	16	9/16	5/8	1/2	5/8
8	32	1/2	19/32	7/16	9/16
9	10	26/45	31/45	1/2	2/3
9	12	5/9	2/3	1/2	11/18
9	15	8/15	29/45	22/45	3/5
9	18	1/2	11/18	4/9	5/9
9	36	17/36	5/9	5/12	19/36
10	15	1/2	19/30	7/15	17/30
10	20	1/2	3/5	9/20	11/20
10	40	9/20		2/5	1/2
12	15	1/2	7/12	9/20	11/20
12	16	23/48	7/12	7/16	13/24
12	18	17/36	5/9	5/12	19/36
12	20	7/15	17/30	5/12	31/60
15	20	13/30	31/60	2/5	29/60
16	20	17/40	41/80	31/80	19/40
>16	>20	$1.36\sqrt{\frac{n_1+n_2}{n_1n_2}}$	$1.63\sqrt{\frac{n_1+n_2}{n_1n_2}}$	$1.22\sqrt{\frac{n_1+n_2}{n_1n_2}}$	$1.52\sqrt{\frac{n_1+n_2}{n_1n_2}}$

جدول كريسكال واليس للعينات الصغيرة

n_1	n_2	n_3	H	α^*	n_1	n_2	n_3	H	α^*
2	1	1	2.7000	0.500	4	3	2	6.4444	0.008
2	2	1	3.6000	0.200				6.3000	0.11
2	2	2	4.5714	0.67				5.4444	0.046
			3.7143	0.200				5.4000	0.051
3	1	1	3.2000	0.300				4.5111	0.98
3	2	1	4.2857	0.100				4.4444	0.102
			3.8571	0.133	4	3	3	6.7455	0.10
3	2	2	5.3572	0.29				6.70091	0.013
			4.7143	0.048				5.7909	0.046
			4.5000	0.067				5.7273	0.50
			4.4643	0.105				4.7091	0.092
3	3	1	5.1429	0.043				4.7000	0.101
			4.5714	0.100	4	4	1	6.6667	0.10
			4.0000	0.129				6.1667	0.022
3	3	2	62.500	0.011				4.9667	0.048
			5.3611	0.032				4.8667	0.054
			5.1389	0.061				4.1667	0.082
			4.5556	0.100				4.0667	0.102
			4.2500	0.121	4	4	2	7.0364	0.006
3	3	3	7.2000	0.004				6.8727	0.011
			6.4889	0.011				5.4545	0.46
			5.6889	0.029				5.2364	0.052
			5.6000	0.050				4.5545	0.098
			5.0667	0.086				4.4455	0.103
			4.6222	0.100	4	4	3	7.1439	0.010
4	1	1	3.5714	0.200				7.1364	0.011
4	2	1	4.8214	0.057				5.5985	0.049
			4.5000	0.076				5.5758	0.051
			4.0179	0.114				4.5455	0.099
4	2	2	6.0000	0.014				4.4773	0.102
			5.3333	0.033	4	4	4	7.6538	0.008
			5.1250	0.052				7.5385	0.011
			4.4583	0.100				5.6923	0.049
			4.1667	0.105				5.6538	0.054
4	3	1	5.8333	0.021				4.6539	0.097
			5.2083	0.50	5	1	1	3.8571	0.143
			5.0000	0.057	5	2	1	5.2500	0.036
			4.0556	0.093				5.0000	0.048

تابع جدول كريسكال واليس للعينات الصغيرة

n_1	n_2	n_3	H	α^*
5	2	2	6,5333	0,008
			6,1333	0,013
			5,1600	0,034
			5,0400	0,056
			4,3733	0,090
5	3	1	6,4000	0,012
			4,9600	0,048
			4,8711	0,052
			4,0178	0,095
			3,8400	0,123
5	3	2	6,9091	0,009
			6,8218	0,010
			5,2509	0,049
			5,1055	0,052
			4,6509	0,091
			4,4945	0,101
5	3	3	7,0788	0,009
			6,9818	0,011
			5,6485	0,049
			5,5152	0,051
			4,5333	0,097
			4,4121	0,109
5	4	1	6,9545	0,008
			6,8400	0,011
			4,9855	0,044
			4,8600	0,056
			3,9873	0,098
			3,9600	0,102
5	4	2	7,2045	0,009
			7,1182	0,010
			5,2727	0,049
			5,2682	0,050
			4,5409	0,098
			4,5182	0,101
5	4	3	7,4449	0,010
			7,3949	0,011
			5,6564	0,049
			5,6308	0,050

n_1	n_2	n_3	H	α^*
5	4	4	7,7604	0,009
			7,7440	0,011
			5,6571	0,049
			5,6176	0,50
			4,6187	0,100
			4,5527	0,102
5	5	1	7,3091	0,009
			6,8364	0,011
			5,1273	0,046
			4,9091	0,053
			4,1091	0,086
			4,0364	0,105
5	5	2	7,3385	0,010
			7,2692	0,010
			5,3385	0,047
			5,2462	0,051
			4,6231	0,097
			4,5077	0,100
5	5	3	7,5780	0,010
			7,5429	0,010
			5,7055	0,046
			5,6264	0,051
			4,5451	0,100
			4,5363	0,102
5	5	4	7,8229	0,010
			7,7914	0,010
			5,6657	0,049
			5,6429	0,050
			4,5229	0,099
			4,5200	0,101
5	5	5	8,0000	0,009
			7,9800	0,010
			5,7800	0,049
			5,6600	0,051
			4,5600	0,100
			4,5000	0,102

جدول فريدمان

n=3

b=2		b=3		b=4		b=5	
χ^2	α^*	χ^2	α^*	χ^2	α^*	χ^2	α^*
4	0.167	6.0	0.028	6.0	0.069	5.2	0.093
				6.5	0.042	6.4	0.039
				8.0	0.0046	7.6	0.024
						8.4	0.0085
						10.0	0.00077

b=6		b=7		b=8		b=9	
χ^2	α^*	χ^2	α^*	χ^2	α^*	χ^2	α^*
6.33	0.52	6.000	0.052	5.25	0.079	6.000	0.057
7.00	0.29	7.143	0.027	6.25	0.047	6.222	0.048
8.33	0.012	7.714	0.021	6.75	0.038	6.889	0.031
9.00	0.0081	8.000	0.016	7.00	0.030	8.000	0.019
9.33	.00055	8.857	0.0084	7.75	0.018	8.222	0.016
10.33	0.0017	10.286	0.0036	9.00	0.0099	8.667	0.010
12.00	0.00013	10.571	0.0027	9.25	0.0080	9.556	0.0060
		11.143	0.0012	9.75	0.0048	10.667	0.0035
		12.286	0.00032	10.75	0.0024	10.889	0.0029
		14.000	0.000021	12.00	0.0011	11.556	0.0013
				12.25	0.00086	12.667	0.00066
				13.00	0.00026	13.556	0.00035
				14.25	0.000061	14.000	0.00020
				16.00	0.0000036	14.222	0.000097
						14.889	0.000054
						16.222	0.000011
						18.000	0.0000006

n=3

b=2		b=3		b=4			
χ^2	α^*	χ^2	α^*	χ^2	α^*	χ^2	α^*
5.4	0.167	7.0	0.054	7.5	0.052	9.6	0.0069
6.0	0.042	7.4	0.033	7.8	0.036	9.9	0.0062
		8.2	0.017	8.1	0.033	10.2	0.0027
		9.0	0.0017	8.4	0.019	10.8	0.0016
				8.7	0.014	11.1	0.00094
				9.3	0.012	12.0	0.000072

جدول اسبيرمان للقيم الحرجة للارتباط

n	α					
	0.001	0.005	0.010	0.025	0.050	0.100
4					0.8000	0.8000
5			0.9000	0.9000	0.8000	0.7000
6		0.9429	0.8857	0.8286	0.7714	0.6000
7	0.9643	0.8929	0.8571	0.7450	0.6786	0.5357
8	0.9286	0.8571	0.8095	0.7143	0.6190	0.5000
9	0.9000	0.8167	0.7667	0.6833	0.5833	0.4667
10	0.8667	0.7818	0.7333	0.6364	0.5515	0.4424
11	0.8364	0.7545	0.7000	0.6091	0.5273	0.4182
12	0.8182	0.7273	0.6713	0.5804	0.4965	0.3986
13	0.7912	0.6978	0.6429	0.5549	0.4780	0.3791
14	0.7670	0.6747	0.6220	0.5341	0.4593	0.3626
15	0.7464	0.6536	0.6000	0.5179	0.4429	0.3500
16	0.7265	0.6324	0.5824	0.5000	0.4265	0.3382
17	0.7083	0.6152	0.5637	0.4853	0.4118	0.3260
18	0.6904	0.5975	0.5480	0.4716	0.3994	0.3148
19	0.6737	0.5825	0.5333	0.4579	0.3895	0.3070
20	0.6586	0.5684	0.5203	0.4451	0.3789	0.2977
21	0.6455	0.5545	0.5078	0.4351	0.3688	0.2909
22	0.6318	0.5426	0.4963	0.4241	0.3597	0.2829
23	0.6186	0.5306	0.4852	0.4150	0.3518	0.2767
24	0.6070	0.5200	0.4748	0.4061	0.3435	0.2704
25	0.5962	0.5100	0.4654	0.3977	0.3362	0.2646
26	0.5856	0.5002	0.4564	0.3894	0.3299	0.2588
27	0.5757	0.4915	0.4481	0.3822	0.3236	0.2540
28	0.5660	0.4828	0.4401	0.3749	0.3175	0.2490
29	0.5567	0.4744	0.4320	0.3685	0.3113	0.2443
30	0.5479	0.4665	0.4251	0.3620	0.3059	0.2400

جدول توزيع ذي الحدين للأعداد الصغيرة: $\pi=1/2$

n|x	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	0.031	0.188	0.500	0.812	0.969	*										
6	0.016	0.109	0.344	0.656	0.891	0.984	*									
7	0.008	0.062	0.227	0.500	0.773	0.938	0.992	*								
8	0.004	0.035	0.145	0.363	0.637	0.855	0.965	0.996	*							
9	0.002	0.020	0.090	0.254	0.500	0.746	0.910	0.980	0.998	*						
10	0.001	0.011	0.055	0.172	0.377	0.623	0.828	0.945	0.989	0.999	*					
11		0.006	0.033	0.113	0.274	0.500	0.726	0.887	0.967	0.994	*	*				
12		0.003	0.019	0.073	0.194	0.387	0.613	0.806	0.927	0.981	0.997	*	*			
13		0.002	0.011	0.046	0.133	0.291	0.500	0.709	0.867	0.954	0.989	0.998	*	*		
14		0.001	0.006	0.029	0.090	0.212	0.395	0.605	0.788	0.910	0.971	0.994	0.999	*	*	
15			0.004	0.018	0.059	0.151	0.304	0.500	0.696	0.849	0.941	0.982	0.996	*	*	*
16			0.002	0.011	0.038	0.105	0.227	0.402	0.598	0.773	0.895	0.962	0.989	0.998	*	*
17			0.001	0.006	0.025	0.072	0.166	0.315	500	0.685	0.834	0.928	0.975	0.994	0.999	*
18			0.001	0.004	0.015	0.048	0.119	0.240	0.407	0.593	0.760	0.881	0.952	0.985	0.996	0.999
19				0.002	0.010	0.032	0.084	0.180	0.324	0.500	0.676	0.820	0.916	0.968	0.990	0.998
20				0.001	0.006	0.021	0.058	0.132	0.252	0.412	0.588	0.748	0.868	0.942	0.979	0.994
21				0.001	0.004	0.013	0.039	0.095	0.192	0.332	500	0.668	0.808	0.905	0.961	0.987
22					0.002	0.008	0.026	0.067	0.143	0.262	0.416	0.584	0.738	0.857	0.933	0.974
23					0.001	0.005	0.017	0.047	0.105	0.202	0.339	0.500	0.661	0.798	0.895	0.953
24					0.001	0.003	0.011	0.032	0.076	0.154	0.271	0.419	0.581	0.729	0.846	0.924
25						0.002	0.007	0.022	0.054	0.115	0.212	0.345	0.500	0.655	0.788	0.885

جدول القيم الحرجة الصغرى للتتابع

n_1 \ n_2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2											2	2	2	2	2	2	2	2	2
3					2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3
4				2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4
5			2	2	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5
6		2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	6	6
7		2	2	3	3	3	4	4	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6
8		2	3	3	3	4	4	5	5	5	6	6	6	6	6	7	7	7	7
9		2	3	3	4	4	5	5	5	6	6	6	7	7	7	7	8	8	8
10		2	3	3	4	5	5	5	6	6	7	7	7	7	8	8	8	8	9
11		2	3	4	4	5	5	6	6	7	7	7	8	8	8	9	9	9	9
12	2	2	3	4	4	5	6	6	7	7	7	8	8	8	9	9	9	10	10
13	2	2	3	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	9	10	10	10	10
14	2	2	3	4	5	5	6	7	7	8	8	9	9	9	10	10	10	11	11
15	2	3	3	4	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	11	12
16	2	3	4	4	5	6	6	7	8	8	9	9	10	10	11	11	11	12	12
17	2	3	4	4	5	6	7	7	8	9	9	10	10	11	11	11	12	12	13
18	2	3	4	5	5	6	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13
19	2	3	4	5	6	6	7	8	8	9	10	10	11	11	12	12	13	13	13
20	2	3	4	5	6	6	7	8	9	9	10	10	11	12	12	13	13	13	14

جدول القيم الحرجة الكبرى للتتابع

	n_2																		
n_1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2																			
3																			
4				9	9														
5			9	10	10	11	11												
6			9	10	11	12	12	13	13	13	13								
7				11	12	13	13	14	14	14	14	15	15	15					
8				11	12	13	14	14	15	15	16	16	16	16	17	17	17	17	17
9					13	14	14	15	16	16	16	17	17	18	18	18	18	18	18
10					13	14	15	16	16	17	17	18	18	18	19	19	19	20	20
11					13	14	15	16	17	17	18	19	19	19	20	20	20	21	21
12					13	14	16	16	17	18	19	19	20	20	21	21	21	22	22
13						15	16	17	18	19	19	20	20	21	21	22	22	23	23
14						15	16	17	18	19	20	20	21	22	22	23	23	23	24
15						15	16	18	18	19	20	21	22	22	23	23	24	24	25
16							17	18	19	20	21	21	22	23	23	24	25	25	25
17							17	18	19	20	21	22	23	23	24	25	25	26	26
18							17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	26	27
19							17	18	20	21	22	23	23	24	25	26	26	27	27
20							17	18	20	21	22	23	24	25	25	26	27	27	28

جدول مان وتني للعينات الصغيرة: $\alpha=0.05$

n_1	n_2																		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	0	0	0	1	1	1	2	2	2	2	3	3	4	4	4	4	5	5	5
3	0	1	1	2	3	3	4	5	5	6	6	7	8	8	9	10	10	11	12
4	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18	19
5	1	2	3	5	6	7	9	10	12	13	14	16	17	19	20	21	23	24	26
6	1	3	4	6	8	9	11	13	15	17	18	20	22	24	26	27	29	31	33
7	1	3	5	7	9	12	14	16	18	20	22	25	27	29	31	34	36	38	40
8	2	4	6	9	11	14	16	19	21	24	27	29	32	34	37	40	42	45	48
9	2	5	7	10	13	16	19	22	25	28	31	34	37	40	43	46	49	52	55
10	2	5	8	12	15	18	21	25	28	32	35	38	42	45	49	52	56	59	63
11	2	6	9	13	17	20	24	28	32	35	39	43	47	51	55	58	62	66	70
12	3	6	10	14	18	22	27	31	35	39	43	48	52	56	61	65	69	73	78
13	3	7	11	16	20	25	29	34	38	43	48	52	57	62	66	71	76	81	85
14	4	8	12	17	22	27	32	37	42	47	52	57	62	67	72	78	83	88	93
15	4	8	13	19	24	29	34	40	45	51	56	62	67	73	78	84	89	95	101
16	4	9	15	20	26	31	37	43	49	55	61	66	72	78	84	90	96	102	108
17	4	10	16	21	27	34	40	46	52	58	65	71	78	84	90	97	103	110	116
18	5	10	17	23	29	36	42	49	56	62	69	76	83	89	96	103	110	117	124
19	5	11	18	24	31	38	45	52	59	66	73	81	88	95	102	110	117	124	131
20	5	12	19	26	33	40	48	55	63	70	78	85	93	101	108	116	124	131	139

تابع جدول مان وتني للعينات الصغيرة: $\alpha=0.025$

n_1	n_2																		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3	3
3	0	0	0	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9
4	0	0	1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	12	13	14	15
5	0	1	2	3	4	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	18	19	20	21
6	0	2	3	4	6	7	9	11	12	14	15	17	18	20	22	23	25	26	28
7	0	2	4	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35
8	1	3	5	7	9	11	14	16	18	20	23	25	27	30	32	35	37	39	42
9	1	3	5	8	11	13	16	18	21	24	27	29	32	35	38	40	43	46	49
10	1	4	6	9	12	15	18	21	24	27	30	34	37	40	43	46	49	53	56
11	1	4	7	10	14	17	20	24	27	31	34	38	41	45	48	52	56	59	63
12	2	5	8	12	15	19	23	27	30	34	38	42	46	50	54	58	62	66	70
13	2	5	9	13	17	21	25	29	34	38	42	46	51	55	60	64	68	73	77
14	2	6	10	14	18	23	27	32	37	41	46	51	56	60	65	70	75	79	84
15	2	6	11	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	71	76	81	86	91
16	2	7	12	16	22	27	32	38	43	48	54	60	65	71	76	82	87	93	99
17	3	7	12	18	23	29	35	40	46	52	58	64	70	76	82	88	94	100	106
18	3	8	13	19	25	31	37	43	49	56	62	68	75	81	87	94	100	107	113
19	3	8	14	20	26	33	39	46	53	59	66	73	79	86	93	100	107	114	120
20	3	9	15	21	28	35	42	49	56	63	70	77	84	91	99	106	113	120	128

تابع جدول مان وتني للعينات الصغيرة: $\alpha=0.01$

n_1	n_2																		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	2	2
3	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	3	3	3	4	4	5	5	5	6
4	0	0	0	1	2	2	3	4	4	5	6	6	7	9	8	9	10	10	11
5	0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6	0	0	2	3	4	5	7	8	9	10	12	13	14	16	17	19	20	21	23
7	0	1	2	4	5	7	8	10	12	13	15	17	18	20	22	24	25	27	29
8	0	1	3	5	7	8	10	12	14	16	18	21	23	25	27	29	31	33	35
9	0	2	4	6	8	10	12	15	17	19	22	24	27	29	32	34	37	39	41
10	0	2	4	7	9	12	14	17	20	23	25	28	31	34	37	39	42	45	48
11	0	2	5	8	10	13	16	19	23	26	29	32	35	38	42	45	48	51	54
12	1	3	6	9	12	15	18	22	25	29	32	36	39	43	47	50	54	57	61
13	1	3	6	10	13	17	21	24	28	32	36	40	44	48	52	56	60	64	68
14	1	3	7	11	14	18	23	27	31	35	39	44	48	52	57	61	66	70	74
15	1	4	8	12	16	20	25	29	34	38	43	48	52	57	62	67	71	76	81
16	1	4	8	13	17	22	27	32	37	42	47	52	57	62	67	72	77	83	88
17	1	5	9	14	19	24	29	34	39	45	50	56	61	67	72	78	83	89	94
18	1	5	10	15	20	25	31	37	42	48	54	60	66	71	77	83	89	95	101
19	2	5	10	16	21	27	33	39	45	51	57	64	70	76	83	89	95	102	108
20	2	6	11	17	23	29	35	41	48	54	61	68	74	81	88	94	101	108	115

تابع جدول مان وتني للعينات الصغيرة: $\alpha=0.005$

n_1	n_2																		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
3	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	3	3	3	3	4	4
4	0	0	0	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	6	6	7	7	8	9
5	0	0	0	1	2	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14
6	0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	16	17	18	19
7	0	0	1	2	4	5	7	8	10	11	13	14	16	17	19	20	22	23	25
8	0	0	2	3	5	7	8	10	12	14	16	18	19	21	23	25	27	29	31
9	0	1	2	4	6	8	10	12	14	17	19	21	23	25	28	30	32	34	37
10	0	1	3	5	7	10	12	14	17	19	22	25	27	30	32	35	38	40	43
11	0	1	3	6	8	11	14	17	19	22	25	28	31	34	37	40	43	46	49
12	0	2	4	7	10	13	16	19	22	25	28	32	35	38	42	45	48	52	55
13	0	2	4	8	11	14	18	21	25	28	32	35	39	43	46	50	54	58	61
14	0	2	5	8	12	16	19	23	27	31	35	39	43	47	51	55	59	64	68
15	0	3	6	9	13	17	21	25	30	34	38	43	47	52	56	61	65	70	74
16	0	3	6	10	14	19	23	28	32	37	42	46	51	56	61	66	71	75	80
17	0	3	7	11	16	20	25	30	35	40	45	50	55	61	66	71	76	82	87
18	0	3	7	12	17	22	27	32	38	43	48	54	59	65	71	76	82	88	92
19	1	4	8	13	18	23	28	34	40	46	52	58	64	70	75	82	88	94	100
20	1	4	9	14	19	25	31	37	43	49	55	61	68	74	80	87	93	100	106

المراجع

المراجع العربية

المراجع الأجنبية

المراجع العربية

١- أحمد سليمان عودة وخليل يوسف الخليلي: "الإحصاء للباحث في التربية والعلوم الإنسانية". دار الفكر، عمان، ١٩٨٨م.

٢- زكريا الشربيني: "الإحصاء اللابارامتري في العلوم النفسية والتربوية والاجتماعية". مكتبة الأنجلو، القاهرة، ١٩٩٠م.

٣- زين العابدين عبد الرحيم البشير وأحمد بن درويش عمر عابد: "الطرق الإحصائية اللامعلمية". مكتبة الرشد، الرياض، ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م.

المراجع الأجنبية

1. Cochran, W. G. (1950). "The Comparison of Percentages in Matched Samples ". Biometrika, 37: 256-266.
2. Conover, W. J. (1998). "Practical Nonparametric Statistics, 3rd ed.". New York: Wiley.
3. Daniel, W. W. (1978). "Applied Nonparametric Statistics". Boston: Houghton Mifflin.
4. Festinger, L. (1946). "The Significance of Difference Between Means Without Reference to the Frequency Distribution Function ". Psychometrika, 11: 97-105.
5. Friedman, W. G. (1940). "A Comparison of Alternative Tests of Significance for the Problem of m Rankings". Ann. Math. Statist., 11: 86-92.
6. Gibbons, J. D. (1976). "Nonparametric Methods for Quantitative Analysis". New York: Holt, Rinehart, and Winston.
7. Gibbons, J. D. (1992). "Nonparametric Statistics: An Introduction". New York: Wiley.
8. Gibbons, J. D. & Chakraborti, S. (2003). "Nonparametric Statistical Inference, 4th ed.". New York: Marcel Deckker.

9. Hollander, M. & Wolfe, D. (1999). "Nonparametric Statistical Methods 2nd ed.". New York: Wiley.

10. Leach, C. (1979). "Introduction to Statistics: A Nonparametric Approach for the Social Sciences Methods". New York: Wiley.

11. Lehmann, E. L. (1975). "Nonparametrics: Statistical Methods Based on Ranks". San Francisco: Holden-Day.

12. Kendall, M. G. (1938). "A New Measure of Rank Correlation". Biometrika, 30: 81-93.

13. Kendall, M. G. (1945). "The Treatment of Ties in Rank Problems". Biometrika, 33: 239-251.

14. Kendall, M. G. (1962). "Rank Correlation Methods". New York: Hafner.

15. Mann, H. B. & Whitney, D. R. (1947). "On a Test Whether One of Two Random Variables is Stochastically Larger Than the Other". Ann. Math. Stat., 18: 50-60.

16. Noether, G. E. (1967). "Elements of Nonparametric Statistics". New York: Wiley.

17. Pierce, A. (1965). "Fundamentals of Nonparametric Statistics". Boston: Houghton Mifflin.

18. Randles, R. H. (1965). "Introduction to the Theory of Nonparametric Statistics". New York: Wiley.

19. Sheskin, D. (2003). "Handbook of Parametric and Nonparametric Statistical Procedures, 3rd ed.". New York: Chapman & Hall.

20. Siegel, S. (1965). "Nonparametric Statistics for the Behavioral Sciences". New York: McGraw Hill.

21. Sprent, P. (1993). "Applied Nonparametric Statistical Methods 2nd ed.". New York: Chapman & Hall.

22. Wald, A. & Wolfowitz, J. (1940). "On a Test Whether Two Samples Are from the Same Population". Ann. Math. Stat., 11: 147-162.

23. Walsh, J. E. (1968). "Handbook of Nonparametric Statistics". Princeton: Nostrad.

24. Wilcoxon, F. (1945). "Individual Comparisons by Ranking Methods". Biometrics, 1: 80-83.